



Generation AI

Nurturing Future Innovators

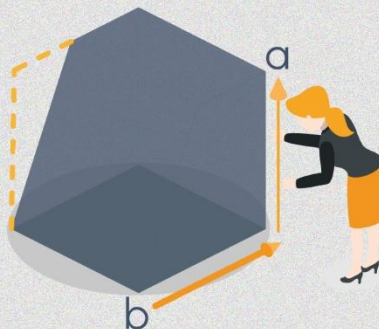


Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր

Խորացված ծրագիր

Ուսուցչի մեթոդական ուղեցույց

10-րդ դասարան (1-ին կիսամյակ)



Սույն ուղեցույցը մշակվել է «Արհեստական բանականության (ԱԲ) սերունդ» փորձարարական դպրոցական ծրագրի շրջանակներում, որը հանդիսանում է «ԱԲ սերունդ» նախագծի առաջին մակարդակը: «ԱԲ սերունդ» նախագծի նպատակն է ստեղծել ԱԲ գիտնականի և նորարարի կրթական ուղին՝ սկսած դպրոցից: Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամի (FAST) կողմից, իրականացվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ և ոլորտի կառույցների հետ լայնամասշտաբ համագործակցությամբ:

Ուսուցչի մեթոդական ուղեցույցը միտված է օժանդակելու ուսուցիչներին «Արհեստական բանականության (ԱԲ) սերունդ» ծրագրի շրջանակներում՝ «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» առարկայի 10-րդ դասարանի խորացված ծրագրի ուսուցման ընթացքում՝ ըստ նոր չափորոշիչների (2023թ.): Ուղեցույցում տեղ են գտել դասավանդման և ուսումնառության տարբեր մոտեցումների և մեթոդների նկարագրություններ, որոնք կիրառված են առարկայի բովանդակության վրա: Առկա են տարաբնույթ դասարանային և արտադասարանային գործունեությունների օրինակներ, էլեկտրոնային և ինտերակտիվ ռեսուրսներ, ինչպես նաև բազմատեսակ վարժություններ և խնդիրներ՝ պահանջվող գիտելիքներն ու հմտությունները ձևավորելու, մաթեմատիկայի և արհեստական բանականության կապը ցույց տալու համար:

Մաթեմատիկայի աշխատանքային խմբի գլխավոր մշակող-փորձագետ՝
Խաչիկ-Հրակ Դեմիրճյան, Լիբանանեան ամերիկյան համալսարան, Լիբանան

Մաթեմատիկայի աշխատանքային խմբի հիմնական գրախոս՝
Աշոտ Աբրահամյան, տեխ. գիտ. թեկնածու, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, ՀՀ

Թարգմանիչ՝
Սիրանուշ Թումանյան, Երևանի պետական համալսարան, ՀՀ

Խմբագիր՝
Էլլա Ասատրյան, բան. գիտ. թեկնածու, Վ. Բոյունովի անվան պետական համալսարան, ՀՀ

Երախտիքի խոսքեր.

Մենք մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում «ԱԲ սերունդ» ծրագրի շուրջ ձևավորված մասնագիտական համայնքին՝ մշակվող նյութերը պարբերաբար վերանայելու և բարելավմանն ուղղված դիտարկումներ տրամադրելու համար: Մասնավորապես՝ Ալեքսան Մխիթարյանին (ՀՀ), Առնակ Դալայանին (Ֆրանսիա), Արման Պողոսյանին (ՀՀ), Հայկ Ասլանյանին (ՀՀ), Հրայր Հարությունյանին (ԱՄՆ), Սմբատ Շահինյանին (ՀՀ)՝ «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» 10-րդ դասարանի 1-ին կիսամյակի ուղեցույցի մշակման աշխատանքներում աջակցելու և մասնագիտական կարծիք և առաջարկություններ ներկայացնելու համար: Առանձնահատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում «Քառակուսի» կրթական հիմնադրամին՝ ի դեմս Սմբատ Գոգյանի և Նարեկ Մկրտումյանի, սույն ուղեցույցի բովանդակության բարելավման գործում էապես աջակցելու համար:

Հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամին

Բովանդակություն

ԳԼՈՒԽ 1. ԻՐԱԿԱՆ ԹՎԵՐ	5
Բաժին 1: Բնական թվեր, ամբողջ թվեր, ռացիոնալ թվեր և իռացիոնալ թվեր	5
Բաժին 2: Ռացիոնալ թվերի գրառումը տասնորդական կոտորակի տեսքով	18
Բաժին 3: Իրական թվեր	28
Բաժին 4: Թվաբանական գործողություններ իրական թվերի հետ	45
Բաժին 5: Իրական թվի n -րդ աստիճանի արմատը	61
Բաժին 6: Ռացիոնալ աստիճան	81
Բաժին 7: Իրական թվի իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանը	95
ԳԼՈՒԽ 1. ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՄՓՈԹԻՉ ԳՆԱՅԱՏՈՒՄ	105
ԳԼՈՒԽ 2. ԵՌԱՆԿՅՈՒՆԱԶԱՓՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵՐԸ	110
Բաժին 1: Ռադիան: Դրական և բացասական պտույտներ	110
Բաժին 2: Ռադիան: Թվաբանական արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաները	131
Բաժին 3: Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները՝ ըստ քառորդների	150
Բաժին 4: Հիմնական եռանկյունաչափական նույնությունները	161
Բաժին 5: Բերման բանաձևեր	176
Բաժին 6: Երկու անկյունների գումարի և տարբերության եռանկյունաչափական ֆունկցիաները	193
Բաժին 7: Կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաները	210
Բաժին 8: Կես անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը	227
Բաժին 9: Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների գումարի և արտադրյալի բանաձևերը	244
Բաժին 10: Եռանկյունաչափական նույնություններ	266
ԳԼՈՒԽ 2. ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՄՓՈԹԻՉ ԳՆԱՅԱՏՈՒՄ	284
GeoGebra ռեսուրսների հղումներ.	290
Օգտագործված գրականության ցանկ.	290

Գլուխ 1: Իրական թվեր

ԳԼՈՒԽ 1. ԻՐԱԿԱՆ ԹՎԵՐ

Բաժին 1: Բնական թվեր, ամբողջ թվեր, ռացիոնալ թվեր և իռացիոնալ թվեր

Դասերի քանակը՝ 3

Դասեր

- 1) Թվային բազմություններ, իռացիոնալ թվեր:
- 2) Ռացիոնալ թվերի, իռացիոնալ թվերի և ռացիոնալ թվի ու իռացիոնալ թվի գումար և արտադրյալ:
- 3) Թվի իռացիոնալության հիմնավորում:

Նպատակ

Ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի վերաբերյալ նախորդ դասարաններում ձեռք բերած գիտելիքների խորացումն ու համակարգումը:

Վերջնարդյունքներ

- Սահմանի բնական, ամբողջ և ռացիոնալ թվերը, կատարի այդ թվերով թվաբանական գործողություններ:
- Ներկայացնի իռացիոնալ թվերի դերն իրական կյանքում:
- Սահմանի N , Z , Q և R թվային բազմությունները:
- Պատկերի N , Z , Q և R թվային բազմությունները Վեննի դիագրամի միջոցով:
- Որոշի թվի կամ թվային արտահայտության ռացիոնալ կամ իռացիոնալ լինելը:
- Որոշի՝ որ թվային բազմությանն է պատկանում տրված թիվը:
- Ցույց տա, որ ռացիոնալ թվերի գումարը և արտադրյալը ռացիոնալ թիվ է:
- Ցույց տա, որ ռացիոնալ թվի և իռացիոնալ թվի գումարը և արտադրյալը իռացիոնալ թիվ է:
- Ցույց տա, որ երկու իռացիոնալ թվերի գումարը և արտադրյալը կարող է լինել ինչպես ռացիոնալ, այնպես էլ իռացիոնալ թիվ:
- Հիմնավորի, որ թիվն իռացիոնալ է:
- Օգտագործի ապացուցման ուղիղ և հակասող ենթադրությամբ մեթոդները:

Ակնկալվող գիտելիք

Սահմանի ռացիոնալ, իռացիոնալ և իրական թվերը, բերի օրինակներ:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Թվային բազմություններ, իռացիոնալ թվեր

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Ներկայացնել իռացիոնալ թվերի դերն իրական կյանքում:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է պատմական ակնարկով: Դեռևս անտիկ ժամանակներում մարդիկ նկատել էին, որ շրջանագծի շառավղի մեծանալուն զուգընթաց՝ մեծանում է նաև շրջանագծի երկարությունը (պարագիծը), ըստ այդմ՝ ավելի փոքր շառավղով շրջանագծի երկարությունն ավելի փոքր է, իսկ ավելի մեծ շառավղով շրջանագծի երկարությունն ավելի մեծ: Նրանք դեռ չգիտեին շրջանագծի երկարության հաշվման որևէ բանաձև, այդ պատճառով այն հաշվելու համար օգտագործում էին պարան կամ այլ առարկաներ: Այս առաջադրանքի ժամանակ սովորողները կրկնում են նույն մեթոդը: Չույգերով աշխատելով՝ նրանք գծում են տարբեր չափերի շրջանագծեր: Ուսուցիչը սովորողների յուրաքանչյուր զույգին տրամադրում է պարան: Սովորողները պարանը տեղադրում են շրջանագծի երկայնքով, հարմարեցնում են, կտրում և չափում, ապա՝ լրացնում են աղյուսակը:

	Շրջանագիծ 1	Շրջանագիծ 2	Շրջանագիծ 3	Շրջանագիծ 4
Շառավիղ				
Տրամագիծ				
Շրջանագծի երկարություն				
Շրջանագծի երկարություն Տրամագիծ				

Առաջադրանքի ավարտին ուսուցիչը խնդրում է տարբեր խմբերին կիսվել արդյունքներով և համեմատել պատասխանները: Սովորողները նկատում են, որ յուրաքանչյուր շրջանագծի համար շառավիղը, տրամագիծը և շրջանագծի երկարությունը տարբեր թվեր են, բայց շրջանագծի երկարության և տրամագծի հարաբերությունը միշտ հաստատուն է և հավասար է մոտավորապես 3,14-ի: Ուսուցիչը սահմանում է π թիվը՝ որպես շրջանագծի երկարության և տրամագծի հարաբերություն: Ուսուցիչը նշում է, որ այն իռացիոնալ թիվ է, չի կարող ներկայացվել երկու ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով և հանդիսանում է անվերջ, ոչ պարբերական տասնորդական կոտորակ:

Առաջադրանքի երկրորդ մասում սովորողների զույգերը հաշվում են միավոր երկարությամբ էջով հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգը: Նրանք գտնում են թիվ, որի քառակուսին հավասար է 2-ի և տալիս են այդ թվի մոտավոր արժեքը: Ինչպես նախորդ դեպքում, ուսուցիչը նշում է, որ այն իռացիոնալ է, չի կարող ներկայացվել երկու ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով և հանդիսանում է անվերջ, ոչ պարբերական տասնորդական կոտորակ:

Առաջադրանքի կատարման ընթացքում ուսուցիչը ստուգում է յուրաքանչյուր զույգի առաջընթացը՝ ուղղորդելով դժվարացողներին: Որոշ զույգեր կարող են դժվարություն ունենալ առաջադրանքի կատարման առաջին՝ պարանոց օգտագործելու հատվածում, իսկ մյուսները՝ երկրորդ. հնարավոր է՝ չհիշեն Պյութագորասի թեորեմը:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

- Սահմանել ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերը:
- Սահմանել թվային բազմությունները:
- Պատկերել թվային բազմությունները Վենսի դիագրամի միջոցով:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

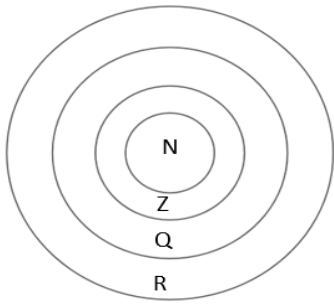
Ուսուցիչը հիշեցնում է բնական և ամբողջ թվերի սահմանումները: Բնական թվեր կոչվում են այն թվերը, որոնց միջոցով հաշվում ենք առարկաները: Բնական թվերը, նրանց հակադիրները և զրոն միասին կոչվում են ամբողջ թվերը: Ուսուցիչը սահմանում է ռացիոնալ թվերը՝ որպես թվեր, որոնք կարելի է ներկայացնել ամբողջ թվի և բնական թվի հարաբերության տեսքով: Այսպես՝ սահմանում է իռացիոնալ թվերը՝ որպես թվեր, որոնք հնարավոր չէ ներկայացնել ամբողջ թվի և բնական թվի հարաբերության տեսքով:

Ուսուցիչը շեշտում է, որ բնական և ամբողջ թվերը նաև ռացիոնալ թվեր են, քանի որ դրանք կարելի է ներկայացնել երկու ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով (օրինակ՝ $2 = \frac{2}{1} = \frac{4}{2}$, $-7 = -\frac{7}{1} = -\frac{14}{2}$):

Ուսուցիչը եզրափակում է այս մասը՝ հանձնարարելով սովորողներին իռացիոնալ թվերի օրինակներ բերել: Սովորողները հնարավոր է՝ նշեն Նախաբանի առաջադրանքի օրինակները: Ուսուցիչն ամբողջացնում է՝ ասելով, որ ցանկացած թվաբանական քառակուսի արմատ, որի արմատատակ թիվը բնական է և չի հանդիսանում բնական թվի քառակուսի, նույնպես հանդիսանում է իռացիոնալ թիվ: Որպես այլ օրինակ կարող է նաև նշել e թիվը, ինչը շատ օգտակար կլինի հետագայում:

Առաջադրանքի երկրորդ մասում ուսուցիչը սահմանում է իրական թվերը՝ որպես ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի բազմությունների միավորում: Դիտարկելով թվային բազմությունները՝ սովորողներն անուղղակիորեն ծանոթանում են բազմությունների տեսությանը:

Ուսուցիչը պատկերում է թվային բազմություններին համապատասխանող Վենսի դիագրամը: Մատուցվող կյուբի տարակերպ ուսուցանումը կարող է օգնել տարբեր ընդունակություններ ունեցող սովորողներին յուրացնել այն: Այս դիագրամը շատ օգտակար կլինի այն սովորողների համար, որոնք նախընտրում են ուսուցման տեսողական մեթոդները:



Ուսուցիչը շեշտադրում է, որ բնական թվերի N բազմությունը ներառված է ամբողջ թվերի Z բազմության մեջ, ուստի սովորողները չպետք է ընկալեն Z-ը միայն որպես N-ից դուրս օղակը: Նույնկերպ և դիագրամի մյուս բազմությունների համար: Սովորողները պետք է նկատեն, որ իռացիոնալ թվերը միայն Q շրջանից դուրս գտնվող R շրջանի մասն են:

Լրացում: Ուսուցիչը կարող է նախ սահմանել իրական թվերը. իրական և բացասական տասնորդական կոտորակները և գրոն միասին կազմում են իրական թվերի բազմությունը: Ապա՝ սահմանել իռացիոնալ թվերը՝ որպես իրական, բայց ոչ ռացիոնալ թվեր: Այս սահմանումն առկա է Գ. Գ. Գևորգյանի և Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 10» բնագիտամաթեմատիկական հոսքի 10-րդ դասարանի համար նախատեսված դասագրքում:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Որոշել՝ որ թվային բազմությանն է պատկանում տրված թիվը:

Առաջադրանք

Դիճք x այն բոլոր բազմությունների մոտ, որոնց պատկանում է տրված թվերից յուրաքանչյուրը: Առաջինը տրված է որպես օրինակ:

Թիվ/Բազմություն	N	Z	Q	R
5,2			X	x
$\sqrt{3}$				
$\sqrt{16}$				
$\frac{\sqrt{5}}{2}$				
$-\frac{5}{7}$				
$-\frac{9}{3}$				
5^2				
$\frac{\sqrt{25}}{\sqrt{9}}$				
π				

Լուծում

Դիցք x այն բոլոր բազմությունների միտ, որոնց պատկանում է տրված թվերից յուրաքանչյուրը: Առաջինը տրված է որպես օրինակ:

Թիվ\Բազմություն	N	Z	Q	R
5,2			x	x
$\sqrt{3}$				x
$\sqrt{16}$	x	x	x	x
$\frac{\sqrt{5}}{2}$				x
$-\frac{5}{7}$			x	x
$-\frac{9}{3}$		x	x	x
5^2	x	x	x	x
$\frac{\sqrt{25}}{\sqrt{9}}$			x	x
π				x

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն առաջադրանքը կատարում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է ամենադժվարացող զույգերին կամ յուրաքանչյուր զույգին առանձին նորից է բացատրում յուրաքանչյուր բազմության սահմանումը կամ խնդրում է երկու զույգի միավորվել և վերջիններիս է բացատրում: Չույգերից շատերը հնարավոր է միանգամից պատասխանեն՝ առանց հաշվարկ անելու (օրինակ՝ տեսնելով արմատանշանը՝ գուցե ենթադրեն, որ թիվն իռացիոնալ է): Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին նախապես կատարել հաշվարկները կամ պարզեցումը: Վերջում սովորողները ճիշտ պատասխաններով կիսվում են դասարանի հետ:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

- Որոշել՝ որ թվային բազմությանն է պատկանում տրված թիվը:
- Որոշել թիվը ռացիոնալ է, թե իռացիոնալ:
- Օգտագործել Վեննի դիագրամը:

Առաջադրանք

Խնդիր 1

Նշեք N, Z, Q, և R բազմություններից փոքրագույնը, որին պատկանում է տրված թվերից յուրաքանչյուրը:

Թիվ	Բազմություն
$\frac{30}{6}$	
$-\frac{15}{3}$	
$-2,3$	
$5,8$	
π^2	

Վերը նշված թվերից որո՞նք են իռացիոնալ:

Լուծում

Նշե՛ք N, Z, Q, և R բազմություններից փոքրագույնը, որին պատկանում է տրված թվերից յուրաքանչյուրը:

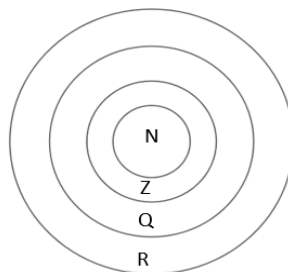
Թիվ	Բազմություն
$\frac{30}{6}$	N
$-\frac{15}{3}$	Z
$-2,3$	Q
$5,8$	Q
π^2	R

Վերը նշված թվերից որո՞նք են իռացիոնալ: π^2

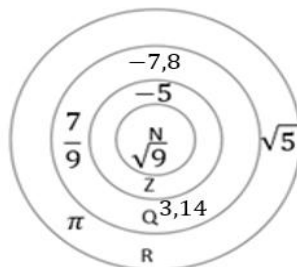
Խնդիր 2

Տեղադրե՛ք յուրաքանչյուր թիվ Վեննի դիագրամի համապատասխան հատվածում.

$3,14$, π , $\sqrt{9}$, $\sqrt{5}$, -5 , $-7,8$, $\frac{7}{9}$:



Լուծում



Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն այս առաջադրանքը կատարում են անհատապես: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կհսկվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով ունի օգնության կարիք և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Ուսուցիչը պետք է ընդգծի այս և նախորդ առաջադրանքի տարբերությունը՝ հստակեցնելով բոլոր բազմությունների (որոնց պատկանում է տրված թիվը) և ամենափոքր բազմության միջև (որին պատկանում է տրված թիվը) տարբերությունը:



Տնային աշխատանք

Ստորև տրված խնդիրները կարող են հանձնարարվել որպես տնային աշխատանք:

Այս առաջադրանքը նույնպես կարող է հանձնարարվել որպես տնային աշխատանք: Դասակարտգել թվերը. ռացիոնալ և իռացիոնալ թվեր (պարապմունք) | «Քան» ակադեմիա (hy.khanacademy.org)

Խնդիր 1

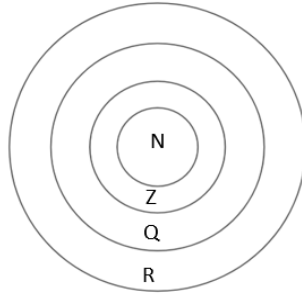
Դի՞ք x այն բոլոր բազմությունների մոտ, որոնց պատկանում է տրված թիվը: Առաջինը տրված է որպես օրինակ:

Թիվ	N	Z	Q	R
-3,4			X	x
$\sqrt{4}$				
$\sqrt{7}$				
$-\frac{7}{2}$				
$-\frac{18}{2}$				
$\frac{18}{5}$				
$\frac{\sqrt{36}}{3}$				
$\pi - 1$				

Խնդիր 2

Տեղադրե՛ք յուրաքանչյուր թիվը Վեննի դիագրամի համապատասխան հատվածում.

$3, 2, 3\pi, \sqrt{8}, \sqrt{9}, -\frac{10.2}{5.1}, \frac{16}{4}, \frac{7}{8}$:



Խնդիրներ 1, 4 (էջ 6) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Ռացիոնալ թվերի, իռացիոնալ թվերի, ռացիոնալ թվի և իռացիոնալ թվի գումարը և արտադրյալը

ՆՅՈՒԹԻ ԲԱՑԱՏՐՈՒՄ և ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ (ՄՈՏ 30 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

- Ցույց տալ, որ ռացիոնալ թվերի գումարը և արտադրյալը ռացիոնալ թվեր են:
- Ցույց տալ, որ ռացիոնալ թվի և իռացիոնալ թվի գումարը և արտադրյալը իռացիոնալ թվեր են:
- Ցույց տալ, որ իռացիոնալ թվերի գումարը և արտադրյալը կարող են լինել ինչպես ռացիոնալ, այնպես էլ իռացիոնալ թվեր:
- Օգտագործել հակասող ենթադրությամբ և ուղիղ ապացուցման մեթոդները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքը ենթադրում է Նյուլթի բացատրման և զույգերով աշխատանքի համադրում: Նախ՝ ուսուցիչն է ներկայացնում յուրաքանչյուր ապացուցումը, ինչից հետո նմանատիպ ապացուցումներ ներկայացնում են զույգերով աշխատող սովորողները: Առաջադրանքի կատարման ընթացքում ուսուցիչը սովորողներին ծանոթացնում է ապացուցման տարբեր մեթոդներին:

Նախ և առաջ, ուսուցիչը ներկայացնում է ուղիղ ապացուցման մեթոդը: Օգտագործելով ռացիոնալ թվերի սահմանումը՝ ցույց է տալիս, որ երկու ռացիոնալ թվերի գումարը ևս ռացիոնալ թիվ է: Ռացիոնալ թվերը գրի է առնում համապատասխանաբար՝ որպես $\frac{a}{b}$ և $\frac{p}{q}$, ապա՝ գտնում արտադրյալը՝ $\frac{ap}{bq}$, որը ռացիոնալ թիվ է: Այնուհետև, սովորողներն աշխատում են զույգերով, որի ընթացքում նմանատիպ օրինակներով ցույց են տալիս, որ երկու ռացիոնալ թվերի գումարը նույնպես ռացիոնալ թիվ է: Անհրաժեշտության դեպքում ուսուցիչն ուղղորդում է սովորողներին՝ նշելով, որ կիրառեն նույն մեթոդն, ինչ արտադրյալի

դեպքում: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կհսվում են դասարանի հետ իրենց մեթոդներով:

Հաջորդիվ, ուսուցիչը ներկայացնում է հակասող ենթադրությամբ ապացուցման մեթոդը: Այն օգտագործվում է ցույց տալու համար, որ ռացիոնալ թվի և իռացիոնալ թվի գումարն իռացիոնալ թիվ է: Ուսուցիչը նշանակում է ռացիոնալ թիվը՝ որպես $\frac{a}{b}$, իսկ իռացիոնալ թիվը՝ որպես x , և ենթադրում, որ այս երկու թվերի գումարը ռացիոնալ է՝ $\frac{a}{b} + x = \frac{c}{d}$, ինչից բխում է, որ ռացիոնալ թվերի տարբերությունն իռացիոնալ թիվ է՝ $x = \frac{c}{d} - \frac{a}{b}$: Եկանք հակասության: Հետևաբար՝ ուսուցիչը եզրակացնում է, որ ռացիոնալ թվի և իռացիոնալ թվի գումարը իռացիոնալ թիվ է: Ապա՝ սովորողներն աշխատում են զույգերով և նմանօրինակ մեթոդով ցույց տալիս, որ ոչ զրոյական ռացիոնալ թվի և իռացիոնալ թվի արտադրյալն իռացիոնալ թիվ է: Անհրաժեշտության դեպքում ուսուցիչն ուղղորդում է սովորողներին՝ նշելով, որ կիրառեն նույն մեթոդն, ինչ գումարի դեպքում: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կհսվում են դասարանի հետ իրենց մեթոդներով:

Վերջում ուսուցիչն օրինակների միջոցով ցույց է տալիս, որ իռացիոնալ թվերի գումարը և արտադրյալը կարող է լինել ինչպես ռացիոնալ, այնպես էլ իռացիոնալ թիվ:

Օրինակներ

$\sqrt{2}$ և $\sqrt{8}$ թվերն իռացիոնալ են, որոնց արտադրյալը ռացիոնալ թիվ է, այնինչ, $\sqrt{2}$ և $\sqrt{3}$ իռացիոնալ թվերի արտադրյալն իռացիոնալ թիվ է:

$3 + \sqrt{2}$ և $-\sqrt{2}$ թվերն իռացիոնալ են, որոնց գումարը ռացիոնալ թիվ է, այնինչ, $\sqrt{2}$ և $3\sqrt{2}$ թվերի գումարն իռացիոնալ թիվ է:

Ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին աշխատել զույգերով և գտնել իռացիոնալ թվերի այլ զույգեր, որոնց գումարը և արտադրյալը կլինի ռացիոնալ կամ իռացիոնալ թիվ:

Արդյունքում, ուսուցիչը եզրակացնում է.

- ռացիոնալ թվերի գումարը և արտադրյալը ռացիոնալ թվեր են,
- ռացիոնալ թվի և իռացիոնալ թվի գումարը և արտադրյալն իռացիոնալ թվեր են,
- իռացիոնալ թվերի գումարը և արտադրյալը կարող են լինել ինչպես ռացիոնալ, այնպես էլ իռացիոնալ թվեր:

Օգտակար հղումներ (օգտագործել որպես լրացուցիչ նյութ դժվարացող սովորողների համար)

[Ապացուցում: Ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի արտադրյալի իռացիոնալ է \(տեսանյութ\) | «Զան» ակադեմիա \(hy.khanacademy.org\)](https://hy.khanacademy.org/)

[Ապացուցում: Ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի գումարի իռացիոնալ է \(տեսանյութ\) | «Զան» ակադեմիա \(hy.khanacademy.org\)](https://hy.khanacademy.org/)

[Իռացիոնալ թվերի գումարը և արտադրյալը \(տեսանյութ\) | «Զան» ակադեմիա \(hy.khanacademy.org\)](https://hy.khanacademy.org/)

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (10-15 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Որոշել տրված թվերի ռացիոնալ կամ իռացիոնալ լինելը:

Առաջադրանք

Որոշե՛ք տրված թվերը ռացիոնալ են, թե՞ իռացիոնալ: Ո՞ր հատկությունն եք կիրառել:

$$3 + \sqrt{2}, \quad \frac{5}{47} + \sqrt{3}, \quad \sqrt{3} \times \sqrt{9}, \quad \sqrt{3} \times \sqrt{27}, \quad \frac{5}{47} + \frac{3}{81}, \quad \frac{5}{8} \times \frac{3}{21}:$$

Լուծում

$3 + \sqrt{2}$ թիվն իռացիոնալ է, քանի որ ռացիոնալ թվի և իռացիոնալ թվի գումար է:

$\frac{5}{47} + \sqrt{3}$ թիվն իռացիոնալ է, քանի որ ռացիոնալ թվի և իռացիոնալ թվի գումար է:

$\sqrt{3} \times \sqrt{9}$ թիվն իռացիոնալ է, քանի որ ռացիոնալ թվի և իռացիոնալ թվի արտադրյալ է:

$\sqrt{3} \times \sqrt{27}$ թիվը ռացիոնալ է. համոզվելու համար պարզապես հաշվել:

$\frac{5}{47} + \frac{3}{81}$ թիվը ռացիոնալ է, քանի որ երկու ռացիոնալ թվերի գումար է:

$\frac{5}{8} \times \frac{3}{21}$ թիվը ռացիոնալ է, քանի որ երկու ռացիոնալ թվերի արտադրյալ է:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն առաջադրանքը կատարում են անհատապես: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Սովորողները պետք է որոշեն հատկությունը, որը կիրառելով հանգել են իրենց պատասխանին: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, որը կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 47, 48, 49, 50, 51 (Էջ 22) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Այս խնդիրը ևս հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիր

Որոշե՛ք տրված թվերը ռացիոնալ են, թե՞ իռացիոնալ: Ո՞ր հատկությունն եք կիրառել:



$$\frac{5}{7} + \sqrt{2}, \sqrt{5} \times \sqrt{3}, \sqrt{4} \times \sqrt{16}, \sqrt{9} \times \sqrt{81}, \frac{2}{3} + \frac{5}{7}, \frac{2}{3} \times \frac{5}{7}:$$

Այս առաջադրանքը ևս հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

[Ռացիոնալ և իռացիոնալ արտահայտություններ \(պարապմունք\) | «Քան» ակադեմիա \(hy.khanacademy.org\)](https://hy.khanacademy.org)

Ապացուցման տարբեր մեթոդների հետ դժվարություններ ունեցող սովորողները կարող են դիտել հետևյալ տեսանյութերը: Սա կնախապատրաստի նրանց հաջորդ դասին, որի ժամանակ կիրառվելու են նմանատիպ մեթոդներ:

[Ապացուցում: Ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի արտադրյալ իռացիոնալ է \(տեսանյութ\) | «Քան» ակադեմիա \(hy.khanacademy.org\)](https://hy.khanacademy.org)

[Ապացուցում: Ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի գումարը իռացիոնալ է \(տեսանյութ\) | «Քան» ակադեմիա \(hy.khanacademy.org\)](https://hy.khanacademy.org)

[Իռացիոնալ թվերի գումարը և արտադրյալը \(տեսանյութ\) | «Քան» ակադեմիա \(hy.khanacademy.org\)](https://hy.khanacademy.org)

Լրացուցիչ խնդիրներ

1. Ռացիոնալ, թե՞ իռացիոնալ թիվ է արտահայտության արժեքը.

ա) $(2\sqrt{2} - 5)(5 + 2\sqrt{2})$, բ) $(\sqrt{50} + 4\sqrt{2})\sqrt{2}$, գ) $(\sqrt{3} - 1)^2 + (\sqrt{3} + 1)^2$:

2. Հաշվե՛ք.

ա) $\sqrt{63} \cdot \sqrt{28}$, բ) $\sqrt{20} \cdot \sqrt{5}$, գ) $\sqrt{50} : \sqrt{8}$, դ) $\sqrt{12} : \sqrt{27}$:

Դաս 3: Թվի իռացիոնալության ապացուցումը

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԸՈՊԵ)

Նպատակներ

Ցույց տալ, որ թիվը իռացիոնալ է:

Օգտագործել հակառակ ենթադրությամբ ապացուցման մեթոդը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը ցույց է տալիս, որ $\sqrt{2}$ թիվը իռացիոնալ է: Նա օգտագործելու է հակառակ ենթադրությամբ ապացուցման մեթոդը: Սովորողները կիրառել են այս մեթոդը նախորդ դասին, ուստի օգնելու են ուսուցչին սկսել ապացուցումը:

Ուսուցիչը հարցնում է հակառակ ենթադրությամբ ապացուցման մեթոդի մասին, իսկ սովորողները ենթադրություն են անում, որ $\sqrt{2}$ թիվը ռացիոնալ է: Այնուհետև, ուսուցիչը հարցնում է ռացիոնալ թվի սահմանումը: Սովորողները պետք է հիշեն, որ ռացիոնալ թիվը ներկայացվում է $\frac{a}{b}$ տեսքով, որտեղ $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}$: Ուսուցիչը սկսում է ապացուցումը՝ ենթադրելով, որ $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$, որտեղ $\frac{a}{b}$ -ն անկրճատելի կոտորակ է: Նա շեշտում է, որ $\frac{a}{b}$ կոտորակի անկրճատելի լինելն ապացուցման կարևոր մաս է:

Այնուհետև, ուսուցիչը հարցնում է արմատանշանից ազատվելու մեթոդի մասին: Սովորողները կառաջարկեն հավասարման երկու կողմը բարձրացնել քառակուսի: Քառակուսի բարձրացնելուց հետո ստանում են $2 = \frac{a^2}{b^2}$, ապա $a^2 = 2b^2$ և եզրակացնում, որ a^2 -ն զույգ թիվ է:

Եթե a^2 -ն զույգ թիվ է, ապա a -ն նույնպես զույգ թիվ է և կարող է ներկայացվել $a = 2k$ տեսքով:

$$a^2 = 4k^2,$$

$$4k^2 = 2b^2,$$

$$b^2 = 2k^2:$$

b^2 -ն զույգ թիվ է,

b -ն զույգ թիվ է:

Եթե a և b թվերը զույգ են, ապա $\frac{a}{b}$ կոտորակը կրճատելի է: Սա հակասություն է:

Ուսուցիչը չպետք է շտապի ապացուցման ընթացքում: Եթե սովորողները որևէ հարց ունեն ապացուցման որևէ քայլում, պետք է հարցնեն ուսուցչին: Ապացուցման ավարտին ուսուցիչը պետք է հարցնի սովորողներին, արդյոք կա՞ անհրաժեշտություն՝ կրկնելու ապացուցման որևէ քայլ: Նա բոլոր սովորողներին որոշակի ժամանակ է տրամադրում, որպեսզի նրանք հասկանան ապացուցումը: Շատ սովորողներ հնարավոր է դժվարանան հասկանալ հակառակ ենթադրության մասը: Ուսուցիչը կարող է բերել հակառակ ենթադրության այլ օրինակներ կամ խնդրել այլ սովորողներին անել դա:

Օգտակար հղումներ

[√2-ն իռացիոնալ թիվ է: Ապացույց \(տեսանյութ\) | «Զան» ակադեմիա \(hy.khanacademy.org\)](https://hy.khanacademy.org/)

ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Ցույց տալ, որ եթե p -ն պարզ թիվ է, ապա $\sqrt{p}$ -ն իռացիոնալ թիվ է:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում զույգերով աշխատելով՝ սովորողները ցույց են տալիս, որ եթե p -ն պարզ թիվ է, ապա $\sqrt{p}$ -ն իռացիոնալ է: Նրանք պետք է հետևեն նույն քայլաշարին: Քննարկումը, որ եթե a^2 -ն զույգ թիվ է, ապա a -ն նույնպես զույգ թիվ է, պետք է փոխարինվի փաստով, որ եթե a^2 -ն p -ի բազմապատիկն է, ապա a -ն նույնպես p -ի բազմապատիկ է: Սովորողները պետք է ցույց տան, որ եթե a^2 -ն p -ի բազմապատիկ է, ապա a -ն նույնպես p -ի բազմապատիկ է: Այս ապացույցը կարող է դժվար լինել որոշ սովորողների համար: Ուսուցիչը պետք է հետևի նրանց տրամաբանությանը՝ ցուցումներ տալով և ուղղորդելով:

Օգտակար հղումներ

Պարզ թվերի քառակուսի արմատներն իռացիոնալ թվեր են: Ապացույց (տեսանյութ) | «Քան» ակադեմիա (hy.khanacademy.org)



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 27, 28 (Էջ 17) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Այս առաջադրանքը ևս հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Առաջադրանք

1) Ցույց տվե՛ք, որ $\sqrt{5}$ թիվն իռացիոնալ թիվ է:

2) Ցույց տվե՛ք, որ $\sqrt{7}$ թիվն իռացիոնալ թիվ է:

Ապացուցման տարբեր մեթոդների հետ դժվարություններ ունեցող սովորողները կարող են դիտել հետևյալ տեսանյութը: Այն կօգնի կատարել տնային աշխատանքի խնդիրները:

Պարզ թվերի քառակուսի արմատներն իռացիոնալ թվեր են: Ապացույց (տեսանյութ) | «Քան» ակադեմիա (hy.khanacademy.org)

Բաժին 2: Ռացիոնալ թվերի գրառումը տասնորդական կոտորակի տեսքով

Դասերի քանակը՝ 2

Դասեր

- 1) Տասնորդական կոտորակները ներկայացնել սովորական կոտորակների տեսքով:
- 2) Սովորական կոտորակները ներկայացնել տասնորդական կոտորակների տեսքով:

Նպատակ

Ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի վերաբերյալ նախորդ դասարաններում ձեռք բերած գիտելիքների խորացումն ու համակարգումը:

Վերջնարդյունքներ

- Ներկայացնի ռացիոնալ թվերը տասնորդական կոտորակներով:
- Որոշի ռացիոնալ թվերը սովորական կոտորակի և տասնորդական թվի տեսքով գրառելու առավելությունները և թերություններն իրական կյանքում:
- Հասկանա սխալի նշանակությունը սովորական կոտորակները տասնորդական կոտորակներ դարձնելիս:
- Ներկայացնի ստորակետից հետո վերջավոր քանակի նիշերով տասնորդական թիվը սովորական կոտորակի տեսքով:
- Գրի թիվն ընդլայնված տեսքով:
- Ցույց տա, որ ցանկացած տասնորդական կոտորակ, որը ստորակետից հետո ունի վերջավոր քանակով նիշ, կարող է գրի առնվել սովորական կոտորակի տեսքով:
- Սահմանի անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակները:
- Գրի անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակները սովորական կոտորակի տեսքով:
- Կատարի գործողություններ անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակներով:
- Ներկայացնիլ սովորական կոտորակները տասնորդական կոտորակների տեսքով:

Ակնկալվող գիտելիք

Սահմանի անվերջ պարբերական կոտորակը, վերածի սովորական կոտորակը պարբերականի և հակառակը:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Տասնորդական կոտորակների ներկայացումը սովորական կոտորակի տեսքով

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Ռազմիոնալ թվերը սովորական կոտորակի և տասնորդական կոտորակի տեսքով գրառելու առավելությունների և թերությունների որոշումն իրական կյանքում:

Առաջադրանք

Խնդիր 1

Թվի n -ը գրառումն է առավել նպատակահարմար օգտագործել: Ինչո՞ւ:

ա) Երեխայի մարմնի ջերմաստիճանը՝ $37,4^{\circ}\text{C}$ կամ $\frac{187}{5}^{\circ}\text{C}$:

բ) Աշխարհում թերսնված բնակչության հարաբերությունը՝ $0,1$ կամ $\frac{1}{10}$

(տվյալը՝ worldometers.info կայքից):

գ) Մարդու հասակը՝ $172,3$ սմ կամ $\frac{1723}{10}$ սմ:

Պատասխան՝

ա) $37,4$, բ) $\frac{1}{10}$, գ) $172,3$:

Խնդիր 2

1) Հաշվեք. $\frac{22}{3} \times \frac{9}{11} =$

ա) առանց վերածելու տասնորդական կոտորակների,

բ) յուրաքանչյուր թիվ վերածելով տասնորդական կոտորակի հարյուրերորդականի ճշտությամբ ($0,01$ ճշտությամբ):

Ի՞նչ եք նկատում:

Լուծում՝

ա) առանց վերածելու տասնորդական կոտորակների $\frac{22}{3} \times \frac{9}{11} = 6$,

բ) տասնորդական կոտորակների վերածելով՝ $\frac{22}{3} \times \frac{9}{11} = 7,33 \times 0,82 = 6,01$:

Սովորողները պետք է նկատեն անճշտությունը և քննարկեն դրա կարևորությունը տարբեր իրավիճակներում:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս առաջադրանքը կատարելիս սովորողները հասկանում են ռացիոնալ թվի կոտորակային և տասնորդական գրառման ձևերն իմանալու կարևորությունն իրական կյանքում: Ուսուցիչը ներկայացնում է իրավիճակներ, որոնցում պետք է ընտրել թվի առավել նպատակահարմար տեսքը՝ նշելով յուրաքանչյուր տեսքի առավելությունները և թերությունները:

Ըստ էության՝ սովորական կոտորակի տեսքով թվի ներկայացման առավելություններն են ճշգրտությունը և թվի մասի տեսքով ներկայացնելը: Սովորական կոտորակի ձևով թվի գրառման թերություններից է թվաբանական գործողություններ կատարելու համեմատաբար բարդ լինելը: Տասնորդական կոտորակների առավելություններից է թվաբանական գործողությունների կատարման համեմատաբար հեշտ լինելը հատկապես հաշվիչով աշխատելիս և թվային արժեքների հստակությունը: Թերություններից է՝ թվային արժեքի ոչ միշտ ճշգրիտ լինելը:

Կարճ պատմական ակնարկով կարելի է անդրադառնալ կոտորակների առաջացմանը և ներկայացնել, որ ավելի վաղ ժամանակաշրջանում մարդիկ նախընտրում էին կիրառել սովորական կոտորակները, քանի որ այն ժամանակ հաշվիչներ չկային: Ուսուցիչը կարող է հավելել, որ տասնորդական կոտորակներն ավելի կիրառելի են դարձել 18-րդ և 19-րդ դարերում՝ հատկապես չափման մետրական համակարգի ներմուծման և հետագայում նաև հաշվիչների ի հայտ գալու շնորհիվ:

Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կատարում են երկու կոտորակների բազմապատկում. նախ՝ առանց վերածելու տասնորդական կոտորակների, ապա՝ վերածելով տասնորդական կոտորակների: Սովորողները պետք է նկատեն անճշտությունը, եթե առկա է, և քննարկեն դրա կարևորությունը տարբեր իրավիճակներում:

ՀԱՅՏՈՐՈՇԻՉ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 10 ԸՈՊԵ)

Նպատակներ

- Ներկայացնել ստորակետից հետո վերջավոր քանակի նիշերով տասնորդական թիվը սովորական կոտորակի տեսքով:
- Գրել թիվն ընդլայնված տեսքով:
- Սահմանել անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակները:
- Անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակները գրել սովորական կոտորակի տեսքով:

Առաջադրանք

ա) Թվերից յուրաքանչյուրը ներկայացրե՛ք սովորական կոտորակի տեսքով.

1,2, 3,765, 0,02, 0,558:

բ) Թվերից յուրաքանչյուրը ներկայացրե՛ք տասնորդական կոտորակի տեսքով.

$$\frac{5}{10}, \quad \frac{123}{100}, \quad \frac{2}{5}, \quad \frac{3}{25}.$$

գ) Թվերը գրե՛ք ընդլայնված տեսքով. 6784 և 48,52:

դ) Կարո՞ղ եք բերել անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակի օրինակ:

ե) Գրե՛ք 0,(7) թիվը սովորական կոտորակի տեսքով:

Լուծում

$$\text{ա) } 1,2 = \frac{12}{10}, \quad 3,765 = \frac{3765}{1000}, \quad 0,02 = \frac{2}{100}, \quad 0,558 = \frac{558}{1000},$$

$$\text{բ) } \frac{5}{10} = 0,5, \quad \frac{123}{100} = 1,23, \quad \frac{2}{5} = 0,4, \quad \frac{3}{25} = \frac{12}{100} = 0,12,$$

$$\text{գ) } 6784 = 6 \times 10^3 + 7 \times 10^2 + 8 \times 10 + 4, \\ 48,52 = 4 \times 10 + 8 + 5 \times 10^{-1} + 2 \times 10^{-2},$$

$$\text{դ) } 0,(3) \text{ կամ } 0,333333 \dots, \quad 1,(23) \text{ կամ } 1,23232323 \dots,$$

$$\text{ե) } x = 0,(7) \quad 10x = 7,(7) = 7 + 0,(7):$$

Երկրորդ հավասարումից հանե՛ք առաջինը՝

$$9x = 7$$

$$x = \frac{7}{9}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը ստուգում է սովորողների ունեցած գիտելիքները, քանի որ կյուբի հիմնական մասը 8-րդ դասարանի ծրագրից է: Կախված առաջադրանքի արդյունքներից՝ ուսուցիչը որոշում է՝ որքան ժամանակ տրամադրել հաջորդ մասին:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 10 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

- Ներկայացնել ստորակետից հետո վերջավոր քանակի նիշերով տասնորդական թիվը սովորական կոտորակի տեսքով:
- Գրել թիվն ընդլայնված տեսքով:
- Ցույց տալ, որ ցանկացած տասնորդական կոտորակ, որը ստորակետից հետո ունի վերջավոր քանակով նիշեր, կարող է գրի առնվել սովորական կոտորակի տեսքով:
- Գրել անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակները սովորական կոտորակի տեսքով:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի սկզբում ուսուցիչը տասնորդական կոտորակները գրի է առնում սովորական կոտորակների տեսքով: Նա սկսում է առաջադրանքը՝ ընտրելով վերջավոր տասնորդական կոտորակներ, օրինակ՝ 2,3, 5,852, 0,0025: Ուսուցիչը, նախ և առաջ, հանձնարարում է սովորողներին կատարել առաջադրանքն ինքնուրույն՝ տալով մի քանի բոլոր ժամանակ:

Այս մասն ավարտելուց հետո ուսուցիչն օրինակի միջոցով ցույց է տալիս՝ ինչպես օգտագործել թվի ընդլայնված տեսքը՝ վերջավոր տասնորդական կոտորակը սովորական կոտորակի տեսքով գրի առնելու համար:

Օրինակ՝

$$512,34 = 5 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0 + 3 \cdot 10^{-1} + 4 \cdot 10^{-2}$$

$$= 5 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0 + \frac{3}{10} + \frac{4}{10^2}$$

$$= \frac{5 \cdot 10^4 + 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^2 + 4}{10^2}$$

$$= \frac{50000 + 1000 + 200 + 30 + 4}{100}$$

$$= \frac{51234}{100}:$$

Առաջադրանքի երկրորդ մասում ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին՝ ինչպես անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակը վերածել սովորական կոտորակի՝ դիտարկելով օրինակ՝ 1,(2) և 1,(14) թվերը:

Այս առաջադրանքի արդյունքում սովորողները գալիս են եզրահանգման, որ թե վերջավոր տասնորդական կոտորակները, թե անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակները կարող են գրի առնվել որպես սովորական կոտորակ:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

- Գրել թիվն ընդլայնված տեսքով:
- Ներկայացնել ստորակետից հետո վերջավոր քանակի նիշերով տասնորդական թիվը սովորական կոտորակի տեսքով:
- Գրել անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակները սովորական կոտորակի տեսքով:
- Կատարել գործողություններ անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակներով:

Առաջադրանք

Խնդիր 1

Գրե՛ք յուրաքանչյուր թվի ընդլայնված տեսքը.

482,35, 1701, 2582,023:

Լուծում

$$482,35 = 4 \times 10^2 + 8 \times 10 + 3 + 3 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2},$$

$$1701 = 1 \times 10^3 + 7 \times 10^2 + 1,$$

$$2582,023 = 2 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 8 \times 10 + 2 + 2 \times 10^{-2} + 3 \times 10^{-3}:$$

Խնդիր 2

Ներկայացրե՞ք յուրաքանչյուր թիվ անկրճատելի սովորական կոտորակի տեսքով.

ա) 0,25, 1,358, 1,003:

բ) 0,(8), 0,(12), 4,(2), 3,5(18):

Լուծում

$$\text{ա) } 0,25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}, \quad 1,358 = \frac{1358}{1000} = \frac{679}{500}, \quad 1,003 = \frac{1003}{1000}:$$

բ)

$$x = 0,(8)$$

$$100x = 12,(12)$$

$$9x = 38$$

$$10x = 8,(8)$$

$$99x = 12$$

$$x = \frac{38}{9},$$

$$9x = 8$$

$$x = \frac{12}{99} = \frac{4}{33},$$

$$x = \frac{8}{9},$$

$$x = 4,(2)$$

$$x = 0,(12)$$

$$10x = 42,(2)$$

$$3,5(18) = 3,5 + 0,0(18) = \frac{7}{2} + 0,0(18) = \frac{7}{2} + \frac{0.(18)}{10} = \frac{7}{2} + \frac{18}{990} = \frac{7}{2} + \frac{18}{990} = \frac{7}{2} + \frac{2}{110} = \frac{387}{110}:$$

Խնդիր 3

Գտե՞ք արտահայտության արժեքը.

$$A = 0,(7) + 0,(2),$$

$$B = 1,(3) + 2,(6),$$

$$C = 7,(04) + 0,(95):$$

Պատասխան՝

$$A = 1, \quad B = 4, \quad C = 8:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Խնդիր 2-ում սովորողները պետք է նշանակեն անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակը x -ով և բազմապատկեն ստացվածը 10, 100, 1000 կամ այլ կարգային միավորով: Այսպես՝ ստացված հավասարումից հանեն x -ն այնպես, որ անվերջ պարբերական մասերը կրճատվեն: Ուսուցիչն ուղղորդում է, եթե սովորողները չեն հիշում այս մոտեցում:

Խնդիր 3-ում սովորողները կարող են կիրառել տարբեր մոտեցումներ: Լավագույն տարբերակն է ներկայացնել թվերը՝ որպես սովորական կոտորակներ, ապա՝ հաշվել գումարը:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 8, 9, 10, 12, 19, 20 (Էջ 11-12) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Սովորական կոտորակի ներկայացումը տասնորդական կոտորակի տեսքով

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 10 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Ներկայացնել սովորական կոտորակը տասնորդական կոտորակի տեսքով:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս առաջադրանքը կատարելիս ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին՝ ինչպես սովորական կոտորակը գրել տասնորդական կոտորակի տեսքով: Նախ և առաջ, նա սկսում է պարզ օրինակներ դիտարկելուց՝ $\frac{3}{10}, \frac{5}{100}, \frac{121}{100}, \frac{3452}{1000}$: Ապա՝ դիտարկում է $\frac{1}{2}, \frac{1}{5}, \frac{3}{8}, \frac{3}{4}, \frac{7}{125}$ թվերը: Վերջին օրինակում ուսուցիչը, համարիչը և հայտարարը միևնույն թվով բազմապատկելով, հայտարարում ստանում է 10, 100, 1000 կամ այլ կարգային միավոր:

Հաշվարկները կարող են արվել մտքում կամ հաշվիչի օգնությամբ:

Սկզբում ուսուցիչը սովորողներին տրամադրում է մի քանի բոլորով ինքնուրույն աշխատելու համար, ապա՝ միայն ինքն է մատուցում նյութը հատկապես, եթե դժվարացող սովորողների թիվը մեծ է:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Առաջադրանք

Յուրաքանչյուր թիվը գրե՛ք սովորական կոտորակի տեսքով.

$$\frac{5}{8}, \frac{3}{4}, \frac{7}{100}, \frac{9852}{1000}, \frac{7}{125}, \frac{5}{9}.$$

Լուծում՝

$$\frac{5}{8} = \frac{5 \times 125}{8 \times 125} = \frac{625}{1000} = 0,625,$$

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 25}{4 \times 25} = \frac{75}{100} = 0,75,$$

$$\frac{7}{100} = 0,07,$$

$$\frac{9852}{1000} = 9,852,$$

$$\frac{5}{9} = 0, (5):$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս առաջադրանքը սովորողները կատարում են զույգերով: Ուսուցիչը հատկապես օգնում է դժվարացող զույգերին: Որոշ դեպքերում սովորողները փոխում են կոտորակի հայտարարն այնպես, որ հայտարարում ստանան 10, 100, 1000 կամ այլ կարգային միավոր, ապա միայն՝ գրում տասնորդական կոտորակի տեսքով: Ուսուցիչը խնդրում է սովորողներին բացատրել իրենց մոտեցումը, ինչից հետո ինքն է կրկնում նշված մոտեցումն այնպես, որ մյուսները հասկանան և կիրառեն: Այլ դեպքերում նրանք կարող են կատարել անկյունային բաժանում կամ բաժանել հաշվիչի օգնությամբ:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

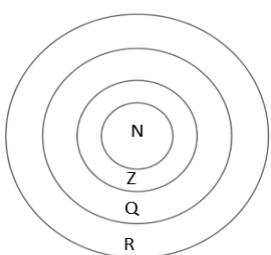
Այս բաժնի ավարտին մասնակիցները կգնահատվեն՝ ըստ գաղափարի ընկալման, ընթացիկ գիտելիքի և մաթեմատիկական ապացույցների իմացության:

Էական է, որ ձևավորող գնահատումը համապատասխանի տվյալ բաժնի նպատակներին/վերջնարդյունքներին և ներառի ամբողջը:

Այս գնահատումն արտացոլում է գլուխ 1-ի 1 և 2 բաժինները:

Ձևավորող գնահատման օրինակ

Խնդիր 1



Տեղադրե՛ք յուրաքանչյուր թիվ Վեննի դիագրամի համապատասխան հատվածում.

$$5,23, \pi - 2, -\sqrt{9}, \sqrt{2}, -3, -8,2, \frac{6}{5}:$$

Խնդիր 2

Լրացրե՛ք բաց թողնված տեղերում:

- 1) 34502 թվի ընդլայնված գրառումն է՝ _____:
- 2) 352,1584 թվի ընդլայնված գրառումն է՝ _____:
- 3) $\frac{25}{4}$ թիվը հավասար է _____ տասնորդական կոտորակին:
- 4) $\frac{258}{100}$ թիվը հավասար է _____ տասնորդական կոտորակին:
- 5) $3, (4) + 5, (5) =$ _____:

Խնդիր 3

Թվերը գրե՛ք սովորական կոտորակի տեսքով.

0,452, 5,82, 2, (3), 5,1(23):

Խնդիր 4

- ա) Ցույց տվե՛ք, որ երկու ռացիոնալ թվերի գումարը ռացիոնալ թիվ է:
բ) Ցույց տվե՛ք, որ $\sqrt{3}$ թիվը իռացիոնալ է:

Կախված ձևավորող գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է անդրադառնալ 1 և 2 բաժինների որոշ մասերին հաջորդ բաժնի սկզբում:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, գնահատման տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական				

մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 11, 13, 14, 17, 18 (էջ 11-12) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Լրացուցիչ խնդիրներ

1. Գրե՛ք տասնորդական կոտորակի տեսքով.

ա) $\frac{2}{3}$, բ) $-\frac{3}{4}$, գ) $8\frac{3}{7}$, դ) $-\frac{13}{99}$:

2. Հաշվե՛ք և արդյունքը գրե՛ք տասնորդական կոտորակի տեսքով.

ա) $\frac{2}{11} + \frac{1}{9}$, բ) $\frac{8}{13} - \frac{2}{3}$, գ) $\frac{1}{3} + 1,25$, դ) $\frac{7}{9} \cdot 1,7$, ե) $\frac{7}{36} \cdot 9 + 8 \cdot \frac{11}{32} + \frac{9}{10} \cdot \frac{5}{18}$:

Բաժին 3: Իրական թվեր

Դասերի քանակը՝ 4

Դասեր

- ա) Իրական թվերի տասնորդական մոտարկումը:
- բ) Կրկնակի անհավասարման հատկությունները:
- գ) Իրական թվերը թվային ուղղի վրա. իրական թվերի խտությունը:
- դ) Իրական թվերը թվային ուղղի վրա. հեռավորությունը:

Նպատակներ

- Իրական թվերի բազմության և թվային ուղղի մասին պատկերացումների ամբողջացումը:
- Մոտավոր հաշվարկներ անելու հմտությունների զարգացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Կատարի մոտավոր հաշվարկներ իրական թվերով:
- Մոտարկի իրական թվերը տրված ճշտությամբ տասնորդական կոտորակներով:
- Մոտարկի թվերը պակասորդով կամ հավելուրդով:
- Օգտագործի տասնորդական մոտարկումն իրական կյանքին առնչվող խնդիրներում:
- Բացահայտի/իմանա կրկնակի անհավասարման հատկությունները:
- Կիրառի կրկնակի անհավասարման հատկությունները:
- Նշի իրական թիվը թվային ուղղի վրա:
- Թվային ուղղի վրա գտնի կետի աբսցիսը:
- Սահմանի/մեկնաբանի իրական թվերի խտությունը:
- Ցույց տա, որ ցանկացած երկու ռացիոնալ թվերի միջև գտնվում է իռացիոնալ թիվ:
- Գտնի երկու տրված իրական թվերի միջև գտնվող իրական թիվ:
- Գտնի երկու իրական թվերի միջև հեռավորությունը:
- Սահմանի թվի բացարձակ արժեքը (մոդուլը):
- Լուծի բացարձակ արժեք պարունակող հավասարումներ և անհավասարումներ՝ իրական կյանքի օրինակների միջոցով:
- Թվային առանցքի միջոցով լուծի բացարձակ արժեք պարունակող հավասարումներ և անհավասարումներ:

Ակնկալվող գիտելիք

Կլորացնի թիվը պահանջվող քանակի նշանակալից թվանշանի ճշտությամբ:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Իրական թվերի տասնորդական մոտարկումը

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ. π ԹՎԻ ԱՌԱՎԵԼ ՃՇՋՐԻՏ ԱՐԺԵՔԸ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

- Մոտարկել π թվի արժեքը ներգծյալ և արտագծյալ բազմանկյունների մակերեսների միջոցով:
- Հասկանալ մոտարկման և տասնորդական մոտարկման կարևորությունը:
- Հասկանալ սխալի նշանակությունը մոտարկման և տասնորդական մոտարկման ժամանակ:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը π թվի մոտարկմամբ. GeoGebra ծրագրի միջոցով շրջանագծին ներգծվում և արտագծվում է կանոնավոր բազմանկյուններ (Approximation of Pi by inscribed and circumscribed polygons – GeoGebra): Բազմանկյունների գագաթների թիվը փոփոխելով՝ հասնում է 100-անկյուն բազմանկյան: Սովորողները ծանոթանում են մոտարկման գաղափարին: Նրանք նկատում են, որ բազմանկյան մակերեսների արժեքները մոտենում են π -ի արժեքի իրենց ծանոթ մոտարկմանը: Անհրաժեշտություն չկա բացատրել մակերեսները գտնելու համար օգտագործվող մեթոդները և բանաձևերը:

Այս մասի ավարտից հետո ուսուցիչը կիսվում է ստորև տրված տեքստով՝ հանձնարարելով սովորողներին անհատապես կարդալ այն և քննարկել զույգերով: Այնուհետև, դասարանային քննարկում է տեղի ունենում, որի ժամանակ ուսուցիչը բացատրում է ճշգրտության կարևորությունը՝ իրավիճակից կախված: Նա հավելում է, որ մոտավոր արժեքները պետք են, քանի որ թվերը համակարգչում պահելու համար այդքան մեծ ծավալի հիշողության սարքեր ունենալը հարմար չէ: Մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք սխալներին և նրանց նշանակությանը:

Շվեյցարացի գիտնականները բարձր արդյունավետության համակարգիչների միջոցով հաշվել են π -ի նոր ճշգրիտ արժեքը: 2021 թ. օգոստոսի 19-ին նախագծի ղեկավար Թոմաս Զելլերը և նրա թիմը հաստատեցին, որ ռեկորդակիր արժեքն ունի 62.831.071.796 նիշ՝ ավելացնելով 12.8 միլիարդ նոր նիշ π -ի արժեքին: «Ինձնից մոտ մեկ ամիս պահանջվեց օպերացիոն համակարգի և y-cruncher-ի տարբեր պարամետրերը կարգավորելու համար (π -ի հաշվարկման ծրագիր)», - ասել է Զելլերը:

Ընդհանուր առմամբ, ամբողջ հաշվարկը տևել է 108 օր և 9 ժամ: Ըստ Զելլերի՝ հիմնական դժվարությունն այս հաշվարկի հետևանքով առաջացած տվյալների հսկայական քանակությունն էր (մոտ 310 TB ծավալ՝ միջանկյալ արդյունքները պահելու համար), և մի քանի ամիս շարունակ հաշվարկ կատարելն առանց տվյալների կորստի:

Նյութի աղբյուր՝ New value of pi calculated by Swiss university at over 62 trillion digits | Guinness World Records:

Նպատակներ

- Մոտարկել ռացիոնալ թիվը երկու ամբողջ թվերով և տասնորդական կոտորակներով:
- Սահմանել պակասորդով և հավելուրդով բառերը:
- Մոտարկել ռացիոնալ թիվը պակասորդով և հավելուրդով:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը ներկայացնում է մոտարկումը, տասնորդական մոտարկումը, պակասորդով և հավելուրդով տերմինները: Նա մոտարկում է ռացիոնալ թիվը երկու ամբողջ թվով, ստորակետից հետո համապատասխանաբար մեկ, երկու, երեք և իշ ունեցող տասնորդական կոտորակներով: Սովորողները կարող են օգնել ուսուցչին գտնել այս թվերը: Բաժանումը կարող են անել աղյուսակով կամ հաշվիչով: Ուսուցիչը լուծում է օրինակները՝ դասարանի հետ քննարկելով: Առաջադրանքի կատարման ընթացքում ուսուցիչը հնարավորինս շատ սովորողների պետք է ներգրավի: Ամբողջ դասարանին հարցը ուղղելուց հետո ուսուցիչը կարող է դիմել որևէ սովորողի (հատկապես նրանց, ովքեր ուշադիր չեն կամ դժվարանում են), ով և կառաջարկի որոշ պատասխաններ: Ուսուցիչը բացատրությունը կառուցում է սովորողների հետ ունեցած քննարկման հիման վրա: Եթե սովորողը սխալ թիվ է ասում, ուսուցիչը, պատասխանն ուղղելու փոխարեն, խնդրում է այլ սովորողներին միջամտել:

$$\frac{1}{3} = 0,33333\dots$$

$$0 < 0,33333\dots < 1$$

$$0,3 < 0,33333\dots < 0,4$$

$$0,33 < 0,33333\dots < 0,34$$

$$0,333 < 0,33333\dots < 0,334$$

Ուսուցիչը նշում է, որ տրված օրինակում առաջին մոտարկումը միավորի ճշտությամբ է, երկրորդը՝ 10^{-1} ճշտությամբ, երրորդը՝ 10^{-2} ճշտությամբ, իսկ չորրորդը՝ 10^{-3} ճշտությամբ:

Այնուհետև, ուսուցիչը մոտարկումը է $\frac{1}{3}$ թիվը պակասորդով և հավելուրդով: Նա հիշեցնում է սովորողներին պակասորդով և հավելուրդով բառերի իմաստը:

0-ն $\frac{1}{3}$ -ի պակասորդով մոտարկումն է միավորի ճշտությամբ:

1-ը $\frac{1}{3}$ -ի հավելուրդով մոտարկումն է միավորի ճշտությամբ:

0,3-ը $\frac{1}{3}$ -ի պակասորդով մոտարկումն է 10^{-1} ճշտությամբ:

0,4-ը $\frac{1}{3}$ -ի հավելուրդով մոտարկումն է 10^{-1} ճշտությամբ:

0,33-ը $\frac{1}{3}$ -ի պակասորդով մոտարկումն է 10^{-2} ճշտությամբ:

0,34-ը $\frac{1}{3}$ -ի հավելուրդով մոտարկումն է 10^{-2} ճշտությամբ:

0,333-ը $\frac{1}{3}$ -ի պակասորդով մոտարկումն է 10^{-3} ճշտությամբ:

0,334-ը $\frac{1}{3}$ -ի հավելուրդով մոտարկումն է 10^{-3} ճշտությամբ:

Նպատակներ

- Մոտարկել ռացիոնալ թիվը երկուս ամբողջ թվերով և տասնորդական կոտորակներով:
- Մոտարկել ռացիոնալ թիվը պակասորդով և հավելուրդով:

Առաջադրանք

- 1) Մոտարկե՛ք կրկնակի անհավասարմամբ $\frac{21}{104}$ թիվը միավորի ճշտությամբ:
Մոտարկե՛ք կրկնակի անհավասարմամբ $\frac{21}{104}$ թիվը 10^{-2} ճշտությամբ:
- 2) Կատարե՛ք մոտարկումները (կարող եք կիրառել հաշվիչ).
մոտարկե՛ք $\frac{3}{7}$ թիվը 10^{-2} ճշտությամբ պակասորդով,
մոտարկե՛ք $\frac{16}{9}$ թիվը 10^{-2} ճշտությամբ հավելուրդով,
մոտարկե՛ք $\frac{2}{11}$ թիվը 10^{-3} ճշտությամբ պակասորդով,
մոտարկե՛ք $\frac{452}{123}$ թիվը միավորի ճշտությամբ պակասորդով,
մոտարկե՛ք $\frac{578}{321}$ թիվը 10^{-3} ճշտությամբ հավելուրդով:

Լուծում

- 1) $0 < \frac{21}{104} < 1$
 $0,20 < \frac{21}{104} < 0,21$:
- 2) $0,4 < \frac{3}{7} < 0,5$: $\frac{3}{7}$ թվի մոտարկումը 10^{-2} ճշտությամբ պակասորդով 0,4 է: $1,77 < \frac{16}{9} < 1,78$: $\frac{16}{9}$ թվի մոտարկումը 10^{-2} ճշտությամբ հավելուրդով 1,78 է:
 $0,181 < \frac{2}{11} < 0,182$: $\frac{2}{11}$ թվի մոտարկումը 10^{-3} ճշտությամբ պակասորդով 0,181 է:
 $3 < \frac{452}{123} < 4$: $\frac{452}{123}$ թվի մոտարկումը միավորի ճշտությամբ պակասորդով 3 է:
 $1,800 < \frac{578}{321} < 1,801$: $\frac{578}{321}$ թվի մոտարկումը 10^{-3} ճշտությամբ հավելուրդով 1,801 է:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն՝ մոտարկելով թվերը նշված ճշտությամբ: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Օգտագործել մոտարկումն իրական կյանքից խնդիրներ լուծելու համար:

Առաջադրանք

10 մ շառավղով շրջանը պլանավորում ենք ծածկել փայտով: Այս խնդրի նպատակն է մոտավոր հաշվարկել, թե քանի քառակուսի մետր փայտ է մեզ անհրաժեշտ:

- 1) Մոտարկելով π թիվը 10^{-3} ճշտությամբ պակասորդով՝ գտե՛ք շրջանի մոտավոր մակերեսը:
- 2) Մոտարկելով π թիվը 10^{-2} ճշտությամբ հավելուրդով՝ գտե՛ք շրջանի մոտավոր մակերեսը:
- 3) Ո՞ր պատասխանն է առավել նպատակահարմար օգտագործել փայտ պատվիրելու համար: Ինչու՞:

Լուծում

- 1) $3,141 < \pi < 3,142$
 π -ի մոտարկումը 10^{-3} ճշտությամբ պակասորդով 3,141 է:
 $A = \pi r^2 = 314,1 m^2$:
- 2) $3,14 < \pi < 3,15$
 π -ի մոտարկումը 10^{-2} ճշտությամբ հավելուրդով 3,15 է:
 $A = \pi r^2 = 315 m^2$:
- 3) Երկրորդ պատասխանն ավելի նպատակահարմար է, քանի որ գերազանցում է շրջանի մակերեսը:

Առաջադրանքի նկարագիր

Առաջադրանքը կատարելիս օգտագործվում է մոտարկումը՝ շրջանի մակերեսը հաշվելու նպատակով:

Ուսուցիչը կարող է խնդիրը գրել գրատախտակին կամ ցուցադրել էկրանին: Շատ կարևոր է, որ ամբողջ խնդիրը գրավոր ներկայացվի: Ուսուցիչը սովորողներին տալիս է մի քանի թույլ ժամանակ, որպեսզի նրանք կարդան խնդիրը, հասկանան և մտածեն այն լուծելու քայլաշարը: Մի քանի թույլ անց ուսուցիչը խնդրում է սովորողներին կազմել զույգեր և քննարկել իրենց քայլաշարերը:

Այս ընթացքում ուսուցիչը ստուգում է յուրաքանչյուր զույգի տրամաբանության առաջընթացը: Նա լուծման քայլերը չի ասում, բայց ըստ զույգերի առաջընթացի և տրամաբանության՝ հարցեր է տալիս:

Հարցերի օրինակներ

- 1) Ո՞րն է շրջանի մակերեսի բանաձևը:
- 2) Ստորակետից հետո քանի՞ նիշի է համապատասխանում 10^{-2} -ը: Ի՞նչ կասե՞ք 10^{-3} -ի մասին:
- 3) Ո՞րն է պակասորդով և հավելուրդով մոտարկումների տարբերությունը:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 24, 25, 26, 29 (Էջ 17) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Կրկնակի անհավասարման հատկությունները

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Պարզել կրկնակի անհավասարման հատկությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը ներկայացնում է կրկնակի անհավասարման հատկությունները: Առաջադրանքը սկսում է օրինակներով, որոնց միջոցով սովորողները հասկանում են հատկությունները: Բացասական թվերով բազմապատկման դեպքում օրինակներ չեն տրվում: Ուսուցիչն անցնում է կրկնակի անհավասարումներին գումարելով, ապա՝ դիտարկում է կրկնակի անհավասարման՝ իրական թվով բազմապատկման դեպքերը և երկու դրական փոփոխականների արտադրյալը: Կարևոր է, որ այս առաջադրանքը կատարելու ընթացքում ուսուցիչն առավելագույն թվով սովորողների ներգրավի: Սա պարզ առաջադրանք է, որն ունի բավարար ինտուիտիվ մասեր: Այնուամենայնիվ, բացասական իրական թվերով բազմապատկում կատարելիս կրկնակի անհավասարման հերթականության փոփոխությունը հակաինտուիտիվ է և կարող է դժվար լինել սովորողներից շատերի համար: Ուսուցիչը պետք է հատուկ անդրադառնա հերթականության փոփոխությանը: Նա կարող է բազմաթիվ օրինակներ բերել և հանձնարարել սովորողներին առանց հաշվարկներ կատարելու բացատրել, թե երբ է հերթականությունը փոխվելու և երբ չի փոխվելու: Նշված մեթոդն ուսուցչին օգնում է կենտրոնանալ միայն մեկ հմտության վրա:

ա) Գումար:

$$\begin{aligned} \text{Օրինակ՝ } 1 < x < 2, \quad 3 < y < 4, \quad 4 < x + y < 6, \\ a < x < b, \\ c < y < d, \\ a + c < x + y < b + d: \end{aligned}$$

բ) Բազմապատկում իրական թվով:

$$\begin{aligned} \text{Օրինակ՝ } 1 < x < 2 \quad k = 3 \text{ կամ } k = -3, \quad 3 < x < 6 \text{ կամ } -6 < x < -3, \\ a < x < b, \end{aligned}$$

$$ka < kx < kb, \text{ եթե } k > 0$$

$$kb < kx < ka, \text{ եթե } k < 0:$$

գ) Երկու փոփոխականների արտադրյալ:

$$\text{Օրինակ՝ } 1 < x < 2, \quad 3 < y < 4, \quad 3 < xy < 8,$$

$$0 < a < x < b,$$

$$0 < c < y < d,$$

$$ac < xy < bd:$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Կիրառել կրկնակի անհավասարման հատկությունները:

Առաջադրանք

Խնդիր 1

Հայտնի է, որ $2 < x < 3$ և $4 < y < 5$:

Կրկնակի անհավասարմամբ գնահատե՛ք $x + y$, $2x + 3y$, xy , $-5x - 4y$ արտահայտությունների արժեքները:

Խնդիր 2

Հայտնի է, որ $1,4 < \sqrt{2} < 1,5$ և $1,7 < \sqrt{3} < 1,8$:

Կրկնակի անհավասարմամբ գնահատե՛ք $2\sqrt{2} + 5\sqrt{3}$ և $\sqrt{6}$ թվերի արժեքները:

Լուծում՝

Խնդիր 1

$$6 < x + y < 8,$$

$$4 < 2x < 6, \quad 12 < 3y < 15, \quad 16 < 2x + 3y < 21,$$

$$8 < xy < 15,$$

$$-15 < -5x < -10, \quad -20 < -4y < -16, \quad -35 < -5x - 4y < -26:$$

Խնդիր 2

$$2,8 < 2\sqrt{2} < 3, \quad 8,5 < 5\sqrt{3} < 9, \quad 11,3 < 2\sqrt{2} + 5\sqrt{3} < 12,$$

$$2,38 < \sqrt{2} \times \sqrt{3} < 2,7, \quad 2,24 < \sqrt{6} < 2,55:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն՝ կրկնակի անհավասարման միջոցով գնահատելով արտահայտությունների և իռացիոնալ թվերի արժեքները: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները

րողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն էլ ինքը կարող է օգնել:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Կիրառել կրկնակի անհավասարման հատկություններն իրական կյանքի օրինակներում:

Առաջադրանք

Դիտարկենք 2 երկարությամբ կողմով քառակուսի: Կրկնակի անհավասարմամբ գնահատե՛ք քառակուսուն ներգծված շրջանագծի երկարությունը՝ տասնորդական մոտարկելով բոլոր իռացիոնալ թվերը 10^{-2} ճշտությամբ:

Լուծում

Քառակուսու անկյունագիծը $= 2\sqrt{2}$:

Քառակուսու անկյունագիծը ներգծված շրջանագծի տրամագիծն է: Շառավիղը $= \sqrt{2}$:

Շրջանագծի երկարությունը՝ $2\pi r$:

$1,41 < \sqrt{2} < 1,42$, $3,14 < \pi < 3,15$,

$8,8548 < 2\pi r < 8,946$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքը ներառում է կրկնակի անհավասարման հատկությունների օգտագործում՝ շրջանագծի երկարությունը հաշվելու համար:

Ուսուցիչը կարող է խնդիրը գրել գրատախտակին կամ ցուցադրել էկրանին: Շատ կարևոր է, որ ամբողջ խնդիրը գրավոր ներկայացվի: Ուսուցիչը սովորողներին տալիս է մի քանի թույլ ժամանակ, որպեսզի նրանք կարդան խնդիրը, հասկանան և մտածեն այն լուծելու քայլաշարը: Մի քանի թույլ անց ուսուցիչը խնդրում է սովորողներին կազմել զույգեր և քննարկել իրենց քայլաշարերը:

Այս ընթացքում ուսուցիչը ստուգում է յուրաքանչյուր զույգի տրամաբանության առաջընթացը: Նա լուծման քայլերը չի ասում, բայց ըստ զույգերի առաջընթացի և տրամաբանության՝ հարցեր է տալիս:

Հարցերի օրինակներ

- 1) Ո՞րն է շրջանագծի երկարության բանաձևը:
- 2) Ինչպե՞ս կարելի է քառակուսուն ներգծել շրջանագիծ:
- 3) Ո՞րն է հանդիսանում ներգծված շրջանագծի շառավիղը տրված դեպքում (դիտարկե՛ք Պյութագորասի թեորեմը):
- 4) Ստորակետից հետո քանի՞ նիշ ունի 10^{-2} ճշտությունը:

5) Ինչպե՞ս կգտնեք $\sqrt{2}$ և π թվերի տասնորդական մոտարկումները:
Ուսուցիչը օգնում է դժվարացող սովորողներին կատարել գծագիր:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 45, 46 (Էջ 21-22) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Հետևյալ խնդիրները ևս հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիր 1

Հայտնի է, որ $-5 < x < -2$ և $3 < y < 7$:

Կրկնակի անհավասարմամբ գնահատե՛ք $x + y$, $3x + 4y$, $2x - 3y$ արտահայտությունների արժեքները:

Խնդիր 2

Հայտնի է, որ $4 < x < 5$ և $3 < y < 4$:

Կրկնակի անհավասարմամբ գնահատե՛ք $x + y$, $x - y$, xy , $2x - xy$, x^2 արտահայտությունների արժեքները:

Դաս 3: Իրական թվերը թվային ուղղի վրա. իրական թվերի խտությունը

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (10 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

- Նշել իրական թիվը թվային ուղղի վրա:
- Գտնել կետի աբսցիսը թվային ուղղի վրա

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի նպատակն է սահմանել թվային ուղիղը: Սովորողները կծանոթանան կետի աբսցիսի գաղափարին: Ուսուցիչն օրինակների միջոցով ցույց կտա՝ ինչպես թվային ուղղի վրա նշել ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերը և ինչպես գտնել տրված կետի աբսցիսը: Կարելի է աշխատել GeoGebra ծրագրով՝ առավել ճշգրիտ պատասխաններ ստանալու համար: Ուսուցիչը նշում է կետերը թվային ուղղի վրա և հանձնարարում որոշել դրանց աբսցիսները կամ սովորողներին է հանձնարարում նշել կետերը: Առաջադրանքը եզրափակում է հարցերով. հնարավոր է նույն թիվը նշել տարբեր կետերում: Կամ հնարավոր է նույն կետն ունենա

տարբեր թվային արժեքներ: Ապա՝ ուսուցիչը եզրակացնում է, որ կամայական թիվն ունի իր ուրույն տեղը թվային ուղղի վրա:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (5 ԲՈՊԵ)

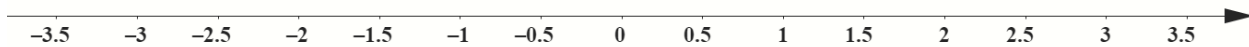
Նպատակներ

- Նշել իրական թիվը թվային ուղղի վրա:
- Գտնել կետի արժեքը թվային ուղղի վրա:

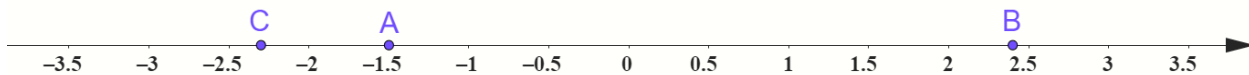
Առաջադրանք

Խնդիր 1: Նշե՛ք կետերը թվային ուղղի վրա.

$A(0,5)$, $B(2,1)$, $C(-3,3)$, $D(\pi)$, $E(\sqrt{2})$:

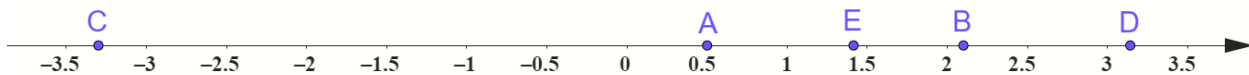


Խնդիր 2: Գտնե՛ք տրված կետերի արժեքները.



Պատասխան՝

Խնդիր 1



Խնդիր 2

$x_A = -1,5$, $x_B = 2,4$, $x_C = -2,3$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն՝ նշելով իրական թվերը թվային ուղղի վրա և գտնելով տրված կետերի արժեքները: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ միտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

- Սահմանել իրական թվերի խտությունը:
- Ցույց տալ, որ ցանկացած երկու ռացիոնալ թվերի միջև գտնվում է իռացիոնալ թիվ:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներին կներկայացվի իրական թվերի խտության գաղափարը: Ուսուցիչը սկսում է օրինակով: Նա հանձնարարում է սովորողներին նշել 0,5 և 0,6 թվերը թվային ուղղի վրա: Այնուհետև, հարցնում է՝ արդյոք հնարավոր է գտնել 0,5 և 0,6 թվերի միջև գտնվող թիվ: Ելնելով այս օրինակի պատասխաններից՝ ուսուցիչն առաջարկում է գտնել թիվ մեկ այլ միջակայքում (օրինակ, եթե սովորողները պատասխանում են 0,53, ապա՝ ուսուցիչն առաջարկում է գտնել 0,53 և 0,54 թվերի միջև գտնվող թիվը և այսպես շարունակել): Սովորողները պետք է ընկալեն, որ գործընթացը կարող է նույն կերպ անվերջ շարունակվել: Այս կերպ ուսուցիչը ներմուծում է իրական թվերի խտության գաղափարը՝ մեկնաբանելով փաստով, որ կամայական երկու իրական թվերի միջև գոյություն ունի մեկ այլ իրական թիվ: Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչն օգտվում է GeoGebra ծրագրից՝ իրական թվերի խտությունը պատկերավոր ցույց տալու համար: GeoGebra-ի միջոցով կարելի է մեծացնել պատկերը և գտնել այլ իրական թվերը տրված միջակայքում:

Առաջադրանքի երկրորդ մասում ուսուցիչը ցույց է տալիս, որ կամայական երկու ռացիոնալ թվի միջև գոյություն ունի իռացիոնալ թիվ:

Նշանակենք ռացիոնալ թվերը r_1 և r_2 այնպես, որ $r_1 < r_2$:

Կարելի է սկսել՝ $0 < \frac{1}{\sqrt{2}} < 1$ անհավասարությունը

$r_2 - r_1$ -ով բազմապատկելով:

$$0 < \frac{1}{\sqrt{2}}(r_2 - r_1) < r_2 - r_1$$

Գումարել r_1

$$r_1 < \frac{1}{\sqrt{2}}(r_2 - r_1) + r_1 < r_2$$

Այսպիսով, ստացվեց $\frac{1}{\sqrt{2}}(r_2 - r_1) + r_1$ իռացիոնալ թիվը:

Օգտակար հղում

[Ցանկացած երկու ռացիոնալ թվերի միջև կա իռացիոնալ թիվ: Ապացույց \(տեսանյութ\) | «Զան» ակադեմիա \(hy.khanacademy.org\)](https://hy.khanacademy.org/)

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

- Կիրառել իրական թվերի խտության գաղափարը:
- Գտնել երկու տրված իրական թվերի միջև գտնվող իրական թիվ:

Առաջադրանք

Գտե՛ք տրված թվերի միջև գտնվող որևէ իրական թիվ.

- ա) 1,2 և 1,3,
- բ) -3,3 և -3,2,
- գ) 2,58 և 2,59,

- դ) $-1,234$ և $-1,233$,
 ե) $0,33$ և $\frac{1}{3}$,
 գ) $\frac{1}{3}$ և $0,34$:

Պատասխան՝

Տրվածներն օրինակներ են. կան անվերջ քանակով ճիշտ պատասխաններ:

ա) $1,24$, բ) $-3,28$, գ) $2,587$, դ) $-1,2336$, ե) $0,332$, զ) $0,334$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն՝ գտնելով տրված երկու իրական թվերի միջև գտնվող թվեր: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Եթե այսքանից հետո դժվարացողներ լինեն, կարելի է GeoGebra ծրագրում պատկերել թվերը թվային ուղղի վրա, ապա՝ մեծացնել պատկերը: Թվային ուղղի և GeoGebra ծրագրի կիրառումը, հնարավոր է, շատ օգտակար լինի սովորողների համար: Ըստ անհրաժեշտության՝ ստորակետից հետո թվին կարելի է ավելացնել զրոներ. օրինակ՝ սովորողներին ավելի հեշտ կլինի գտնել որևէ թիվ $1,20$ և $1,30$ միջև:



Տնային աշխատանք

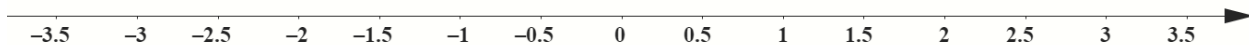
Խնդիրներ 16, 17 (Էջ 11) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Այս խնդիրները կարելի է հանձնարարել որպես լրացուցիչ տնային աշխատանք:

Խնդիր 1

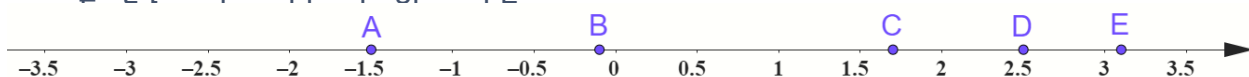
Նշե՛ք հետևյալ կետերը թվային ուղղի վրա.

$A(-0,4)$, $B(3,5)$, $C(-2,1)$, $D(\frac{\pi}{2})$, $E(\sqrt{3})$:



Խնդիր 2

Գտնե՛ք նշված կետերի աբսցիսները.



Խնդիր 3

Գտե՛ք տրված թվերի միջև գտնվող որևէ իրական թիվ.

ա) 5,71 և 5,72,

բ) $-4,23$ և $-4,22$,

գ) 7,9 և 8,

դ) $-8,12$ և $-8,11$,

ե) $\frac{2}{7}$ և 0,29,

զ) $-\frac{3}{11}$ և $-0,272$:

Դաս 4: Հեռավորությունը թվային ուղղի վրա

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 10 ԲՈԴԵ)

Նպատակներ

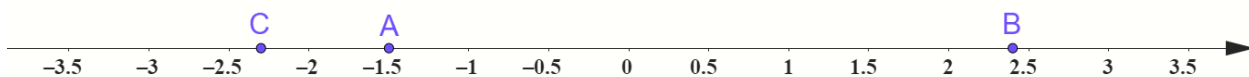
Գտնել երկու իրական թվերի միջև հեռավորությունը:

Սահմանել թվի բացարձակ արժեքը (մոդուլը):

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի սկզբում ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին թվային ուղղի վրա գտնել երկու կետերի միջև հեռավորությունը, ինչը կարող են անել հաշվելով: Որևէ բանաձև չպետք է օգտագործել:

Ուսուցիչը հանձնարարում է գտնել օրինակ՝ AB, AC և BC հեռավորությունները: Կարևոր է շեշտել, որ հեռավորությունը չի կարող լինել բացասական:



Առաջադրանքի երկրորդ մասում ուսուցիչը սահմանում է թվի բացարձակ արժեքը՝ որպես դրա հեռավորությունը սկզբնակետից:

Օրինակ՝ $|3| = 3$, բայց $|-3| = 3$, քանի որ 3 և -3 թվերից երկուսն էլ ունեն 3 հեռավորություն 0-ից:

Այնուհետև, նա բացատրում է, որ թվի բացարձակ արժեքը դրական թիվը թողնում է դրական, իսկ բացասական թիվը փոխում է դրականի:

Ուսուցիչը ներկայացնում է $|a - b|$ նշանակումը՝ որպես երկու A(a) և B(b) կետերի միջև հեռավորություն.

$$|a - b| = a - b, \text{ եթե } a > b,$$

$$|a - b| = b - a, \text{ եթե } a < b:$$

Այնուհետև, սովորողները ստուգում են իրենց ստացած պատասխանները բանաձևի միջոցով:

Օրինակ՝ $AB = |a - b| = |-1,5 - 2,4| = |-3,9| = 3,9$:

Առաջադրանքի ավարտին ուսուցիչը նշում է, որ բանաձևում բացարձակ արժեքի առկայությունը թույլ է տալիս չսկսել մեծ թվից: Բացարձակ արժեքը կփոխի բացասական արդյունքը դրա հակադիրով, որն էլ դրական թիվ է:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

- Լուծել բացարձակ արժեք պարունակող հավասարումներ և անհավասարումներ իրական կյանքի օրինակների միջոցով:
- Երկրաչափորեն լուծել բացարձակ արժեք պարունակող հավասարումներ և անհավասարումներ:

Առաջադրանք

Ենթադրենք՝ երկու ցուցանակ ենք ցանկանում տեղադրել ճանապարհին՝ դպրոցի մոտքից 2 մետր հեռավորության վրա: Պարզեցված հատակագծի վրա դպրոցի մոտքի GPS կոորդինատն ունի 4,3 արբսիս:

- 1) Ի՞նչ արբսիս ունեցող կետերում շինարարները պետք է տեղադրեն ցուցանակները:
- 2) Այժմ, ենթադրենք՝ շինարարներն ուզում են դեղին գծանշել 0,5 մ մինչև առաջին ցուցանակը և 0,5 մ դրանից սկսած. առաջին ցուցանակի արբսիսն է 2,3: Օգնե՛ք նրանց գտնել բոլոր այն կետերի արբսիսները, որոնք պետք է դեղին ներկվեն:

Լուծում

- 1) $|x - 4,3| = 2$, $x = 2,3$ կամ $x = 6,3$,
- 2) $|x - 2,3| < 0,5$, $1,8 < x < 2,7$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս առաջադրանքն օրինակ է իրական կյանքից: Այն ցուցանակի և ճանապարհի գծանշման մասին է: Սովորողները կարող են լուծել այն միանգամից թվային ուղղի վրա:

Ուսուցիչը հանձնարարում է կազմել հավասարումը. կարելի է x -ով նշանակել ցուցանակի արբսիսը և գտնել հեռավորությունը՝ որպես բացարձակ արժեք:

Առաջադրանքի երկրորդ մասը պետք է լուծել որպես բացարձակ արժեք պարունակող անհավասարում: Ուսուցիչն ուղղորդում է սովորողներին անհավասարում կազմելիս:

Առաջադրանքի ավարտին նա քննարկում է սովորողների հետ ցուցանակների կարևորությունը:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Լուծել բացարձակ արժեք պարունակող հավասարումներ և անհավասարումներ թվային առանցքի միջոցով:

Առաջադրանք

Հավասարումը լուծե՛ք գրաֆիկորեն.

- ա) $|x - 1| = 3$,
- բ) $|x + 2| = 4$,
- գ) $|x + 2| = |x - 1|$,
- դ) $|x - 1| < 3$,
- ե) $|x + 2| < 4$:

Պատասխան՝

- ա) $x = -2$ կամ $x = 4$,
- բ) $x = -6$ կամ $x = 2$,
- գ) $x = -0,5$,
- դ) $-2 < x < 4$,
- ե) $-6 < x < 2$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն՝ լուծելով բացարձակ արժեք պարունակող հավասարումները և անհավասարումները թվային առանցքի միջոցով: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կհսկում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Այս առաջադրանքը նման է Նախորդին, բայց առանց հատուկ համատեքստի: Սովորողները թվային ուղղի վրա նշում են $A(1)$ և $B(-2)$ կետերը, աշխատում են տեսրում կամ GeoGebra ծրագրում: Նրանք գտնում են այնպիսի թվեր, որոնց հեռավորությունը A կետից, օրինակ՝ 3 է: Հավասարման դեպքում պետք է ստանան երկու լուծում, անհավասարման դեպքում՝ միջակայք: Սովորողները կարող են կամայական M կետ նշել GeoGebra-ում և ստուգեն այդ կետի հեռավորությունը $A(1)$ և $B(-2)$ կետերից կամ ուրիշ օրինակներ ներկայացնեն թղթի վրա, որպեսզի ամբողջացնեն իրենց պատասխանները:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Բաժնի ավարտին իրականացվում է ձևավորող գնահատում՝ գաղափարի ընկալման, ընթացիկ գիտելիքի իմացության և խնդիրների լուծման կարողության վերաբերյալ:

Եական է, որ ձևավորող գնահատումը համապատասխանի տվյալ բաժնի նպատակներին/վերջնարդյունքներին և ներառի ամբողջը:

Հետևյալ հղումով կարելի է տեսնել ձևավորող [գնահատման օրինակ](#):

Մաթեմատիկական կարողությունների գնահատում

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40 (Էջ 16-17) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Լրացուցիչ խնդիրներ

1. Տրված տասնորդական կոտորակներից որո՞նք են իռացիոնալ թվեր.

ա) 26,7, բ) 6,24(3),

գ) 1, 313313331...(n-րդ մեկից հետո գտնվում են n քանակով 3-ներ),
դ) 7, 24681012... (ստորակետից հետո հերթականությամբ գրված են բոլոր
զույգ թվերը):

2. 5,4 և 5,5 կամ 5,5 և 5,6 զույգերից ո՞րն է $\sqrt{31}$ -ի տասնորդական մոտարկումը
պակասորդով և հավելուրդով:

3. $|x| = x$ կամ $|x| = -x$ հավասարություններից ո՞րն է ճիշտ, եթե

ա) $x = 5 - \sqrt{7}$, բ) $x = 4 - 3\sqrt{3}$, գ) $x = 5 - \sqrt{10}$:

Բաժին 4: Թվաբանական գործողություններ իրական թվերի հետ

Դասերի քանակը՝ 4

Դասեր

- 1) Թվաբանական գործողություններ քառակուսի արմատի հետ:
- 2) Արմատանշան պարունակող թվերի համեմատում:
- 3) Աստիճանի հատկությունները (1):
- 4) Աստիճանի հատկությունները (2):

Նպատակ

Ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի վերաբերյալ նախորդ դասարաններում ձեռք բերած գիտելիքների խորացումն ու համակարգումը:

Վերջնարդյունքներ

- Կատարի թվաբանական գործողություններ իրական թվերի հետ:
- Համեմատի իրական թվերը:
- Գտնի օրինակներ իրական կյանքից, որոնցում կիրառվում են իրական թվերը և արմատանշանը:
- Կիրառի քառակուսի արմատի հատկությունները:
- Կիրառի քառակուսի արմատի հատկություններն իրական կյանքի իրավիճակներում:
- Համեմատի քառակուսի արմատները:
- Համեմատի քառակուսի արմատներն իրական կյանքի իրավիճակներում:
- Դուրս բերի աստիճանի հատկությունները:
- Կիրառի աստիճանի հատկությունները:
- Համեմատի նույն հիմքով աստիճանները:

Ակնկալվող գիտելիք

Սահմանի քառակուսի արմատը, կիրառի հատկությունները:

Ձևափոխի քառակուսի արմատ պարունակող արտահայտությունները:

Համեմատի իրական թվերը:

Սահմանի ամբողջ ցուցիչով աստիճանը և կիրառի հատկությունները:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Թվաբանական գործողություններ արմատների հետ

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

- Գտնել օրինակներ իրական կյանքից, որոնցում կիրառվում են իրական թվերը և արմատանշանը:
- Սահմանել ոսկե հատումը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողները կծանոթանան ոսկե հատման հետ:

Սովորողները աշխատում են զույգերով՝ չափելով իրենց մարմնի տարբեր մասերը և հաշվելով հարաբերությունները:

Նրանք պետք է հաշվեն.

$\frac{\text{թևի երկարություն}}{\text{հեռավորություն մատի ծայրից մինչև արմունկ}}, \frac{\text{ոտքի երկարություն}}{\text{հեռավորություն կոնքից մինչև ծունկ}}, \frac{\text{ամբողջ հասակ}}{\text{հասակ գետնից մինչև պորտ}}$

Նրանք կնկատեն, որ բոլոր հարաբերությունները մոտավորապես հավասար են 1,6:

Ուսուցիչը կներկայացնի այս թիվը որպես ոսկե հատում՝ $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$:

Նա կարող շատ օրինակներ ներկայացնել՝ ճարտարապետությունից մինչև արվեստ, որտեղ օգտագործվում է այս հարաբերություն (Մոնա Լիզա, Ռեմբրանդի ինքնանկար...):

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Սահմանել թվաբանական քառակուսի արմատը:

Բացահայտել թվաբանական քառակուսի արմատի հատկությունները:

Առաջադրանք

Արտահայտության գոյություն ունենալու պայմանի դեպքում նշե՛ք՝ հետևյալ հատկություններից ո՞րն է ճիշտ, ո՞րը սխալ: Բերե՛ք օրինակներ կամ հակաօրինակներ.

- 1) $\sqrt{a^2} = a$ (ուսուցիչը անդրադառնում է $a < 0$ դեպքին),
- 2) $(\sqrt{a})^2 = a$,
- 3) $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$,

$$4) \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}},$$

$$5) \sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b},$$

$$6) \sqrt{a-b} = \sqrt{a} - \sqrt{b}:$$

Լուծում

1) Սխալ, 2) Ճիշտ, 3) Ճիշտ, 4) Ճիշտ, 5) Սխալ, 6) Սխալ:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչն ամբողջ դասարանի հետ քննարկման միջոցով կսահմանի թվի քառակուսի արմատը: Նա կսկսի բնական թվի քառակուսիներով, ապա՝ կշարունակի ցանկացած դրական թվի քառակուսիներով:

Այնուհետև, ուսուցիչը կվերանայի քառակուսի արմատների հատկությունները և դրանց հետ կատարվող թվաբանական գործողությունները: Սա առաջադրանք է, որով պետք է որոշել պնդման ճիշտ կամ սխալ լինելը: Նման առաջադրանքները սովորողներին օգնում են հաղթահարել տարածված սխալներն ու թյուրըմբռնումները: Սովորողներին կհանձնարարվի կառուցել հատկությանը համապատասխան օրինակներ կամ հակաօրինակներ: Նախ՝ նրանք կարող են մտածել զույգերով, ապա՝ ամբողջացնել հատկությունները դասարանական քննարկման միջոցով:

Առաջադրանքի միջոցով սովորողները կհասկանան քառակուսի արմատի գումարման և բազմապատկման հատկությունների միջև տարբերությունը. ուսուցիչը պետք է հստակ նշի այս տարբերությունը:

Չնայած քառակուսի արմատը սովորողներին ծանոթ հասկացություն է, նրանք բազմաթիվ սխալ պատկերացումներ կարող են ունենալ: Նախընտրելի է որոշակի ժամանակ հատկացնել այդ հատկություններին հատկապես այն պատճառով, որ դրանք շատ օգտակար կլինեն ավելի բարձր կարգի արմատներ ուսումնասիրելիս:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (10 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Կիրառել թվաբանական քառակուսի արմատի հատկությունները:

Առաջադրանք

1) Արտադրիչը հանե՞ք արմատանշանի տակից.

$$A = \sqrt{48}, \quad B = \sqrt{72}:$$

Լուծում

$$A = 4\sqrt{3}, \quad B = 6\sqrt{2}:$$

2) Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

$$C = 3\sqrt{18} + 5\sqrt{54} - 3\sqrt{49} + 2\sqrt{32},$$

$$D = (3\sqrt{2}) \times (2\sqrt{3}):$$

Լուծում՝

$$C = 9\sqrt{2} + 15\sqrt{6} - 21 + 8\sqrt{2} = 17\sqrt{2} + 15\sqrt{6} - 21,$$

$$D = 6\sqrt{6}:$$

3) Ազատվե՛ք հայտարարի իռացիոնալությունից.

$$E = \frac{3}{\sqrt{5}}, \quad F = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}:$$

Լուծում՝

$$E = \frac{3\sqrt{5}}{5},$$

$$F = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{3}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ինքնուրույն աշխատելով՝ սովորողները կիրառում են թվաբանական քառակուսի արմատի հատկությունները: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողները կիրառում են նախորդ առաջադրանքի ընթացքում սովորած հատկությունները՝ թվաբանական քառակուսի արմատը պարզեցնելու, դրանց գումարն ու արտադրյալը հաշվելու և հայտարարի իռացիոնալությունից ազատվելու համար: Նրանք պետք է հիմնվեն իրենց արդեն իսկ իմացած հատկությունների վրա, պետք է կատարեն առաջադրանքը՝ որպես մեխանիկական աշխատանք՝ յուրաքանչյուր քայլում պարտադիր նշելով, թե որ հատկությունից են օգտվում: Մինչ n -րդ աստիճանի արմատին անցնելը կարևոր է, որ սովորողները վարժ կիրառեն քառակուսի արմատի հատկությունները, թեև հիմնական հատկություններին ծանոթ են դեռևս 8-րդ դասարանից:

Առաջադրանքը կարող է ծառայել նաև որպես ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

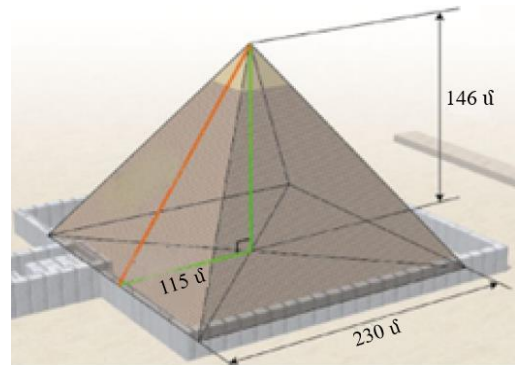
Կիրառել թվաբանական քառակուսի արմատի հատկությունները իրական կյանքի օրինակներում

Առաջադրանք

Ոսկե հատումը շատ յուրօրինակ թիվ է, որը կիրառվում է ճարտարապետության մեջ և այլ բնագավառներում:

Այն տրվում է որպես $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$:

- 1) Հաշվե՞ք φ^2 և $\varphi + 1$ արժեքները:
- 2) Ցույց տվե՞ք, որ φ թիվը հանդիսանում է $x^2 - x - 1 = 0$ հավասարման լուծում:
- 3) Համոզվե՞ք, որ $\frac{1}{\varphi} = \varphi - 1$:
- 4) Օգտվելով Գիզա բուրգի գծագրից՝ գտե՞ք.
 - ա) Նարնջագույն հատվածի երկարությունը,
 - բ) Նարնջագույն հատվածի երկարության հարբերությունը հիմքի կողմի կեսին: Ի՞նչ եք նկատում:



Լուծում

- 1) $\varphi^2 = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{6+2\sqrt{5}}{4} = \frac{2(3+\sqrt{5})}{4} = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$,
 $\varphi + 1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} + 1 = \frac{1+\sqrt{5}+2}{2} = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$:
- 2) $\varphi^2 = \varphi + 1$,
 $\varphi^2 - \varphi - 1 = 0$,
 φ -ն $x^2 - x - 1 = 0$ հավասարման լուծումն է:
- 3) $\varphi^2 = \varphi + 1$
 $\frac{\varphi^2}{\varphi} = \frac{\varphi}{\varphi} + \frac{1}{\varphi}$
 $\varphi = 1 + \frac{1}{\varphi}$
 $\frac{1}{\varphi} = \varphi - 1$:
- 4) ա) Նարնջագույն հատվածի երկարությունը $= \sqrt{115^2 + 146^2} = 185,8$ մ,
 բ) $\frac{\text{նարնջագույն հատված}}{\text{հիմքի կողմի կեսը}} = \frac{185,8}{115} = 1,61 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$:

Առաջադրանքի նկարագիրը

Այս առաջադրանքը միտված է զարգացնելու խնդիրներ լուծելու հմտությունը և կապված է ճարտարապետության հետ:

Շատ կարևոր է, որ ամբողջ խնդիրը գրավոր ներկայացվի: Ուսուցիչը սովորողներին տալիս է մի քանի թույլ ժամանակ, որպեսզի նրանք կարդան խնդիրը, հասկանան և մտածեն այն լուծելու քայլաշարը: Մի քանի թույլ անց ուսուցիչը խնդրում է սովորողներին կազմել զույգեր և քննարկել իրենց քայլաշարերը:

Այս ընթացքում ուսուցիչը ստուգում է յուրաքանչյուր զույգի տրամաբանության առաջընթացը: Նա լուծման քայլերը չի ասում, բայց ըստ զույգերի առաջընթացի և տրամաբանության՝ հարցեր է տալիս:

Հարցերի օրինակներ

- 1) Ո՞րն է $(a + b)^2$ -ի բանաձևը:
- 2) Ինչպե՞ս կարող եք գտնել նարնջագույն հատվածի երկարությունը: (Փորձե՛ք գտնել ուղղանկյուն եռանկյունը և օգտվել Պյութագորասի թեորեմից):



Տնային աշխատանք

Այս խնդիրները կարելի է հանձնարարել որպես լրացուցիչ տնային աշխատանք:

Խնդիր 1

Պարզեցրե՛ք արտահայտության արժեքը.

$$A = 2\sqrt{27} + 5\sqrt{18}, \quad B = 3\sqrt{50} - 7\sqrt{48} - 2\sqrt{32} + 4\sqrt{75},$$

$$C = (3\sqrt{2}) \times 2\sqrt{5}, \quad D = 3\sqrt{3} \times 2\sqrt{6} \times 4\sqrt{2}:$$

Խնդիր 2

Ազատվե՛ք հայտարարի իռացիոնալությունից.

$$A = \frac{5}{\sqrt{5}}, \quad B = \frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}, \quad C = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}, \quad D = \frac{2\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3\sqrt{3}-2\sqrt{2}}:$$

Խնդիր 3

Քառակուսաձև դաշտի անկյունագծի երկարությունը 7 մ է:

- 1) Գտե՛ք քառակուսու կողմի երկարությունը:
- 2) Գտե՛ք դաշտի մակերեսը:

Դաս 2: Թվաբանական քառակուսի արմատի համեմատումը

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 10 ՐՈԴԵ)

Նպատակ

Համեմատել թվաբանական քառակուսի արմատները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը ներկայացնում է թվաբանական քառակուսի արմատի համեմատումը: Այս առաջադրանքը միտված է զարգացնելու գաղափարի ընկալման կարողությունը: Նախ և առաջ, սովորողները ծանոթանում են հայտանիշին:

Եթե $0 \leq a < b$, ապա $\sqrt{a} < \sqrt{b}$:

Ուսուցիչը կարող է շատ օրինակներ առաջարկել:

Թվաբանական քառակուսի արմատի համեմատման համար սովորողները կծանոթանան քառակուսի բարձրացնելու մեթոդին: Ուսուցիչը կարող է առաջարկել հետևյալ օրինակը. համեմատել $2\sqrt{6}$ և $3\sqrt{2}$ թվերը: Նա երկու թիվն էլ բարձրացնում է քառակուսի, ապա՝ համեմատում ստացված թվերը: Քառակուսի բարձրացված թվերի համեմատման արդյունքում եզրակացություն է անում տրված թվերի համեմատման վերաբերյալ:

Ուսուցիչը շեշտում է, որ այս հատկությունը ճիշտ է միայն դրական թվերի դեպքում: Եթե թվերը բացասական են, ապա $a^2 < b^2$ պայմանից հետևում է $a > b$ պայմանը:

Օրինակ՝ եթե հանձնարարված է համեմատել $-2\sqrt{6}$ և $-3\sqrt{2}$ թվերը, երկուսն էլ քառակուսի բարձրացնելուց հետո նկատում են, որ $24 > 18$, ինչից բխում է հետևյալը՝ $(-2\sqrt{6})^2 > (-3\sqrt{2})^2$, հետևաբար՝ նրանք պետք է շրջեն կարգը և եզրակացնեն, որ $-2\sqrt{6} < -3\sqrt{2}$:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈԴԵ)

Նպատակ

Համեմատել թվաբանական քառակուսի արմատները:

Առաջադրանք

Համեմատե՛ք թվերը.

$$\sqrt{15} \dots \sqrt{22},$$

$$5\sqrt{3} \dots 2\sqrt{7},$$

$$-3\sqrt{2} \dots -2\sqrt{3},$$

$$3\sqrt{7} \dots - 2\sqrt{5},$$

$$\sqrt{(2\sqrt{5})} \dots \sqrt{(5\sqrt{2})}:$$

Լուծում

$$\sqrt{15} < \sqrt{22}$$

1-ին եղանակ.

$$(5\sqrt{3})^2 = 75, \quad (2\sqrt{7})^2 = 28, \quad 75 > 28 \Rightarrow 5\sqrt{3} > 2\sqrt{7},$$

2-րդ եղանակ.

$$5\sqrt{3} = \sqrt{75}, \quad 2\sqrt{7} = \sqrt{28}, \quad 28 < 75 \Rightarrow \sqrt{28} < \sqrt{75},$$

$$(-3\sqrt{2})^2 = 18, \quad (-2\sqrt{3})^2 = 12, \quad 18 > 12 \Rightarrow -3\sqrt{2} < -2\sqrt{3},$$

$$3\sqrt{7} > -2\sqrt{5},$$

$$(2\sqrt{5})^2 = 20, \quad (5\sqrt{2})^2 = 50, \quad 20 < 50 \Rightarrow 2\sqrt{5} < 5\sqrt{2} \Rightarrow \sqrt{(2\sqrt{5})} < \sqrt{(5\sqrt{2})}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն առաջադրանքը կատարում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՂԵ)

Նպատակ

Համեմատել թվաբանական քառակուսի արմատներն իրական կյանքից վերցված օրինակներում:

Առաջադրանք

Ֆերմերը ցանկանում է ունենալ 300 մ² մակերեսով ուղղանկյուն եռանկյան ձև ունեցող դաշտ: Նա պլանավորում է ցանկապատել դաշտն իր ողջ երկայնքով: Նա դիտարկում է երկու հնարավոր դեպք:

Դեպք Ա: Ուղղանկյուն եռանկյուն՝ 30 մ և 20 մ երկարությամբ էջերով:

Դեպք Բ: Ուղղանկյուն եռանկյուն՝ 60 մ և 10 մ երկարությամբ էջերով:

- 1) Համոզվե՞ք, որ երկու եռանկյուններն ունեն հավասար մակերեսներ:
- 2) Համեմատե՞ք ցանկապատների երկարությունները:

Լուծում՝

- 1) $\frac{30 \times 20}{2} = 300 \text{ մ}^2$, $\frac{60 \times 10}{2} = 300 \text{ մ}^2$,
- 2) Ներքնաձիգ Ա = $\sqrt{900 + 400} = \sqrt{1300}$ մ, Պարագիծ Ա = $50 + \sqrt{1300}$:
 Ներքնաձիգ Բ = $\sqrt{3600 + 100} = \sqrt{3700}$ մ, Պարագիծ Բ = $70 + \sqrt{3700}$:
 Պարագիծ Բ > Պարագիծ Ա:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սա իրական կյանքից խնդիր է, որը սովորողները պետք է լուծեն զույգերով:

Ուսուցիչը կարող է խնդիրը գրել գրատախտակին կամ ցուցադրել Էկրանին: Շատ կարևոր է, որ ամբողջ խնդիրը գրավոր ներկայացվի: Ուսուցիչը սովորողներին տալիս է մի քանի բոլոր ժամանակ, որպեսզի նրանք կարդան խնդիրը, հասկանան և մտածեն այն լուծելու քայլաշարը: Մի քանի բոլոր անց ուսուցիչը խնդրում է սովորողներին կազմել զույգեր և քննարկել իրենց քայլաշարերը:

Այս ընթացքում ուսուցիչը ստուգում է յուրաքանչյուր զույգի տրամաբանության առաջընթացը: Նա լուծման քայլերը չի ասում, բայց ըստ զույգերի առաջընթացի և տրամաբանության՝ հարցեր է տալիս:

Հարցերի օրինակներ

- 1) Ո՞րն է ուղղանկյուն եռանկյան մակերեսի բանաձևը:
- 2) Ինչպե՞ս կարելի է գտնել ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգը:
- 3) Ո՞րն է ուղղանկյուն եռանկյան պարագծի բանաձևը:



Տնային առաջադրանք

Այս խնդիրները կարելի է հանձնարարել որպես լրացուցիչ տնային աշխատանք:

Բաղդատե՞ք թվերը.

$$\sqrt{7} \dots \sqrt{12},$$

$$9\sqrt{2} \dots 2\sqrt{7},$$

$$-\sqrt{12} \dots -\sqrt{5},$$

$$\sqrt{(3\sqrt{3})} \dots \sqrt{(5\sqrt{2})}:$$

Դաս 3: Աստիճանի հատկությունները (1)

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈԴԵ)

Նպատակներ

- Բացահայտել աստիճանի հատկությունները:
- Կիրառել աստիճանի հատկությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը ներկայացնում է աստիճանի հատկությունները, սովորողների հետ համատեղ նաև կրկնում են դրական և բացասական աստիճանների սահմանումները. $a^m = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_m$ $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$, $m \in \mathbb{N}$:

Սովորողները բացահայտում են աստիճանի հատկությունները՝ օրինակներ դիտարկելու միջոցով: Կարևոր է կիրառել հատկությունները երկու ուղղությամբ: Օրինակ՝ նրանք պետք է իմանան, որ $a^m \times a^n = a^{m+n}$ և $a^{m+n} = a^m \times a^n$ ($n, m \in \mathbb{N}$): Հատկությունները հասկանալուց հետո ուսուցիչը հանձնարարում է կիրառել դրանք օրինակներում:

Առաջին հատկությունն է $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$: Ուսուցիչը հանձնարարելու է գտնել աջ մասի արտահայտությունը:

Ուսուցիչը սկսում է օրինակով՝ $2^3 \times 2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^7$:

Նա հանձնարարում է սովորողներին ինքնուրույն լուծել մեկ այլ օրինակ՝ $3^5 \times 3^4$: Նախընտրելի է առաջինը հարցնել դժվարացող սովորողներին: Այնուհետև, ուսուցիչը խնդրում է սովորողներին հիմնավորել, որ $a^m \times a^n$ համարժեք է a^{m+n} -ի:

Երկրորդ հատկությունն է $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$:

Ուսուցիչը սկսում է օրինակով՝ $\frac{2^5}{2^3} = \frac{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}{2 \times 2 \times 2} = 2^2$:

Նա հանձնարարում է սովորողներին ինքնուրույն լուծել մեկ այլ օրինակ՝ $\frac{3^7}{3^3}$: Նախընտրելի է առաջինը հարցնել դժվարացող սովորողներին: Այնուհետև, ուսուցիչը խնդրում է սովորողներին հիմնավորել, որ $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$:

Տարածված սխալ է, որ սովորողները երկրորդ հատկությունը կիրառում են $\frac{2^n - 4^n}{4^n - 8^n}$ տիպի արտահայտությունների համար:

Նախընտրելի է, որ ուսուցիչը պարզեցնի տրված արտահայտությունը (համարիչը և հայտարարը արտադրիչների վերլուծելով) և շեշտադրի՝ որն է տարածված սխալը:

Երրորդ հատկությունն է $(a^m)^n = a^{m \times n}$:

Ուսուցիչը սկսում է օրինակով՝ $(2^3)^2 = (2^3) \times (2^3) = (2 \times 2 \times 2) \times (2 \times 2 \times 2) = 2^6$:

Նա հանձնարարում է սովորողներին ինքնուրույն լուծել մեկ այլ օրինակ՝ $(3^4)^3$:

Ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին ապացուցել $(a^m)^n = a^{m \times n}$ հատկությունը:

Նրանք կարող են ապացուցել այս օրինակը՝ որպես վերը նշված հատկությունների ուղղակի կիրառում:

Գրե՛ք $4^5 \times 32^6$ արտահայտությունը 2-ի աստիճանների տեսքով:

Չորրորդ հատկությունն է $a^m \cdot b^m = (a \cdot b)^m$:

Վերջինս ուսուցիչը կարող է ապացուցել նախորդի նման:

Սովորողները կարող են լուծել մի քանի օրինակ՝ որպես ուղղակի կիրառություն:

Օրինակ՝ հաշվե՛ք $25^5 \times 4^5$:

Գրե՛ք $(18)^3$ պարզ արտադրիչների արտադրյալի տեսքով:

Հինգերորդ հատկությունն է $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$:

Սովորողները կարող են լուծել մի քանի օրինակ՝ որպես հատկություն 5-ի ուղղակի կիրառություն: Ուսուցիչը հանձնարարում է բացել փակագծերը $\left(\frac{3}{4}\right)^3$ և գրառել $\frac{2^2}{4^2}$ նույն հիմքով աստիճանի տեսքով:

Վերջին հատկությունն է $a^0 = 1$: Ուսուցիչն ապացուցում է հատկությունը հետևյալ կերպ՝
 $a^0 = a^{n-n} = \frac{a^n}{a^n} = 1$:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Կիրառել աստիճանի հատկությունները:

Առաջադրանք

1) Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

$$A = (a^{-8})^5, \quad B = (a^2)^2 \times a^{-2}, \quad C = a^6(ab)^3b^{-8},$$

$$D = ((a^2)^3)^4 \times a^{-24}, \quad E = \frac{(ab)^{20}}{(a^3b^2)^5 \times b^4}, \quad F = \frac{(a^{-4})^3}{(a^2)^5}:$$

Լուծում

$$A = a^{-40}, \quad B = a^4 \times a^{-2} = a^2, \quad C = a^6a^3b^3b^{-8} = a^9b^{-5}, \quad D = a^{24} \times a^{-24} = a^0 = 1,$$

$$E = \frac{a^{20}b^{20}}{a^{15}b^{10}b^4} = a^5b^6, \quad F = \frac{a^{-12}}{a^{10}} = a^{-22}:$$

2) Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը՝ ցույց տալով լուծման ընթացքը.

$$G = \frac{81^{-2} \times 45^{-3}}{36^{-5} \times 45^4}, \quad H = \frac{(3^2 \times 7^5)^{-3}}{(7^2 \times 5^3)^2} \times \frac{(7 \times 6)^3}{3^6 \times 7^3}, \quad I = \frac{6^n - 36^n}{3^n - 18^n}.$$

Լուծում՝

$$G = \frac{(3^4)^{-2} \times (3^2 \times 5)^{-7}}{(3^2 \times 2^2)^{-5}} = \frac{3^{-8} \times 3^{-14} \times 5^{-7}}{3^{-10} \times 2^{-10}} = 3^{-12} \times 5^{-7} \times 2^{10},$$

$$H = \frac{3^{-6} \times 7^{-15} \times 7^3 \times 3^3 \times 2^3}{7^4 \times 5^6 \times 3^6 \times 7^3} = 2^3 \times 3^{-9} \times 7^{-19} \times 5^{-6},$$

$$I = \frac{6^n(1-6^n)}{3^n(1-6^n)} = 2^n:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն ինքնուրույն աշխատելով՝ կիրառում են նախորդ առաջադրանքի ընթացքում սովորած հատկությունները: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Կիրառել աստիճանի հատկությունները ֆիզիկային առընչվող խնդիրներում:

Առաջադրանք

Հայտնի m և M զանգվածներով և d հեռավորության վրա գտնվող երկու մարմինների ձգողության ուժը տրվում է.

$$F = \frac{GmM}{d^2},$$

$$M_{\text{Երկիր}} = 5,97 \times 10^{24} \text{ կգ},$$

$$M_{\text{Լուսին}} = 7,34 \times 10^{22} \text{ կգ},$$

$$d = 384000 \text{ կմ},$$

$$G = 6,67 \times 10^{-11} \frac{\text{Ն} \cdot \text{մ}^2}{\text{կգ}^2}:$$

Գտե՛ք F ուժը:

Լուծում

$$F = \frac{GmM}{d^2} = \frac{6,67 \times 10^{-11} \times 5,97 \times 10^{24} \times 7,34 \times 10^{22}}{(384000 \times 10^3)^2} = 1,98 \times 10^{20} \text{ Ն:}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս առաջադրանքը միտված է զարգացնելու խնդիր լուծելու կարողությունը, որի ընթացքում սովորողներն աշխատում են զույգերով: Խնդրի բովանդակությունը ֆիզիկայից է: Սովորողները կիրառում են տիեզերական ձգողության ուժի բանաձևը՝ մարմինների միջև ձգողության ուժը գտնելու համար:

Ուսուցիչը կարող է խնդիրը գրել գրատախտակին կամ ցուցադրել էկրանին: Շատ կարևոր է, որ ամբողջ խնդիրը գրավոր ներկայացվի: Ուսուցիչը տալիս է մի քանի թույլ ժամանակ, որպեսզի սովորողները խնդիրը կարդան, հասկանան և մտածեն այն լուծելու քայլաշարը: Մի քանի թույլ անց ուսուցիչը խնդրում է սովորողներին կազմել զույգեր և քննարկել իրենց քայլաշարերը:

Այս ընթացքում ուսուցիչը ստուգում է յուրաքանչյուր զույգի տրամաբանությունը և դուրս բերում տարածված սխալները (օրինակ՝ միավորների փոխակերպումը), նաև առաջարկում է խմբավորել 10-ի աստիճանները:



Տնային աշխատանք

Այս խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիր 1

Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

$$A = (a^{-2})^{-3}, \quad B = (a^5)^3 \cdot (a^3)^{-2}, \quad C = \frac{(ab)^5}{(a^3b^2)^4 \cdot b^4}:$$

Խնդիր 2

Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը՝ ցույց տալով լուծման ընթացքը.

$$A = \frac{15^2 \cdot 8^{-3}}{72^{-5} \cdot 36^4}, \quad C = \frac{5^n - 20^n}{4^n - 16^n}:$$

Դաս 4: Աստիճանի հատկությունները (2)

Նպատակ

Համեմատել միևնույն հիմքով երկու աստիճանները

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը ներկայացնում է հետևյալ հատկությունները՝

եթե $m > n$ և $a > 1$, ապա $a^m > a^n$,

եթե $m > n$ և $0 < a < 1$, ապա $a^m < a^n$:

Հատկության երկրորդ մասը հակաինտուիտիվ է: Ուսուցիչը պետք է շատ օրինակներ դիտարկի: Սովորողներն ինտուիտիվ կարծում են, որ եթե աստիճանը մեծանում է, ապա թիվը ևս մեծանում է. վերջին պնդումը ճիշտ չէ 1-ից փոքր դրական թվերի դեպքում:

Ուսուցիչն առաջադրանքի սկզբում հանձնարարում է համեմատել 2^3 և 2^5 թվերը: Չնայած այս հանձնարարությանը կարելի է ինտուիտիվ պատասխանել, սովորողները նախ պետք է հաշվեն, ապա՝ միայն համեմատեն:

Այնուհետև, հանձնարարում է համեմատել $0,5^2$ և $0,5^3$ թվերը: Սա հակաինտուիտիվ է և գաղափարային փոփոխություն է ենթադրում: Ընդհանուր առմամբ, սովորողները կարծում են, որ եթե թիվն ավելի մեծ է, նրա ցուցիչը ևս պետք է ավելի մեծ լինի (ինչը ճիշտ չէ 0-ից 1-ի միջակայքին պատկանող թվերի համար): Ուսուցիչը բազմաթիվ այլ օրինակներ է ներկայացնում և սովորողներին հանձնարարում ինքնուրույն հասկանալ հատկությունները:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Համեմատել միևնույն հիմքով երկու աստիճանները

Առաջադրանք

Բաղդատե՛ք արտահայտությունները.

ա) $(\sqrt{3})^{12}$ և $(\sqrt{3})^9$,

բ) $(0,3)^{78}$ և $(0,3)^{108}$,

գ) $(0,9)^{-5}$ և $(0,9)^{-8}$,

դ) $\left(\frac{9}{\pi^2}\right)^3$ և 1,

ե) $\left(\frac{2}{5}\right)^7$ և $\left(\frac{2}{5}\right)^8$,

զ) $\left(\frac{1}{\pi}\right)^5$ և $\left(\frac{1}{\pi}\right)^8$:

Լուծում

ա) $(\sqrt{3})^{12} > (\sqrt{3})^9$,

բ) $(0,3)^{78} > (0,3)^{108}$,

գ) $(0,9)^{-5} < (0,9)^{-8}$,

դ) $\left(\frac{9}{\pi^2}\right)^3 < 1$,

ե) $\left(\frac{2}{5}\right)^7 > \left(\frac{2}{5}\right)^8$,

զ) $\left(\frac{1}{\pi}\right)^5 > \left(\frac{1}{\pi}\right)^8$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն ինքնուրույն աշխատելով՝ կիրառում են նախորդ առաջադրանքի ընթացքում սովորած հատկությունները: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Այս բաժնի ավարտին մասնակիցները կգնահատվեն՝ ըստ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի իմացության:

Էական է, որ ձևավորող գնահատումը համապատասխանի տվյալ բաժնի նպատակներին/վերջնարդյունքներին և ներառի ամբողջը:

Այս գնահատումն արտացոլում է գլուխ 1-ի բաժին 4-ը:

Ձևավորող գնահատման օրինակ

Խնդիր 1

Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

$$A = (a^2)^{-5}, \quad B = (a^{-2})^{-3} \cdot (a^4)^{-2}, \quad C = \frac{(2ab)^4}{(4a^2b)^2 \times b^4}, \quad D = \frac{24^{-2} \cdot 27^{-4}}{18^{-5} \cdot 9^7}, \quad E = \frac{4^n - 24^n}{2^n - 12^n}:$$

Խնդիր 2

Բաղդատե՛ք թվերը.

ա) $(\sqrt{5})^{11}$ և $(\sqrt{5})^9$,

բ) $(1.1)^{-4}$ և $(1.1)^{-5}$,

գ) $\left(\frac{6}{5}\right)^3$ և $\left(\frac{6}{5}\right)^7$,

դ) $\left(\frac{3}{4}\right)^{-5}$ և $\left(\frac{3}{4}\right)^{-7}$:

Խնդիր 3

Կուլոնի օրենքը գրվում է հետևյալ կերպ՝

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{d^2}, \text{ որտեղ } k = 9 \times 10^9 \frac{\text{Ն} \cdot \text{մ}^2}{\text{Կլ}^2}:$$

Հայտնի է, որ $q_1 = 1,6 \times 10^{-19} \text{Կլ}$, $q_2 = -1,6 \times 10^{-19} \text{Կլ}$, $d = 5 \text{ մկմ}$:

Գտե՛ք F փոխազդեցության ուժը:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, գնահատական տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				



Տնային աշխատանք

Խնդիր 54 (Էջ 22) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Բաժին 5: Իրական թվի n -րդ աստիճանի արմատը

Դասերի քանակը՝ 4

Դասեր

- 1) Իրական թվի n -րդ աստիճանի արմատի սահմանումը:
- 2) Թվի n -րդ աստիճանի արմատը. n -ի զույգ և կենտ դեպքերը:
- 3) Իրական թվի n -րդ աստիճանի արմատի հատկությունները:
- 4) n -րդ աստիճանի արմատ պարունակող հայտարարների իռացիոնալությունից ազատում:

Նպատակ

Ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի վերաբերյալ նախորդ դասարաններում ձեռք բերած գիտելիքների խորացումն ու համակարգումը:

Վերջնադրույունքներ

- Սահմանի իրական թվի n -րդ աստիճանի արմատը, ռացիոնալ աստիճանը, ապացուցի հատկությունները:
- Սահմանի բարձր կարգի արմատը:
- Հասկանա բարձր կարգի արմատների անհրաժեշտությունն իրական կյանքի իրավիճակներում:
- Հաշվի դրական և բացասական թվերի բարձր կարգի արմատները:
- Գտնի բարձր կարգի արմատների տասնորդական մոտարկումները:
- Տարբերակի n թվի զույգ և կենտ դեպքերը n -րդ աստիճանի արմատի համար:
- Լուծի բարձր կարգի արմատներ պարունակող խնդիրներ իրական կյանքից:
- Ապացուցի և կիրառի n -րդ աստիճանի արմատի հատկությունները:
- Պարզեցնի բարձր կարգի արմատները:
- Համեմատի բարձր կարգի արմատները:
- Ազատվի n -րդ աստիճանի արմատ պարունակող հայտարարի իռացիոնալությունից:

Ակնկալվող գիտելիք

Սահմանի քառակուսի արմատը, կիրառի հատկությունները:

Ձևափոխի քառակուսի արմատ պարունակող արտահայտություններ:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Իրական թվի n -րդ աստիճանի արմատի սահմանումը

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈԴԵ)

Նպատակներ

- Հասկանալ բարձր կարգի արմատների (խորանարդ աստիճանի արմատը տրված օրինակում) անհրաժեշտությունն իրական կյանքի իրավիճակներում:
- Սահմանել խորանարդ աստիճանի արմատն իրական կյանքի օրինակների միջոցով:

Առաջադրանք

Ջրում, որի ծավալը 200 մլ է, ընկղմեցին գնդաձև մարմին, ինչից հետո ջրի ծավալը դարձավ 313 մլ: Գտե՛ք գնդի շառավիղը:

Հայտնի է, որ գնդի ծավալի բանաձևը հետևյալն է՝ $V = \frac{4\pi}{3}r^3$:

Լուծում

$$V_{\text{արտամղված հեղուկ}} = V_{\text{հետո}} - V_{\text{առաջ}} = 313 - 200 = 113 \text{ մլ,}$$

$$V_{\text{գունդ}} = V_{\text{արտամղված հեղուկ}},$$

$$V_{\text{գունդ}} = \frac{4\pi}{3}r^3,$$

$$r^3 = \frac{3V_{\text{գունդ}}}{4\pi} = \frac{3 \times 113}{4\pi} = 26,99 \approx 27, \quad r = 3:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սովորողներին տրամադրում է հեղուկի ծավալները գնդակն ընկղմելուց առաջ և հետո, ինչպես նաև գնդի ծավալի հաշվման բանաձևը ($V = \frac{4\pi}{3}r^3$): Սովորողները պետք է գտնեն գնդի շառավիղը՝ օգտագործելով արտամղված հեղուկի ծավալը:

Ուսուցիչը կարող է խնդիրը գրել գրատախտակին կամ ցուցադրել էկրանին: Շատ կարևոր է, որ ամբողջ խնդիրը գրավոր ներկայացվի: Ուսուցիչը տալիս է մի քանի բացառություններ, որպեսզի սովորողներն ինքնուրույն կարդան խնդիրը, հասկանան և մտածեն այն լուծելու քայլաշարը: Մի քանի բացառություններ անց ուսուցիչը խնդրում է սովորողներին կազմել զույգեր և քննարկել իրենց քայլաշարերը: Եթե կան զույգ չունեցող սովորողներ, ապա ուսուցիչը պետք է միջամտի և կատարի անհրաժեշտ տեղափոխությունները:

Այս ընթացքում ուսուցիչը ստուգում է յուրաքանչյուր զույգի տրամաբանության առաջընթացը: Նա լուծման քայլերը չի ասում, բայց ըստ զույգերի առաջընթացի և տրամաբանության՝ հարցեր է տալիս:

Հարցերի օրինակներ

- 1) Ինչո՞ւ է հեղուկի ծավալը փոխվում:
- 2) Ինչպե՞ս կարող եք գտնել արտամղված հեղուկի ծավալը:
- 3) Արդյո՞ք արտամղված հեղուկի ծավալը հավասար է գնդի ծավալին: Ինչո՞ւ:
- 4) Եթե գտել եք գնդի ծավալը, ինչպե՞ս կարող եք գտնել նրա շառավիղը (ուսուցիչը կարող է սովորողներին հիշեցնել ծավալի բանաձևը):
- 5) Կարո՞ղ եք գտնել թվեր, որոնց խորանարդը հավասար է 27-ի (եթե սովորողները ասում են որևէ թիվ, ուսուցիչը հանձնարարում է հաշվել այդ թվի խորանարդը և համոզվել 27 է, թե ոչ):

Մոտավորապես 7 րոպե անց ուսուցիչը ներգրավում է զույգերին դասարանական քննարկմանը: Առաջադրանքի ընթացքում, կախված խմբերի արած սխալներից, ուսուցիչն ասում է, թե ով է պատասխանելու: Անգամ եթե սովորողներն ուղղեն իրենց սխալները, ուսուցիչը խնդրում է բացատրել մյուսներին իրենց արած սխալը և սխալվելու պատճառը: Նախընտրելի է, որ յուրաքանչյուր զույգ նշի լուծման մեկ քայլ՝ ուսուցման գործընթացում ավելի շատ խմբեր ներգրավելու համար:

Եթե դեռ կան դժվարացող սովորողներ, ուսուցիչը կարող է խնդրել նյութն ամբողջությամբ ընկալած սովորողներին բացատրել խնդրի լուծումն անհատապես կամ բացատրել ամբողջ դասարանին (կախված դժվարությունների ունեցող սովորողների թվից): Նույն գաղափարը նորից բացատրելը շահավետ է ինչպես այն բացատրող սովորողին, այնպես էլ դժվարացող սովորողին:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (10-15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

- Սահմանել բարձր կարգի արմատ:
- Հաշվել թվերի բարձր կարգի արմատները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս մասում ուսուցիչը սահմանում է բարձր կարգի արմատները՝ հենվելով թվաբանական քառակուսի արմատի սահմանման վրա: Դասի ընթացքում բոլոր արմատատակ թվերը դրական են (բացասական արմատատակ թվերը ներկայացվում են հաջորդ դասի ընթացքում): Ուսուցիչը հիշեցնում է, որ a թվի քառակուսի արմատը դրական թիվ է, որի քառակուսին հավասար է a -ի: Այնուհետև, ուսուցիչը հանձնարարում է նույն կերպ սահմանել $\sqrt{4}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{8}$, $\sqrt{9}$ թվերը: Սովորողները չպետք է պարզապես գտնեն արժեքները: Նախ՝ ուսուցիչը հարցերն ուղղում է ամբողջ դասարանին և խնդրում գրի առնել պատասխանները, ինչը հնարավորություն կտա բոլոր սովորողներին մտածել խնդրի մասին: Որոշ ժամանակ անց ուսուցիչն անհատապես հարցնում է սովորողներին իրենց պատասխանը: Նա է ընտրում սովորողներին, և նախընտրելի է սկզբում հարցնել դժվարացող սովորողներին կամ անուշադիրներին:

Ուսուցիչը հանձնարարում է նույն կերպ սահմանել խորանարդ արմատը: Նա նաև առաջարկում է օրինակներ, ինչպիսին են $\sqrt[3]{4}$, $\sqrt[3]{5}$, $\sqrt[3]{8}$, $\sqrt[3]{9}$: Օգտվելով քառակուսի արմատի սահմանու-

մից՝ սովորողները սահմանում են խորանարդ աստիճանի արմատը: Նույնկերպ նախ՝ գրի են առնում իրենց պատասխանները, ապա՝ կիսվում ամբողջ դասարանի հետ:

Ուսուցիչն ընդհանրացնում է այս սահմանումը ցանկացած իրական a թվի համար: Նա սահմանում է a թվի խորանարդ աստիճանի արմատը որպես թիվ, որի խորանարդը հավասար է a -ի: Սահմանումը գրվում է գրատախտակին: Սովորողները կարող են օգնել ձևակերպել մաթեմատիկորեն հստակ սահմանումը: Ուսուցիչը ներմուծում է $\sqrt[3]{a}$ գրելաձևը:

Սովորողներն օգտագործում են այս սահմանումը, որպեսզի լուծեն տրված օրինակներն ուսուցչի օգնությամբ:

Օրինակներ

Հաշվե՛ք. $\sqrt[3]{8}$, $\sqrt[3]{27}$, $\sqrt[3]{1000}$:

Ուսուցիչը պարբերաբար հիշեցնում է սահմանումը: Սովորողներն ասում են որևէ թիվ, իսկ ուսուցիչը հանձնարարում է հաշվել այդ թվի խորանարդը և համոզվել այն ճիշտ է, թե ոչ:

Այս օրինակներից հետո ուսուցիչը նույնկերպ սահմանում է բարձ կարգի արմատները.

$\sqrt[4]{a}$ որպես x թիվ այնպես, որ $x^4 = a$ ($x \geq 0$),

$\sqrt[5]{a}$ որպես x թիվ այնպես, որ $x^5 = a$,

$\sqrt[100]{a}$ որպես x թիվ այնպես, որ $x^{100} = a$ ($x \geq 0$):

Այնուհետև, ներկայացնում է a թվի n -րդ աստիճանի արմատի սահմանումը.

$\sqrt[n]{a}$ որպես x թիվ այնպես, որ $x^n = a$. (Եթե n -ը զույգ է, ապա $x \geq 0$):

Սովորողները կիրառում են սահմանումը՝ հետևյալ օրինակներն ուսուցչի օգնությամբ լուծելու համար:

Օրինակներ

Հաշվե՛ք. $\sqrt[4]{16}$, $\sqrt[5]{32}$, $\sqrt[4]{81}$:

Ուսուցիչը պարբերաբար հիշեցնում է սահմանումը: Սովորողներն ասում են որևէ թիվ, իսկ ուսուցիչը հանձնարարում է բարձրացնել այդ թիվը համապատասխան աստիճան և համոզվել այն ճիշտ է, թե ոչ:

Առաջադրանքը կատարելիս ուսուցիչը պետք է ներգրավի առավելագույն թվով սովորողների՝ յուրաքանչյուրին հանձնարարելով կատարել մեկական օրինակ: Ուսուցիչը չի նշում պատասխանի ճիշտ կամ սխալ լինելը, այլ հարցնում է մյուս սովորողների կարծիքը և պարզապես ուղղորդում է քննարկումը: Եթե սովորողները միմյանցից տարբեր պատասխաններ են տալիս, նա կարող է բոլոր պատասխանները գրի առնել գրատախտակին և խնդրել ամբողջ դասարանին մտածել և քվեարկել իրենց կարծիքով ճիշտ պատասխանի օգտին: Այնուհետև, տարբեր կարծիքներ ունեցող սովորողներից ընտրել մեկին, որն էլ պետք է բացատրի իր ընտրությունը: Հաջորդիվ, ուսուցիչը հարցնում է, արդյոք կա՞ն սովորողներ, որ փոխել են իրենց կարծիքը և օգնում է ամբողջ դասարանին հասկանալ ճիշտ պատասխանը:

Այս քննարկում-մեթոդը շատ առավելություններ ունի. առաջին՝ այն օգնում է ուսուցչին ավելի ու ավելի շատ սովորողների ներգրավել խնդրի լուծման գործընթացում, երկրորդ՝

օգնում է բացահայտել սովորողների սխալները և վերջապես՝ սովորողներին ցույց է տալիս գիտական և մաթեմատիկական համայնքներում քննարկումների կարևորությունը: Ուսուցիչը պետք է վստահ լինի, որ բոլոր սովորողներն անկաշկանդ են արտահայտելու իրենց կարծիքը, գիտեն, որ սխալվելու իրավունք ունեն, և սխալվելու դեպքում ոչ ոք իրենց չի քննադատի:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

Օգտագործել բարձր կարգի արմատի սահմանումը՝ դրանց արժեքները հաշվելու համար: Մոտարկել բարձր կարգի արմատները:

Առաջադրանք

Հաշվեք.

$$\sqrt[4]{16}, \sqrt[4]{81}, \sqrt[5]{32}, \sqrt[6]{1000000}:$$

1) Գրեք տասնորդական մոտարկումները 10^{-2} ճշտությամբ.

$$\sqrt[3]{15}, \sqrt[4]{20}, \sqrt[5]{30}:$$

Լուծում

$$1) \sqrt[4]{16} = 2, \sqrt[4]{81} = 3, \sqrt[5]{32} = 2, \sqrt[6]{1000000} = 10:$$

$$2) 2,46 < \sqrt[3]{15} < 2,47,$$

$$2,11 < \sqrt[4]{20} < 2,12,$$

$$1,97 < \sqrt[5]{30} < 1,98:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն, ինքնուրույն աշխատելով, հաշվում են բարձր կարգի արմատների արժեքները և գտնում դրանց տասնորդական մոտարկումները: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ:

Առաջադրանքի առաջին մասում սովորողները կարող են կիրառել սահմանումը և ենթադրել պատասխանները: Դժվարանալու դեպքում կարող են օգտվել հաշվիչներից: Ամբողջ դասարանի հետ քննարկելիս ուսուցիչը պետք է միշտ նշի սահմանումը (օրինակ՝ գտնել $\sqrt[4]{16}$ արժեքը, նշանակում է գտնել մի որևէ a թիվ այնպես, որ $a^4 = 16$):

Նույն կերպ երկրորդ մասում ուսուցիչը կարող է ցույց տալ՝ ինչպես գտնել մոտավոր արժեքը՝ առանց հաշվիչ օգտագործելու:

Օրինակ՝ $\sqrt[3]{15}$ թիվը մոտարկելու համար գիտենք, որ $\sqrt[3]{8} = 2$ և $\sqrt[3]{27} = 3$, հետևաբար $\sqrt[3]{15}$ թիվը գտնվում է 2 և 3 թվերի միջև: Սա կարող է օգնել սովորողներին ավելի լավ

պատկերացում կազմել տրված թվի մասին: Այնուհետև, նրանք հաշվիչի օգնությամբ գտնում են մոտարկման հաջորդ արժեքները:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Լուծել բարձր կարգի արմատներ պարունակող խնդիրներ իրական կյանքից:

Առաջադրանք

Երաժշտության մեջ տեմպերացված տերմինը նշանակում է մեկ օկտավայում ունենալ տասներկու նոտա այնպես, որ յուրաքանչյուր նոտայի հաճախականությունը հավասար լինի նախորդը բազմապատկած հաստատունով: Նոտան մեկ օկտավա բարձր է, եթե դրա հաճախականությունը կրկնապատկվել է: Գտն՞ք այն թիվը, որով պետք է բազմապատկել յուրաքանչյուր նոտայի հաճախականությունը, որպեսզի ունենանք տեմպերացված օկտավա: Մոտարկե՞ք թվերը 10^{-2} ճշտությամբ:

Լուծում

f -ը նախնական հաճախությունն է,

$2f$ -ը մեկ օկտավա բարձր նոտայի հաճախությունն է:

$$f \times a^{12} = 2f,$$

$$a^{12} = 2,$$

$$a = \sqrt[12]{2} \approx 1,06:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս առաջադրանքում $\sqrt[12]{a}$ բարձր կարգի արմատը կիրառվում է իրական կյանքում:

Երաժշտական համատեքստը կարող է հետաքրքրել նաև երաժշտական գիտելիքներ ունեցող սովորողներին, ինչպես նաև բարձրացնել սովորողների ընդհանուր մշակութային զարգացվածությունը:

Ուսուցիչը կարող է խնդիրը գրել գրատախտակին կամ ցուցադրել էկրանին: Շատ կարևոր է, որ ամբողջ խնդիրը գրավոր ներկայացվի: Ուսուցիչը տալիս է մի քանի թույլ ժամանակ, որպեսզի սովորողները կարդան խնդիրը, հասկանան և մտածեն այն լուծելու քայլաշարը: Մի քանի թույլ անց ուսուցիչը խնդրում է սովորողներին կազմել զույգեր և քննարկել իրենց քայլաշարերը:

Այս ընթացքում ուսուցիչը ստուգում է յուրաքանչյուր զույգի տրամաբանության առաջընթացը: Նա լուծման քայլերը չի ասում, բայց ըստ զույգերի առաջընթացի և տրամաբանության՝ հարցեր է տալիս:

Հարցերի օրինակներ

- 1) Եթե f -ը նախնական հաճախությունն է, ապա որքա՞ն է մեկ օկտավա բարձր նոտայի հաճախությունը:
- 2) Եթե f -ը առաջին նոտայի հաճախությունն է, որքա՞ն է երկրորդ նոտայի հաճախականությունը: Որքա՞ն է երրորդ նոտայի հաճախականությունը: Ի՞նչ վեցերորդ նոտայի հաճախականությունը: Ի՞նչ 12-րդ նոտայինը:



Տնային աշխատանք

Հանձնարարել որպես տնային աշխատանք.

- խնդիր 67 (Էջ 26) Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից,
- «Զան» ակադեմիայի խնդիրները, Խորանարդ արմատ (պարապմունք) | Արմատներ | «Զան» ակադեմիա (hy.khanacademy.org)
- հետևյալ խնդիրը. հայտնի է, որ 1 սմ շառավղով գնդաձև մարմինը կշռում է 500 գրամ: Գտե՛ք, նույն նյութից կազմված 1500 գրամ կշռով գնդաձև մարմնի շառավղի:

Դաս 2: n -րդ աստիճանի արմատ- n -ի զույգ և կենտ դեպքերը

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

- Բացատրել՝ ինչու $\sqrt[n]{a}$ արտահայտությունն իմաստ ունի ցանկացած a իրական թվի համար, եթե n -ը կենտ թիվ է:
- Բացատրել՝ ինչու $\sqrt[n]{a}$ իմաստ ունի միայն $a \geq 0$ թվերի համար, եթե n -ը զույգ թիվ է:
- Հաշվել դրական և բացասական թվերի n -րդ աստիճանի արմատը:
- Հասկանալ, որ բացասական թվի n -րդ աստիճանի արմատը, եթե գոյություն ունի, ապա բացասական է, և որ դրական թվի n -րդ աստիճանի արմատը դրական է:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողները կտարբերակեն n -ի զույգ և կենտ դեպքերը: Նրանք պետք է հասկանան, որ բացասական թվից n -րդ աստիճանի արմատ կարող են հաշվել միայն, եթե n -ը կենտ է, այնինչ բացասական թվի n -րդ աստիճանի արմատը գոյություն չունի, եթե n -ը զույգ է:

Ուսուցիչը սկսում է օրինակներից: Նա սովորողներին ներգրավում է՝ որոշելու՝ տրված թվերը գոյություն ունեն, թե ոչ:

$$\sqrt{4}, \sqrt{-4}, \sqrt{8}, \sqrt{-8}, \sqrt[3]{8}, \sqrt[3]{-8}, \sqrt[4]{16}, \sqrt[4]{-16}, \sqrt[5]{32}, \sqrt[5]{-32}:$$

Ուսուցիչը կիրառում է իրական թվի n -րդ աստիճանի արմատի սահմանումը՝ որոշելու՝ տրված թվերը գոյություն ունեն, թե ոչ:

Օրինակ՝ հնարավոր է գտնել a թիվն այնպես, որ $a^3 = -8$:

Հնարավոր է գտնել a թիվն այնպես, որ $a^4 = -16$:

Ուսուցիչը եզրակացնում է, որ բացասական թվի n -րդ աստիճանի արմատը գոյություն ունի, եթե n -ը կենտ թիվ է և գոյություն չունի, եթե n -ը զույգ թիվ է: Այնուամենայնիվ, դրական թվի n -րդ աստիճանի արմատը միշտ գոյություն ունի անկախ n -ի զույգ կամ կենտ լինելուց:

Ուսուցիչը կենտրոնանում է արմատատակ թիվը բացասական լինելու դեպքերի վրա, քանի որ 8-րդ դասարանից սովորողներն ուսումնասիրել են միայն դրական լինելու դեպքը: Զառակուսի արմատներից խորանարդ կամ ավելի բարձր կարգի արմատներին անցնելու համար անհրաժեշտ է գաղափարային փոփոխություն:

Ուսուցիչը շեշտում է նաև այն փաստը, որ բացասական թվի n -րդ աստիճանի արմատը, եթե գոյություն ունի, ապա բացասական է, և որ դրական թվի n -րդ աստիճանի արմատը դրական է:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (10-15 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

- Կիրառել բարձր կարգի արմատի սահմանումը դրանց արժեքները հաշվելու համար:
- Գտնել բարձր կարգի արմատի տասնորդական մոտարկումը:

Առաջադրանք

1) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը, երբ գոյություն ունի.

$$\sqrt[3]{125}, \sqrt[4]{81}, \sqrt[3]{-27}, \sqrt[6]{-64}, \sqrt[5]{-243}, \sqrt[10]{-1024}:$$

2) Գտե՛ք թվի տասնորդական մոտարկումը 10^{-2} ճշտությամբ.

$$\sqrt[3]{5}, \sqrt[3]{-7}, \sqrt[4]{12}, \sqrt[8]{2}, \sqrt[4]{-6}:$$

Լուծում

$$1) \sqrt[3]{125} = 5, \quad \sqrt[4]{81} = 3, \quad \sqrt[3]{-27} = -3,$$

$$\sqrt[6]{-64} \text{ գոյություն չունի, } \sqrt[5]{-243} = -3, \quad \sqrt[10]{-1024} \text{ գոյություն չունի:}$$

$$2) 1,70 < \sqrt[3]{5} < 1,71, \quad -1,92 < \sqrt[3]{-7} < -1,91, \\ 1,86 < \sqrt[4]{12} < 1,87, \quad 1,09 < \sqrt[8]{2} < 1,10, \quad \sqrt[4]{-6} \text{ գոյություն չունի:}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Նրանք պետք է կիրառեն սահմանումը և ենթադրեն թվերը: Դժվարանալու դեպքում կարող են օգտվել հաշվիչից: Լուծումները շտկելու ընթացքում ուսուցիչը հիշեցնում է սահմանումը յուրաքանչյուր դեպքի համար: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (10 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Լուծել բարձր կարգի արմատ պարունակող խնդիրներ իրական կյանքից:

Առաջադրանք

Ներդրում բանկում:

Անհատն ուզում է բանկում ներդնել 20000\$ ավանդ՝ հաստատուն տարեկան տոկոսադրույքով: Նա ցանկանում է կրկնապատկել նախնական գումարը 10 տարում: Ի՞նչ տոկոսադրույքով ավանդ նա պետք է ընտրի:

Լուծում՝

t -ն տարեկան տոկոսադրույքի հարյուրերորդական մասն է.

$$20000 \cdot (1 + t)^{10} = 40000,$$

$$(1 + t)^{10} = 2,$$

$$1 + t = \sqrt[10]{2} \approx 1,07,$$

$$t \approx 0,07,$$

Ավանդի տոկոսադրույքը 7% է:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սա խնդիր է իրական կյանքից, որը սովորողները պետք է լուծեն զույգերով: Խնդրի բովանդակությունը բանկում ներդրում անելն է:

Ուսուցիչը կարող է խնդիրը գրել գրատախտակին կամ ցուցադրել Էկրանին: Շատ կարևոր է, որ ամբողջ խնդիրը գրավոր ներկայացվի: Ուսուցիչը տալիս է մի քանի թույլ ժամանակ, որպեսզի սովորողները կարդան խնդիրը, հասկանան և մտածեն այն լուծելու քայլաշարը: Մի քանի թույլ անց ուսուցիչը խնդրում է սովորողներին կազմել զույգեր և քննարկել իրենց քայլաշարերը:

Այս ընթացքում ուսուցիչը ստուգում է յուրաքանչյուր զույգի տրամաբանության առաջընթացը: Նա լուծման քայլերը չի ասում, բայց ըստ զույգերի առաջընթացի և տրամաբանության՝ հարցեր է տալիս:

Հարցերի օրինակներ

- 1) Եթե տարեկան տոկոսադրույքը 10% է, որքա՞ն է կապիտալը մեկ տարի հետո (հնարավոր է՝ սովորողները մոռանան ավելացնել նախնական գումարը, այլ միայն գտնեն 20000-ի 10% -ը):
- 2) Եթե տարեկան տոկոսադրույքը 10% է, որքա՞ն է կապիտալը երեք տարի հետո:
- 3) Ինչպե՞ս կհաշվեք, եթե տարեկան տոկոսագումարը $t\%$ է:



Տնային աշխատանք

Խնդիր 68 (Էջ 26) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Օգտակար հղումներ

[Բացասական թվի խորանարդ արմատը \(տեսանյութ\) | «Քան» ակադեմիա \(hy.khanacademy.org\)](https://hy.khanacademy.org)

Դաս 3: Իրական թվի n -րդ աստիճանի արմատի հատկությունները

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

- Ապացուցել և կիրառել n -րդ աստիճանի արմատի հատկությունները:
- Պարզեցնել բարձր կարգի արմատները:
- Համեմատել բարձր կարգի արմատները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս դասի ընթացքում սովորողներն ընդհանրացնում են քառակուսի արմատի հատկությունները, որոնք նախորդ դասին վերանայել են ավելի բարձր կարգի արմատների համար:

Ուսուցիչը սկսում է հետևյալ հատկություններից, որոնք քառակուսի արմատի հատկությունների համարժեք ընդհանրացումներն են.

$$\sqrt[m]{a \cdot b} = \sqrt[m]{a} \cdot \sqrt[m]{b}, \quad \sqrt[m]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[m]{a}}{\sqrt[m]{b}} \quad (b \neq 0):$$

Ուսուցիչն ապացուցում է այս հատկությունները՝ երկու կողմերը m -րդ աստիճան բարձրացնելով: Ուսուցիչը գրառում է հատկությունները, ապա՝ սովորողներին տալիս է որոշ ժամանակ՝ դրանց ապացուցման մեթոդների մասին մտածելու համար: Եթե նրանք դժվարանան, ուսուցիչը կարող է հիշեցնել քառակուսի արմատի հատկությունները և ինչպես քառակուսի բարձրացնելով՝ ապացուցել դրանք: Նա շեշտում է, որ քառակուսի արմատը 2-րդ կարգի արմատն է, ինչից էլ եզրակացնում է, որ m -րդ աստիճանի արմատի դեպքում սովորողները պետք է մտածեն m աստիճան բարձրացնելու մասին:

Այնուհետև, ուսուցիչը դիտարկում է $\sqrt[m]{a} = \sqrt[mk]{a^k}$ հատկությունը: Այն ապացուցելու համար ուսուցիչը պետք է երկու կողմն էլ mk -րդ աստիճան բարձրացնի: Նույնպես նա ապացուցում է $(\sqrt[m]{a})^k = \sqrt[m]{a^k}$ հատկությունը՝ երկու կողմն էլ m -րդ աստիճան բարձրացնելով: Ուսուցիչը գրում է հատկությունները, ապա՝ սովորողներին տալիս է որոշ ժամանակ՝ դրանց ապացուցման մեթոդների մասին մտածելու համար:

$\sqrt[m]{a} = \sqrt[mk]{a^k}$ հատկությունը կարող է կիրառվել՝ բարձր կարգի արմատները պարզեցնելու ժամանակ:

Այս հատկություններն ապացուցելուց հետո ուսուցիչը հանձնարարում է լուծել որոշ օրինակներ:

Օրինակներ

Պարզեցրեք.

$$\sqrt[6]{2^3}, \sqrt[8]{2^4}, \sqrt[16]{2^4}, \sqrt[9]{27}:$$

Ուսուցիչը լուծում է առաջին օրինակը՝ որպես նմուշ: Այնուհետև, որոշ ժամանակ է տալիս, որ սովորողները լուծեն մնացած օրինակները: Վերջին օրինակում սովորողներն առաջին քայլում պետք է 27-ը գրառեն որպես 3^3 :

Առաջադրանքի ավարտին ուսուցիչը գրառում է ևս երկու հատկություն.

Եթե $a > 1$ և $m > n$, ապա $\sqrt[m]{a} < \sqrt[n]{a}$,

Եթե $0 < a < 1$ և $m > n$, ապա $\sqrt[m]{a} > \sqrt[n]{a}$:

Ուսուցիչը չի ապացուցում այս օրինակները, փոխարենը ներկայացնում է օրինակներ, որտեղ այս հատկությունները կիրառված են:

Օրինակ՝ $\sqrt[3]{64} < \sqrt{64}$, $\sqrt[3]{\frac{1}{10^6}} > \sqrt{\frac{1}{10^6}}$:

Ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին հաշվել, ապա միայն՝ համեմատել:

Նպատակներ

- Կիրառել աստիճանի հատկությունները:
- Հասկանալ, որ արմատները հնարավոր է գումարել, եթե նրանք նույն կարգի են և ունեն նույն արմատատակ թիվը:
- Պարզեցնել բարձր կարգի արմատները:
- Համեմատել բարձր կարգի արմատներ պարունակող արտահայտությունները:

Առաջադրանք

Մաս 1: Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

$$A = 2^3\sqrt{3} + 5^3\sqrt{3}, \quad B = 2^4\sqrt{3} + 5^3\sqrt{2} + 5^4\sqrt{3} + 3^3\sqrt{2}, \quad C = \sqrt[3]{2} + \sqrt{2} + \sqrt[3]{2},$$

$$D = \sqrt[4]{2^2} + \sqrt[6]{2^3} + \sqrt[9]{2^3}, \quad E = \frac{\sqrt[5]{64}}{\sqrt[5]{2}}, \quad F = \sqrt[5]{27} \times \sqrt[5]{9}:$$

Լուծում՝

$$A = 7^3\sqrt{3}, \quad B = 7^4\sqrt{3} + 8^3\sqrt{2}, \quad C = 2^3\sqrt{2} + \sqrt{2}, \quad D = \sqrt{2} + \sqrt{2} + \sqrt[3]{2} = 2\sqrt{2} + \sqrt[3]{2},$$

$$E = \sqrt[5]{\frac{64}{2}} = \sqrt[5]{32} = 2, \quad F = \sqrt[5]{27 \times 9} = \sqrt[5]{3^3 \times 3^2} = \sqrt[5]{3^5} = 3:$$

Մաս 2: Բաղդատե՛ք թվերը.

$$\sqrt[3]{2} \text{ և } \sqrt[4]{2}, \quad \sqrt[5]{0,9} \text{ և } \sqrt[6]{0,9}, \quad \sqrt[4]{1,2} \text{ և } \sqrt[5]{1,2}:$$

Լուծում՝

$$\sqrt[3]{2} > \sqrt[4]{2}, \quad \sqrt[5]{0,9} < \sqrt[6]{0,9}, \quad \sqrt[4]{1,2} > \sqrt[5]{1,2}:$$

Մաս 3: Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

$$\sqrt[10]{3^5}, \quad \sqrt[12]{2^4}, \quad \sqrt[12]{3^6}, \quad \sqrt[10]{343}, \quad \sqrt[3]{250}:$$

Լուծում՝

$$\sqrt[10]{3^5} = \sqrt{3}, \quad \sqrt[12]{2^4} = \sqrt[3]{2}, \quad \sqrt[12]{3^6} = \sqrt{3},$$

$$\sqrt[10]{343} = \sqrt[10]{3^5} = \sqrt{3}, \quad \sqrt[3]{250} = \sqrt[3]{2 \times 5^3} = \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{5^3} = 5\sqrt[3]{2}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն, ինքնուրույն աշխատելով, կիրառում են բարձր կարգի արմատների հատկությունները: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կհսկվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Դասարանական քննարկման ժամանակ ուսուցիչը պետք է շեշտի, որ կարևոր է չգումարել տարբեր կարգի արմատները: Նա դիմում է սովորողներին՝ հարցնելով՝ որ հատկությունն են օգտագործել յուրաքանչյուր օրինակում:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 69, 70, 71, 72, 76 (Էջ 26-27) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 4: Ազատվել n -րդ կարգի արմատ պարունակող հայտարարի իռացիոնալությունից

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (10-15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Ազատվել բարձր կարգի արմատ պարունակող հայտարարի իռացիոնալությունից:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս դասի ընթացքում ուսուցիչը բացատրում է՝ ինչպես ազատվել բարձր կարգի արմատ պարունակող հայտարարի իռացիոնալությունից: Սովորողներն արդեն գիտեն, թե ինչպես ազատվել հայտարարի իռացիոնալությունից քառակուսի արմատի դեպքում:

Ուսուցիչը սկսում է հետևյալ օրինակների դիտարկումից.

$$\frac{5}{\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{2}-\sqrt{3}}:$$

Այնուհետև, դիտարկում է հետևյալ տեսքի օրինակներ. $\frac{1}{\sqrt[3]{2^4}}:$

Ուսուցիչը բացատրում է, թե ինչպես գտնել թիվ, որը բազմապատկելով $\sqrt[3]{2^4}$ -ով՝ կստացվի ռացիոնալ թիվ:

Սովորողները հնարավոր է մտածեն բազմապատկել $\sqrt{2}$ կամ $\sqrt[3]{2}$ թվերից մեկով:

$\sqrt[3]{2}$ թիվը կարող է լինել լավ մեկնարկ՝ խնդիրը լուծելու համար. ուսուցիչը հանձնարարում է հաշվել և համոզվել, որ հայտարարը դեռ իռացիոնալ է: Բարձրացնելով աստիճանները՝ նրանք կարող են հասնել $\sqrt[7]{2^3}$ թվին:

Ուսուցիչը կարող է բացատրել լուծման ընդունված մեթոդը. $\sqrt[7]{2^4} \times \sqrt[7]{2^{7-4}}$, ապա ընդհանրացնել՝ ստանալով $\sqrt[n]{a^m} \times \sqrt[n]{a^{m-n}}$:

Ուսուցիչը հիշեցնում է կրճատ բազմապատկման կանոնները՝ $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ և $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$, որպեսզի կարողանան ազատվել հետևյալ տեսքի հայտարարների իռացիոնալությունից.

$$\frac{1}{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}} \text{ կամ } \frac{1}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}}:$$

Լուծում՝

$$\frac{1}{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}} \times \frac{\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}} = \frac{\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{a + b},$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}} \times \frac{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}} = \frac{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{a - b}:$$

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (10-15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Ազատվել բարձր կարգի արմատ պարունակող հայտարարի իռացիոնալությունից:

Առաջադրանք

Ազատվե՛ք հայտարարի իռացիոնալությունից.

$$\frac{1}{\sqrt[9]{2^4}}, \quad \frac{2}{\sqrt[10]{3^2}}, \quad \frac{3}{\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{3}}, \quad \frac{5}{\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3}}:$$

Լուծում՝

$$\frac{1}{\sqrt[9]{2^4}} \times \frac{\sqrt[9]{2^5}}{\sqrt[9]{2^5}} = \frac{\sqrt[9]{2^5}}{2},$$

$$\frac{2}{\sqrt[10]{3^2}} \times \frac{\sqrt[10]{3^8}}{\sqrt[10]{3^8}} = \frac{2 \sqrt[10]{3^8}}{3},$$

$$\frac{3}{\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{3}} \times \frac{\sqrt[3]{2^2} + \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{3^2}}{\sqrt[3]{2^2} + \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{3^2}} = \frac{\sqrt[3]{2^2} + \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{3^2}}{2 - 3} = -(\sqrt[3]{2^2} + \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{3^2}),$$

$$\frac{5}{\sqrt[3]{7} + \sqrt[3]{3}} \times \frac{\sqrt[3]{7^2} - \sqrt[3]{21} + \sqrt[3]{3^2}}{\sqrt[3]{7^2} - \sqrt[3]{21} + \sqrt[3]{3^2}} = \frac{\sqrt[3]{7^2} - \sqrt[3]{21} + \sqrt[3]{3^2}}{7 + 3} = \frac{\sqrt[3]{7^2} - \sqrt[3]{21} + \sqrt[3]{3^2}}{10}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն առաջադրանքը կատարում են զույգերով: Սա ընթացիկ գիտելիքի ստուգման առաջադրանք է, որտեղ սովորողները պետք է վերարտադրեն առաջին առաջադրանքի ժամանակ ուսուցչի ներկայացրած մեթոդը: Նրանք միմյանց օգնում են, որ կարողանան վերարտադրել մեթոդը: Ուսուցիչն օգնում է ամենադժվարացող թիմին: Նա կարող է կրկին բացատրել մեթոդը յուրաքանչյուր զույգին առանձին կամ խնդրել զույգերին միավորվել և բացատրել խմբին:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (10-15 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Ազատվել բարձր կարգի արմատ պարունակող հայտարարի իռացիոնալությունից:

Առաջադրանք

Ազատվե՛ք հայտարարի իռացիոնալությունից.

$$\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}, \quad \frac{8}{\sqrt[12]{2^5}}, \quad \frac{3}{\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{2}}, \quad \frac{7}{\sqrt[4]{5}-\sqrt[4]{3}}.$$

Լուծում՝

$$\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} = \frac{3-2\sqrt{6}+2}{3-2} = 5 - 2\sqrt{6},$$

$$\frac{8}{\sqrt[12]{2^5}} \times \frac{\sqrt[12]{2^7}}{\sqrt[12]{2^7}} = \frac{8\sqrt[12]{2^7}}{2} = 4\sqrt[12]{2^7},$$

$$\frac{3}{\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{2}} \times \frac{\sqrt[3]{5^2}+\sqrt[3]{10}+\sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{5^2}+\sqrt[3]{10}+\sqrt[3]{2^2}} = \frac{\sqrt[3]{5^2}+\sqrt[3]{10}+\sqrt[3]{2^2}}{3},$$

$$\frac{7}{\sqrt[4]{5}-\sqrt[4]{3}} \times \frac{\sqrt[4]{5}+\sqrt[4]{3}}{\sqrt[4]{5}+\sqrt[4]{3}} = \frac{7(\sqrt[4]{5}+\sqrt[4]{3})}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} = \frac{7(\sqrt[4]{5}+\sqrt[4]{3})(\sqrt{5}+\sqrt{3})}{2}.$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ազատվում են բարձր կարգի արմատ պարունակող հայտարարի իռացիոնալությունից: Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Վերջին օրինակը բարդ է, քանի որ ակնկալվում է կատարել երկու քայլ, ինչը ծանոթ չէ սովորողներին: Այն կարող են լուծել ինքնուրույն աշխատանքից հետո՝ ուսուցչի հրահանգների օգնությամբ:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 73, 74, 75 (էջ 27) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած դասագրքից:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՅԱՏՈՒՄ

Այս բաժնի ավարտին մասնակիցները կգնահատվեն՝ ըստ գաղափարի ընկալման, մաթեմատիկական ապացույցների և խնդիր լուծելու կարողությունների իմացության: Էական է, որ ձևավորող գնահատումը համապատասխանի տվյալ բաժնի նպատակներին/ վերջնարդյունքներին և ներառի ամբողջը:

Հետևյալ հղումով կարելի է տեսնել ձևավորող [գնահատման օրինակ](#):

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՅԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, գնահատել տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդիր լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Լրացուցիչ խնդիրներ

1. Պարզեցրե՛ք.

- 1) $(-\sqrt[4]{11})^4$,
- 2) $(\sqrt[3]{7})^3$,
- 3) $(3\sqrt[5]{-3})^5$,
- 4) $\sqrt[7]{-3^7}$,
- 5) $7\sqrt[8]{(-3)^8}$,
- 6) $\sqrt[6]{64^2}$:

2. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

- 1) $\sqrt[3]{27}$,
- 2) $\sqrt[5]{-32}$,
- 3) $\sqrt[4]{81}$,
- 4) $\sqrt[3]{64}$,
- 5) $\sqrt[3]{-\frac{27}{8}}$,
- 6) $\sqrt[4]{\frac{81}{256}}$,
- 7) $\sqrt[5]{\frac{1}{32}}$,
- 8) $\frac{\sqrt[5]{-243}}{1024} \cdot \sqrt[3]{-4\frac{17}{27}}$,
- 9) $\sqrt[6]{\frac{64}{100000000}} \cdot \sqrt[4]{39\frac{1}{16}} \cdot \sqrt[3]{-3\frac{19}{27}}$:

3. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

- 1) $\sqrt[4]{16 \cdot 625}$,
- 2) $\sqrt[3]{8 \cdot 343}$,
- 3) $\sqrt[5]{32 \cdot 243}$,
- 4) $\sqrt[5]{0,00001 \cdot 32}$,
- 5) $\sqrt[3]{24 \cdot 9}$,
- 6) $\sqrt[4]{48 \cdot 27}$,
- 7) $\sqrt[5]{160 \cdot 625}$,
- 8) $\sqrt[3]{75 \cdot 45}$,
- 9) $\sqrt[5]{27} \cdot \sqrt[5]{9}$,
- 10) $\sqrt[3]{16} \cdot \sqrt[7]{-8}$:

4. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

- 1) $\sqrt[3]{9} \cdot \sqrt[6]{9},$
- 2) $\sqrt[3]{-25} \cdot \sqrt[6]{25},$
- 3) $\frac{\sqrt[3]{24}}{\sqrt[3]{3}},$
- 4) $\frac{\sqrt[3]{243}}{\sqrt[3]{-9}},$
- 5) $\frac{\sqrt[4]{128}}{\sqrt[4]{8}},$
- 6) $\frac{\sqrt[3]{-625}}{\sqrt[3]{-5}},$
- 7) $\sqrt[3]{3\frac{3}{8} \cdot 1\frac{1}{2}} + \frac{\sqrt[4]{5}}{\sqrt[4]{80}},$
- 8) $\sqrt[5]{1\frac{11}{16} \cdot 4,5} - \frac{\sqrt[5]{9}}{\sqrt[5]{288}}:$

5. Արտադրիչը դուրս բերե՛ք արմատանշանից՝ ($a > 0, b > 0$).

- 1) $\sqrt{4a},$
- 2) $\sqrt{18b},$
- 3) $\sqrt[3]{64c},$
- 4) $\sqrt[5]{a^6},$
- 5) $\sqrt[4]{32b^5},$
- 6) $\sqrt[6]{64a^8b^{11}},$
- 7) $\sqrt[5]{-128a^7},$
- 8) $\sqrt[4]{6a^{12}b^2c^4}:$

6. Ազատվե՛ք հայտարարի իռացիոնալությունից.

- 1) $\frac{5}{\sqrt{3}},$
- 2) $\frac{2}{\sqrt[3]{4}},$
- 3) $\frac{7}{\sqrt[3]{49}},$
- 4) $\frac{15}{\sqrt[3]{25}},$
- 5) $\frac{3}{\sqrt[4]{12}},$
- 6) $\frac{10}{\sqrt[5]{8}},$
- 7) $\frac{20}{\sqrt[4]{40}},$
- 8) $\frac{6}{\sqrt[5]{27 \cdot 25}}:$

7. Պարզեցրե՛ք.

- 1) $\sqrt[3]{\sqrt[5]{7}}$,
- 2) $\sqrt[3]{a \sqrt[4]{a}}$,
- 3) $\sqrt[5]{a^2 \sqrt[4]{a}}$,
- 4) $\sqrt[18]{36^3}$,
- 5) $\sqrt[12]{25^3}$:

8. Ո՞ր դեպքում է հավասարությունը ճիշտ.

- 1) $\sqrt{a^2} = |a|$,
- 2) $\sqrt{a^2} = -a$,
- 3) $\sqrt[4]{a^4} = a$,
- 4) $\sqrt[4]{a^4} = |a|$,
- 5) $\sqrt[3]{a^3} = a$,
- 6) $\sqrt[3]{a^3} = -a$,
- 7) $\sqrt[5]{a^5} = a$:

9. Պարզեցրե՛ք.

- 1) $\sqrt{a^2}$, եթե $a > 0$,
- 2) $\sqrt[4]{a^2}$, եթե $a < 0$,
- 3) $\sqrt[6]{a^6}$, եթե $a \geq 0$,
- 4) $\sqrt[5]{a^5}$,
- 5) $\sqrt[6]{a^6}$, եթե $a \leq 0$,
- 6) $\sqrt[3]{a^3} - \sqrt{a^2}$, եթե $a \leq 0$,
- 7) $\sqrt[5]{a^5} - \sqrt[4]{a^4}$, եթե $a > 0$,
- 8) $\sqrt[4]{a^4}$:

10. Ազատվե՛ք հայտարարի իռացիոնալությունից.

- 1) $\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$,
- 2) $\frac{3}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}$,
- 3) $\frac{a-\sqrt{2}}{a+\sqrt{2}}$,
- 4) $\frac{b-\sqrt{7}}{2b-\sqrt{5}}$,
- 5) $\frac{1}{\sqrt[3]{2}-\sqrt[3]{3}}$,
- 6) $\frac{2}{\sqrt[3]{5}+\sqrt[3]{7}}$:

Լրացուցիչ խնդիրներ

Հաշվեք.

ա) $\sqrt{63} \cdot \sqrt{28}$,

բ) $\sqrt{20} \cdot \sqrt{5}$,

գ) $\sqrt{50} : \sqrt{8}$,

դ) $\sqrt{12} : \sqrt{27}$:

Բաժին 6: Ռացիոնալ աստիճան

Դասերի քանակը՝ 3

Դասեր

- 1) Ռացիոնալ աստիճանի սահմանումը:
- 2) Ռացիոնալ աստիճանի հատկությունները:
- 3) n -րդ աստիճանի արմատի պարզեցումը:

Նպատակ

Թվի աստիճանի գաղափարի ընդլայնումը

Վերջնարդյունքներ

- Սահմանի իրական թվի n -րդ աստիճանի արմատը, ռացիոնալ աստիճանը, ապացուցի հատկությունները:
- Կիրառի իրական թվի ռացիոնալ աստիճանի հիմնական հատկությունները:
- Ընդլայնի աստիճանի սահմանումը՝ ստանալով ռացիոնալ աստիճանի գաղափարը:
- Սահմանի ռացիոնալ աստիճանը:
- Կիրառի ռացիոնալ աստիճանի սահմանումը:
- Գրի $a^{\frac{m}{n}}$ տեսքի թվերն արմատի տեսքով:
- Գրի արմատները ռացիոնալ աստիճանի տեսքով:
- Դուրս բերի ռացիոնալ աստիճանի հատկությունները:
- Կիրառի ռացիոնալ աստիճանի հատկությունները:
- Պարզեցնի բարձր ցուցիչով արմատը:
- Հաշվի բարձր ցուցիչով արմատ պարունակող արտահայտություններ:

Ակնկալվող գիտելիք

Սահմանի իրական թվի n -րդ աստիճանի արմատը, ապացուցի հատկությունները:

Սահմանի քառակուսի արմատը, կիրառի հատկությունները:

Ձևափոխի քառակուսի արմատ պարունակող արտահայտություններ:

Համեմատի իրական թվերը:

Սահմանի ամբողջ ցուցիչով աստիճանը և կիրառի հատկությունները:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Ռացիոնալ աստիճանի սահմանումը

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Ընդլայնել աստիճանի սահմանումը՝ ստանալով ռացիոնալ աստիճանի գաղափարը

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը՝ հարցնելով 2^3 -ի սահմանումը: Սովորողների մեծամասնությունը կսահմանի 2^3 -ը՝ որպես $2 \times 2 \times 2$, ինչից հետո ուսուցիչը կհարցնի $2^{\frac{1}{2}}$ -ի սահմանումը: Այս փուլում նա չի պատասխանում իր հնչեցրած հարցին: Սովորողների մեծամասնությունն այս դեպքում ևս կփորձի կիրառել $a^n = a \times a \times \dots \times a$ սահմանումը:

Ուսուցիչը հարցնում է բազմապատկման սահմանումը, ինչն ավելի ծանոթ է սովորողներին, օրինակ՝ հարցնում է 4×3 -ի նշանակությունը: Հնարավոր է՝ սովորողները պատասխանեն՝ օգտագործելով $3 + 3 + 3 + 3$ կրկնվող գումարի գաղափարը: Այնուհետև հարցնում է $4 \times 0,3$ -ի նշանակությունը: Սովորողները սահմանում են այն՝ որպես $0,3 + 0,3 + 0,3 + 0,3$: Հաջորդիվ, ուսուցիչը հարցնում է $0,8 \times 0,3$ -ի նշանակությունը, որը չի կարող ներկայացվել կրկնվող գումարով: Հետևաբար՝ անհրաժեշտություն կա ընդլայնել բազմապատկման սահմանումը: Այսպիսով, $0,8 \times 0,3$ -ը մեկ այլ սահմանմամբ $\frac{3}{10}$ -ի $\frac{8}{10}$ -րդ մասն է:

Ուսուցիչը վերադառնում է $2^{\frac{1}{2}}$ -ին և բացատրում, որ այս դեպքում ևս կա սահմանման ընդլայնման անհրաժեշտություն:

Որոշ բառարաններ սահմանում են «աստիճան» բառը՝ որպես արտադրյալ, որը առաջանում է թիվն ինքն իրենով շարունակաբար բազմապատկման արդյունքում:

Այնպես «աստիճան» բառն ընդլայնվել և սահմանվել է որպես սիմվոլ մեկ այլ սիմվոլի վրա և ցույց է տալիս՝ քանի անգամ է վերջինս կրկնվում որպես արտադրիչ: Վերջապես, այն սահմանվել է որպես պատկեր, տառ, կամ արտահայտություն, որը ցույց է տալիս մեծության աստիճանը կամ արմատը:

Վերջին սահմանումը կարող է առավել նպատակահարմար լինել՝ ընդհանուր դեպքերում աստիճանը սահմանելու համար: Ուսուցիչը ասում է սովորողներին, որ հաջորդ առաջադրանքի ժամանակ կհասկանան, թե ինչու է այս սահմանումն առավել նպատակահարմար:

Այս առաջադրանքը ներառում է մաթեմատիկայի բնույթի և փիլիսոփայության տարրեր: Սովորողներից շատերի համար այն կարող է դժվար լինել, քանի որ գործ ունեն սահմանման փոփոխման կամ ընդլայնման հետ: Սովորողները պետք է նկատեն, որ եթե սահմանումը ճիշտ է որևէ թվային բազմության կամ գործողության համար, ապա այն հնարավոր է՝ ճիշտ չլինի մեկ այլ բազմության կամ գործողության համար: Ուսուցիչը նույնիսկ կարող է նշել, որ այս երկու սահմանումներն ունեն նույն գրելաձևը, որովհետև ունեն նույն հատկությունները: Վերջին նախադասությունը կարելի է բաց թողնել, եթե սովորողները դժվարանում են հասկանալ այն կամ համարում են շատ վերացական:

Նպատակ

Սահմանել ռացիոնալ աստիճանը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը սահմանում է ռացիոնալ աստիճանը: Առաջադրանքը սկսվում է քառակուսի արմատով: Ուսուցչի նպատակն է գրառել $\sqrt{3}$ -ը՝ որպես 3-ի աստիճան: Սկզբում գրի է առնում $3^x = \sqrt{3}$ հավասարումը, ապա՝ հարցնում սովորողներին՝ ինչպես որոշել x -ի արժեքը: Եթե սովորողներն անմիջապես չեն պատասխանում հարցին, ուսուցիչն ուղղորդում է՝ հարցնելով է, թե ինչպես են ազատվում արմատանշանից, և դիմում որևէ սովորողի, ով ասում է իր տեսակետը: Հավասարման երկու կողմը քառակուսի բարձրացնելով՝ ստացվում է $(3^x)^2 = 3$: Ապա՝ ուսուցիչը սովորողներին հարցնում է՝ որ հատկությունը թույլ կտա պարզեցնել $(3^x)^2$ արտահայտությունը: Եթե նրանք չեն պատասխանում, ուսուցիչը հիշեցնում է $(a^m)^n = a^{mn}$ հատկությունը: Այսպիսով, $(3^x)^2 = 3^{2x}$, ինչից էլ ստացվեց $3^{2x} = 3$ հավասարումը: Ուսուցիչը հիշեցնում է, որ եթե թվի աստիճանը գրված չէ, ապա այն հավասար է 1-ի: Այսպիսով, ստացվեց $3^{2x} = 3^1$: Ուսուցիչը նշում է՝ քանի որ հավասարման երկու կողմերում էլ հիմքը 3 է, ապա ցուցիչները նույնպես պետք է հավասար լինեն, ինչից էլ բխում է $2x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$, ստացվեց $\sqrt{3} = 3^{\frac{1}{2}}$:

Ուսուցիչը տալիս է մի քանի բոլոր ժամանակ և հանձնարարում գրել $\sqrt[3]{3}$ -ը ռացիոնալ աստիճանի տեսքով: Սովորողներն աշխատում են զույգերով և հետևում նախորդ օրինակի քայլաշարին: Ուսուցիչը կարող է օգնել՝ հարցնելով՝ ինչպես ազատվել խորանարդ արմատից: Նա նաև կարող է հիշեցնել խորանարդ արմատի սահմանումը.

$$3^x = \sqrt[3]{3},$$

$$(3^x)^3 = 3,$$

$$3^{3x} = 3^1,$$

$$3x = 1,$$

$$x = \frac{1}{3},$$

$$\sqrt[3]{3} = 3^{\frac{1}{3}}:$$

Ուսուցիչը տալիս է մի քանի բոլոր ժամանակ և հանձնարարում գրել $\sqrt[n]{3}$ -ը ռացիոնալ աստիճանի տեսքով: Սովորողներն աշխատում են զույգերով և հետևում նախորդ օրինակների քայլաշարին: Ուսուցիչը կարող է օգնել՝ հարցնելով՝ ինչպես ազատվել n -րդ աստիճանի արմատից: Նա նաև կարող է հիշեցնել n -րդ աստիճանի արմատի սահմանումը.

$$3^x = \sqrt[n]{3},$$

$$(3^x)^n = 3,$$

$$3^{nx} = 3^1,$$

$$nx = 1,$$

$$x = \frac{1}{n},$$

$$\sqrt[n]{3} = 3^{\frac{1}{n}}:$$

Վերջապես, ուսուցիչը դիտարկում է ընդհանուր տեսքը՝ $\sqrt[n]{3^m}$: Նա տալիս է մի քանի թույլ ժամանակ և հանձնարարում գրել $\sqrt[n]{3^m}$ -ը ռացիոնալ աստիճանի տեսքով: Սովորողներն աշխատում են զույգերով և հետևում նախորդ օրինակների քայլաշարին: Ուսուցիչը կարող է օգնել՝ հարցնելով՝ ինչպես ազատվել n-րդ աստիճանի արմատից: Նա նաև կարող է հիշեցնել n-րդ աստիճանի արմատի սահմանումը.

$$3^x = \sqrt[n]{3^m},$$

$$(3^x)^n = 3^m,$$

$$3^{nx} = 3^m,$$

$$nx = m,$$

$$x = \frac{m}{n},$$

$$\sqrt[n]{3} = 3^{\frac{m}{n}}:$$

Առաջադրանքի ավարտին ուսուցիչը հանձնարարում է ընդհանրացնել հատկությունները, որ նրանք բացահայտեցին կամայական դրական a թվի մասին: Նա դիմում է տարբեր սովորողների, որպեսզի վերջիններս հնչեցնեն իրենց պատասխանները: Ուսուցիչը կարող է օգնել դժվարացող սովորողներին՝ հիշեցնելով հատկությունը: Ուսուցիչը փորձում է հնարավորինս շատ սովորողների ներգրավել առաջադրանքի կատարմանը.

$$\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}},$$

$$\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{3}},$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}},$$

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}:$$

Ուսուցիչը շեշտում է, որ $\sqrt{a} = \sqrt[2]{a^1}$, և որ բոլոր հատկությունները վերջին հատկության մասնավոր դեպքերն են:

Օգտակար հղումներ

[Ռացիոնալ աստիճանացույց. ներածություն \(տեսանյութ\) | «Զան» ակադեմիա \(hy.khanacademy.org\)](https://hy.khanacademy.org)

[Արմատների ձևափոխումը ռացիոնալ աստիճանացույցով աստիճանների \(տեսանյութ\) | «Զան» ակադեմիա \(hy.khanacademy.org\)](https://hy.khanacademy.org)

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

- Կիրառել ռացիոնալ աստիճանի սահմանումը:
- Գրել $a^{\frac{m}{n}}$ տեսքի թվերն արմատի տեսքով:
- Գրել արմատները ռացիոնալ աստիճանի տեսքով:

Առաջադրանք

- 1) Արտահայտությունները գրե՛ք $a^{\frac{m}{n}}$ տեսքով.

$$\sqrt{5}, \sqrt[5]{2}, \sqrt[3]{5^2}, \sqrt[4]{a^6}, \sqrt[3]{a^9}:$$

- 2) Ցուցիչները փոխարինե՛ք արմատանշանով.

$$2^{\frac{1}{3}}, 3^{\frac{1}{4}}, 5^{\frac{2}{3}}, 5^{\frac{7}{8}}, 5^{\frac{8}{7}}, 3^{\frac{4}{9}}, 5^{\frac{10}{11}}, 3^{1.2}, 5^{0.3}:$$

Լուծում՝

- 1) $\sqrt{5} = 5^{\frac{1}{2}}, \sqrt[5]{2} = 2^{\frac{1}{5}}, \sqrt[3]{5^2} = 5^{\frac{2}{3}}, \sqrt[4]{a^6} = a^{\frac{6}{4}} = a^{\frac{3}{2}}, \sqrt[3]{a^9} = a^{\frac{9}{3}} = a^3:$

- 2) $2^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{2}, 3^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{3}, 5^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{5^2}, 5^{\frac{7}{8}} = \sqrt[8]{5^7}, 5^{\frac{8}{7}} = \sqrt[7]{5^8}, 3^{\frac{4}{9}} = \sqrt[9]{3^4}, 5^{\frac{10}{11}} = \sqrt[11]{5^{10}},$
 $3^{1.2} = 3^{\frac{12}{10}} = 3^{\frac{6}{5}} = \sqrt[5]{3^6}, 5^{0.3} = 5^{\frac{3}{10}} = \sqrt[10]{5^3}:$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն առաջադրանքը կատարում են ինքնուրույն՝ կիրառելով $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ հատկությունը: Նրանք պետք է մի տեսքից կարողանան ստանալ մյուսը: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Տնային աշխատանք

Հետևյալ խնդիրները կարող են հանձնարարվել որպես տնային աշխատանք [hy.khanacademy.org](https://www.khanacademy.org) կայքից:

[Միավոր կոտորակ աստիճանացույց \(պարապմունք\) | «Քան» ակադեմիա \(hy.khanacademy.org\)](https://www.khanacademy.org)

[Կոտորակային աստիճանացույցներ \(պարապմունք\) | «Քան» ակադեմիա \(hy.khanacademy.org\)](https://www.khanacademy.org)

[Ռացիոնալ աստիճանացույցներ. մարտահրավեր \(պարապմունք\) | «Քան» ակադեմիա \(hy.khanacademy.org\)](https://www.khanacademy.org)

Դաս 2: Ռացիոնալ աստիճանի հատկությունները

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի վերաբերյալ նախորդ դասարաններում ձեռք բերած գիտելիքների խորացումն ու համակարգումը:

Վերջնարդյունք

Դուրս բերի ռացիոնալ աստիճանի հատկությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը նշում է, որ անհրաժեշտ է ստուգել՝ արդյոք բնական ցուցիչով աստիճանի բոլոր հատկությունները ճիշտ են նաև ռացիոնալ ցուցիչի դեպքում: Առաջադրանքը կյուբի մատուցման և զույգերով աշխատանքի համադրությունն է: Որոշ մասերը կատարվում են ուսուցչի կողմից, մյուսները՝ սովորողների:

Ուսուցիչն ապացուցում է $a^p \times a^q = a^{p+q}$ հատկությունը՝ յուրաքանչյուր քայլում հարցնելով և ներգրավելով սովորողներին ապացույցի գործընթացին:

Ուսուցիչը հարցնում է ռացիոնալ թվերի սահմանումը և գրառում p -ն՝ որպես $\frac{m}{n}$, և q -ն՝ որպես $\frac{c}{d}$ ՝ ստանալով $a^p \times a^q = a^{\frac{m}{n}} \times a^{\frac{c}{d}}$: Այս քայլում ուսուցիչն առաջարկում է գրառել $a^{\frac{m}{n}}$ և $a^{\frac{c}{d}}$ արտահայտություններն արմատով՝ ստանալով $\sqrt[n]{a^m} \times \sqrt[d]{a^c}$: Այնուհետև, նա հիշեցնում է բարձր ցուցիչով արմատի հատկությունները՝ $\sqrt[n]{a} = \sqrt[nb]{a^b}$:

Այսպիսով, ստացվում է $\sqrt[n]{a^m} \times \sqrt[d]{a^c}$, որն էլ գրում է մեկ արմատով՝ $\sqrt[n]{a^m} \times a^{cn} = \sqrt[n]{a^{md+cn}}$: Հաջորդ քայլում ուսուցիչը հանձնարարում է ձևափոխել ստացվածը և ներկայացնել ռացիոնալ ցուցիչներով՝ $a^{\frac{md+cn}{nd}} = a^{\frac{md}{nd} + \frac{cn}{nd}} = a^{\frac{m}{n} + \frac{c}{d}} = a^{p+q}$:

Ուսուցիչը տալիս է մոտ 10 րոպե ժամանակ, որ սովորողները նույնկերպ ապացուցեն $\frac{a^p}{a^q} = a^{p-q}$, $(ab)^p = a^p \times b^p$, $\left(\frac{a}{b}\right)^p = \frac{a^p}{b^p}$, $(a^p)^q = a^{pq}$ և $a^{-p} = \frac{1}{a^p}$ հատկությունները:

Վերջին հատկությունն ապացուցելու համար ուսուցիչը կարող է ասել, որ a^{-p} գրեն որպես a^{0-p} և օգտվեն երկրորդ հատկությունից: Մնացած ապացուցումները շատ նման են առաջինին, ինչն էլ կօգնի սովորողներին ընկալել առաջին ապացույցը:

Ուսուցիչը հանձնարարում է կիրառել ստացված հատկությունները: Եթե դժվարացողներ լինեն, ուսուցիչն ինքը կարող է լուծել առաջին օրինակը կամ դիմել սովորողներին, ովքեր կարողացել են լուծել այն:

Օրինակներ

$$2^{\frac{3}{5}} \times 2^{\frac{4}{3}}, \quad (3^{\frac{3}{4}})^{\frac{2}{5}}:$$

Ուսուցիչը նշում է n -րդ աստիճանի արմատի ռացիոնալ աստիճանի տեսքով գրելու կարևորության մասին և ներկայացնում $\sqrt[3]{2} \times \sqrt[4]{2^3}$ տեսքի օրինակներ, որոնցում սովորողները պետք է ձևափոխեն n -րդ աստիճանի արմատը ռացիոնալ աստիճանի և կիրառեն հատկությունները:

Վերջում ուսուցիչն ավելացնում է.

Եթե $a > 1$ և $p > q$, ապա $a^p > a^q$,

Եթե $0 < a < 1$ և $p > q$, ապա $a^p < a^q$:

Այս հատկությունը բնական ցուցիչով աստիճանի և n -րդ աստիճանի արմատի ընդհանրացումն է, որը սովորողներին արդեն ծանոթ է:

Ուսուցիչը եզրափակում է առաջադրանքը՝ նշելով, որ ռացիոնալ աստիճանները չեն սահմանվում բացասական թվերի համար:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Կիրառել ռացիոնալ աստիճանի հատկությունները:

Առաջադրանք

Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

$$A = \left(5^{-4} \times 7^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{1}{4}}, \quad B = \frac{(9^2)^{\frac{4}{3}}}{(3^4)^{\frac{5}{3}}}, \quad C = \frac{4^{\frac{2}{3}} \times 12^{\frac{5}{3}} \times 2^{\frac{3}{3}} \sqrt{2}}{16^{\frac{3}{3}} \sqrt[3]{4} \times 18^{\frac{3}{3}} \sqrt{3}}, \quad D = \left(x^{\frac{1}{2}} y^{-5}\right)^{\frac{2}{3}} \times 3^{\frac{3}{3}} \sqrt{x^3 y}:$$

Լուծում

$$A = 5^{-1} \times 7^{\frac{1}{6}}, \quad B = \frac{(3^4)^{\frac{4}{3}}}{3^{\frac{20}{3}}} = \frac{3^{\frac{16}{3}}}{3^{\frac{20}{3}}} = 3^{3 - \frac{8}{3}} = 3^{\frac{7}{3}},$$

$$C = \frac{(2^2)^{\frac{2}{3}} \times (2^2 \times 3)^{\frac{5}{3}} \times 2 \times 2^{\frac{1}{3}}}{2^4 \times (2^2)^{\frac{1}{3}} \times 3^2 \times 2 \times 3^{\frac{1}{3}}} = \frac{2^{\frac{4}{3}} \times 2^{\frac{10}{3}} \times 3^{\frac{5}{3}} \times 2 \times 2^{\frac{1}{3}}}{2^4 \times 2^{\frac{2}{3}} \times 3^2 \times 2 \times 3^{\frac{1}{3}}} = \frac{2^{\frac{4}{3} + 1 - 4 - \frac{2}{3} - 1}}{3^{2 + \frac{1}{3} - \frac{5}{3}}} = \frac{2^{-\frac{10}{3}}}{3^{\frac{5}{3}}} = \frac{1}{2^{\frac{10}{3}} \times 3^{\frac{5}{3}}},$$

$$D = x^{\frac{1}{3}} \times y^{-\frac{10}{3}} \times 3xy^{\frac{1}{3}} = 3x^{\frac{4}{3}}y^{-3}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն, ինքնուրույն աշխատելով, կիրառում են ռացիոնալ աստիճանի հատկությունները: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Օգտակար հղումներ

[Գտնել արմատ և աստիճան պարունակող արտահայտության արժեքը \(տեսանյութ\) | «Քան» ակադեմիա \(hy.khanacademy.org\)](https://hy.khanacademy.org)

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ: ՑՈՒՑԶԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ (10 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Լուծել ցուցչային հավասարումներ:

Առաջադրանք

Գտե՛ք անհայտի արժեքը.

$$1) 3^x = \sqrt[7]{3^3},$$

$$2) \frac{a^{\frac{2}{5}}}{a^{\frac{1}{3}}} = a^{\frac{x}{15}}:$$

Լուծում

$$1) 3^x = 3^{\frac{3}{7}},$$

$$x = \frac{3}{7}:$$

$$2) a^{\frac{2}{5} - \frac{1}{3}} = a^{\frac{x}{15}},$$

$$a^{\frac{6-5}{15}} = a^{\frac{x}{15}},$$

$$a^{\frac{1}{5}} = a^{\frac{x}{15}},$$

$$x = 1:$$

Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 82, 83, 84, 86, 87 (Էջ 29-30) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Հետևյալ խնդիրները կարող եմ հանձնարարվել որպես տնային աշխատանք hy.khanacademy.org կայքից:

[Աստիճանի հատկությունները. ներածություն \(ռազմիճակալ աստիճանագրություն\) \(պարապմունք\) | «Քան» ակադեմիա \(hy.khanacademy.org\)](https://hy.khanacademy.org)

[Աստիճանի հատկությունները \(ռազմիճակալ աստիճանագրություն\) \(պարապմունք\) | «Քան» ակադեմիա \(hy.khanacademy.org\)](https://hy.khanacademy.org)

[Գտնել արմատ պարունակող արտահայտության արժեքը. մարտահրավեր \(պարապմունք\) | «Քան» ակադեմիա \(hy.khanacademy.org\)](https://hy.khanacademy.org)

Դաս 3: n -րդ աստիճանի արմատի պարզեցումը

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 10 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Պարզեցնել բարձր ցուցիչով արմատ պարունակող արտահայտությունները

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է $\sqrt[3]{3^9}$ տիպի օրինակով, որտեղ միանգամից հնարավոր է պարզեցնել և ներկայացնել օրինակն ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով: Այնուհետև, նա դիտարկում է $\sqrt[3]{3^{10}}$ տիպի արտահայտություններ, որտեղ նախ և առաջ, արտահայտությունը ներկայացնում է որպես $\sqrt[3]{3^9 \times 3}$, ապա՝ կատարում $\sqrt[3]{3^9} \times \sqrt[3]{3} = 3^3 \times \sqrt[3]{3} = 27\sqrt[3]{3}$ ձևափոխությունները:

Առաջադրանքի վերջին մասում ուսուցիչը ցույց է տալիս՝ ինչպես պարզեցնել $\sqrt[3]{4\sqrt{3}}$ տեսքի արտահայտությունները: Նա բացատրում է, որ կարելի է սկզբում ազատվել ներսի արմատանշանից, ապա կատարել $\sqrt[3]{3^{\frac{1}{4}} \left(3^{\frac{1}{4}}\right)^3} = 3^{\frac{1}{12}}$ ձևափոխությունը՝ գրելով պատասխանն արմատի տեսքով՝ $\sqrt[12]{3}$: Ըստ անհրաժեշտության՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր տիպից մի քանի օրինակ ներկայացնել: Նա պետք է փորձի ներգրավել առավելագույն թվով սովորողներին՝ յուրաքանչյուրին մեկ քայլ հարցնելով՝ մեկ սովորողին ամբողջ օրինակը հարցնելու փոխարեն: Սխալ պատասխանի դեպքում նա ոչ թե պետք է անմիջապես ուղղի սխալն, այլ հարցնի այլ սովորողներին:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Պարզեցնել բարձր ցուցիչով արմատ պարունակող արտահայտություններ:

Առաջադրանք

Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

$$A = \sqrt[3]{16} - \sqrt[3]{250} + 4\sqrt[3]{54}, \quad B = 3\sqrt[4]{32} + 4\sqrt[4]{162} - 5\sqrt[4]{1250}, \quad C = \sqrt[3]{m^{-6}n^{\frac{1}{3}}},$$

$$D = \sqrt{a} \times \sqrt[3]{a} \times \sqrt[4]{a}, \quad E = \sqrt{a^3 \sqrt{a}}, \quad F = (\sqrt[7]{a})^{25}:$$

Լուծում

$$A = \sqrt[3]{2^4} - \sqrt[3]{5^3 \times 2} + 4\sqrt[3]{3^3 \times 2} = \sqrt[3]{2^3 \times 2} - \sqrt[3]{5^3 \times 2} + 4\sqrt[3]{3^3 \times 2} =$$

$$= \sqrt[3]{2^3} \times \sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{5^3} \times \sqrt[3]{2} + 4\sqrt[3]{3^3} \times \sqrt[3]{2} = 2\sqrt[3]{2} - 5\sqrt[3]{2} + 12\sqrt[3]{2} = 9\sqrt[3]{2},$$

$$B = 3\sqrt[4]{2^5} + 4\sqrt[4]{3^4 \times 2} - 5\sqrt[4]{5^4 \times 2} = 6\sqrt[4]{2} + 12\sqrt[4]{2} - 25\sqrt[4]{2} = -7\sqrt[4]{2},$$

$$C = m^{-2}n = \frac{n}{m^2},$$

$$D = a^{\frac{1}{2}} \times a^{\frac{1}{3}} \times a^{\frac{1}{4}} = a^{\frac{13}{12}} = {}^{12}\sqrt{a^{13}} = a^{12}\sqrt{a},$$

$$E = \sqrt{a \times a^{\frac{1}{3}}} = \sqrt{a^{\frac{4}{3}}} = a^{\frac{4}{6}} = a^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{a^2},$$

$$F = a^{\frac{25}{7}} = a^3 \cdot a^{\frac{4}{7}} = a^3 \cdot \sqrt[7]{a^4}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն, ինքնուրույն աշխատելով, պարզեցնում են բարձր ցուցիչով արմատ պարունակող արտահայտությունները՝ ձևափոխելով ռացիոնալ աստիճանի: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Պարզեցնել բարձր ցուցիչով արմատ պարունակող արտահայտություններ:

Առաջադրանք

Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

$$A = \sqrt[7]{\frac{5}{6\sqrt{5}}}, \quad B = \frac{\sqrt[3]{8^5 - \sqrt{4^3}}}{\sqrt{2^{12} - \sqrt[3]{4^6}}}, \quad C = \frac{4^{\frac{2}{3}} \times 6^{\frac{7}{3}}}{\sqrt[3]{4 \times 9^3 \sqrt{3}}}, \quad D = \sqrt{a \sqrt{a \sqrt{a \sqrt{a}}}}:$$

Լուծում

$$A = \sqrt[7]{\frac{5}{6\sqrt{5}}} = \sqrt[7]{5^{\frac{5}{6}}} = 5^{\frac{5}{42}} = {}^{42}\sqrt{5^5},$$

$$B = \frac{\sqrt[3]{2^{15} - \sqrt{2^6}}}{\sqrt{2^{12} - \sqrt[3]{2^{12}}}} = \frac{2^5 - 2^3}{2^6 - 2^4} = \frac{2^3(2^2 - 1)}{2^4(2^2 - 1)} = \frac{1}{2} \text{ կամ } B = \frac{2^5 - 2^3}{2^6 - 2^4} = \frac{32 - 8}{64 - 16} = \frac{24}{48} = \frac{1}{2},$$

$$C = \frac{2^{\frac{4}{3}} \times 2^{\frac{7}{3}} \times 3^{\frac{7}{3}}}{2^{\frac{1}{3}} \times 3^2 \times 3^{\frac{1}{3}}} = 2^3,$$

$$D = \sqrt{a \sqrt{a \sqrt{a \times a^{\frac{1}{2}}}}} = \sqrt{a \sqrt{a \sqrt{a^{\frac{3}{2}}}}} = \sqrt{a \sqrt{a \times a^{\frac{3}{4}}}} = \sqrt{a \sqrt{a^{\frac{7}{4}}}} = \sqrt{a \times a^{\frac{7}{8}}} = \sqrt{a^{\frac{15}{8}}} = a^{\frac{15}{16}} = {}^{16}\sqrt{a^{15}}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը տալիս է մի քանի թույլ ժամանակ, որ սովորողներն ինքնուրույն կարդան խնդիրը, հասկանան և մտածեն լուծման քայլաշարը: Ժամանակի լրանալուց հետո ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին կազմել զույգեր և միասին քննարկել իրենց լուծման քայլաշարերը: Այս ընթացքում ուսուցիչը պետք է ստուգի յուրաքանչյուր զույգի տրամաբանության զարգացումը, տա ցուցումներ և հիշեցնի անհրաժեշտ հատկությունները:

Օգտակար հղումներ

[Արմատներ և աստիճաններ պարունակող արտահայտություններ \(տեսանյութ\) | «Քան» ակադեմիա \(hy.khanacademy.org\)](#)

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Այս բաժնի ավարտին մասնակիցները կգնահատվեն՝ ըստ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի իմացության:

Եական է, որ ձևավորող գնահատումը համապատասխանի տվյալ բաժնի նպատակներին/վերջնարդյունքներին և բոլորը ամբողջը:

Այս գնահատումն արտացոլում է գլուխ 1-ի բաժին 6-ը:

Հետևյալ խնդիրները կարող են հանձնարարվել որպես ձևավորող գնահատման մաս [hy.khanacademy.org](#) կայքից:

Ուացիոնալ ցուցիչներ և արմատներ: Ստուգողական 2 | «Քան» ակադեմիա (hy.khanacademy.org)

Հետևյալ պարզեցումները նույնպես հանձնարարվում են որպես ձևավորող գնահատում:

Խնդիր

Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

$$A = 5\sqrt[3]{24} - 4\sqrt[3]{81} + \sqrt[3]{375},$$

$$B = \sqrt[5]{a^3} \sqrt[4]{a},$$

$$C = \sqrt[3]{\sqrt{a} \sqrt[4]{a}}:$$



Տնային աշխատանք

Խնդիր 70 (Էջ 26) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Լրացուցիչ խնդիրներ

1. Ներկայացրե՞ք արմատանշանով.

1) $7^{\frac{4}{7}}$,

2) $4^{1,25}$,

3) $3 \cdot 2^{-\frac{3}{5}}$,

4) $2 \cdot 8^{\frac{2}{11}}$,

5) $a^{\frac{3}{8}}$,

6) $2b^{-\frac{2}{3}}$,

7) $b^{\frac{1}{3}}c^{\frac{2}{7}}$,

8) $a^{\frac{3}{4}}:b^{\frac{2}{5}}$:

2. Ներկայացրե՞ք ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի տեսքով.

1) $\sqrt{11}$,

2) $\sqrt[3]{5^5}$,

3) $\sqrt[7]{5^{17}}$,

4) $\sqrt[9]{a^{21}}$,

5) $\sqrt[3]{5^2}$,

6) $\sqrt[3]{7^{-11}}$,

7) $\sqrt[5]{2^{-15}}$,

8) $\sqrt[13]{b^{-7}}$,

9) $2\sqrt{8a}$,

10) $3\sqrt[5]{3^4c^2}$,

11) $\frac{1}{8}\sqrt[7]{2^5ax^3}$,

12) $\frac{1}{9}\sqrt[11]{(3^5):(b^5c)}$,

13) $\sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt{a^3}$,

14) $\sqrt[7]{a^3} \cdot \sqrt[4]{a}$,

15) $\sqrt[3]{a^2} \sqrt[4]{a}$,

16) $\sqrt[5]{a^3} \sqrt[7]{a^4}$:

3. Գտե՞ք արտահայտության արժեքը.

1) $\left(1\frac{11}{25}\right)^{-0,5} \cdot \left(4\frac{17}{27}\right)^{-\frac{1}{3}}$,

2) $\sqrt[7]{\frac{1}{9}}:243^{\frac{1}{7}} \cdot (7\sqrt{7})^{\frac{2}{3}}$,

- 3) $8^{\frac{1}{3}} \cdot 81^{0,25},$
- 4) $8^{\frac{1}{2}} : \left(8^{\frac{2}{6}} \cdot 9^{\frac{3}{2}}\right),$
- 5) $(100\ 000)^{0,3} \cdot (0,000\ 001)^{\frac{1}{3}},$
- 6) $\left(\frac{64^4}{3^8}\right)^{-\frac{1}{8}},$
- 7) $\left(\frac{27^3}{125^6}\right)^{\frac{2}{9}},$
- 8) $16^{\frac{5}{4}},$
- 9) $(\sqrt{5^3}) \cdot 2^{\frac{4}{3}} : 3^{\frac{1}{6}},$
- 10) $\sqrt[3]{36} \cdot 2^{\frac{4}{3}} : 3^{\frac{1}{6}},$
- 11) $\sqrt[3]{100} \cdot (\sqrt{2})^{\frac{8}{3}} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{7}{6}},$
- 12) $243^{0,4} :$

4. Իմաստ ունի՞ արտահայտությունը.

- 1) $3^{\frac{19}{43}},$
- 2) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{5}{3}},$
- 3) $0^{\frac{3}{14}},$
- 4) $0^{-\frac{3}{14}},$
- 5) $(-3)^6,$
- 6) $(-4)^{-\frac{1}{4}},$
- 7) $(-4)^{\frac{1}{3}}:$

5. a -ի ի՞նչ արժեքների դեպքում է ճիշտ հավասարությունը.

- 1) $\left(a^{\frac{1}{3}}\right)^3 = a,$
- 2) $(a^3)^{\frac{1}{3}} = a,$
- 3) $\left(a^{\frac{1}{3}}\right)^3 = -a,$
- 4) $(a^4)^{\frac{1}{4}} = -a,$
- 5) $(a^{0,7})^{\frac{10}{7}} = a,$
- 6) $(a^8)^{-\frac{1}{8}} = \frac{1}{|a|}:$

6. Պարզեցրե՛ք.

- 1) $3 + 3^{\frac{1}{2}},$
- 2) $4 - 4^{\frac{1}{3}},$
- 3) $a - a^{\frac{1}{2}},$
- 4) $(ax)^{\frac{1}{3}} + (ay)^{\frac{1}{3}},$ երբ $a \geq 0, x \geq 0, y \geq 0:$
- 5) $(3x)^{\frac{1}{2}} - (5x)^{\frac{1}{2}},$
- 6) $c^{\frac{1}{2}} + c^{\frac{1}{4}},$
- 7) $a + a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}}a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}},$
- 8) $x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{3}} - x^{\frac{1}{3}} - y^{\frac{1}{3}} + 1:$

7. Պարզեցրե՛ք.

- 1) $\frac{a^{\frac{1}{2}}-4}{a-16},$
- 2) $\frac{a+b}{\frac{2}{a^{\frac{1}{3}}+b^{\frac{1}{3}}}-\frac{2}{a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{3}}}},$
- 3) $\frac{\frac{1}{a^{\frac{1}{2}}}-\frac{1}{b^{\frac{1}{2}}}}{\frac{1}{a^{\frac{1}{4}}+b^{\frac{1}{4}}}},$
- 4) $\frac{a-b}{a^{0,5}+b^{0,5}},$
- 5) $\frac{a^{1,2}-b^{2,1}}{a^{0,8}+a^{0,4}b^{0,7}+b^{1,4}},$
- 6) $\frac{a-8}{\frac{2}{a^{\frac{1}{3}}+2a^{\frac{1}{3}}+4}},$
- 7) $\left(x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}}\right)^2 - (4xy)^{\frac{1}{2}},$
- 8) $\frac{(\sqrt{x}-1)(x^2-\sqrt{x})^{-1}}{\sqrt{x}(x+\sqrt{x}+x\sqrt{x})^{-1}},$
- 9) $\frac{a-1}{\frac{3}{a^{\frac{1}{4}}+a^{\frac{1}{2}}}} \cdot \frac{\sqrt{a}+\sqrt[4]{a}}{\sqrt{a}+1} \cdot a^{\frac{1}{4}} + 1,$
- 10) $\frac{2x^{-\frac{1}{3}}}{x^{\frac{2}{3}}-3x^{-\frac{1}{3}}} - \frac{x^{\frac{2}{3}}}{x^{\frac{5}{3}}-x^{\frac{2}{3}}} - \frac{x+1}{x^2-4x+3}:$

Բաժին 7: Իրական թվի իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանը

Դասերի քանակը՝ 2

Դասեր

- 1) Իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի սահմանումը և հատկությունները:
- 2) Գործողություններ իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի հետ:

Նպատակ

Թվի աստիճանի գաղափարի ընդլայնումը:

Վերջնարդյունքներ

- Գաղափար ունենա իրական թվի իրական ցուցիչով աստիճանի մասին:
- Հասկանա ռացիոնալ և իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանների զարգացումը:
- Սահմանի թվի իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանը:
- Ընդհանրացնի աստիճանի հատկություններն իրական ցուցիչով աստիճանների դեպքի համար:
- Կիրառի աստիճանի հատկությունները:
- Մոտարկի իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանը:
- Գրի արտահայտությունները $c \cdot a^x$ տեսքով:
- Համեմատի իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանները:

Ակնկալվող գիտելիք

Սահմանի իրական թվի n -րդ աստիճանի արմատը, ռացիոնալ աստիճանը, ապացուցի հատկությունները:

Սահմանի քառակուսի արմատը, կիրառի հատկությունները:

Ձևափոխի քառակուսի արմատ պարունակող արտահայտություններ:

Համեմատի իրական թվերը:

Սահմանի ամբողջ ցուցիչով աստիճանը և կիրառի հատկությունները:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի սահմանումը և հատկությունները

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ: ԹՎԻ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՕՐԵՄՍ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Հասկանալ իռացիոնալ և իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանների զարգացումը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը ներկայացնում է սովորողներին իռացիոնալ և իռացիոնալ ցուցիչներով աստիճանների պատմությունը: Նա պատմում է իռացիոնալ և իռացիոնալ ցուցիչներով աստիճանների զարգացման գործընթացում Նիկոլայ Օրեսմի ներդրման մասին:

Նիկոլայ Օրեսմը 14-րդ դարի ֆրանսիացի մաթեմատիկոս, աստղագետ, տնտեսագետ, փիլիսոփա և երաժշտագետ է: Նա առաջինն էր, որ օգտագործեց իռացիոնալ և իռացիոնալ ցուցիչներով աստիճանները՝ երաժշտության վերաբերյալ գիտելիքներն ուսումնասիրելու համար: Իռացիոնալ ցուցիչներով աստիճանների նրա հետազոտությունները բացահայտեցին «օբերտոնը» և «կիստոն» երաժշտության մեջ: Նա հասկացավ, որ տարբեր տոներ ունեն տատանման տարբեր հաճախություններ: Թեև մինչ Օրեսմը կային մաթեմատիկոսներ, ովքեր արդեն կիրառել էին իռացիոնալ ցուցիչով աստիճաններ, նա առաջինն էր, ով քննարկեց հարաբերությունը՝ որպես աստիճան և արմատ: Ավելին, նա կարծես առաջինն էր, ով գրառեց այդ հարաբերությունը սիմվոլով:

Այս նախաբան առաջադրանքը մաթեմատիկայի բնույթի և պատմության մասն է: Այս դեպքում այն առավել առընչվում է պատմությանը, քան մաթեմատիկայի փիլիսոփայությանը:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ: ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ և ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (10 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

- Սահմանել թվի իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանը:
- Մոտարկել իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանը:
- Ընդհանրացնել աստիճանի հատկություններն իրական ցուցիչով աստիճանների դեպքի համար:
- Կիրառել աստիճանի հատկությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սահմանում է իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանն օրինակի միջոցով: Առաջադրանքի նպատակն է կրկնակի անհավասարմամբ մոտարկել $3^{\sqrt{2}}$ թիվը:

Ուսուցիչը սկսում է $\sqrt{2}$ -ի մոտարկումից ամբողջ թվերով՝ $1 < \sqrt{2} < 2$:

Հետևաբար՝ $3^1 < 3^{\sqrt{2}} < 3^2$, ստացվեց՝ $3^{\sqrt{2}}$ թիվը գտնվում է 3 և 9 թվերի միջև:

Այնուհետև, նա շարունակում է $1,4 < \sqrt{2} < 1,5$ և ստանում $3^{1,4} < 3^{\sqrt{2}} < 3^{1,5}$, հետևաբար՝ $4,65 < 3^{\sqrt{2}} < 5,19$:

Այնուհետև, ուսուցիչը տալիս է մի քանի թույլ ժամանակ, որպեսզի սովորողները զույգերով կրկնեն նույն քայլաշարը և գտնեն ավելի ճշգրիտ տասնորդական մոտարկում:

Նրանք սկսում են $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$ կրկնակի անհավասարությունից և ստանում $3^{1,41} < 3^{\sqrt{2}} < 3^{1,42}$, հետևաբար՝ $4,71 < 3^{\sqrt{2}} < 4,75$:

Այնուհետև, շարունակում են $1,414 < \sqrt{2} < 1,415$ կրկնակի անհավասարությունից և ստանում $3^{1,414} < 3^{\sqrt{2}} < 3^{1,415}$, հետևաբար՝ $4,727 < 3^{\sqrt{2}} < 4,732$:

Այստեղից էլ կարող են եզրակացնել՝ $3^{\sqrt{2}}$ -ի մոտարկումը 4,73-ն է:

Առաջադրանքի երկրորդ մասում ուսուցիչն ընդհանրացնում է աստիճանի հատկություններն իրական ցուցիչով աստիճանների համար: Կարիք չկա ապացուցել այս հատկությունները:

Հատկությունները հետևյալն են. $a^x \times a^y = a^{x+y}$, $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$, $(a^x)^y = a^{xy}$, $(ab)^x = a^x b^x$, $\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$:

Ուսուցիչն առաջարկում է մի քանի օրինակ, որոնցում սովորողները կիրառում են այս հատկությունները: Ուսուցիչն ինքը սկզբում կարող է լուծել այս օրինակները կամ հանձնարարել սովորողներից մեկին լուծել դասարանի համար:

Օրինակներ

Պարզեցրե՛ք. $3^{\sqrt{2}} \times 3^{3\sqrt{2}}$, $(3^{\sqrt{2}})^{2\sqrt{2}}$, $\frac{3^{\sqrt{5}}}{9^{\sqrt{5}}}$:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Կիրառել աստիճանի հատկությունները:

Առաջադրանք

Պարզեցրե՛ք արտահայտությունները.

$$A = 2^{3\sqrt{5}} \times \dots, \quad B = ((\sqrt{2})^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}, \quad C = ((\sqrt{3})^{-\sqrt{2}})^{\sqrt{8}}, \quad D = (\pi^\pi)^\pi:$$

Լուծում

$$A = 2^{8\sqrt{5}}, \quad B = (\sqrt{2})^2 = 2, \quad C = (\sqrt{3})^{-\sqrt{16}} = (\sqrt{3})^{-4} = \frac{1}{(\sqrt{3})^4} = \frac{1}{9}, \quad D = \pi^{\pi^2}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի նպատակն է կիրառել աստիճանի հատկությունները: Սովորողներն այն կատարում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

- Կիրառել աստիճանի հատկությունները:
- Գրել արտահայտությունները $c \cdot a^x$ տեսքով, որտեղ c -ն իրական թիվ է:

Առաջադրանք

Գրե՛ք $c \cdot a^x$ տեսքով, որտեղ c -ն իրական թիվ է.

$$A = \frac{14^{3x+2}}{21^{2x+1}}, \quad B = 8^{2x+3}, \quad C = \frac{6^{3x-2}}{2^{3-5x}}, \quad D = \frac{(10^{8x-3})^3}{(15^{2x-4})^{-3}}:$$

Լուծում

$$A = \frac{14^{3x} \times 14^2}{21^{2x} \times 21} = \frac{14^2}{21} \cdot \left(\frac{14^3}{21^2}\right)^x,$$

$$B = 8^{2x+3} = 8^{2x} \cdot 8^3 = 8^3 \cdot (8^2)^x,$$

$$C = \frac{6^{3x} \times 6^{-2}}{2^3 \times 2^{-5x}} = \frac{6^{-2}}{2^3} \cdot \left(\frac{6^3}{2^{-5}}\right)^x,$$

$$D = \frac{10^{24x-9}}{15^{-6x+12}} = \frac{10^{24x} \times 10^{-9}}{15^{-6x} \times 15^{12}} = \frac{10^{-9}}{15^{12}} \cdot \left(\frac{10^{24}}{15^{-6}}\right)^x:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը տալիս է մի քանի թույլ ժամանակ, որ սովորողներն ինքնուրույն կարդան խնդիրը, հասկանան և մտածեն լուծման քայլաշարը: Ժամանակի լրանալուց հետո ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին կազմել զույգեր և միասին քննարկել իրենց լուծման քայլաշարերը: Այս ընթացքում ուսուցիչը պետք է ստուգի յուրաքանչյուր զույգի աշխատանքի առաջընթացը, տա ցուցումներ և հիշեցնի անհրաժեշտ հատկությունները:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 90, 91, 92, 93 (էջ 33) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Գործողություններ իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանով

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Համեմատել իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչն ընդհանրացնում է ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի համեմատումն իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի դեպքի համար:

Հատկությունը հետևյալն է.

Եթե $a > 1$ և $x < y$, ապա $a^x < a^y$,

Եթե $0 < a < 1$ և $x < y$, ապա $a^x > a^y$,

Ուսուցիչը շեշտում է, որ թեև երկրորդ դեպքը թվում է հակասական, այն ճիշտ է: Ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին կազմել օրինակներ և դրանց միջոցով հասկանալ այս հատկությունը:

Ուսուցիչը գրում է $2^{\sqrt{2}}$ և $2^{\sqrt{3}}$, $(0,5)^{\sqrt{2}}$ և $(0,5)^{\sqrt{3}}$ օրինակները: Սովորողները պետք է մոտարկեն և համեմատեն այս զույգերը. կարող են օգտվել հաշվիչներից:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Համեմատել իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանները:

Առաջադրանք

Բաղդատե՞ք թվերը.

$2^{\sqrt{10}}$ և 8, $\left(\frac{3}{4}\right)^{\sqrt{3}}$ և $\frac{27}{64}$, $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3}$ և $\left(\frac{2}{3}\right)^{-4}$, $(0,3)^{-\sqrt{3}}$ և 1:

Լուծում

$2^{\sqrt{10}} > 8 = 2^3$,

$\left(\frac{3}{4}\right)^{\sqrt{3}} > \frac{27}{64} = \left(\frac{3}{4}\right)^3$,

$\left(\frac{2}{3}\right)^{-3} = \left(\frac{3}{2}\right)^3 < \left(\frac{2}{3}\right)^{-4} = \left(\frac{3}{2}\right)^4$,

$0.3^{-\sqrt{3}} = \left(\frac{1}{0.3}\right)^{\sqrt{3}} > 1$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի նպատակն է կիրառել աստիճանի հատկությունները: Սովորողներն այն կատարում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Համեմատել իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանները:

Առաջադրանք

- 1) Բաղդատե՞ք թվերը.

$$\left(\frac{5}{3}\right)^{-\sqrt{17}} \text{ և } (0,36)^{\sqrt[3]{7}} :$$

- 2) Գտե՞ք այնպիսի n բնական թիվ, որը բավարարում է տրված անհավասարություններին.

ա) $2^n < 2^{\sqrt{15}} < 2^{n+1}$,

բ) $(1,2)^n < (1,2)^{\sqrt[5]{33}} < (1,2)^{n+1}$

գ) $(0,3)^n < (0,3)^{\sqrt{5}} < (0,3)^{n-1}$:

Լուծում

1) $\left(\frac{5}{3}\right)^{-\sqrt{17}} = (0,6)^{\sqrt{17}}$
 $(0,36)^{\sqrt[3]{7}} = (0,6)^{2\sqrt[3]{7}}$

$$0.6 < 1$$

$$\sqrt{17} > 4 > 2\sqrt[3]{7}$$

$$\left(\frac{5}{3}\right)^{-\sqrt{17}} < (0,36)^{\sqrt[3]{7}} :$$

2) ա) $n = 3$,

բ) $n = 6$,

գ) $n = 2$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը տալիս է մի քանի ռոպե ժամանակ, որ սովորողներն ինքնուրույն կարդան խնդիրը, հասկանան և մտածեն լուծման քայլաշարը: Ժամանակի լրանալուց հետո ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին կազմել զույգեր և միասին քննարկել իրենց լուծման քայլաշարերը: Այս ընթացքում ուսուցիչը պետք է ստուգի յուրաքանչյուր զույգի աշխատանքի առաջընթացը, տա ցուցումներ և հիշեցնի անհրաժեշտ հատկությունները:

ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել 1-ին գլխի դժվար հատվածները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Դասի ավարտին ուսուցիչը վերանայում է այն հատվածները, որ սովորողները դժվար են համարում: Ըստ ձևավորող գնահատման արդյունքների՝ նա որոշում է, որ մասերը կրկնել: Կրկնության ժամանակ ուսուցիչը կարող է ներգրավել այլ սովորողների: Մեկը մյուսին բացատրելն օգտակար է և՛ բացատրող, և՛ դժվարացող սովորողների համար: Բացատրող սովորողները վերանայում են նյութերը, և ուսուցիչը կպարզի՝ արդյոք նրանք ունեն որևէ բացթողումներ: Միաժամանակ, որոշ դեպքերում դժվարացող սովորողները նյութն ավելի լավ են հասկանում դասընկերների բացատրածով: Այս առաջադրանքը կարելի է իրականացնել ամբողջ դասարանով կամ փոքր խմբերով՝ կախված սովորողների խնդիրներից: Բաժնի տևողությունը չպետք է սահմանափակել կոնկրետ ժամանակով: Այն կախված է սովորողների կարիքներից:

Տնային աշխատանք



- Խնդիրներ 94, 95, 96, 97 (Էջ 34) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:
- Կրկնության համար նախատեսված խնդիրները նույնպես հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիր 1

Տրված է $3 < x < 4$, և $1 < y < 2$: Կրկնակի անհավասարմամբ գնահատե՛ք $2x + 4y$ և $x^2 - 3y^2$ արտահայտությունների արժեքները:

Խնդիր 2

Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

$$A = \sqrt[3]{a^2} \sqrt[5]{a^3}, \quad B = 5\sqrt[3]{40} - 3\sqrt[3]{320}, \quad C = \left(\frac{9x^3}{y^6}\right)^{\frac{3}{2}} x^{\frac{1}{2}} y:$$

Խնդիր 3

Ազատվե՛ք հայտարարի իռացիոնալությունից.

$$A = \frac{\sqrt{3}-2}{\sqrt{3+2\sqrt{5}}}, \quad B = \frac{1}{\sqrt[8]{2^3}}, \quad C = \frac{3}{\sqrt[3]{7+3\sqrt{5}}}:$$

Խնդիր 4

Նշե՛ք x-ով բոլոր այն բազմությունները, որոնց պատկանում են տրված թվերը.

Թիվ Բազմություն	N	Z	Q	R
7,3				
$\sqrt{9}$				
$-\sqrt{7}$				
$\frac{\sqrt{9}}{2}$				
$-\frac{5}{\sqrt{7}}$				
$\frac{\sqrt{16}}{\sqrt[3]{125}}$				
$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$				

Ուսուցիչն ավելացնում, պակասեցնում կամ փոխում է խնդիրները՝ կախված սովորողների կարիքներից:

Լրացուցիչ խնդիրներ

1. Հաշվե՛ք.

- 1) $2^{\sqrt{5}} \cdot 2^{-\sqrt{5}},$
- 2) $3^{2\sqrt{2}}: 9^{\sqrt{2}},$
- 3) $(5^{\sqrt{3}})^{\sqrt{3}},$
- 4) $\left((0,5)^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{8}},$
- 5) $2^{2-3\sqrt{5}} \cdot 8^{\sqrt{5}},$
- 6) $3^{1+2\sqrt[3]{2}}: 9^{\sqrt[3]{2}},$
- 7) $\left(5^{1+\sqrt{2}}\right)^{1-\sqrt{2}} - (\sqrt{5})^0,$
- 8) $\frac{10^{2+\sqrt{7}}}{2^{2+\sqrt{7}} \cdot 5^{1+\sqrt{7}}},$
- 9) $\left(25^{1+\sqrt{2}} - 5^{2\sqrt{2}}\right) \cdot 5^{-1-2\sqrt{2}}:$

2. Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

1) $\frac{m^{\sqrt{3}} \cdot n^{\sqrt{3}}}{(mn)^{2+\sqrt{3}}},$

2) $\frac{x^{\sqrt{7}} \cdot y^{\sqrt{7}+1}}{(xy)^{\sqrt{7}}},$

3) $(a^{\sqrt{2}} - b^{\sqrt{2}})(a^{\sqrt{2}} + b^{\sqrt{2}}):$

3. Համեմատե՛ք թվերը.

1) $3^{\sqrt{20}}$ և $3^{\sqrt{22}},$

2) $7^{-\sqrt{3}}$ և $7^{-\sqrt{5}},$

3) $\left(\frac{1}{3}\right)^{1,4}$ և $\left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{2}}:$

4. Համեմատե՛ք տրված թվերը և 1-ը.

1) $2^{-\sqrt{5}},$

2) $\left(\frac{1}{2}\right)^{\sqrt{3}},$

3) $\left(\frac{\pi}{4}\right)^{\sqrt{5}-2},$

4) $\left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{8}-3}:$

Գլուխ 1:

Կրկնություն և

ամփոփիչ գնահատում

ԳԼՈՒԽ 1. ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՄՓՈՓԻՉ ԳՆԱՅԱՏՈՒՄ

Դասերի քանակը՝ 2

Դասեր

- 1) Ամփոփիչ գնահատում:
- 2) Ամփոփիչ գնահատման վերլուծություն:

Դաս 1: Ամփոփիչ գնահատում

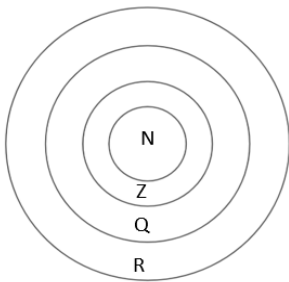
Տևողությունը՝ 45 րոպե

Այս բաժնի ավարտին մասնակիցները կգնահատվեն՝ ըստ գաղափարի ընկալման, ընթացիկ գիտելիքի, մաթեմատիկական ապացուցումների իմացության և խնդիրների լուծման հմտության:

Գնահատումն արտացոլում է գլուխ 1-ի 1-ից 7 բաժինները:

Ամփոփիչ գնահատման օրինակ.

Խնդիր 1 (1,5 միավոր)



Տեղադրե՛ք թվերը Վենսի դրագրամի համապատասխան հատվածում

$$7, 2, \pi - 2, -3, (3), -2, \sqrt[3]{-27}, \sqrt[3]{\frac{8}{27}}:$$

Խնդիր 2 (6 միավոր)

Չաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

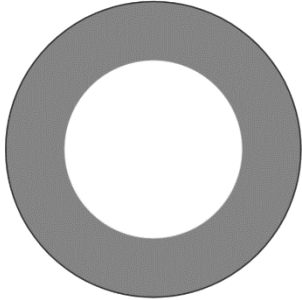
$$A = 2, (3) + 5, (2), \quad B = \frac{25^n \times \sqrt[n]{4^{2n}} \times \sqrt[3]{5}}{4 \times 5^{2n-1} \times (25^0)^n}, \quad C = 5^4 \sqrt{32} - 3^4 \sqrt{162} - 3^4 \sqrt{1250}, \quad D = \sqrt{\frac{125^{10} + 25^{10}}{125^4 + 25^{11}}}, \quad E = \frac{\left(25a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{4}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}}{\frac{1}{a^6}b^{\frac{1}{3}}}, \quad F = \sqrt[8]{\frac{2}{2^{\frac{5}{\sqrt{2}}}}}, \quad G = 27^{2\sqrt{5}} \times 81^{\sqrt{45}}:$$

Խնդիր 3 (3 միավոր)

- ա) Ցույց տվե՛ք, որ ռացիոնալ թվի և իռացիոնալ թվի գումարն իռացիոնալ թիվ է:
բ) Ցույց տվե՛ք, որ $\sqrt{7}$ -ը իռացիոնալ թիվ է:

Խնդիր 4 (2 միավոր)

Եթե $2 < x < 3$ և $5 < y < 6$, գնահատե՛ք $x + y$ և $-3x + 4y$ արտահայտությունների արժեքները:



Խնդիր 5 (1.5 միավոր)

Գրաֆիկում մեծ շրջանագծի շառավիղը 5 է, իսկ փոքրիկը՝ 3: Հաշվե՛ք մոխրագույն պատկերի մակերեսը՝ պատասխանը տալով 10^{-2} ճշտությամբ:

Խնդիր 6 (3 միավոր)

Լուծե՛ք հավասարումը կամ անհավասարումը.

ա) $|x + 3| = 4$,

բ) $|x - 2| < 5$,

գ) $27^x = \sqrt[5]{3\sqrt{3}}$:

Խնդիր 7 (2 միավոր)

Բաղդատե՛ք թվերը.

ա) $(\sqrt{2})^{-7}$ և $(\sqrt{2})^{-8}$,

բ) $(0,3)^4$ և $(0,3)^5$,

գ) $4^{\sqrt{5}}$ և 8,

դ) $\left(\frac{3}{4}\right)^{\sqrt{5}}$ և 1:

Խնդիր 8 (1 միավոր)

Ազատվե՛ք հայտարարի իռացիոնալությունից.

$$A = \frac{2}{3^{\frac{7}{\sqrt{3^2}}}}, \quad B = \frac{3}{\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2}}:$$

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

Իրական թվեր (10 միավոր)

Ամփոփիչ գնահատման այլ օրինակ

1. Գտեք արտահայտության արժեքը $\sqrt[3]{12} \cdot (\sqrt[3]{12})^2$: (0,25 միավոր)

- 1) $(\sqrt[3]{12})^2$ 2) $12 \cdot \sqrt[3]{12}$ 3) 12 4) 144

2. Գտեք արտահայտության արժեքը $27^{\frac{1}{3}} + \sqrt{2} \cdot 2^{1,5}$: (0,25 միավոր)

- 1) 6 2) 7 3) $3\sqrt{3} + 4$ 4) $3 + 4\sqrt{2}$

3. Հաշվեք 4մ և 6մ երկարություն ունեցող կից կողմերով ուղղանկյան անկյունագիծը մեկ դեցիմետրի ճշտությամբ: (0,5 միավոր)

- 1) 7.21 2) 7.2 3) 72 4) 72.1

4. Դասավորեք աճման կարգով. $\sqrt{7}, \sqrt{4\sqrt{2}}, \sqrt{5}$: (0,5 միավոր)

- 1) $\sqrt{7}, \sqrt{4\sqrt{2}}, \sqrt{5}$ 2) $\sqrt{5}, \sqrt{4\sqrt{2}}, \sqrt{7}$ 3) $\sqrt{5}, \sqrt{7}, \sqrt{4\sqrt{2}}$ 4) $\sqrt{4\sqrt{2}}, \sqrt{5}, \sqrt{7}$

5. Պարզեցրեք արտահայտությունը. $x^{\sqrt{3}+1} \left(\frac{1}{x}\right)^{\sqrt{3}}$: (0,5 միավոր)

- 1) x 2) 1 3) $x^{2\sqrt{3}+1}$ 4) $x^{\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}}}$

6. Կատարեք գործողությունը. $\left(x^{\frac{4}{3}}\right)^{0,6} : x^{\frac{2}{5}}$: (0,5 միավոր)

- 1) x^2 2) x 3) $x^{\frac{6}{5}}$ 4) $x^{\frac{2}{5}}$

7. Հետևյալներից քանիսն իմաստ ունեն. $\sqrt{-9}, \sqrt[3]{-8}, (-5)^{\frac{2}{3}}, 0^{-2}$: (0,5 միավոր)

- 1) մեկը 2) երկուսը 3) երեքը 4) չորսը

8. Գտեք արտահայտության արժեքը. $\frac{5}{1+\sqrt{6}} + 7 - \sqrt{6}$: (1 միավոր)

9. Գտեք արտահայտության արժեքը. $(\sqrt{3-\sqrt{5}} + \sqrt{3+\sqrt{5}})^2$: (1 միավոր)

10. Գտեք արտահայտության արժեքը. $\sqrt[3]{2\sqrt{2}} - \sqrt{(1-\sqrt{2})^2}$: (1 միավոր)

11. Պարզեցրեք արտահայտությունը. $\frac{x-1}{x+x^{\frac{1}{2}}+1} : \frac{x^{0.5}-1}{x^{1.5}-1} - x+3$ (1 միավոր)

12. Գտեք արտահայտության արժեքը. $\sqrt{14-6\sqrt{5}}+3+\sqrt{5}$: (1,5 միավոր)

Պատ.՝ _____

13. Ապացուցեք, որ $\sqrt{8}$ -ը իռացիոնալ թիվ է: (1,5 միավոր)

Պատ.՝ _____

Հավաքած միավորը՝ _____, գնահատականը՝ _____:

Դաս 2: Ամփոփիչ գնահատման վերլուծություն:

Այս դասին ուսուցիչը վերլուծում է ամփոփիչ գնահատման արդյունքները, որոշում դասարանում տարածված սխալները և սովորողների թույլ կողմերը: Ըստ անհրաժեշտության՝ կարող է որոշ թեմաներ նորից բացատրել:

Գլուխ 2:

**Եռանկյունաչափության
տարրերը**

ԳԼՈՒԽ 2. ԵՌԱՆԿՅՈՒՆԱԶԱՓՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԲԵՐԸ

Բաժին 1: Ռադիան: Դրական և բացասական պտույտներ

Դասերի քանակը՝ 5

Դասեր

- ա) Անկյան չափ. աստիճան, ռադիան:
- բ) Աղեղի երկարություն:
- գ) Միավոր շրջանագիծ. դրական և բացասական պտույտներ:
- դ) Միավոր շրջանագիծ. հիմնական անկյան չափ:
- ե) Զառորդները միավոր շրջանագծի վրա: Ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Պտտման անկյան գաղափարի, անկյան ռադիանային չափի և ընդհանուր դեպքերում եռանկյունաչափական ֆունկցիաների ներմուծումը:

Վերջնարդյունքներ

- Սահմանի պտտման անկյան աստիճանային և ռադիանային չափը, արտահայտի անկյան մեծությունը ռադիաններով և հակառակը:
- Պատկերի տրված անկյունները կոորդինային հարթության վրա, նկարագրի այն, բերի $2\pi k + \alpha$ տեսքի, $k \in \mathbb{Z}, \alpha \in [0, 2\pi)$:
- Հասկանա անկյան միավորների զարգացումը:
- Հասկանա 360° -ի առանձնահատկությունները:
- Սահմանի ռադիանը:
- Արտահայտի ռադիանն աստիճաններով:
- Արտահայտի աստիճանը ռադիաններով:
- Որոշի աղեղի երկարությունը, եթե շրջանագծի կենտրոնային անկյունը տրված է ռադիաններով:
- Որոշի աղեղի երկարությունը, եթե շրջանագծի կենտրոնային անկյունը տրված է աստիճաններով:
- Սահմանի միավոր շրջանագիծը:
- Սահմանի անկյան դրական և բացասական պտույտները:
- Տեղադրի անկյունը միավոր շրջանագծի վրա:
- Սահմանի հիմնական անկյան չափ հասկացությունը:
- Գտնի հիմնական անկյան չափն արտահայտված աստիճաններով կամ ռադիաններով:
- Սահմանի քառորդները միավոր շրջանագծի վրա:
- Որոշի՝ որ քառորդին է պատկանում անկյունը:

Ակնկալվող գիտելիք

Կիրառի աստիճաններով արտահայտված անկյունները:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԸՈՊԵ)

Նպատակ

Հասկանալ անկյան միավորների զարգացումը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը՝ հարցնելով, թե ինչո՞ւ է ուղիղ անկյան չափը 90° : Հավանաբար, որոշ սովորողներ կպատասխանեն՝ պատճառն այն է, որ փռված անկյունը 180° է: Այդ դեպքում նա կհարցնի, թե ինչո՞ւ է փռված անկյունը 180° : Հնարավոր է՝ սովորողների պատասխանը լինի այն, որ ամբողջ շրջանագիծը (մեկ լրիվ պտույտ) 360° է: Այդ դեպքում ուսուցիչը հարցնում է, թե ինչո՞ւ է ամբողջ շրջանագիծը 360° է: Ենթադրաբար, սովորողների մեծ մասը չի կարողանա պատասխանել այս հարցին: Ուսուցիչը նախ բացատրում է, որ 360 թիվը շատ առանձնահատկություններ ունի: Այն բաժանվում է 1 -ից 10 -ը բոլոր թվերի վրա՝ բացառությամբ 7 -ի և ունի 24 հատ բաժանարար: Այնուհետև, նա անցնում է մեկ այլ տեսության, ըստ որի՝ 360° -ը մոտ է 365 թվին՝ տարվա օրերի քանակին: Անտիկ շատ օրացույցներում տարվա օրերի թիվը 360 է եղել: Այսպիսով, յուրաքանչյուր օր երկիր մոլորակը պտտվում էր Արեգակի շուրջ մոտ 1° չափով: Ուսուցիչն ավարտում է այս քննարկումը՝ պատմելով բաբելոնացիների կողմից օգտագործվող հաշվարկման վաթսուևական համակարգի մասին: Հաշվարկման վաթսուևական համակարգի հիմքը 60 թիվն է, այն օգտագործում ենք ժամն ասելիս (59 վայրկյան հետո ունենք 1 րոպե, իսկ 59 րոպե հետո՝ 1 ժամ): Հետևաբար՝ այս համակարգը կարող է օգտակար լինել բազմաթիվ ոլորտներում: 360 -ը թիվ է այս համակարգում:

Առաջադրանքն օգնում է սովորողներին հասկանալ 360° -ի օգտագործման պատճառը: Այս առաջադրանքը ներառում է և՛ մաթեմատիկայի պատմությունը, և՛ մաթեմատիկայի բնույթը: Այն ընդգրկում է մաթեմատիկայի բնույթը, քանի որ սովորողները հասկանում են, որ 360 թիվը պարզապես ընտրություն է: Ուսուցիչը կարող է կապել այս ընտրությունը, օրինակ, երկարության չափման միավորների ընտրության հետ, ինչպիսին են մետրը և մղոնը:

Չնայած մաթեմատիկոսներն ունեին բազում պատճառներ՝ 360 թիվն ընտրելու համար, այլ համակարգերում նրանք հնարավոր է ընտրեին այլ թվեր: Օրինակ՝ Գռադ միավորը (1 Գռադը հավասար է ուղիղ անկյան մեկ հարյուրերորդական մասին), ըստ որի՝ ամբողջ շրջանը 400 Գռադ է:

Այս դասի ընթացքում սովորողները կծանոթանան անկյան չափման մեկ այլ միավորի, ըստ որի՝ ամբողջ շրջանն արտահայտվում է բոլորովին այլ թվով: Անկյունների չափման միավորների ընտրությունը նման է երկարությունների չափման միավորների ընտրությանը. տարբեր երկրներում մարդիկ օգտագործում են երկարության չափման տարբեր միավորներ, ինչպիսին են դյույմը, սանտիմետրը, մղոնը... Սովորողները հասկանում են, որ մաթեմատիկական շատ հասկացություններ հիմնված են ընտրության վրա: Նրանք նաև

պետք է հասկանան, որ չնայած մաթեմատիկոսներն ազատ են իրենց ընտրության մեջ, բայց պետք է բավականին զգույշ լինել և կիրառել ամենահարմար ընտրությունը:

Օգտակար հղումներ

[Ինչո՞ւ է շրջանագիծը 360 աստիճան, այլ ոչ ավելի պարզ թիվ, օրինակ 100](#)

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

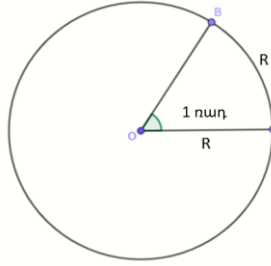
Որոշել աղեղի երկարությունը, եթե շրջանագծի կենտրոնային անկյունը տրված է ռադիաններով:

Սահմանել ռադիանը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը՝ հարցնելով, թե ինչպե՞ս է փոխվում տրված շրջանագծի աղեղի երկարությունը, եթե համապատասխան կենտրոնային անկյունը մեծանում է: Այնուհետև, նա հարցնում է, թե ինչպե՞ս կփոխվի աղեղի երկարությունը, եթե անկյունը մնա նույնը, բայց շառավիղը մեծանա: Երկու դեպքում էլ սովորողները պետք է նկատեն, որ աղեղի երկարությունը մեծանում է: Սովորողներին օգնելու համար ուսուցիչը կարող է ցույց տալ որոշ օրինակներ GeoGebra ծրագրում: GeoGebra-ն օգտակար է այս օրինակում, քանի որ հնարավորություն է տալիս հեշտությամբ փոխել անկյան մեծությունը կամ շառավղի երկարությունը և տեսնել պատկերի փոփոխության դինամիկան: Ուսուցիչը, կետերը տեղաշարժելով, կարող է պատկերավոր դարձնել տարբեր չափի անկյուններով և տարբեր երկարությամբ շառավիղներով դեպքերը:

Այս փուլում ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է գծել 4 սմ և 5 սմ շառավիղներով երկու շրջանագիծ, ապա՝ առանձնացնել յուրաքանչյուր շրջանագծի վրա շառավղին հավասար երկարությամբ աղեղ: Կորի երկարությունը ստանալու համար Նրանք կարող են օգտագործել մետաղալար: Սովորողները նկատում են, որ երկու աղեղն էլ ունեն նույն աստիճանային չափը, կամ որ այդ աղեղի վրա հենված կենտրոնային անկյունները հավասար են: Նրանք եզրակացնում են, որ անկախ շրջանագծի շառավղի երկարությունից՝ այս անկյունը միշտ հաստատուն է: Նրանք վերահաստատում են դա 6 սմ երկարությամբ շառավղով շրջանագծի միջոցով: Նախ՝ գծում են 6 սմ երկարությամբ շառավղով շրջանագիծ, ապա՝ նախորդ օրինակներում ստացված անկյանը հավասար կենտրոնային անկյուն, որից հետո՝ մետաղալարով չափում են աղեղի երկարությունը և համոզվում, որ հավասար է 6 սմ: Ուսուցիչը նշում է, որ մաթեմատիկոսներն այս անկյունն անվանել են 1 ռադիան: Ռադիանն անկյունների չափման մեկ այլ միավոր է: Ուսուցիչը սահմանում է մեկ ռադիան մեծությամբ անկյունը. դա այն կենտրոնական անկյունն է, որի հենման աղեղի երկարությունը հավասար է շրջանագծի շառավղին:



Ուսուցիչը շարունակում է՝ Նշելով, որ 2 ռադ մեծությամբ անկյունը համապատասխանում է աղեղին, որի երկարությունը հավասար է շառավղի երկարության կրկնապատիկին, իսկ 3 ռադ մեծությամբ անկյունը՝ շառավղի երկարությունից 3 անգամ մեծ աղեղի երկարությանը: Հետևաբար՝ եզրակացնում է, որ α ռադ մեծությամբ կենտրոնային անկյունը հենված է աղեղի վրա, որի երկարությունը հավասար է α անգամ շրջանագծի շառավղի երկարությանը: Այսպիսով, ստանում են աղեղի երկարությունը՝ $l = r\alpha$:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Կիրառել աղեղի երկարության բանաձևը, եթե անկյունը տրված է ռադիաններով:

Առաջադրանք

Խնդիր 1

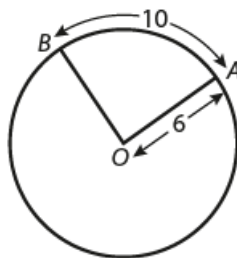
Լրացրե՛ք աղյուսակը, եթե հայտնի է, որ շրջանագծի շառավղի երկարությունը 4 սմ է:

Աղեղի երկարություն (սմ)		7		11,6
Անկյան աստիճանային չափ (ռադիան)	$\frac{6\pi}{13}$		$\frac{5\pi}{6}$	

Խնդիր 2

Շրջանագծի աղեղի երկարությունը 4,5 սմ է: Գտե՛ք շրջանագծի շառավղի երկարությունը, եթե կենտրոնային անկյան աստիճանային չափը 1,5 ռադ է:

Խնդիր 3



Օգտվելով գծագրի տվյալներից՝ գտե՛ք AOB անկյան աստիճանային չափը ռադիաններով:
Լուծում

Խնդիր 1

Աղեղի երկարություն (սմ)	5,8	7	10,5	11,6
Անկյան աստիճանային չափ (ռադիան)	$\frac{6\pi}{13}$	1,75	$\frac{5\pi}{6}$	2,9

Խնդիր 2

$$l = r\alpha$$

$$r = \frac{l}{\alpha} = \frac{4,5}{1,5} = 3 \text{ սմ}$$

Խնդիր 3

$$l = r\alpha$$

$$\alpha = \frac{l}{r} = \frac{10}{6} = 1,67 \text{ ռադ:}$$



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 109 (ա), 110, 111, 112, 114 (եջ 39) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Ռադիանի և աստիճանի միջև կապը

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Դուրս բերել ռադիանն աստիճանով արտահայտող բանաձևը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սովորողներին հիշեցնում է π թվի մասին. դա իռացիոնալ թիվ է և հավասար է շրջանագծի երկարության (C) ու տրամագծի (d) հարաբերությանը (ՏԵՄ 1-ին գլուխը):

Այսպիսով, ստացվում է՝

$$\frac{C}{d} = \pi$$

$$\frac{C}{2r} = \pi$$

$$C = 2\pi r$$

Բայց շրջանագծի երկարությունը հավասար է այն աղեղի երկարությանը, որի կենտրոնային անկյունը համապատասխանում է մեկ լրիվ պտույտի.

$$C = r\alpha$$

Համապատասխանեցնելով ստանում ենք $\alpha = 2\pi$:

Ուսուցիչը եզրակացնում է, որ մեկ ամբողջ պտույտը համապատասխանում է 2π ռադ:
Ուսուցիչը նաև հիշեցնում է, որ մեկ ամբողջ պտույտը համապատասխանում է 360 աստիճանի:

Այսպիսով, ստացվում է հետևյալ առնչությունը՝

$$360^\circ \rightarrow 2\pi \text{ ռադ},$$

$$180^\circ \rightarrow \pi \text{ ռադ},$$

$$d^\circ \rightarrow r \text{ ռադ}:$$

Գրելով որպես համեմատականություն՝ կստացվի հետևյալ բանաձևը՝

$$\frac{d^\circ}{180^\circ} = \frac{r}{\pi}:$$

Այս բանաձևի միջոցով կարելի է աստիճաններով տրված անկյունն արտահայտել ռադիաններով և հակառակը: Ուսուցիչը կարող է ավելացնել, որ սա նման է ջերմաստիճանի չափման տարբեր միավորներ ունենալուն, ինչպիսին են Ցելսիուսը և Կելվինը, կամ երկարության չափման տարբեր միավորներ ունենալուն, ինչպիսին են մղոնը, դյույմը, մետրը և այլն:

Շատ կարևոր է, որ ուսուցիչը շեշտի այն փաստը, որ π թիվը հավասար չէ 180 թվին, բայց $180^\circ = \pi$ ռադիան: Միավորներն են տարբեր. 180° – ը որպես π ռադիան, հաճախակի օգտագործման պատճառով հնարավոր է սովորողները սկսեն շփոթել π իռացիոնալ թիվը (3,14152...) 180° -ի հետ: Առաջին դասից սկսած՝ ուսուցիչը պետք է փորձի խուսափել այս շփոթությունից:

Առաջադրանքի ավարտին ուսուցիչը ցույց է տալիս, թե ինչպես տրված աստիճաններով անկյունն արտահայտել ռադիաններով, իսկ ռադիաններովը՝ աստիճաններով:

Օրինակ՝ ուսուցիչը բացատրում է, որ 60° -ը ռադիաններով արտահայտելու համար պետք է բանաձևում d -ն փոխարինել 60 -ով և գտնել r -ը. $\frac{60}{180} = \frac{r}{\pi} \Rightarrow r = \frac{\pi}{3}$: Նույնպես $\frac{\pi}{4}$ -ն աստիճաններով արտահայտելու համար պետք է r -ը փոխարինել $\frac{\pi}{4}$ և գտնել d -ն.

$$\frac{d}{180} = \frac{\pi}{4}$$

$$\frac{d}{180} = \frac{1}{4}$$

$$d = \frac{180}{4} = 45^\circ:$$

Ուսուցիչը նաև բացատրում է արագ մեթոդ, որով π -ն պարզապես պետք է փոխարինել 180° -ով:

Ուսուցիչը նշում է, որ 1° -ը հավասար է $\frac{\pi}{180}$ ռադիան: Հետևաբար՝ աստիճանը ռադիանով արտահայտելու համար կարելի է օգտվել այս փաստից: Օրինակ՝ $45^\circ = 45^\circ \times \frac{\pi \text{ ռադ}}{180^\circ} = \frac{\pi}{4}$ ռադ: Այս մեթոդն ավելի գաղափարային է, քան պարզապես բանաձևի կիրառումը, այնուամենայնիվ, որոշ սովորողների համար կարող է շփոթեցնող լինել: Նախընտրելի է, որ ուսուցիչը ներկայացնի բոլոր մեթոդները և սովորողներին ազատություն տա ընտրել իրենց նախընտրածը:

Առաջադրանքի ավարտին ուսուցիչը բացատրում է, թե ինչպես կարելի է ձևափոխել շրջանագծի աղեղի երկարության բանաձևը, եթե կենտրոնային անկյունը տրված է աստիճաններով:

$$\text{Քանի որ } \frac{d^\circ}{180^\circ} = \frac{\alpha}{\pi}$$

$$\alpha = \frac{d\pi}{180},$$

$$\text{ստացվում է՝ } l = r\alpha = \frac{r\pi d}{180}:$$

Օգտակար հղումներ

[Ռադիան. ներածություն \(տեսանյութ\) | «Քան» ակադեմիա \(hy.khanacademy.org\)](http://hy.khanacademy.org)

[Ռադիաններ և աստիճաններ \(տեսանյութ\) | «Քան» ակադեմիա \(hy.khanacademy.org\)](http://hy.khanacademy.org)

[Աստիճանի արտահայտում ռադիանով \(տեսանյութ\) | «Քան» ակադեմիա \(hy.khanacademy.org\)](http://hy.khanacademy.org)

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

- Արտահայտել աստիճանը ռադիանով և ռադիանը աստիճանով:
- Կիրառել աղեղի երկարության բանաձևը, երբ անկյունը տրված է աստիճաններով:

Առաջադրանք

Խնդիր 1

Լրացրե՛ք աղյուսակը.

Աստիճան		135		210			660
Ռադիան	$\frac{5\pi}{4}$		$\frac{5\pi}{6}$		12	4,75	

Խնդիր 2

Բաղդատե՞ք անկյունները.

$$\frac{\pi}{6} \text{ և } 45^\circ, \quad \frac{\pi}{3} \text{ և } 65^\circ, \quad \frac{3\pi}{4} \text{ և } 120^\circ, \quad \frac{5\pi}{6} \text{ և } 152^\circ:$$

Խնդիր 3:

Լրացրե՛ք աղյուսակը, եթե հայտնի է, որ շրջանագծի շառավիղը 5 սմ է:

Աղեղի երկարություն (սմ)		$\frac{\pi}{4}$ սմ		$\frac{5\pi}{9}$ սմ
Անկյան աստիճանային չափ (աստիճան)	36		144	

Խնդիր 4

Շրջանագծի աղեղի երկարությունը 4,5 սմ է: Գտե՛ք շրջանագծի շառավղի երկարությունը, եթե այդ աղեղի վրա հենված կենտրոնային անկյունը 36° է:

Լուծում՝

Խնդիր 1

Աստիճան	225	135	150	210	$\frac{2160}{\pi} = 687,5$	$\frac{855}{\pi} = 272,2$	660
Ռադիան	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{7\pi}{6}$	12	4,75	$\frac{11\pi}{3}$

Խնդիր 2

$$\frac{\pi}{6} < 45^\circ, \quad \frac{\pi}{3} < 65^\circ, \quad \frac{3\pi}{4} > 120^\circ, \quad \frac{5\pi}{6} < 152^\circ:$$

Խնդիր 3

Աղեղի երկարություն (սմ)	π	$\frac{\pi}{4}$	4π	$\frac{5\pi}{9}$
Անկյան աստիճանային չափ (աստիճան)	36	9	144	20

Խնդիր 4

$$l = \frac{\pi r \alpha}{180}$$

$$r = \frac{180l}{\pi \alpha} = \frac{180 \times 4,5}{\pi \times 36} = 7,2 \text{ սմ:}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն առաջադրանքը կատարում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով: Չույգերը կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Խնդիր 2-ում սովորողը կարող է արտահայտել աստիճանը ռադիանով կամ հակառակը, որպեսզի կարողանան համեմատել:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

- Կիրառել աղեղի երկարության բանաձևերն իրական կյանքի խնդիրներում:
- Հասկանալ Էրատոսթենեսի՝ Երկրի շառավիղը գտնելու մեթոդը:

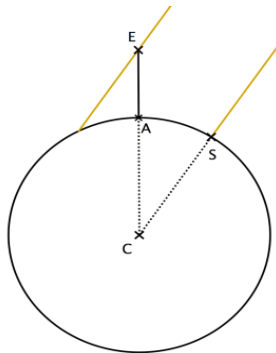
Առաջադրանք

Էրատոսթենեսը հույն մաթեմատիկոս, աշխարհագրագետ, բանաստեղծ, աստղագետ և երաժշտագետ է, ով ապրել է մ.թ.ա. 276 մինչ մ.թ.ա. 194: Նա հայտնի է «Էրատոսթենեսի մաղ» կոչվող ալգորիթմով, որը թույլ է տալիս գտնել մինչ որոշակի բնական թիվը եղած բոլոր պարզ թվերը:

Էրատոսթենեսը լսում է հայտնի ջրհորի մասին, որ գտնվում է Եգիպտոսի Սվենեթ քաղաքում (այժմ հայտնի է Ասուան անունով)՝ Նեղոսի ափին: Ամառային արևադարձի կեսօրին արևի ճառագայթները լուսավորում են միայն հատակի ջուրը, ոչ թե ջրհորի պատերը, ինչպես մյուս օրերին՝ ապացուցելով, որ արևն անմիջապես գլխավերևում է:

Ալեքսանդրիայում Էրատոսթենեսը սյուն է կանգնեցնում և ամառային արևադարձին նկատում, որ այն ստվեր ունի, ինչն ապացուցում է, որ արևն անմիջապես գլխավերևում չէ:

Էրատոսթենեսը չափում է արևի ճառագայթների կազմած անկյունն ուղղահայացի հետ. ստացված ուղղանկյուն եռանկյան մեջ անկյան դիմացի էջը բաժանում է (ստվերի երկարություն) անկյան կից էջին (սյան երկարություն): Այսպիսով, ստանում է 7,2 աստիճանի անկյուն:



Իմանալով, որ Ալեքսանդրիայից Սվենեթ հեռավորությունը 800 կմ է, գտե՛ք Երկրի շառավիղը:

Լուծում

$\angle ACS = 7,2^\circ$ (խաչադիր անկյուններ):

$$AS = \frac{\pi R \alpha}{180},$$

$$R = \frac{180AS}{\pi \alpha} = \frac{180 \times 800}{3,14 \times 7,2} = 6369 \text{ կմ:}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքը ներառում է աղեղի երկարության բանաձևի միջոցով Երկրի շառավիղի հաշվումը:

Ուսուցիչը կարող է խնդիրը գրել սև/սպիտակ գրատախտակին կամ ցուցադրել Էկրանին: Շատ կարևոր է, որ ամբողջ խնդիրը գրավոր տրվի: Ուսուցիչը տալիս է մի քանի թույլ ժամանակ, որպեսզի սովորողները կարդան խնդիրը, հասկանան և մտածեն այն լուծելու քայլաշարը: Մի քանի թույլ անց ուսուցիչը խնդրում է սովորողներին կազմել զույգեր և քննարկել իրենց քայլաշարերը:

Այս ընթացքում ուսուցիչը ստուգում է յուրաքանչյուր զույգի տրամաբանության առաջընթացը: Նա լուծման քայլերը չի ասում, բայց ըստ զույգերի առաջընթացի և տրամաբանության՝ հարցեր է տալիս:

Հարցերի օրինակներ

- 1) Որքա՞ն է ACS անկյան աստիճանային չափը:
- 2) Կարո՞ղ եք գտնել խաչադիր անկյունները:
- 3) Որքա՞ն է AS աղեղի երկարությունը:
- 4) Ի՞նչ կապ կա անկյան, աղեղի երկարության և շառավղի միջև:

Այս առաջադրանքը ներառում է գիտության պատմությունը և բնույթը:

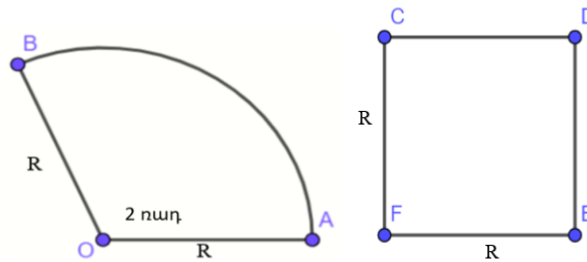


Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 101, 102, 103, 104, 109, 110, 111, 112, 114, 116 (Էջ 38, 39, 40) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Յետևյալ խնդիրները ևս հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիր 1



Տրված է R կողմով $CDEF$ քառակուսին: AOB -ն R երկարությամբ շառավղով շրջանագծի սեկտոր է, որի կենտրոնային անկյունը 2 ռադ է:

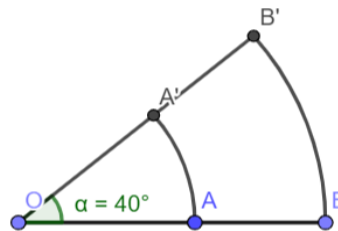
Ցույց տվե՛ք, որ երկու պատկերներն ունեն հավասար պարագծեր:

Խնդիր 2

Մեքենայի երկու՝ A և B , անիվները գտնվում են $1,5$ մ հեռավորության վրա:

Մեքենան կատարում է 40° պտույտ կենտրոնի նկատմամբ, որը 2 մ հեռավորություն ունի անիվ A -ից:

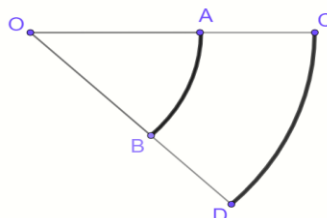
Ցույց տվե՛ք, որ A և B անիվների անցած ճանապարհը տարբեր է:



Այս տարբերության պատճառով է, որ մեքենայում դիֆերենցիալ մեխանիզմ են օգտագործում: Այն թույլ է տալիս ակերից մեկին լինել ավելի արագ, իսկ մյուսին՝ ավելի դանդաղ:

Խնդիր 3

AB և CD աղեղները հանդիսանում են փողոցի երկու տարբեր կողմեր: Պետք է հասնել A կետից D : Կա երկու ճանապարհ՝ ACD և ABD : Համեմատե՛ք այս երկու ճանապարհները: Ցույց տվե՛ք, որ պատասխանը կախված չէ շառավղի արժեքից:



Դաս 3: Միավոր շրջանագիծ. դրական և բացասական պտույտներ

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

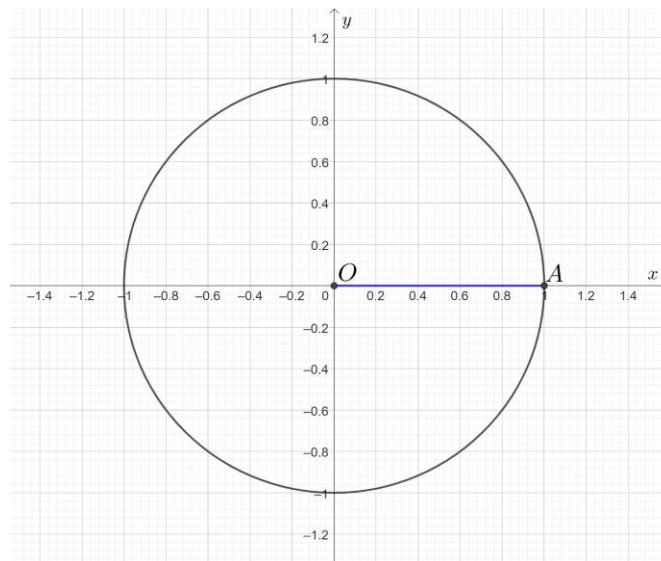
- Սահմանել միավոր շրջանագիծը:
- Սահմանել դրական և բացասական պտույտի ուղղությունները:
- Տեղադրել անկյունը միավոր շրջանագծի վրա:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը՝ բացատրելով անկյունների պտույտի ուղղությունը սահմանելու անհրաժեշտությունը: Նա հանձնարարում է գծել որևէ KM ճառագայթ և K գազաթով KM կողմով 30° -ի անկյուն: Նա բացատրում է, որ հնարավոր է գծել երկու 30° -ի հավասար անկյուն, եթե ուղղությունները չեն նշվում: Այսպիսով, անհրաժեշտ է ունենալ դրական և բացասական 30° -ի անկյուններ համապատասխանաբար ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ և ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ:

Այնուհետև, ուսուցիչը սահմանում է միավոր շրջանագիծը՝ որպես $(0,0)$ կենտրոնով և 1 շառավղով շրջանագիծ կոորդինատային հարթության վրա: Միավոր շրջանագծի OA շառավիղը, որտեղ A -ն $(1,0)$ կետն է, կանվանենք սկզբնական շառավիղ:

Ուսուցիչը նկարում է միավոր շրջանագիծ:



Այնուհետև, միավոր շրջանագծի վրա նշում է տարբեր անկյուններ՝ 45° , -60° , 120° , -120° , $\frac{\pi}{6}$, $-\frac{3\pi}{4}$:

Ուսուցիչը միավոր շրջանագծի վրա նշում է այնպիսի B կետ, որ AOB անկյունը հավասար լինի տրված չափին:

Նա սկզբում ռադիաններով անկյուններն արտահայտում է աստիճաններով, ապա՝ դրանց ծայրակետերը տեղադրում շրջանագծի վրա:

Առաջադրանքը հասկանալի դարձնելու համար ուսուցիչը կարող է օգտագործել GeoGebra ծրագիրը: GeoGebra-ն հնարավորություն է տալիս որոշել անկյունները թե ժամացույցի սլաքի շարժման ուղղությամբ, թե հակառակ ուղղությամբ:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

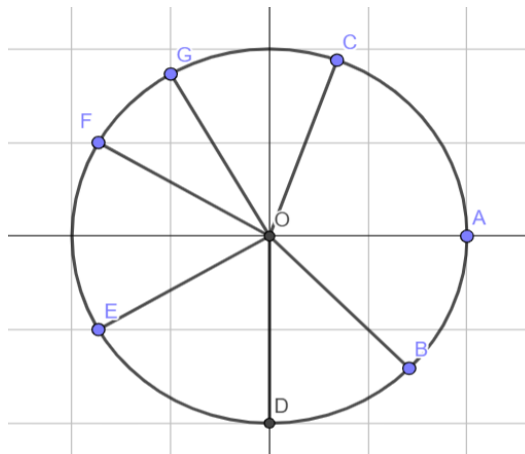
- Գծել միավոր շրջանագիծ:
- Գծել տրված պտտման ուղղությամբ անկյուններ միավոր շրջանագծի վրա:

Առաջադրանք

Միավոր շրջանագծի վրա տեղադրե՛ք B, C, D, E, F, G կետերն այնպես, որ OA սկզբնական շառավղի հետ կազմի տրված անկյունները.

$$\angle AOB = -45^\circ, \angle AOC = 70^\circ, \angle AOD = -\frac{\pi}{2}, \angle AOE = 150^\circ, \angle AOF = -\frac{5\pi}{6}, \angle AOG = \frac{2\pi}{3}:$$

Լուծում



Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն առաջադրանքը կատարում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ:

Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Անկյունները պատկերելու համար ուսուցիչը կարող է օգտագործել GeoGebra ծրագիրը: GeoGebra-ն օգնում է ուսուցիչներին գծագրել ունենալ հստակություն և ճշգրտություն: Այն թույլ է տալիս մեծացնել և տեղաշարժել անկյունները: Եթե սովորողը կետը սխալ է նշել, ուսուցիչը կարող է կետը նշել GeoGebra-ում, ապա՝ անկյան տեղաշարժի օգնությամբ ուղղել գծագիրը:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Գտնել ժամացույցի սլաքի տեղաշարժի կազմած անկյունը:

Առաջադրանք

Ժամացույցի վրա թույլ սլաքը հավասար ժամանակահատվածներում հավասար չափի անկյուններ է գծում:

ա) Ի՞նչ աստիճանի անկյուն է գծում թույլ սլաքը ժամը 3:00-ից մինչև 3:15 հասնելու համար:

բ) Ի՞նչ աստիճանի անկյուն է գծում թույլ սլաքը ժամը 3:00-ից մինչև 3:05 հասնելու համար:

գ) Ի՞նչ աստիճանի անկյուն է գծում թույլ սլաքը ժամը 3:00-ից մինչև 3:40 հասնելու համար:?

դ) Ի՞նչ աստիճանի անկյուն է գծում թույլ սլաքը ժամը 3:15-ից մինչև 3:50 հասնելու համար:

Լուծում

ա) -90° : բ) -30° : գ) -240° : դ) -210° :

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը կարող է խնդիրը գրել սև/սպիտակ գրատախտակին կամ ցուցադրել Էկրանին: Շատ կարևոր է, որ ամբողջ խնդիրը գրավոր տրվի: Ուսուցիչը տալիս է մի քանի թույլ ժամանակ, որպեսզի սովորողները կարդան խնդիրը, հասկանան և մտածեն այն լուծելու քայլաշարը: Մի քանի թույլ անց ուսուցիչը խնդրում է սովորողներին կազմել զույգեր և քննարկել իրենց քայլաշարերը:

Այս ընթացքում ուսուցիչը ստուգում է յուրաքանչյուր զույգի տրամաբանության առաջընթացը: Նա լուծման քայլերը չի ասում, բայց ըստ զույգերի առաջընթացի և տրամաբանության՝ տալիս է հարցեր: Որոշ սովորողներ հնարավոր է մոռանան, որ պետք է նշեն անկյան ուղղությունը: Ուսուցիչը նրանց հիշեցնում է ստուգել՝ անկյունը դրական է, թե բացասական:



Տնային աշխատանք

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Միավոր շրջանագծի վրա տեղադրե՛ք B, C, D, E, F, G, H, I կետերն այնպես, որ OA սկզբնական շառավղի հետ կազմի տրված անկյունները.

$$\angle AOB = 70^\circ, \angle AOC = 120^\circ, \angle AOD = -50^\circ, \angle AOE = -130^\circ, \angle AOF = \frac{\pi}{4}, \angle AOG = -\frac{\pi}{3},$$

$$\angle AOH = \frac{2\pi}{3}, \angle AOI = -\frac{5\pi}{6}.$$

Դաս 4: Միավոր շրջանագիծ. հիմնական անկյան չափ

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

- Սահմանել հիմնական անկյան չափը:
- Գտնել հիմնական անկյան չափը՝ արտահայտած աստիճաններով:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի սկզբում ուսուցիչը հիշեցնում է ժամացույցի մասին խնդիրը և հարցնում՝ ի՞նչ անկյուններ է կազմում թույլի սլաքը հետևյալ ժամանակամիջոցներում՝ 3:15-ից մինչ 3:30, 3:15-ից մինչ 4:30, 3:15-ից մինչ 5:30: Ուսուցիչը բացատրում է, որ միավոր շրջանագծի վրա այդ բոլոր ժամանակահատվածները կարող են ներկայացվել նույն անկյունով: Նա ներմուծում է հիմնական անկյան չափի գաղափարը: Հիշեցնում է, որ մեկ ամբողջական պտույտը 360° է կամ 2π է, հետևաբար՝ անկյունը գումարելով ամբողջական պտույտի կամ նրա բազմապատիկների չափը, անկյունը չի փոխվում: Հիմնական անկյան չափ ենք անվանում x -առանցքի դրական ուղղության հետ կազմած ամենափոքր անկյան չափը:

Հիմնական անկյունն ընդունում է արժեքներ $(-180^\circ, 180^\circ]$ կամ $(-\pi, \pi]$ միջակայքում. դա այն անկյունն է, որով որոշվում է սկզբնական շառավղի վերջնական դիրքը միավոր շրջանագծի վրա:

Այնուհետև, ուսուցիչը բերում է անկյան օրինակներ աստիճաններով և հանձնարարում գտնել հիմնական անկյան չափը:

Օրինակներ՝ 390° , 450° , 800° , 1500° : Մեծ աստիճանային չափ ունեցող անկյունների համար ուսուցիչը նախ հաշվիչի օգնությամբ բաժանում է անկյան աստիճանային չափը 360° -ի: Օրինակ՝ անկյան աստիճանային չափը 1500° է, բաժանելով այն 360° -ի և ստանալով մոտավորապես 4,17՝ նա մոտարկում է ամբողջի ճշտությամբ և ստանում 4, ապա՝ 1500° -ը գրառում որպես $4 \times 360 + 60$: Այսպիսով, 1500° անկյան հիմնական անկյան չափը 60° է: Մեկ այլ օրինակ՝ դիցուք՝ անկյան աստիճանային չափը 2000° է. բաժանելով այն 360° -ի ստացվում է 5,56: Մոտարկելով ամբողջի ճշտությամբ՝ ստանում է 6 և 2000° -ը գրառում որպես $6 \times 360 - 160$, որտեղից էլ 2000° անկյան հիմնական աստիճանային չափը հավասարվում է -160° :

Ուսուցիչը կարող է օգտագործել GeoGebra ծրագիրը՝ հիմնական անկյան չափը պատկերավոր ցույց տալու համար: GeoGebra-ի վրա կետերի մկնիկով տեղաշարժը և ամբողջական պտույտներ կատարելը կօգնեն ավելի լավ պատկերացնել հիմնական անկյան չափի գաղափարը:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (10 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Գտնել աստիճաններով տրված անկյան հիմնական անկյան չափը:

Առաջադրանք

Մաս 1

Գտե՛ք հիմնական անկյան չափը.

1200° , 1500° , 1700° , 1234° , 1678° :

Մաս 2

Դիցուք՝ տրված են α և β անկյունները: Արդյոք ճշմարիտ է, որ դրանց հիմնական աստիճանային չափերի գումարը հավասար է դրանց գումարի հիմնական աստիճանային չափին:

Լուծում

Մաս 1

$1200 = 3 \times 360 + 120$, հիմնական անկյան չափը՝ 120° :

$1500 = 4 \times 360 + 60$, հիմնական անկյան չափը՝ 60° :

$1700 = 5 \times 360 - 100$, հիմնական անկյան չափը՝ -100° :

$1234 = 3 \times 360 + 154$, հիմնական անկյան չափը՝ 154° :

$1678 = 5 \times 360 - 122$, հիմնական անկյան չափը՝ -122° :

Մաս 2

Ոչ միշտ. օրինակ՝ $\alpha = 100^\circ$, $\beta = 90^\circ$, α -ի հիմնական անկյան չափին գումարած β -ի հիմնական անկյան չափ հավասար է 190° , իսկ $\alpha + \beta$ գումարի հիմնական անկյան չափը -170° է:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն առաջադրանքը կատարում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ:

Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (10 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Գտնել ռադիաններով տրված անկյան հիմնական անկյան չափը

Առաջադրանքի նկարագիր և հրականագման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը բացատրում է, թե ինչպես գտնել ռադիաններով տրված անկյան հիմնական անկյան չափը:

Օրինակ՝

$$\frac{25\pi}{3} = \frac{24\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = 8\pi + \frac{\pi}{3} \text{ հիմնական անկյան չափը } = \frac{\pi}{3}:$$

Ուսուցիչը բացատրում է, որ սկզբում 25π -ը մոտարկում ենք 3π -ի բազմապատիկներով, ապա՝ դրանցից վերցնում π -ի զույգ բազմապատիկը: Նա շեշտում է զույգ բազմապատիկ վերցնելու կարևորությունը և լուծում է օրինակ, որտեղ սովորողները սխալմամբ կարող են ընտրել ամենամոտ թիվը, որը հնարավոր է հանգեցնել π -ի կենտ բազմապատիկի:

Օրինակ՝ $\frac{19\pi}{6} = \frac{24\pi}{6} - \frac{5\pi}{6} = 4\pi - \frac{5\pi}{6}$. հիմնական անկյան չափը՝ $-\frac{5\pi}{6}$:

Հնարավոր սխալ՝ $\frac{19\pi}{6} = \frac{18\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = 3\pi + \frac{\pi}{6}$: Սա տարածված սխալ է և ուսուցիչը պետք է կենտրոնանա այս սխալի վրա: Նա պետք է բացատրի, որ կենտ թվով π -ի բազմապատիկներն ամբողջական պտույտներ չեն, կամ GeoGebra ծրագրի վրա նշի $\frac{19\pi}{6}$ և $\frac{\pi}{6}$ անկյունները, որ պատկերավոր կերպով բացատրի՝ ինչու հնարավոր չէ $\frac{\pi}{6}$ -ը վերցնել որպես հիմնական անկյան չափ:

Ինքնուրույն աշխատանք(մոտ 10 րոպե)

Նպատակ

Գտնել ռադիաններով տրված անկյան հիմնական անկյան չափը

Առաջադրանք

Գտե՛ք հիմնական անկյան չափը.

$$\frac{13\pi}{6}, \quad \frac{7\pi}{6}, \quad \frac{23\pi}{3}, \quad \frac{\pi}{12}, \quad -\frac{\pi}{4}, \quad \frac{35\pi}{3}, \quad \frac{35\pi}{6}, \quad \frac{31\pi}{6}:$$

Լուծում՝

$$\frac{13\pi}{6} = \frac{12\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = 2\pi + \frac{\pi}{6}. \text{ հիմնական անկյան չափը } = \frac{\pi}{6}:$$

$$\frac{7\pi}{6} = \frac{12\pi}{6} - \frac{5\pi}{6} = 2\pi - \frac{5\pi}{6}. \text{ հիմնական անկյան չափը} = \frac{-5\pi}{6}:$$

$$\frac{23\pi}{3} = \frac{24\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = 8\pi - \frac{\pi}{3}. \text{ հիմնական անկյան չափը} = -\frac{\pi}{3}:$$

$$\frac{\pi}{12}. \text{ հիմնական անկյան չափը} = \frac{\pi}{12}:$$

$$-\frac{\pi}{4}. \text{ հիմնական անկյան չափը} = -\frac{\pi}{4}:$$

$$\frac{35\pi}{3} = \frac{36\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = 12\pi - \frac{\pi}{3}. \text{ հիմնական անկյան չափը} = -\frac{\pi}{3}:$$

$$\frac{35\pi}{6} = \frac{36\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = 6\pi - \frac{\pi}{6}. \text{ հիմնական անկյան չափը} = -\frac{\pi}{6}:$$

$$\frac{31\pi}{6} = \frac{36\pi}{6} - \frac{5\pi}{6} = 6\pi - \frac{5\pi}{6}. \text{ հիմնական անկյան չափը} = -\frac{5\pi}{6}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն առաջադրանքը կատարում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կհսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 105, 106, 107, 108 (Էջ 38,39) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 5: Միավոր շրջանագիծ. քառորդները

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Սահմանել քառորդները միավոր շրջանագծի վրա:

Որոշել՝ որ քառորդին է պատկանում սկզբնական շառավիղը որոշակի անկյամբ պտույտի հետևանքով:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը՝ սովորողներին հիշեցնելով Դեկարտյան կոորդինատային համակարգի քառորդները:

Այնուհետև, ուսուցիչը սահմանում է միավոր շրջանագծի քառորդները և՛ աստիճաններով, և՛ ռադիաններով:

Նա սահմանում է առաջին քառորդը՝ որպես՝ $0^\circ < \alpha < 90^\circ$, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$:

Երկրորդ քառորդ՝ $90^\circ < \alpha < 180^\circ$, $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$:

Երրորդ քառորդ՝ $180^\circ < \alpha < 270^\circ$, $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$:

Չորրորդ քառորդ՝ $270^\circ < \alpha < 360^\circ$, $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$:

Սահմանումից հետո ուսուցիչը որոշում է որոշ անկյունների քառորդները: Օրինակներ՝ 50° , $\frac{2\pi}{3}$, $-\frac{7\pi}{8}$, $\frac{23\pi}{3}$, $\frac{21\pi}{4}$, 1452° :

GeoGebra ծրագրի օգտագործումը կօգնի ավելի դիսամիկ դարձնել պատկերը:

ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Սահմանել քառորդները միավոր շրջանագծի վրա:

Որոշել՝ որ քառորդին է պատկանում սկզբնական շառավիղը որոշակի անկյամբ պտույտի հետևանքով:

Առաջադրանք

Որոշե՛ք՝ ո՞ր քառորդին է պատկանում տրված անկյունը.

$$-40^\circ, \frac{4\pi}{3}, -\frac{5\pi}{6}, \frac{8\pi}{3}, \frac{23\pi}{4}, 2512^\circ, 1325^\circ:$$

Լուծում

$$-40^\circ \rightarrow 4\text{-րդ քառորդ},$$

$$\frac{4\pi}{3} \rightarrow 3\text{-րդ քառորդ},$$

$$-\frac{5\pi}{6} \rightarrow 3\text{-րդ քառորդ},$$

$$\frac{19\pi}{3} = \frac{18\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = 6\pi + \frac{\pi}{3}. \text{ Իմնական անկյան չափը } \frac{\pi}{3} \rightarrow 1\text{-ին քառորդ},$$

$$\frac{8\pi}{3} = \frac{6\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} = 2\pi + \frac{2\pi}{3}. \text{ Իմնական անկյան չափը } \frac{2\pi}{3} \rightarrow 2\text{-րդ քառորդ},$$

$$\frac{23\pi}{4} = \frac{24\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = 6\pi - \frac{\pi}{4}. \text{ Իմնական անկյան չափը } -\frac{\pi}{4} \rightarrow 4\text{-րդ քառորդ},$$

$$2512^\circ = 7 \times 360 - 8. \text{ Իմնական անկյան չափը } -8^\circ \rightarrow 4\text{-րդ քառորդ},$$

$1325^\circ = 4 \times 360 - 115$. հիմնական անկյան չափը՝ $-115^\circ \rightarrow$ 3-րդ քառորդ:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն առաջադրանքը կատարում են զույգերով: Ուսուցիչը ստուգում է յուրաքանչյուր զույգի առաջընթացը և ըստ անհրաժեշտության՝ նորից է բացատրում որոշ ռազմավարություններ: Առաջադրանքի կատարման ընթացքում ուսուցիչը դուրս է բերում տարածված սխալները և մինչև ձևավորող գնահատումը բացատրում դրանք ամբողջ դասարանին:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Այս բաժնի ավարտին մասնակիցները կգնահատվեն՝ գաղափարի ընկալման, ընթացիկ գիտելիքի և խնդիրների լուծման վերաբերյալ:

Էական է, որ ձևավորող գնահատումը համապատասխանի տվյալ բաժնի նպատակներին/վերջնարդյունքներին և ներառի ամբողջը: Այս գնահատումն արտացոլում է գլուխ 2-ի բաժին 1-ը:

Հետևյալ հղումով կարելի է տեսնել ձևավորող [գնահատման օրինակ](#):

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվել: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				



Տնային աշխատանք

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիր

Որոշե՛ք՝ ո՞ր քառորդին է պատկանում տրված անկյունը.

-100° , $\frac{2\pi}{3}$, $-\frac{7\pi}{6}$, $\frac{25\pi}{6}$, $-\frac{13\pi}{4}$, 5112° , 6372° :

Բաժին 2: Ռադիան: Թվաբանական արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաները

Դասերի քանակը՝ 4

Դասեր

- 1) Եռանկյունաչափական ֆունկցիաներն ուղղանկյուն եռանկյան դեպքում:
- 2) Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների ներկայացումը միավոր շրջանագծի միջոցով: Հատկություններ (սահմանափակություն, մոնոտոնության միջակայքեր, պարբերականություն):
- 3) Եռանկյունաչափական ֆունկցիաները միավոր շրջանագծի վրա: Հատուկ արժեքներ և հաշվարկներ եռանկյունաչափական ֆունկցիաներով:
- 4) Հաշվարկներ եռանկյունաչափական ֆունկցիաներով:

Նպատակ

Պատման անկյան գաղափարի, անկյան ռադիանային չափի և ընդհանուր դեպքում եռանկյունաչափական ֆունկցիաների ներմուծումը:

Վերջնարդյունքներ

- Սահմանի անկյան սինուսը, կոսինուսը, տանգենսը և կոտանգենսը:
- Ցույց տա տրված անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները միավոր շրջանագծի միջոցով:
- Հասկանա եռանկյունաչափական ֆունկցիաների զարգացումը և ստուգաբանությունը:
- Սահմանի ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյան սինուսը, կոսինուսը և տանգենսը:
- Կիրառի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների սահմանումները՝ ուղղանկյուն եռանկյան անհայտ կողմերը գտնելու համար:
- Կիրառի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների սահմանումներն իրական կյանքում:
- Սահմանի եռանկյունաչափական ֆունկցիաները միավոր շրջանագծի միջոցով:
- Հաշվի հատուկ անկյունների սինուսը, կոսինուսը, տանգենսը և կոտանգենսը միավոր շրջանագծի միջոցով:
- Պարզի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների սահմանափակությունը:
- Պարզի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների պարբերականությունը:
- Պարզի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների մոնոտոնությունը:
- Օգտագործի հատուկ արժեքները՝ եռանկյունաչափական արտահայտությունների արժեքները հաշվելու համար:
- Կիրառի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների ոչ գծային լինելը բազմապատկման դեպքում:

Ակնկալվող գիտելիք

Սահմանի 0° -ից 180° անկյան սինուսը, կոսինուսը, տանգենսը, կոտանգենսը:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Եռանկյունաչափական ֆունկցիաներն ուղղանկյուն եռանկյան դեպքում

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Հասկանալ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների զարգացումը և ստուգաբանությունը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքը նախընտրելի է կատարել դպրոցի համակարգչային սենյակում:

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը ներկայացնում է եռանկյունաչափության զարգացման պատմությունը: Նա նաև կենտրոնանում է սինուս բառի ստուգաբանության վրա, ինչը կարող է հետաքրքիր լինել սովորողներին:

Եռանկյունաչափության զարգացման կարևորագույն փուլերն են.

- Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների համակարգված ուսումնասիրությունը սկիզբ է առել Հունաստանում՝ որպես հելլենիստական մաթեմատիկայի մի ճյուղ՝ այնտեղից հասնելով Հնդկաստան: Հույների և հնդիկների կողմից հիմնականում կիրառվում էր աստղագիտության մեջ:
- Այն ծաղկում ապրեց Հնդկաստանում՝ ի շնորհիվ ճանաչված հնդիկ մաթեմատիկոս Արյաբհաթայի (մ.թ. 6-րդ դար), ով հայտնաբերեց սինուս ֆունկցիան:
- Միջնադարում եռանկյունաչափությունը դարձավ անկախ գիտություն իսլամական աշխարհում, որտեղ հայտնի էին հիմնական եռանկյունաչափական ֆունկցիաները:
- Վերածննդի ժամանակաշրջանում արաբերեն և հունարեն տեքստերի թարգմանությունները խթանեցին եռանկյունաչափության զարգացումը Արևմուտքում:
- Իսահակ Նյուտոնը և Լեոնարդ Էյլերը զարգացրեցին եռանկյունաչափությունը և բերեցին այն այժմյան ձևին:

Առաջադրանքի ընթացքում կարող է կիրառվել դասավանդման Ջիգսո (խճանկար) մեթոդը: Ջիգսոն համագործակցային ուսումնառության մեթոդ է, որը թույլ է տալիս փոքր խմբին պատասխանատու լինել մեծ թեմայի որոշակի հատվածի համար: Յուրաքանչյուր խումբ իր մասն ուսումնասիրելուց և զարգացնելուց հետո պատասխանատու է սովորեցնել կամ ներկայացնել այն դասարանի մյուս անդամներին: Այս դեպքում սովորողները կաշխատեն զույգերով: Յուրաքանչյուր զույգի կհանձնարարվի որևէ ժամանակաշրջան, ըստ այդմ՝ սովորողները համացանցի միջոցով կգտնեն այդ ժամանակաշրջանում եռանկյունաչափության զարգացմանն առնչվող նյութեր և կներկայացնեն մյուսներին: Այս մասի վերջում սովորողները կազմում են ժամանակացույց և փակցնում այն դասարանի հայտարարությունների տախտակին՝ Գլուխ 2-ը սովորելու ամբողջ ընթացքում: Եթե համակարգչային սենյակը հասանելի չէ, ուսուցիչը կարող է թույլ տալ, որ սովորողներն օգտվեն իրենց հեռախոսներից կամ կարող է բերել եռանկյունաչափության զարգացման տարբեր ժամանակաշրջաններին:

վերաբերող տպագիր նյութեր, ապա՝ հանձնարարել յուրաքանչյուր զույգին կարդալ և ներկայացնել դասընկերներին նյութի կարևոր մասերը:

Առաջադրանքի երկրորդ մասում ուսուցիչն անդրադառնում է սինուս բառի ստուգաբանությանը:

Sine բառն առաջացել է սանսկրիտի *jya* կամ *jiva* բառից, ինչը նշանակում է լար և կիրառվել է շրջանագծի աղեղին և դրան համապատասխան լարին ու աղեղ-գեղքին նմանության պատճառով: Տառադարձվել է արաբերենում որպես *Jiba*, որն արաբերենով իմաստ չի արտահայտում, ապա՝ կրճատվել որպես *jb*: Քանի որ արաբերեն բառերը գրվում են առանց ձայնավորների, *jb*-ն մեկնաբանվել է որպես *jayb*, ինչն էլ արաբերենից թարգմանաբար նշանակում է գրպան կամ ծալք: Միջնադարյան լատիներենում *sinus* բառն ունի ծալք իմաստը, վերջինս արաբերեն *Jayb* բառի սխալ թարգմանությունն է: Ուսուցիչն ավարտում է՝ նշելով, որ *cosine* բառը պարզապես «լրացնող» բառի հապավումն է լատիներենով:

Ուսուցիչը կարող է պարզապես պատմել յուրաքանչյուր բառի պատմությունը կամ հանձնարարել զույգերին համացանցից գտնել, թե ինչպես է կիրառվել համապատասխան բառն իրենց հանձնարարված դարաշրջանում:

Առաջադրանքի ավարտին սովորողներն ավելացնում են այս բառերը ժամանակացույցի վրա:

Առաջադրանքի նպատակն է ծանոթացնել եռանկյունաչափության առաջացման և զարգացման պատմությանը: Եռանկյունաչափությունը մաթեմատիկայի կարևորագույն և հին ճյուղերից է, և ուսուցիչը պետք է սա հստակեցնի սովորողների համար: Ուսուցիչը սովորողներին չպետք է պարզապես ներկայացնի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների սահմանումները՝ փոխարենը նրանք պետք է հասկանան, որ դրանք դարավոր աշխատանքի և բացահայտումների արդյունք են:

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողները զարգացնում են հետազոտելու և ներկայացնելու հմտությունները, ինչը կարող է իրականացվել տնային աշխատանքի տեսքով և գնահատվել հետագա փուլերի ընթացքում:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 10 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Սահմանել ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյան սինուսը, կոսինուսը և տանգենսը

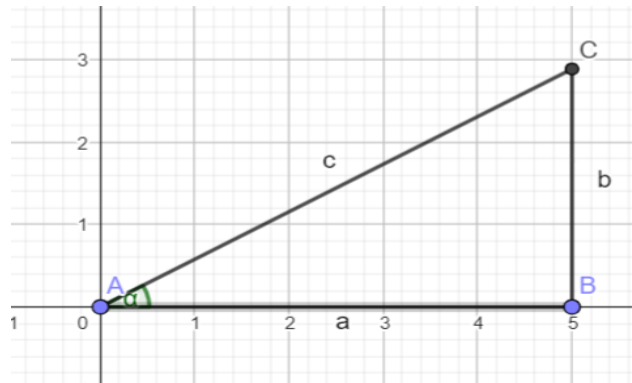
Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքը նախընտրելի է կատարել դպրոցի համակարգչային սենյակում:

Առաջադրանքն անելու համար ուսուցիչները պետք է ծանոթ լինեն GeoGebra ծրագրի հիմնական ֆունկցիաներին:

Սովորողները ստանում են GeoGebra ֆայլ և աշխատանքային թերթիկ (տե՛ս եռանկյան ֆայլը):

GeoGebra ֆայլում կառուցված է ուղղանկյուն եռանկյուն: Սովորողները, անփոփոխ թողնելով անկյունները և միայն կետերը տեղաշարժելով, ստանում են տարբեր երկարությամբ կողմերով նոր եռանկյուններ: Ստացված արդյունքները համապատասխանաբար լրացնում են աշխատանքային թերթիկում: Աշխատանքային թերթիկը լրացնելուց հետո ուսուցիչը սովորողներին ներկայացնում է ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների սահմանումները:



	$a = \text{Segment}(A, B)$	$\vdots$
	$= 5$	
	$b = \text{Segment}(B, C)$	$\vdots$
	$= 2.89$	
	$c = \text{Segment}(C, A)$	$\vdots$
	$= 5.77$	

a	4	5	6`	7	8
b					
c					
$\frac{a}{c}$					
$\frac{b}{c}$					
$\frac{b}{a}$					

Սովորողները վերցնում են հատվածների երկարությունները GeoGebra ծրագրի algebra բաժնից (Տե՛ս վերևի նկարը):

Սովորողները պետք է նկատեն, որ համապատասխան հարաբերություններն անփոփոխ են: Ուսուցչի օգնությամբ նրանք անվանում են յուրաքանչյուր հարաբերությունը և վերհիշում, որ սինուսն անկյան հանդիպակաց կողմի և ներքևաձիգի հարաբերությունն է, կոսինուսն անկյան կից կողմի և ներքևաձիգի հարաբերությունն է, իսկ տանգենսը անկյան հանդիպա-

կաց կողմի հարաբերությունն է կից կողմին: Ուսուցիչը կարող է սովորողներին հանձնարարել փոխել անկյունը և համոզվել, որ այդ հարաբերությունները կախված են անկյան չափից:

Ուսուցիչը կարող է հարցնել հետևյալ բառերից յուրաքանչյուրի սահմանումը՝ ներքևաձիգ, հանդիպակաց կողմ, կից կողմ: Շատ կարևոր է համոզվել, որ բոլոր սովորողները գիտեն դրանց սահմանումները: Եթե ուսուցիչը նկատում է, որ սովորողներից որոշներն անվստահ են, կարող է տարբեր ուղղանկյուն եռանկյուններ նկարել և հանձնարարել նշել՝ որն է ներքևաձիգը, հանդիպակաց կողմը կամ կից կողմը:

Առաջադրանքը կարելի է համարել հայտորոշիչ գնահատում, քանի որ նյութն ամբողջությամբ արդեն ծանոթ է սովորողներին: Այնուամենայնիվ, նախքան միավոր շրջանագծին անցնելը՝ էական է ուղղանկյուն եռանկյան դեպքում եռանկյունաչափական ֆունկցիաների սահմանումների լիարժեք ընկալումը:

Եռանկյունաչափական ֆունկցիաները, կախված համատեքստից, տարբեր սահմանումներ ունեն ուղղանկյուն եռանկյան դեպքում, միավոր շրջանագծի դեպքում և որպես ֆունկցիա $y = \sin x$: Եռանկյունաչափության գաղափարի ըմբռնումը ենթադրում է այդ համատեքստից կախված սահմանումների խորն ընկալում:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Կիրառել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների սահմանումներն ուղղանկյուն եռանկյան անհայտ կողմերը գտնելու համար:

Առաջադրանք

ա) $AB = 7$ սմ,

$\angle BAC = 30^\circ$:

Հաշվե՛ք AC կողմի երկարությունը:

բ) $AB = 6,5$ սմ,

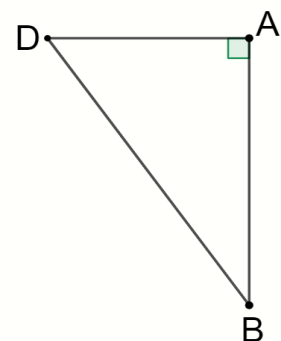
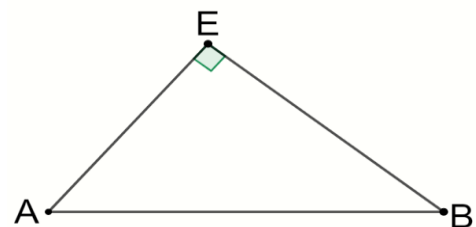
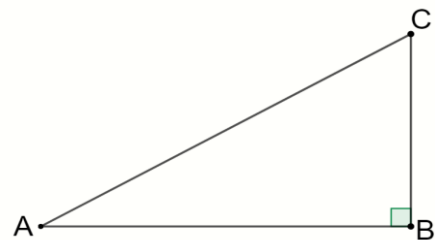
$\angle BAE = 64^\circ$:

Հաշվե՛ք BE կողմի երկարությունը:

գ) $AB = 4$ սմ,

$\angle ABD = 34^\circ$:

Հաշվե՛ք AD կողմի երկարությունը:

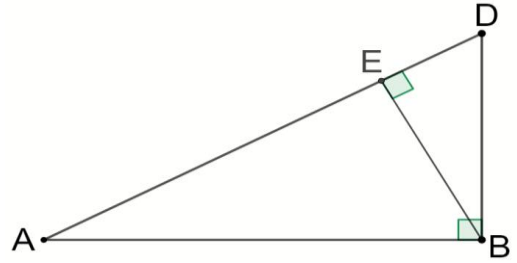


դ) $AB = 7$ սմ,

$\angle BAD = 26^\circ$,

BE -ն հանդիսանում է $\triangle ABD$ -ի բարձրությունը:

Հաշվե՛ք BD , BE և AE կողմերի երկարությունները:



Լուծում

ա) $\cos(BAC) = \frac{AB}{AC}$, $AC = \frac{AB}{\cos(BAC)} = \frac{7}{\cos(30^\circ)} = 8,1$ սմ:

բ) $\sin(BAE) = \frac{BE}{AB}$, $BE = AB \sin(BAE) = 6,5 \sin(64^\circ) = 5,8$ սմ:

գ) $\tan(ABD) = \frac{AD}{AB}$, $AD = AB \tan(ABD) = 4 \tan(34^\circ) = 2,7$ սմ:

դ) $\tan(BAD) = \frac{BD}{AB}$, $BD = AB \tan(BAD) = 7 \tan(26^\circ) = 3,4$ սմ:

$\sin(BAD) = \frac{BE}{AB}$, $BE = AB \sin(BAD) = 7 \sin(26^\circ) = 3,1$ սմ:

$\cos(BAD) = \frac{AE}{AB}$, $AE = AB \cos(BAD) = 7 \cos(26^\circ) = 6,3$ սմ:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն առաջադրանքը կատարում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Առաջադրանքի ընթացքում սովորողները հաշվիչի օգնությամբ գտնում են եռանկյունաչափական ֆունկցիաների պահանջվող արժեքները:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ միտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Դժվարացող սովորողներին ուսուցիչը կարող է բացատրել, թե ինչպես ընտրել համապատասխան եռանկյունաչափական ֆունկցիան՝ իմանալով տրված կողմը և անհայտ կողմը: Առաջադրանքի վերջին մասում որոշ սովորողներ հնարավոր է դժվարանան ընտրել համապատասխան եռանկյուններ: Ուսուցիչը կարող է օգնել նրանց՝ բացատրելով՝ ինչպես որոշել՝ որ եռանկյունները դիտարկել:

Այս առաջադրանքը խիստ օգտակար է այլ առարկաների համար: Եռանկյունաչափությունը բավականին լայն կիրառություն ունի ֆիզիկայում՝ անհայտ կողմերը գտնելու համար:

ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Կիրառել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների սահմանումներն իրական կյանքում:

Առաջադրանք

Ճանապարհի զառիթափությունը սահմանում են որպես ճանապարհի բարձրության և հորիզոնական պրոյեկցիայի հարաբերություն՝ արտահայտված մասով կամ տոկոսով: Այն հանդիսանում է ճանապարհի և հորիզոնականի կազմած անկյան տանգենսը:

Հայտնի է, որ AB ճանապարհի զառիթափությունը 10% է: Որքա՞ն է AB ճանապարհի BC բարձրությունը, եթե ճանապարհի երկարությունը 2 կմ է:



Լուծում

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{BC}{AC}$$

$$AC = \frac{BC}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{BC}{0,1} = 10BC$$

$$AC^2 + BC^2 = AB^2$$

$$100BC^2 + BC^2 = AB^2$$

$$101BC^2 = AB^2$$

$$BC^2 = \frac{AB^2}{101} = \frac{4}{101}$$

$$BC = \frac{2}{\sqrt{101}} = 0,199 \text{ կմ} = 199 \text{ մ:}$$

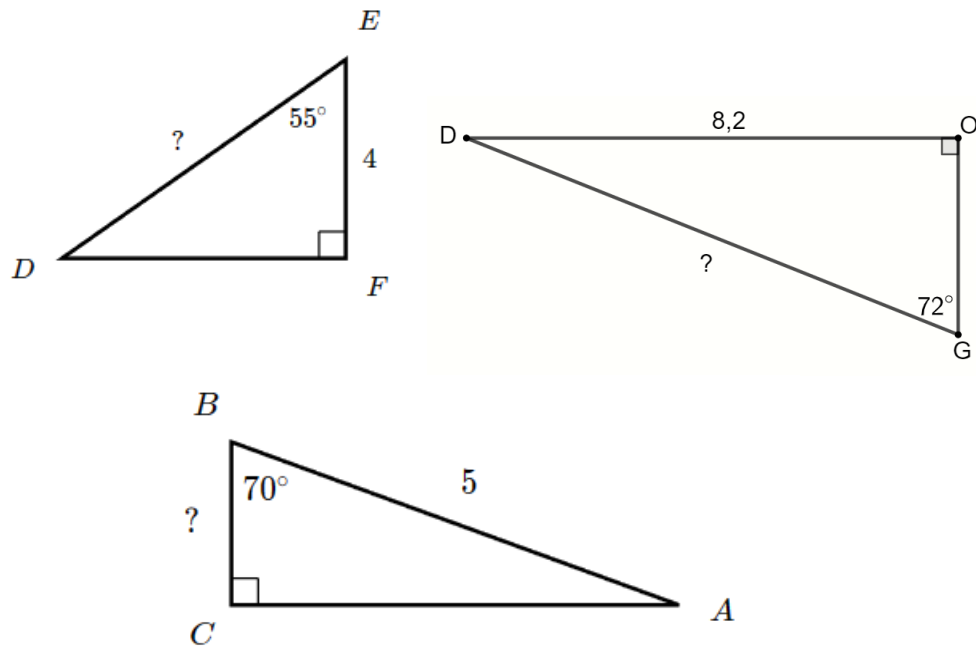
Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող սովորողներին՝ հիշեցնելով Պյութագորասի թեորեմը կամ տանգենսի սահմանումը:



Տնային աշխատանք

Այս խնդիրը հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:



Առաջադրանքը Khan Academy | Free Online Courses, Lessons & Practice կայքից է:

Դաս 2: Եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ ներկայացումը միավոր շրջանագծի միջոցով

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Սահմանել եռանկյունաչափական ֆունկցիաները միավոր շրջանագծի միջոցով:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը սահմանում է եռանկյունաչափական ֆունկցիաները միավոր շրջանագծի միջոցով:

Ուսուցիչը գծում է միավոր շրջանագիծը GeoGebra ծրագրում (Տե՛ս միավոր շրջանագծի GeoGebra ֆայլը): Այնուհետև, տեղադրում է որևէ B կետ միավոր շրջանագծի վրա և նշում դրա պրոյեկցիաները x առանցքի և y առանցքի վրա, որից հետո հանձնարարում է սովորողներին գտնել α անկյան սինուսը և կոսինուսը OBC եռանկյան մեջ: Այս փուլում ուսուցիչը սկսում է 1-ին քառորդին պատկանող անկյունից:

Նրանք ստանում են՝

$$\sin \alpha = \frac{CB}{OB} = CB = OS, \quad \cos \alpha = \frac{OC}{OB} = OC:$$

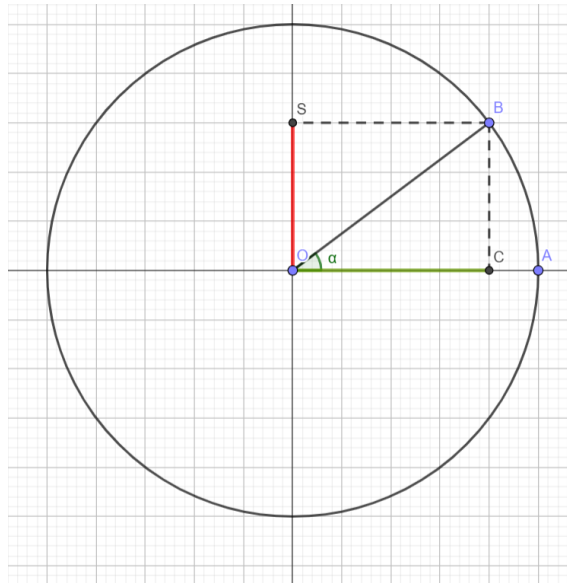
Այս փուլից հետո ուսուցիչը նշում է, որ այս մեթոդը կիրառելի է ցանկացած քառորդի համար: Հատվածի երկարությունը չի կարող բացասական լինել, սակայն սինուսը և կոսինուսն ընդունում են բացասական արժեքներ, հետևաբար՝ անհրաժեշտ է օգտագործել OB նշանակումը, այսինքն, OB-ն կարող է բացասական լինել: Սովորողները ստանում են՝

$$\sin \alpha = \frac{CB}{OB} = \underline{CB} = \underline{OS}, \quad \cos \alpha = \frac{OC}{OB} = \underline{OC}:$$

Առաջադրանքի ավարտին ուսուցիչը նշում է, որ B կետի կոորդինատներն են OC և OB, ըստ այդմ ստանում են $B(\cos \alpha; \sin \alpha)$: Սովորողները պետք է մտապահեն, որ արբացիսը կոսինուսն է, իսկ օրդինատը՝ սինուսը: Ահա թե ինչու է ավելի լավ պրոյեկցիան x առանցքի վրա նշանակել C -ով, իսկ y առանցքի վրա՝ S -ով: Այնուհետև, ուսուցիչը սահմանում է տանգենսը՝ որպես օրդինատի և արբացիսի հարաբերություն, իսկ կոտանգենսը՝ արբացիսի և օրդինատի հարաբերություն: Այսպիսով, ստացվում է՝

$$\sin \alpha = y, \quad \cos \alpha = x, \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x} \quad \text{և} \quad \operatorname{ctg} \alpha = \frac{x}{y}:$$

Նախընտրելի է, որ ուսուցիչը ոչ թե պարզապես ներկայացնի սահմանումները, այլ առավել-լազույն թվով սովորողների ներգրավի առաջադրանքի կատարմանը: Ուսուցչի ուղղորդմամբ նրանք գտնում են սինուսը և կոսինուսը: Առաջադրանքը սովորողները կատարում են զույգերով:



Ուսուցիչն ավարտում է առաջադրանքը՝ B կետը տեղաշարժելով, որպեսզի սովորողները պատկերացնեն սինուսը և կոսինուսը տարբեր քառորդներում: Նա կարող է հանձնարարել սովորողներին գրաֆիկորեն հաշվել տարբեր անկյունների սինուսը և կոսինուսը:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՂԵ)

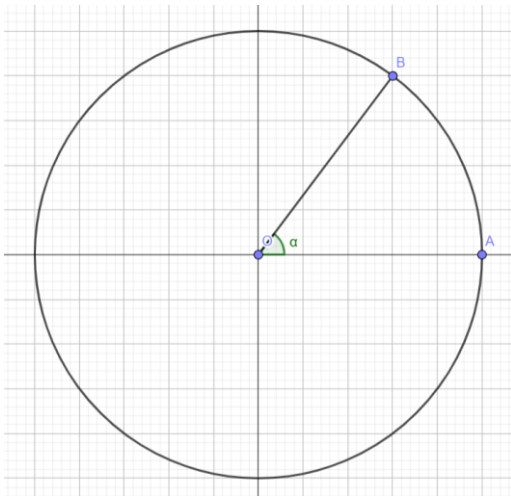
Նպատակ

Հաշվել տրված անկյան սինուսը և կոսինուսը միավոր շրջանագծի միջոցով:

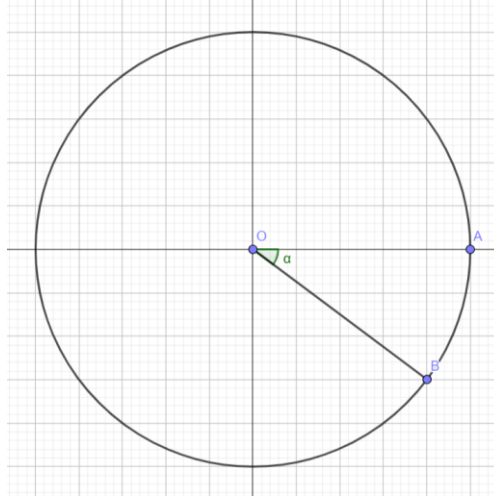
Առաջադրանք

Գտե՛ք եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները α անկյան համար.

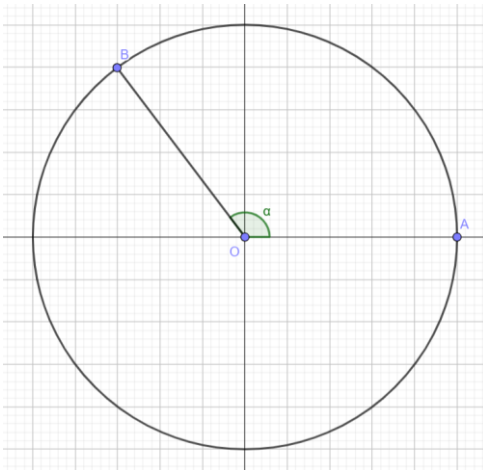
ա)



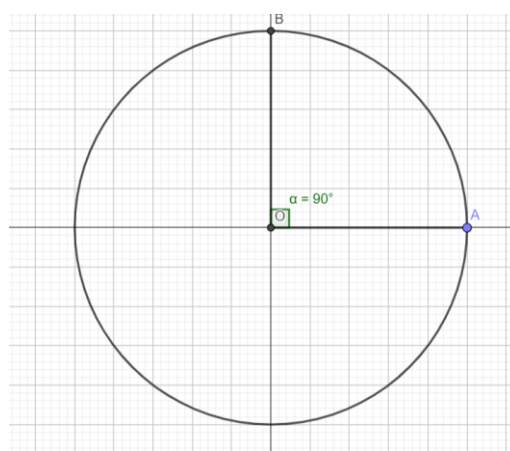
գ)



բ)



դ)



Լուծում

$$\text{ա) } \sin \alpha = 0,8, \cos \alpha = 0,6, \operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x} = \frac{0,8}{0,6} = \frac{4}{3}, \operatorname{ctg} \alpha = \frac{x}{y} = \frac{0,6}{0,8} = \frac{3}{4}:$$

$$\text{բ) } \sin \alpha = 0,8, \cos \alpha = -0,6, \operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x} = -\frac{4}{3}, \operatorname{ctg} \alpha = \frac{x}{y} = -\frac{3}{4}:$$

$$\text{գ) } \sin \alpha = -0,6, \cos \alpha = 0,8, \operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x} = -\frac{3}{4}, \operatorname{ctg} \alpha = \frac{x}{y} = -\frac{4}{3}:$$

$$\text{դ) } \sin \alpha = 1, \cos \alpha = 0, \operatorname{tg} \alpha \text{ գոյություն չունի, } \operatorname{ctg} \alpha = \frac{x}{y} = 0:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը սովորողներին անուղղակիորեն ծանոթացնում է եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշաններին տարբեր քառորդներում: Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները տարբեր քառորդներում մանրամասն դիտարկվել են հաջորդ բաժնում: Խնդրի վերջին ենթակետում սովորողները հանդիպում են օրինակի, որտեղ տանգենսը գոյություն չունի: Դասարանական քննարկման ժամանակ ուսուցիչն այս դեպքն ավելի մանրամասն է բացատրում: Նա նշում է, որ սինուսը և կոսինուսը գոյություն ունեն ցանկացած իրական թվի համար, իսկ տանգենսը և կոտանգենսը՝ ոչ:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

- Պարզել սինուսի և կոսինուսի ֆունկցիաների սահմանափակությունը:
- Պարզել սինուսի և կոսինուսի ֆունկցիաների պարբերականությունը:
- Պարզել սինուսի և կոսինուսի ֆունկցիաների մոնոտոնության միջակայքերը:

Առաջադրանք

Դիտարկե՛ք միավոր շրջանագիծը GeoGebra ծրագրում և կատարե՛ք առաջադրանքը՝ տեղաշարժելով B կետը:

Մաս 1: Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին:

ա) Հնարավոր է գտնել սինուսի կամ կոսինուսի այնպիսի արժեքներ, որոնք մեծ են 1-ից կամ փոքր են -1-ից:

բ) Միավոր շրջանագծի վրա գծե՛ք 100° և 460° անկյունները: Համեմատե՛ք դրանց սինուսի և կոսինուսի արժեքները:

գ) Միավոր շրջանագծի վրա գծե՛ք 40° և 400° անկյունները: Համեմատե՛ք դրանց սինուսի և կոսինուսի արժեքները:

դ) Միավոր շրջանագծի վրա գծե՛ք -60° , 300° և 660° անկյունները: Համեմատե՛ք դրանց սինուսի և կոսինուսի արժեքները:

Մաս 2: Նշե՛ք պնդումը ճիշտ է, թե՞ սխալ:

ա) Առաջին քառորդում, եթե անկյունը մեծանում է, ապա սինուսը մեծանում է:

բ) Առաջին քառորդում, եթե անկյունը մեծանում է, ապա կոսինուսը մեծանում է:

գ) Երկրորդ քառորդում, եթե անկյունը մեծանում է, ապա սինուսը մեծանում է:

դ) Երկրորդ քառորդում, եթե անկյունը մեծանում է, ապա կոսինուսը մեծանում է:

- ե) Երրորդ քառորդում, եթե անկյունը մեծանում է, ապա սինուսը մեծանում է:
 գ) Երրորդ քառորդում, եթե անկյունը մեծանում է, ապա կոսինուսը մեծանում է:
 է) Չորրորդ քառորդում, եթե անկյունը մեծանում է, ապա սինուսը մեծանում է:
 ը) Չորրորդ քառորդում, եթե անկյունը մեծանում է, ապա կոսինուսը մեծանում է:

Լուծում

Մաս 1

- ա) Ոչ:
 բ) Անկյան կողմերը համընկնում են, միավոր շրջանագծի հետ հատման կետը նույնն է, հետևաբար՝ սինուսները և կոսինուսները հավասար են:
 գ) Անկյան կողմերը համընկնում են, միավոր շրջանագծի հետ հատման կետը նույնն է, հետևաբար՝ սինուսները և կոսինուսները հավասար են:
 դ) Անկյան կողմերը համընկնում են, միավոր շրջանագծի հետ հատման կետը նույնն է, հետևաբար՝ սինուսները և կոսինուսները հավասար են:

Մաս 2

- ա) Ճիշտ է:
 բ) Սխալ է:
 գ) Սխալ է:
 դ) Սխալ է:
 ե) Սխալ է:
 զ) Ճիշտ է:
 է) Ճիշտ է:
 ը) Ճիշտ է:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքը նախընտրելի է կատարել դպրոցի համակարգչային սենյակում: Առաջադրանքը սովորողները կատարում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին: Առաջադրանքի ավարտին ուսուցիչը շտկում է պատասխանները և համոզվում, որ սովորողները գիտեն՝ սինուս և կոսինուս ֆունկցիաների արժեքները սահմանափակված են $[-1, 1]$ տիրույթով: Ուսուցիչը եզրակացնում է, որ $\sin(\alpha + 360^\circ) = \sin(\alpha + 720^\circ) = \sin(\alpha + k \cdot 360^\circ)$:

Համարժեքորեն կարելի է գրել՝ $\sin(\alpha + 2k\pi) = \sin(\alpha)$ և $\cos(\alpha + 2k\pi) = \cos(\alpha)$:

Ստացվածը կարելի է դիտարկել որպես եռանկյունաչափական ֆունկցիաների պարբերականություն: Ուսուցիչը բացատրում է, որ անկյան սինուսը կամ կոսինուսը գտնելու համար կարելի է գտնել դրա հիմնական անկյան չափի սինուսը կամ կոսինուսը:

Ի վերջո, սովորողները պետք է նկատեն, որ անկյան մեծանալուն զուգընթաց՝ եռանկյունաչափական ֆունկցիաները կարող են աճել կամ նվազել՝ կախված քառորդից: Անհրաժեշտություն չկա իմանալ այս հատկության անվանումը՝ որպես եռանկյունաչափական ֆունկցիաների մոնոտոնության միջակայքեր, ինչպես նաև մտապահել, թե որ քառորդներում են աճում և որում՝ նվազում: Առաջադրանքը խթանում է միավոր շրջանագծի վրա սինուսի և կոսինուսի սահմանումների հաճախակի կիրառումը և նպաստում հատկությունների տեսողական ընկալմանը: Հատկությունները պատկերացնելն անհրաժեշտ է՝ հաջորդ

գլխում ֆունկցիաների գրաֆիկները կառուցելու համար: Սա հայեցակարգային փոփոխության առաջադրանք է. այն օգնում է հասկանալ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների հատկությունները:

Տնային աշխատանք

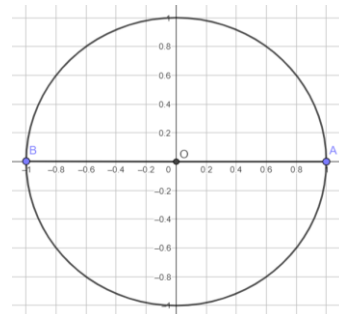
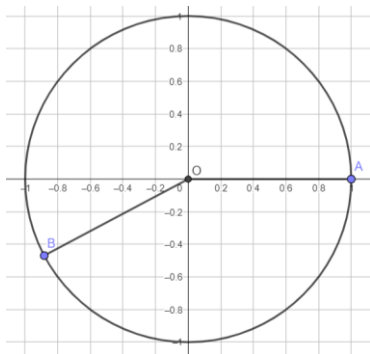
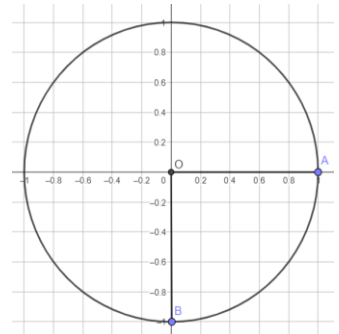
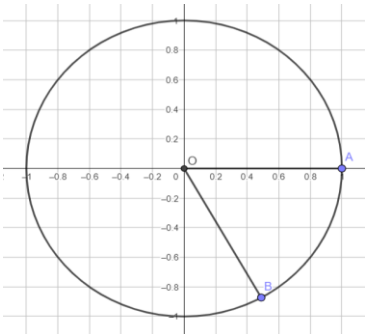
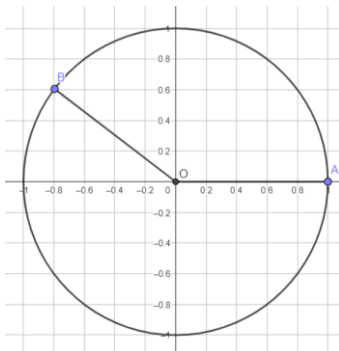
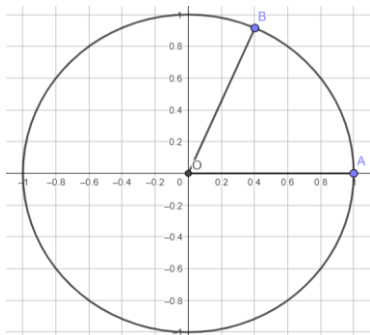


Խնդիրներ 131, 134, 135, 136 (Էջ 46) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Հետևյալ խնդիրները ևս հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիր 1

Գտե՛ք $\angle AOB$ անկյան սինուսը, կոսինուսը, տանգենսը և կոտանգենսը, եթե դրանք գոյություն ունեն:



Խնդիր 2

Գծե՛ք անկյունը միավոր շրջանագծի վրա, ապա՝ հաշվե՛ք դրա սինուսը, կոսինուսը, տանգենսը և կոտանգենսը.

$$700^\circ, \quad -310^\circ, \quad \frac{19\pi}{5}, \quad \frac{19\pi}{6}.$$

Խնդիր 3

Գծե՛ք B կետը միավոր շրջանագծի վրա.

ա) $\cos(\text{BOA})=0,4$, $\sin(\text{BOA})=-0,6$,

բ) $\cos(\text{BOA})=0,4$, $\sin(\text{BOA})<0$,

գ) $\cos(\text{BOA})<0$, $\sin(\text{BOA})=0,4$:

Դաս 3: Հատուկ անկյունները և հաշվարկներ եռանկյունաչափական ֆունկցիաներով

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԸՈՂԵ)

Նպատակ

Հաշվել հատուկ անկյունների սինուսը, կոսինուսը, տանգենսը և կոտանգենսը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը բացատրում է՝ ինչպես հաշվել հատուկ (0° - 90° - 180° - 270° և 30° - 45° - 60°) անկյունների սինուսը, կոսինուսը, տանգենսը և կոտանգենսը միավոր շրջանագծի միջոցով:

0° անկյունը ներկայացվում է $A(1,0)$ կետով, հետևաբար՝ դրա կոսինուսը հավասար է 1-ի, իսկ սինուսը՝ 0-ի: Ուսուցիչը հանձնարարում է նախ գտնել յուրաքանչյուր կետի կոորդինատները, այնուհետև, նշել համապատասխան անկյան սինուսն ու կոսինուսը: Այս մեթոդով գտնում են 90° , 180° , 270° անկյունների սինուսի և կոսինուսի արժեքները: Նախորդ բաժնի առաջադրանքը և տնային աշխատանքը միտված էին նախապատրաստել այս առաջադրանքի կատարմանը:

30° անկյան դեպքում ուսուցիչն օգտվում է ուղղանկյուն եռանկյան դեպքում 30° -ի դիմացի կողմի և ներքնաձիգի մասին թեորեմից կամ Պյութագորասի թեորեմից՝ ցույց տալու համար, որ $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ և $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$: Այնուհետև, նա ստանում է $\sin 60^\circ$ և $\cos 60^\circ$ արժեքները: Դիտարկելով հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյունը՝ ուսուցիչը ցույց է տալիս $\sin 45^\circ$ և $\cos 45^\circ$ արժեքների ստացումը:

Ուսուցիչը հանձնարարում է լրացնել աղյուսակները.

Անկյունը (α) աստիճաններով	0°	90°	180°	270°
Անկյունը (α) ռադիաններով	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$

$\sin \alpha$				
$\cos \alpha$				
$\operatorname{tg} \alpha$				
$\operatorname{ctg} \alpha$				

Անկյունը (α) աստիճաններով	30°	45°	60°
Անկյունը (α) ռադիաններով	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$
$\sin \alpha$			
$\cos \alpha$			
$\operatorname{tg} \alpha$			
$\operatorname{ctg} \alpha$			

Առաջադրանքի ավարտին ուսուցիչը սովորողներին բացատրում է, որ հիմնական անկյան չափը գտնելը հեշտացնում է եռանկյունաչափական ֆունկցիաների հաշվումն ավելի մեծ անկյունների դեպքում: Նա օրինակներ է բերում աստիճանով և ռադիանով՝ $\sin\left(\frac{9\pi}{4}\right)$ կամ $\cos(780^\circ)$, և հանձնարարում սովորողներին հաշվել արժեքները: Նախ՝ նրանք գտնում են հիմնական անկյան չափը, ապա վերը տրված աղյուսակից գտնում սինուսի կամ կոսինուսի համապատասխան արժեքը: Ուսուցիչը եզրափակում է առաջադրանքը՝ սովորողներին տալով հետևյալ հատկությունները:

$$\sin(\alpha + 2k\pi) = \sin(\alpha), \quad \cos(\alpha + 2k\pi) = \cos(\alpha),$$

$$\operatorname{tg}(\alpha + 2k\pi) = \operatorname{tg}(\alpha), \quad \operatorname{ctg}(\alpha + 2k\pi) = \operatorname{ctg}(\alpha):$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Օգտագործել հատուկ անկյունների արժեքները՝ եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ պարունակող արտահայտություններ հաշվարկելու համար:

Առաջադրանք

Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

$$A = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{3}\right),$$

$$B = 2\sin(45^\circ) + 3\cos(60^\circ),$$

$$C = 5\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(\frac{3\pi}{6}\right),$$

$$D = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{3}\right) \times \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}\right),$$

$$E = \sin\left(\frac{17\pi}{4}\right) + \cos\left(-\frac{7\pi}{4}\right),$$

$$F = \sin^2(30^\circ) + \cos^2(390^\circ):$$

Լուծում

$$A = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1,$$

$$B = \frac{2\sqrt{2}}{2} + \frac{3}{2},$$

$$C = \frac{5\sqrt{2}}{2} - 1 = \frac{5\sqrt{2}}{2} - 1,$$

$$D = \sqrt{3} \times 1 = \sqrt{3},$$

$$E = \sin\left(\frac{16\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(-\frac{8\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2},$$

$$\sin^2(30^\circ) + \cos^2(360^\circ + 30^\circ) = \sin^2(30^\circ) + \cos^2(30^\circ) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Կիրառել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների ոչ-գծային լինելը:

Առաջադրանք

Հիմնավորելով պատասխանը՝ նշե՛ք հավասարությունը ճիշտ է, թե՞ ոչ.

ա) $\sin\left(\frac{3\pi}{6}\right) = 3 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right):$

բ) $\cos\left(\frac{2\pi}{4}\right) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right):$

գ) $\sin(3x) = 3\sin x:$

դ) $\cos(2x) = 2\cos x:$

Լուծում

ա) Սխալ է. $\sin\left(\frac{3\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, \quad 3 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 3 \times 0,5 = 1,5:$

բ) Սխալ է. $\cos\left(\frac{2\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad 2 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}:$

- գ) Սխալ է. նրանք կարող են (ա)-ն բերել որպես հակաօրինակ:
դ) Սխալ է. նրանք կարող են (բ)-ն բերել որպես հակաօրինակ:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքը սովորողները կատարում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին: Առաջադրանքի ավարտին ուսուցիչը շտկում է սովորողների պատասխանները և շեշտում, որ եռանկյունաչափական ֆունկցիաները գծային ֆունկցիաներ չեն: Անկյունը կրկնապատկելու դեպքում սինուսը կամ կոսինուսը չեն կրկնապատկվում: Սա շատ տարածված սխալ է 10-րդ դասարանի սովորողների շրջանում: 10-րդ դասարանի շատ սովորողներ հակված են ընդհանրացնել գծային ֆունկցիայի հատկությունները՝ սխալմամբ վերագրելով դրանք եռանկյունաչափական ֆունկցիաներին: Ուսուցիչը պետք է ուշադրություն դարձնի այս սխալ ընդհանրացման վրա և փոխի սովորողների այս ինտուիտիվ միտումը: Սա հայեցակարգային փոփոխության ևս մեկ առաջադրանք է:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 (Էջ 45-46) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 4: Հաշվարկներ եռանկյունաչափական ֆունկցիաներով

ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱԾԽԱՏԱՆՔ (20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Օգտագործել հատուկ անկյունների արժեքները՝ եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ պարունակող արտահայտությունների արժեքները հաշվարկելու համար:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն ստուգում են իրենց տնային աշխատանքը: Տնային աշխատանքի ուղղումը սկսում են՝ զույգեր կազմելով և համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր զույգերն են համեմատում միմյանց պատասխանները: Եթե տարբեր զույգերը համաձայն չեն մեկը մյուսի պատասխանների հետ, ուսուցիչը հարցեր տալու միջոցով պետք է օգնի նրանց ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան տնային աշխատանքը չկատարած սովորողներ, ապա զույգերով աշխատանքի ընթացքում նրանք կատարում են այն իրենց դասընկերների օգնությամբ: Էական է, որ սովորողները պատասխանատու լինեն իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը: Այս ընթացքում ուսուցիչը, նախքան ձևավորող գնահատումը սկսելը, կարող է օգնել սովորողներին:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (20 ՐՈՊԵ)

Բաժնի ավարտին իրականացվում է ձևավորող գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ:

Էական է, որ ձևավորող գնահատումը համապատասխանի տվյալ բաժնի նպատակներին/վերջնարդյունքներին և ներառի ամբողջը: Այս գնահատումն արտացոլում է Գլուխ 2-ի բաժին 2-ը:

Հետևյալ հղումով կարելի է տեսնել ձևավորող [գնահատման օրինակ](#):

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, գնահատման տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունները:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

1. Հաշվե՛ք.

ա) $2\cos 60^\circ + \sqrt{3}\cos 60^\circ$,

բ) $2\sin 30^\circ + 6\cos 60^\circ - 4\operatorname{tg} 45^\circ$,

գ) $2\operatorname{ctg} 90^\circ - 3\cos 270^\circ + 5\sin 0^\circ$,

դ) $\operatorname{tg} 360^\circ - \frac{3}{4}\sin 270^\circ - \frac{1}{4}\cos 180^\circ$,

ե) $\operatorname{tg}^2 30^\circ + 2\sin 60^\circ - \operatorname{tg} 45^\circ + \cos^2 30^\circ$,

զ) $\operatorname{ctg}^2 45^\circ + \cos 60^\circ - \sin^2 60^\circ + \frac{3}{4}\operatorname{ctg}^2 60^\circ$:

Լրացուցիչ ինտերակտիվ մոդել

https://mathnet.am/interact_1/sin_cos_1000.html

Բաժին 3: Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները՝ ըստ քառորդների

Դասերի քանակը՝ 3

Դասեր

- 1) Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները (1):
- 2) Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները (2):
- 3) – α արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաները:

Նպատակ

Պտտման անկյան գաղափարի, անկյան ռադիանային չափի և ընդհանուր դեպքերում եռանկյունաչափական ֆունկցիաների ներմուծումը:

Վերջնարդյունքներ

- Հասկանալ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանների կարևորությունն իրական կյանքում:
- Որոշի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները տարբեր քառորդներում:
- Որոշի՝ որ քառորդի անկյուն է՝ հիմնվելով եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանների վրա:
- Գտնի եռանկյունաչափական ֆունկցիայի արժեքը, եթե հայտնի է նրա քառակուսու արժեքը:
- Արտահայտի $-\alpha$ արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաները α արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաներով:

Ակնկալվող գիտելիք

Սահմանի անկյան սինուսը, կոսինուսը, տանգենսը և կոտանգենսը:

Ցույց տալ տրված անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները միավոր շրջանագծի միջոցով:

Սահմանի եռանկյունաչափական ֆունկցիաները միավոր շրջանագծի միջոցով:

Գտնի հիմնական անկյան չափը:

Որոշի քառորդը, որին պատկանում է տրված անկյունը:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈԴԵ)

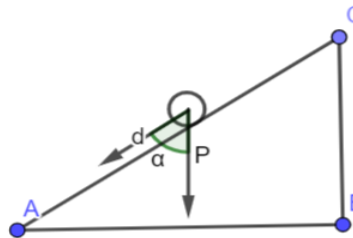
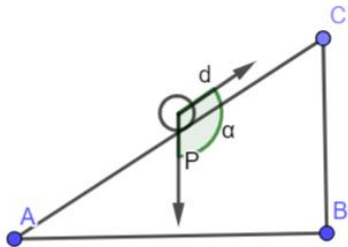
Նպատակ

Հասկանալ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանների կարևորությունն իրական կյանքում

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սա իրական կյանքի օրինակ է ֆիզիկա առարկայից: Ուսուցիչը սահմանում է տեղափոխության երկայնքով ազդող ուժի կատարած աշխատանքը՝ որպես մարմնի ստացած կամ կորցրած էներգիա:

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողները կքննարկեն երկու դեպք: Առաջին դեպքում գնդակը թեքությամբ շարժվում է դեպի վեր, իսկ երկրորդում՝ դեպի վար: Սովորողներին տրվում է երկու դիագրամ:



Սկզբում ուսուցիչը հարցնում է սովորողներին, թե ինչ են նրանք կարծում յուրաքանչյուր դեպքում ծանրության ուժի ազդեցության մասին: Նա կարող է հարցնել՝ ո՞ր դեպքում է ուժն օգնում շարժմանը և ո՞ր դեպքում խանգարում: Այնուհետև, սովորողներին հիշեցնում է, որ եթե ուժը դիմադրում է շարժմանը, ապա դրա կատարած աշխատանքը բացասական է, հակառակ դեպքում՝ դրական: Ասվածից սովորողները եզրակացնում են, որ ձախ նկարում աշխատանքը բացասական է, իսկ աջում՝ դրական: Ուսուցիչը սովորողներին տալիս է աշխատանքի բանաձևը՝

$$W = F \times d \times \cos\alpha:$$

Նա հարցնում է յուրաքանչյուր դեպքում F , d և W մեծությունների նշանների մասին: Սովորողները նշում են, որ F -ը և d -ն երկու դեպքում էլ դրական են: Այսպիսով, նրանք եզրակացնում են, որ եթե $\cos\alpha < 0$, ապա աշխատանքը բացասական է, իսկ եթե $\cos\alpha > 0$, ապա աշխատանքը դրական է: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե որ անկյունների համար է կոսինուսը բացասական և որոնց համար՝ դրական, իսկ սովորողները կարող են փորձել

կռահել: Այս փուլում այս հարցին պատասխանելը կարևոր չէ. դա կարելի է անել դասի վերջում:

Առաջադրանքի կատարումը սովորողներին ծանոթացնում է եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանների կարևորությանն իրական կյանքի համատեքստում: Սա միջառարկայական առաջադրանք է. կապում է մաթեմատիկան և ֆիզիկան: Այն շահագրգռում է սովորողներին գտնել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

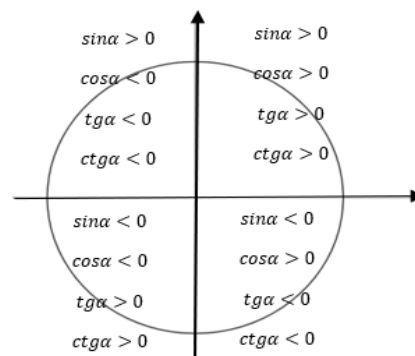
Որոշել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները տարբեր քառորդներում

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները որոշելու համար ուսուցիչն օգտագործում է միավոր շրջանագծի ֆայլը GeoGebra ծրագրից: Նա սկսում է առաջադրանքը՝ սովորողներին հիշեցնելով քառորդները: Եթե սովորողները չեն հիշում կամ շփոթում են քառորդները և քառորդում կետի կոորդինատների նշանները, ուսուցիչը կարող է շատ արագ հիշեցնել դրանք: Ուսուցիչը նաև սովորողներին հիշեցնում է, որ միավոր շրջանագծի վրա գտնվող B կետի աբսցիսը կոսինուսն է, իսկ օրդինատը՝ սինուսը:

Նա տեղաշարժում է B կետը շրջանագծի երկայնքով և հանձնարարում սովորողներին որոշել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները տարբեր քառորդներում: Սովորողները հասկանում են, որ 1-ին քառորդում սինուսը և կոսինուսը դրական են: Ուսուցիչը հարցնում է տանգենսի և կոտանգենսի նշանների մասին և խորհուրդ տալիս կիրառել տանգենսի և կոտանգենսի սահմանումները: Տանգենսը սահմանվում է որպես օրդինատի և աբսցիսի հարաբերություն, հետևաբար՝ այն դրական է, իսկ կոտանգենսը աբսցիսի և օրդինատի հարաբերությունն է, հետևաբար՝ այն ևս դրական է:

Ուսուցիչը սովորողներին տալիս է մի քանի բոլոր ժամանակ, որպեսզի նույն մեթոդը կիրառեն մյուս քառորդներում՝ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները որոշելու համար, ապա՝ կիսվեն իրենց պատասխաններով ամբողջ դասարանի հետ: Այս ընթացքում ուսուցիչն օգնում է դժվարացող սովորողներին:



Կարևոր է, որ սովորողները օգտագործեն եռանկյունաչափական շրջանը՝ որոշելու համար եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները, այլ ոչ թե անգիր անեն:

Առաջադրանքի ավարտին սովորողները պետք է նկատեն, որ տանգենսը և կոտանգենսը միևնույն քառորդում ունեն նույն նշանը: Ուսուցիչն օգնում է սովորողներին գալ այս եզրահանգմանը:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Որոշել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները տարբեր քառորդներում:

Առաջադրանք

Գտե՛ք տրված անկյան համար եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները. 30° , 120° , -65° , $\frac{\pi}{4}$, $\frac{10\pi}{3}$, $\frac{9\pi}{4}$, 200° :

Լուծում

$$\sin(30^\circ) > 0, \cos(30^\circ) > 0, \operatorname{tg}(30^\circ) > 0, \operatorname{ctg}(30^\circ) > 0:$$

$$\sin(120^\circ) > 0, \cos(120^\circ) < 0, \operatorname{tg}(120^\circ) < 0, \operatorname{ctg}(120^\circ) < 0:$$

$$\sin(-65^\circ) < 0, \cos(-65^\circ) > 0, \operatorname{tg}(-65^\circ) < 0, \operatorname{ctg}(-65^\circ) < 0:$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) > 0, \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) > 0, \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}\right) > 0, \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4}\right) > 0:$$

$$\frac{10\pi}{3} = \frac{12\pi}{3} - \frac{2\pi}{3} = 4\pi - \frac{2\pi}{3} \Rightarrow \text{հիմնական անկյան չափը} = -\frac{2\pi}{3} \rightarrow \text{III քառորդ:}$$

$$\sin\left(\frac{10\pi}{3}\right) < 0, \cos\left(\frac{10\pi}{3}\right) < 0, \operatorname{tg}\left(\frac{10\pi}{3}\right) > 0, \operatorname{ctg}\left(\frac{10\pi}{3}\right) > 0:$$

$$\frac{9\pi}{4} = \frac{8\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = 2\pi + \frac{\pi}{4} \Rightarrow \text{հիմնական անկյան չափը} = \frac{\pi}{4} \rightarrow \text{I քառորդ:}$$

$$\sin\left(\frac{9\pi}{4}\right) > 0, \cos\left(\frac{9\pi}{4}\right) > 0, \operatorname{tg}\left(\frac{9\pi}{4}\right) > 0, \operatorname{ctg}\left(\frac{9\pi}{4}\right) > 0:$$

$$\sin(200^\circ) < 0, \cos(200^\circ) < 0, \operatorname{tg}(200^\circ) > 0, \operatorname{ctg}(200^\circ) > 0:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն առաջադրանքը կատարում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին: Որոշ դեպքերում սովորողները կարող են նախ և առաջ գտնել հիմնական անկյան չափը: Հնարավոր է՝ որոշ սովորողներ նախընտրեն ռադիաններն արտահայտել աստիճաններով:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Որոշել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները տարբեր քառորդներում:

Առաջադրանք

Մաս 1

Որոշե՛ք արտահայտության նշանը.

$$A = \sin(28^\circ) \times \cos(128^\circ):$$

$$B = \sin\left(\frac{\pi}{9}\right) \times \operatorname{tg}\left(\frac{14\pi}{9}\right):$$

$$C = \cos\left(\frac{25\pi}{12}\right) \times \operatorname{ctg}\left(\frac{20\pi}{3}\right):$$

Մաս 2

Որոշե՛ք արտահայտության նշանը, եթե հայտնի է, որ α -ն սուր անկյուն է.

$$\sin(\pi - \alpha), \quad \cos(\pi + \alpha), \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right), \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right), \quad \operatorname{tg}(\pi + \alpha), \quad \operatorname{ctg}(-\alpha):$$

Լուծում

Մաս 1

$A < 0$, որովհետև $\sin(28^\circ) > 0$ (1ին քառորդ), $\cos(128^\circ) < 0$ (2րդ քառորդ):

$B < 0$, որովհետև $\sin\left(\frac{\pi}{9}\right) > 0$ (1ին քառորդ), $\operatorname{tg}\left(\frac{14\pi}{9}\right) < 0$ (4րդ քառորդ):

$C < 0$, որովհետև $\cos\left(\frac{25\pi}{12}\right) > 0$ (1ին քառորդ), $\operatorname{ctg}\left(\frac{20\pi}{3}\right) < 0$ (2րդ քառորդ):

Մաս 2

$$\sin(\pi - \alpha) > 0, \quad \cos(\pi + \alpha) < 0, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) > 0:$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) < 0, \quad \operatorname{tg}(\pi + \alpha) > 0, \quad \operatorname{ctg}(-\alpha) < 0:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն առաջադրանքը կատարում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Առաջադրանքի առաջին մասում սովորողները կարող են նախ գտնել հիմնական անկյան չափը: Երկրորդ մասը գրեթե նույնն է, ինչ առաջինը, սակայն այստեղ անկյուններն անհայտ են: Հնարավոր է՝ որոշ սովորողների համար դա մի փոքր ավելի դժվար լինի: Երկու մասում էլ սովորողները նախ պետք է որոշեն, թե որ քառորդին է պատկանում տրված անկյունը: Ուսուցիչը կարող է բացատրել, թե ինչպես են գտնում որ քառորդին է պատկանում տրված անկյունը: Նա շեշտում է, որ եթե անկյան նշանը բացասական է, ապա պտույտը ժամացույ-

ցի սլաքի ուղղությամբ է, իսկ եթե նշանը դրական է, ապա պտույտը հակառակ ուղղությամբ է:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 139, 140, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150 (Էջ 49-50) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները (2)

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Որոշել, որ քառորդի անկյուն է՝ հիմնվելով եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանների վրա:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս առաջադրանքը նախորդ դասին արված առաջադրանքի հակադարձն է: Սովորողներին կտրվեն եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները, իսկ նրանք պետք է գտնեն եռանկյունաչափական շրջանագծի քառորդը: Առաջադրանքի առաջին մասում ուսուցիչը կնշի երկու եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշաններ միևնույն անկյան համար և կհարցնի քառորդը: Միայն սինուս և կոսինուս ներառող մի քանի օրինակներից հետո ուսուցիչը կդիտարկի օրինակներ, որոնք ներառում են նաև տանգենս և կոտանգենս: Հնարավոր է՝ վերջիններս մի փոքր ավելի դժվար լինեն սովորողներից որոշների համար: Առաջադրանքի վերջին մասում ուսուցիչը կներկայացնի միայն մեկ եռանկյունաչափական ֆունկցիայի նշան, իսկ սովորողները պետք է գտնեն երկու հնարավոր քառորդները:

Օրինակներ

1-ին մաս

$\sin(\alpha) > 0, \cos(\alpha) < 0 \Rightarrow \alpha$ -ն պատկանում է II քառորդին,

$\sin(\alpha) < 0, \cos(\alpha) < 0 \Rightarrow \alpha$ -ն պատկանում է III քառորդին,

$\sin(\alpha) > 0, \cos(\alpha) > 0 \Rightarrow \alpha$ -ն պատկանում է I քառորդին,

$\sin(\alpha) < 0, \cos(\alpha) > 0 \Rightarrow \alpha$ -ն պատկանում է IV քառորդին:

2-րդ մաս

$\sin(\alpha) > 0, \operatorname{tg}(\alpha) < 0 \Rightarrow \alpha$ -ն պատկանում է II քառորդին,

$\sin(\alpha) < 0, \operatorname{ctg}(\alpha) < 0 \Rightarrow \alpha$ -ն պատկանում է IV քառորդին,

$\cos(\alpha) < 0, \operatorname{ctg}(\alpha) > 0 \Rightarrow \alpha$ -ն պատկանում է III քառորդին,

$\operatorname{tg}(\alpha) > 0, \sin(\alpha) > 0 \Rightarrow \alpha$ -ն պատկանում է I քառորդին:

3-րդ մաս

$\sin(\alpha) > 0 \Rightarrow \alpha$ -ն պատկանում է I կամ II քառորդին,

$\cos(\alpha) < 0 \Rightarrow \alpha$ -ն պատկանում է II կամ III քառորդին,

$\operatorname{ctg}(\alpha) > 0 \Rightarrow \alpha$ -ն պատկանում է I կամ IV քառորդին,

$\operatorname{tg}(\alpha) < 0 \Rightarrow \alpha$ -ն պատկանում է II կամ IV քառորդին:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Որոշել՝ որ քառորդի անկյուն է՝ հիմնվելով եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանների վրա:

Առաջադրանք

Ո՞ր քառորդին է պատկանում α անկյունը, եթե.

ա) $\sin(\alpha) < 0, \cos(\alpha) < 0$,

բ) $\sin(\alpha) > 0, \operatorname{tg}(\alpha) < 0$,

գ) $\cos(\alpha) < 0, \operatorname{ctg}(\alpha) > 0$,

դ) $\cos(\alpha) < 0, \operatorname{tg}(\alpha) < 0$:

Լուծում

ա) III քառորդ,

բ) II քառորդ,

գ) III քառորդ,

դ) II քառորդ:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Նա առաջարկում է սովորողներին նկարել միավոր շրջանագիծը՝ քառորդներն ավելի լավ պատկերացնելու համար:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Գտնել եռանկյունաչափական ֆունկցիայի արժեքը, եթե հայտնի է նրա քառակուսու արժեքը:

Առաջադրանք

Հայտնի է, որ $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, և $\cos^2(\alpha) = \frac{1}{4}$, հաշվեք $\cos(\alpha)$:

Հայտնի է, որ $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, և $\sin^2(\alpha) = \frac{3}{4}$, հաշվեք $\sin(\alpha)$:

Հայտնի է, որ $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, և $\operatorname{tg}^2(\alpha) = 3$, հաշվեք $\operatorname{tg}(\alpha)$:

Հայտնի է, որ $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$, և $\operatorname{ctg}^2(\alpha) = \frac{1}{3}$, հաշվեք $\operatorname{ctg}(\alpha)$:

Լուծում

$$\cos(\alpha) = -\frac{1}{2}:$$

$$\sin(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2}:$$

$$\operatorname{tg}(\alpha) = -\sqrt{3}:$$

$$\operatorname{ctg}(\alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{3}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն առաջադրանքը կատարում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին: Առաջադրանքի նպատակն է գտնել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները տրված քառորդում. այն շատ օգտակար կլինի բաժին 4-ում:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 144, 145 (Էջ 49) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: $-\alpha$ արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաները

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 10 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Արտահայտել $-\alpha$ արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաները α արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաներով:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի կատարման համար ուսուցիչն օգտագործում է միավոր շրջանագծի ֆայլը GeoGebra ծրագրից, որպեսզի սովորողները պատկերացնեն $\sin(-\alpha)$ և $\sin(\alpha)$ ու $\cos(-\alpha)$ և $\cos(\alpha)$ կապերը: Ուսուցիչը պետք է գծապատկերի և գաղափարի միջոցով բացատրի $\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha)$ և $\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$ առնչությունները:

Նախ՝ ուսուցիչը GeoGebra ծրագրի միջոցով ցույց է տալիս, որ եթե երկու մարմին սկսեն շարժվել (1,0) կետից միավոր շրջանագծի երկայնքով՝ մեկը ժամսլացի շարժման հակառակ ուղղությամբ, մյուսը՝ ժամսլացի շարժման ուղղությամբ, ապա սկզբնական շառավղի հետ կկազմեն հավասար անկյուններ՝ համապատասխանաբար դրական և բացասական: Հետևաբար՝ դրանք ունեն հավասար կոսինուսի արժեքներ (աբսցիս) և հակադիր սինուսի արժեքներ (օրդինատ):

Եռանկյունների հավասարության հայտանիշների միջոցով ուսուցիչը ցույց է տալիս, որ երկարությունները հավասար են: Ունենալով, որ $-\alpha$ և α անկյունների համար սկզբնական շառավղիների և շրջանագծի հատման կետերի կոորդինատներն ունեն նույն աբսցիսը և հակադիր օրդինատները՝ ստանում ենք $\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg}(\alpha)$ և $\operatorname{ctg}(-\alpha) = -\operatorname{ctg}(\alpha)$:

Որոշ սովորողների համար նախընտրելի է հիշել, որ $\cos(-\alpha)$ -ն հավասար է $\cos(\alpha)$ -ին, և որ մնացած բոլոր եռանկյունաչափական ֆունկցիաների դեպքում հավասար է հակադիրին: Կոսինուսի դեպքն առանձնահատուկ է: Քանի որ այն հակասում է ինտուիցիային, ուսուցիչը պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնի այս դեպքի վրա: Ուսուցիչը կարող է նաև անուղղակիորեն ծանոթացնել ֆունկցիայի զույգության և կենտության գաղափարին՝ նշելով, որ կոսինուս ֆունկցիան զույգ է, իսկ սինուս ֆունկցիան՝ կենտ: Այսպիսով, $\cos(-x) = \cos(x)$ և $\sin(-x) = -\sin(x)$:

ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Արտահայտել $-\alpha$ արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաները α արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաներով:

Առաջադրանք

Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

$$\sin(-60^\circ), \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right), \operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{3}\right), \sin\left(\frac{17\pi}{3}\right), \operatorname{ctg}\left(\frac{11\pi}{6}\right):$$

Լուծում

$$\sin(-60^\circ) = -\sin(60^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2},$$

$$\operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3},$$

$$\cos\left(\frac{15\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{16\pi}{4} - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(4\pi - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\operatorname{ctg}\left(\frac{11\pi}{6}\right) = \operatorname{ctg}\left(\frac{12\pi}{6} - \frac{\pi}{6}\right) = \operatorname{ctg}\left(2\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \operatorname{ctg}\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\sqrt{3}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն առաջադրանքը կատարում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին: Որոշ դեպքերում սովորողները կարող են նախ գտնել հիմնական անկյան չափը: Առաջադրանքի ավարտին ուսուցիչը ստուգում է սովորողների կատարած աշխատանքը դասարանական քննարկման ժամանակ, որի ընթացքում սովորողները համեմատում են իրենց պատասխանները:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Բաժնի ավարտին իրականացվում է ձևավորող գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ:

Եական է, որ ձևավորող գնահատումը համապատասխանի տվյալ բաժնի նպատակներին/վերջնարդյունքներին և ներառի ամբողջը: Այս գնահատումն արտացոլում է Գլուխ 2-ի բաժին 3-ը:

Հետևյալ հղումով կարելի է տեսնել ձևավորող [գնահատման օրինակ](#):

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ շուրջիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 151, 152, 153 (Էջ 50) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գևորգյան, Սահակյան դասագրքից:

Բաժին 4: Հիմնական եռանկյունաչափական նույնությունները

Դասերի քանակը՝ 5

Դասեր

- 1) Եռանկյունաչափական նույնությունները (1):
- 2) Եռանկյունաչափական նույնությունները (2):
- 3) Եռանկյունաչափական արտահայտությունների պարզեցում:
- 4) Եռանկյունաչափական նույնությունների ապացուցում (1):
- 5) Եռանկյունաչափական նույնությունների ապացուցում (2):

Նպատակ

Հիմնական եռանկյունաչափական նույնությունների հետ ծանոթացումն ու դրանց կիրառման հմտությունների ձևավորումը և զարգացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Ապացուցի և կիրառի հիմնական եռանկյունաչափական նույնություններն ու բերման բանաձևերը:
- Հասկանա եռանկյունաչափական ֆունկցիաների կիրառման զարգացումն իրական կյանքում:
- Գտնի տրված անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները, եթե հայտնի է դրանցից մեկի արժեքը՝ կիրառելով եռանկյունաչափական նույնությունները:
- Պարզեցնի եռանկյունաչափական արտահայտությունները՝ կիրառելով եռանկյունաչափական նույնությունները:
- Ապացուցի եռանկյունաչափական նույնությունները:

Ակնկալվող գիտելիք

Սահմանի անկյան սինուսը, կոսինուսը, տանգենսը և կոտանգենսը:

Որոշի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները տրված քառորդում:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Եռանկյունաչափական նույնությունները (1)

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Հասկանալ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների կիրառման զարգացումն իրական կյանքում:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում Ուսուցիչը ներկայացնում է եռանկյունաչափության տարբեր կիրառությունները պատմության ընթացքում:

Ի սկզբանե, եռանկյունաչափություն կիրառվել է՝ աստղագիտական հաշվարկներ կատարելու համար: Հիպարքոսը համարվում է եռանկյունաչափության հայրը: Նա ապրել է մ.թ.ա. 180-125 թթ. և առաջինն էր, որ կազմեց որոշ անկյունների աղեղի և լարի համապատասխան արժեքների աղյուսակը: Նրա աշխատանքի հիմնական նպատակն աստղագիտությունն էր և դրան առնչվող հաշվարկները:

Դարեր անց եռանկյունաչափությունն օգտագործվում է ոչ միայն աստղագիտության մեջ, այլև շատ այլ բնագավառներում:

Ուսուցիչը սովորողներին տալիս է մի քանի թույլ ժամանակ, որ զույգերով որոշեն այն բնագավառները, որտեղ, հավանաբար, եռանկյունաչափությունը կիրառվում է, ինչից հետո սովորողները կիսվում են իրենց օրինակներով: Ուսուցիչը կարող է ավելացնել այլ օրինակներ, որոնք կարող են լինել էլեկտրատեխնիկայից մինչև մեքենաշինություն, ֆիզիկա, օպտիկա և ճարտարապետություն:

Ի սկզբանե, եռանկյունաչափության նպատակն էր հետազոտել աստղերի և մոլորակների շարժումները, որի ազդեցությունը գուցե փոքր էր թվում մարդկանց առօրյա կյանքի վրա, բայց այն ազդեցություն է ունեցել մեր առօրյա կյանքին առնչվող բազմաթիվ այլ բնագավառների վրա:

Այս քննարկումը վերաբերում է գիտության և մաթեմատիկայի բնույթին: Այն ցույց է տալիս, թե ինչպես շատ գիտակարգերում, հայտնագործության ոչ անմիջական կիրառումն ավելի շատ կարող է վերաբերել մարդկանց առօրյա կյանքին, քան սկզբնական նպատակը:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Ապացուցել եռանկյունաչափական նույնությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին, օգտվելով միավոր շրջանագծից, գտնել առնչություններ $\sin(\alpha)$, $\cos(\alpha)$ և $\operatorname{tg}(\alpha)$ ֆունկցիաների միջև: Ուսուցիչը առաջարկում է սկսել իրենց ծանոթ սահմանումներից՝ $\sin(\alpha) = y, \cos(\alpha) = x, \operatorname{tg}(\alpha) = \frac{y}{x}$, ապա՝ փոխարինել y -ը և x -ը համապատասխանաբար $\sin(\alpha)$ -ով և $\cos(\alpha)$ -ով: Նույն մեթոդով սովորողները գտնում են $\operatorname{ctg}(\alpha) = \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)}$ բանաձևը:

Այնուհետև, ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է գտնել $\operatorname{tg}(\alpha)$ և $\operatorname{ctg}(\alpha)$ ֆունկցիաների միջև կապը: Հնարավոր է՝ նրանք նկատեն, որ $\operatorname{tg}(\alpha) = \frac{1}{\operatorname{ctg}(\alpha)}$ կամ $\operatorname{tg}(\alpha) \cdot \operatorname{ctg}(\alpha) = 1$:

Առաջադրանքի ավարտին ուսուցիչը գրում է $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ նույնությունը և ապացուցում այն:

Նա կարող է ապացուցել նույնությունը միավոր շրջանագծի միջոցով: Միավոր շրջանագծի հավասարումն է $x^2 + y^2 = 1$. ուսուցիչն առաջարկում է փոխարինել y -ը և x -ը համապատասխանաբար $\sin(\alpha)$ -ով և $\cos(\alpha)$ -ով:

Ուսուցիչը կարող է այս նույնության այլ ապացույցներ ցույց տալ՝ կիրառելով ուղղանկյուն եռանկյան սահմանումը: Այս մեթոդը հնարավորություն կտա սովորողներին վերհիշել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների սահմանումներն ուղղանկյուն եռանկյան դեպքում: Ուղղանկյուն եռանկյան դեպքում սահմանումների վերհիշումը նպատակահարմար է, քանի որ այն օգնում է սովորողներին ավելի լավ հասկանալ եռանկյունաչափական ֆունկցիաները և անցնել մի սահմանումից մյուսին:

Ուսուցիչը գծում է ուղղանկյուն եռանկյուն ABC ($\angle BAC = 90^\circ$), նշանակում $\angle ABC$ -ն α -ով և հանձնարարում գրառել՝ օգտվելով սահմանումներից՝ $\sin(\alpha) = \frac{AC}{BC}$, $\cos(\alpha) = \frac{AB}{BC}$, $\operatorname{tg}(\alpha) = \frac{AC}{AB}$ և $\operatorname{ctg}(\alpha) = \frac{AB}{AC}$: Այնուհետև, ուսուցիչը սովորողներին օգնում է $\operatorname{tg}(\alpha) = \frac{AC}{AB}$ բանաձևում

համարիչը և հայտարարը բաժանել BC -ի, ինչից ստացվում է $\frac{\frac{AC}{BC}}{\frac{AB}{BC}} = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$: Նույնպես ցույց են

տալիս, որ $\operatorname{ctg}(\alpha) = \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)}$: Կիրառելով Պյութագորասի թեորեմը՝ ստանում են $\sin^2\alpha +$

$\cos^2\alpha = 1$, քանի որ $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = \frac{AC^2}{BC^2} + \frac{AB^2}{BC^2} = \frac{BC^2}{BC^2} = 1$: Վերջացնում են առաջադրանքը՝

$\operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{ctg}\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \cdot \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = 1$ նույնությունը ստանալով:

2ՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Գտնել տրված անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները, եթե հայտնի է նրանցից մեկի արժեքը՝ կիրառելով եռանկյունաչափական նույնությունները:

Առաջադրանք

- 1) α անկյունը պատկանում է I քառորդին և $\cos(\alpha) = \frac{1}{3}$: Հաշվե՛ք α անկյան մնացած եռանկյունաչափական ֆունկցիաները:

- 2) α անկյունը պատկանում է II քառորդին և $\sin(\alpha) = \frac{1}{5}$: Հաշվե՞ք α անկյան մնացած եռանկյունաչափական ֆունկցիաները:

Լուծում

- 1) $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, $\operatorname{tg} \alpha = 2\sqrt{2}$, $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$:
 2) $\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{6}}{5}$, $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{1}{2\sqrt{6}} = -\frac{\sqrt{6}}{12}$, $\operatorname{ctg} \alpha = -2\sqrt{6}$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն առաջադրանքը կատարում են զույգերով: Ուսուցիչը օգնում է դժվարացող զույգերին: Հնարավոր է՝ արմատ հանելիս սովորողները մոռանան ուղադրություն դարձնել նշանին, այդ պատճառով ուսուցիչը պետք է հիշեցնի ուղադիր լինել նշանին: Ուսուցիչը կարող է կրկնել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները՝ ըստ քառորդների:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Գտնել տրված անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները, եթե հայտնի է դրանցից մեկի արժեքը՝ կիրառելով եռանկյունաչափական նույնությունները:

Առաջադրանք

- 1) α անկյունը պատկանում է III քառորդին և $\sin(\alpha) = -\frac{1}{4}$: Հաշվե՞ք α անկյան մնացած եռանկյունաչափական ֆունկցիաները:
 2) α անկյունը պատկանում է IV քառորդին և $\cos(\alpha) = \frac{2}{3}$: Հաշվե՞ք α անկյան մնացած եռանկյունաչափական ֆունկցիաները:

Լուծում

- 1) $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{15}}{4}$, $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sqrt{15}}{15}$, $\operatorname{ctg} \alpha = \sqrt{15}$:
 2) $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{3}$, $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{2}$, $\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 168 (ա,բ), 170 (ա), 171 (ա), 172 (ա) (Էջ 55) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած դասագրքից:

Դաս 2: Եռանկյունաչափական նույնությունները (2)

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Ապացուցել որոշ եռանկյունաչափական նույնություններ:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը հարցնում է սովորողներին՝ ինչպես կարելի է $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ նույնությունից ստանալ $\operatorname{tg}(\alpha)$ -ն պարունակող նույնություն: Հնարավոր է՝ սովորողներն առաջարկեն հավասարման երկու կողմերը բաժանել $\cos^2 \alpha$ -ի: Հակառակ դեպքում ուսուցիչն օգնում է սովորողներին և առաջարկում բաժանել $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ հավասարման երկու կողմերը $\cos^2 \alpha$ -ի, ինչից էլ ստացվում է $\operatorname{tg}^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$, որը կարելի է ձևափոխել և ստանալ $\cos^2 \alpha = \frac{1}{1+\operatorname{tg}^2 \alpha}$ նույնությունը:

Նույն կերպ բաժանելով $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ հավասարման երկու կողմերը $\sin^2 \alpha$ -ի՝ կստացվի $\sin^2 \alpha = \frac{1}{1+\operatorname{ctg}^2 \alpha}$ նույնությունը:

ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Գտնել տրված անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները, եթե հայտնի է նրանցից մեկի արժեքը՝ կիրառելով եռանկյունաչափական նույնությունները:

Առաջադրանք

- 1) α անկյունը պատկանում է I քառորդին և $\operatorname{tg}(\alpha) = 3$: Հաշվե՛ք α անկյան մնացած եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները:
- 2) α անկյունը պատկանում է II քառորդին և $\operatorname{ctg}(\alpha) = -\frac{2}{3}$: Հաշվե՛ք α անկյան մնացած եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները:

Լուծում

- 1) $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{3}$, $\sin \alpha = \frac{3\sqrt{10}}{10}$, $\cos \alpha = \frac{\sqrt{10}}{10}$:
- 2) $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{3}{2}$, $\sin \alpha = \frac{3\sqrt{13}}{13}$, $\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{13}}{13}$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն առաջադրանքը կատարում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին: Հնարավոր է՝ արմատ հանելիս սովորողները մոռանան ուշադրություն դարձնել

նշանին, այդ պատճառով ուսուցիչը պետք է հիշեցնի ուշադիր լինել նշանին: Ուսուցիչը կարող է կրկնել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները՝ ըստ քառորդների:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Գտնել տրված անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները, եթե հայտնի է դրանցից մեկի արժեքը՝ կիրառելով եռանկյունաչափական նույնությունները:

Առաջադրանք

- 1) α անկյունը պատկանում է III քառորդին և $\operatorname{tg}(\alpha) = \frac{3}{4}$: Հաշվե՛ք α անկյան մնացած եռանկյունաչափական ֆունկցիաները:
- 2) α անկյունը պատկանում է IV քառորդին և $\cos(\alpha) = \frac{\sqrt{2}}{5}$: Հաշվե՛ք α անկյան մնացած եռանկյունաչափական ֆունկցիաները:
- 3) α անկյունը պատկանում է III քառորդին և $\sin(\alpha) = -\frac{4}{5}$: Հաշվե՛ք α անկյան մնացած եռանկյունաչափական ֆունկցիաները:
- 4) α անկյունը պատկանում է II քառորդին և $\operatorname{ctg}(\alpha) = -\frac{5}{3}$: Հաշվե՛ք α անկյան մնացած եռանկյունաչափական ֆունկցիաները:

Լուծում

- 1) $\operatorname{ctg}\alpha = \frac{4}{3}$, $\sin\alpha = -\frac{3}{5}$, $\cos\alpha = -\frac{4}{5}$:
- 2) $\sin\alpha = -\frac{\sqrt{23}}{5}$, $\operatorname{tg}\alpha = -\frac{\sqrt{46}}{2}$, $\operatorname{ctg}\alpha = -\frac{\sqrt{46}}{23}$:
- 3) $\cos\alpha = -\frac{3}{5}$, $\operatorname{tg}\alpha = \frac{4}{3}$, $\operatorname{ctg}\alpha = \frac{3}{4}$:
- 4) $\operatorname{tg}\alpha = -\frac{3}{5}$, $\sin\alpha = \frac{3\sqrt{34}}{34}$, $\cos\alpha = -\frac{5\sqrt{34}}{34}$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Վերջին երկու դասերն օգնում են սովորողներին յուրացնել որոշ եռանկյունաչափական նույնություններ՝ նախքան դրանց կիրառումը՝ եռանկյունաչափական արտահայտությունները պարզեցնելու և եռանկյունաչափական հավասարումներ լուծելու համար:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 168 (գ,դ), 170 (բ,գ,դ), 171 (բ,գ), 172 (բ,գ) (Էջ 55) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած դասագրքից:

Դաս 3: Եռանկյունաչափական արտահայտությունների պարզեցում

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Պարզեցնել եռանկյունաչափական արտահայտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը բացատրում է տարբեր մեթոդներ, որոնք սովորողներին անհրաժեշտ կլինեն՝ եռանկյունաչափական արտահայտությունները պարզեցնելու համար:

Առաջինը նա շեշտում է $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$, $\operatorname{ctg}(\alpha) = \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)}$ և $\operatorname{tg}(\alpha) \cdot \operatorname{ctg}(\alpha) = 1$ նույնությունները և նշում, որ դրանք պարզեցման հենասյուներն են:

Այնուհետև, նշում է՝ արտադրիչների վերլուծումը, փակագծերի բացումը և ընդհանուր հայտարարի բերելն այն հիմնական մեթոդներն են, որ սովորողները կարող են կիրառել՝ եռանկյունաչափական արտահայտությունները պարզեցնելու համար, և յուրաքանչյուրից բերում է օրինակներ:

Օրինակ՝ $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 + (\sin \alpha - \cos \alpha)^2$ արտահայտությունը պարզեցնելու համար ուսուցիչը հարցնում է, թե որ մեթոդն է առավել նպատակահարմար՝ արտադրիչների վերլուծումը, փակագծերի բացումը, թե ընդհանուր հայտարարի բերելը: Քանի որ արտահայտությունը հայտարար չի պարունակում, այս մեթոդը կարելի է բացառել: Սովորողները կարող են առաջարկել գումարի և տարբերության քառակուսու բանաձևերով ազատվել փակագծերից և ստանալ

$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha + 2\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha - 2\sin \alpha \cos \alpha$: Այնուհետև, ուսուցիչը հարցնում է՝ արդյոք նրանք տեսնո՞ւմ են իրենց հայտնի եռանկյունաչափական նույնություն: Այսպիսով, սովորողները ստանում են 2 պատասխանը:

Մեկ այլ օրինակ կարող է լինել $\cos \alpha - \cos^3 \alpha$ պարզեցումը: Հնարավոր է՝ սովորողներն առաջարկեն վերլուծել արտադրիչների և ստանան $\cos \alpha(1 - \cos^2 \alpha) = \cos \alpha \sin^2 \alpha$:

Վերջապես, մեկ այլ օրինակ կարող է լինել $\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{ctg} \alpha$ պարզեցումը: Այս օրինակում սովորողները պետք է տեղադրեն $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ և $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$ նույնությունները և ստանան

$\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{ctg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$: Քանի որ արտահայտությունը կոտորակների գումար է, սովորողները կհասկանան, որ այն պետք է բերել ընդհանուր հայտարարի՝ $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}{\cos \alpha \sin \alpha} = \frac{1}{\cos \alpha \sin \alpha}$: Հնարավոր է՝ սովորողներն ընտրեն սխալ հայտարար, ըստ այդմ ուսուցիչն օգնում է դժվարացողներին, որպեսզի ճիշտ ընդհանուր հայտարարի բերեն:

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչն ուղղակի չի պարզեցնում արտահայտությունները, այլ բացատրում է տարբեր մտածողության մեթոդներ: Եթե սովորողն այլ մեթոդ է առաջարկում, ուսուցիչը պետք է ժամանակ տրամադրի՝ վերլուծելու սովորողի տրամաբանությունը, այլ ոչ թե ուղղակի մերժի այն: Սովորողները պետք է վերլուծեն միմյանց առաջարկները և դուրս բերեն տվյալ օրինակի համար լավագույն մեթոդը:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Պարզեցնել եռանկյունաչափական արտահայտությունները՝ կիրառելով եռանկյունաչափական նույնություններ:

Առաջադրանք

Պարզեցրե՛ք եռանկյունաչափական արտահայտությունները՝ կիրառելով եռանկյունաչափական նույնություններ:

- 1) $\sin^2 \alpha \cos \alpha + \cos^3 \alpha$,
- 2) $\cos^2 \alpha + \frac{1}{1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha}$,
- 3) $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 - 2 \sin \alpha \cos \alpha$,
- 4) $\sin \alpha \cos \alpha (\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{ctg} \alpha)$,
- 5) $\frac{\sin^2 \alpha \cdot \operatorname{ctg}^2 \alpha}{1 - \sin^2 \alpha}$,
- 6) $\frac{(1 - \cos^2 \alpha)}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}$:

Լուծում

- 1) $\sin^2 \alpha \cos \alpha + \cos^3 \alpha = \cos \alpha (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = \cos \alpha$,
- 2) $\cos^2 \alpha + \frac{1}{1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha} = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$,
- 3) $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 - 2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha - 2 \sin \alpha \cos \alpha = 1$,
- 4) $\sin \alpha \cos \alpha (\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{ctg} \alpha) = \sin \alpha \cos \alpha \left(\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \right) = \sin \alpha \cos \alpha \left(\frac{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}{\cos \alpha \sin \alpha} \right) = 1$,
- 5) $\frac{\sin^2 \alpha \cdot \operatorname{ctg}^2 \alpha}{1 - \sin^2 \alpha} = \frac{\sin^2 \alpha \cdot \operatorname{ctg}^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \operatorname{tg}^2 \alpha \cdot \operatorname{ctg}^2 \alpha = 1$,
- 6) $\frac{(1 - \cos^2 \alpha)}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} = \sin^2 \alpha \cdot \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} = \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն առաջադրանքը կատարում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին և հարցնում սովորողներին նշել իրենց կողմից կիրառվող մեթոդը (արտադրիչների վերլուծում, փակագծերի բացում, ընդհանուր հայտարարի բերել, նույնության տեղադրում): Այս մակարդակում սովորողներն անգիր անելու փոխարեն կարող են գրառել եռանկյունաչափական նույնությունները և օգտվել իրենց գրառումներից: Առաջադրանքի նպատակն է սովորեցնել ընտրել համապատասխան մեթոդը, ռազմավարությունը և վարժեցնել դրանց:

Նպատակ

Պարզեցնել եռանկյունաչափական արտահայտությունները՝ կիրառելով եռանկյունաչափական նույնություններ

Առաջադրանք

Պարզեցրե՛ք եռանկյունաչափական արտահայտությունները՝ կիրառելով եռանկյունաչափական նույնություններ.

- 1) $\sin\alpha\cos^2\alpha + \sin^3\alpha$,
- 2) $(\sin\alpha + \cos\alpha)^2 - (\sin\alpha - \cos\alpha)^2$,
- 3) $1 - \sin\alpha \cdot \cos\alpha \cdot \operatorname{tg}\alpha$,
- 4) $\operatorname{tg}^2\alpha(1 + \operatorname{ctg}^2\alpha)$:

Լուծում

- 1) $\sin\alpha\cos^2\alpha + \sin^3\alpha = \sin\alpha(\cos^2\alpha + \sin^2\alpha) = \sin\alpha$,
- 2) $(\sin\alpha + \cos\alpha)^2 - (\sin\alpha - \cos\alpha)^2 = \sin^2\alpha + 2\sin\alpha\cos\alpha + \cos^2\alpha - \sin^2\alpha + 2\sin\alpha\cos\alpha - \cos^2\alpha = 4\sin\alpha\cos\alpha$,
- 3) $1 - \sin\alpha \cdot \cos\alpha \cdot \operatorname{tg}\alpha = 1 - \sin\alpha \cdot \cos\alpha \cdot \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = 1 - \sin^2\alpha = \cos^2\alpha$,
- 4) $\operatorname{tg}^2\alpha(1 + \operatorname{ctg}^2\alpha) = \frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha} \left(1 + \frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha}\right) = \frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha} \left(\frac{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha}{\cos^2\alpha}\right) = \frac{\sin^2\alpha}{\cos^4\alpha}$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Այս առաջադրանքի ժամանակ կարիք չկա նշել օգտագործվող մեթոդը:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 161, 162, 163, 164, 165 (Էջ 54) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 4: Եռանկյունաչափական նույնությունների ապացուցում (1)

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Ապացուցել եռանկյունաչափական նույնությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը բացատրում է, թե ինչպես ապացուցել եռանկյունաչափական նույնությունները: Նա նշում է մի կողմից ձևափոխումները սկսելու և մյուս կողմի տեսքը ստանալու կարևորությունը: Ուսուցիչը պետք է տարբերակում մտցնի հավասարում լուծելու և նույնություն ապացուցելու միջև: Եռանկյունաչափական նույնության ապացուցումն ունի հավասարում լուծելու ճիշտ նույն կառուցվածքը, որին ծանոթ են սովորողները: Բայց այս դեպքում սովորողները ոչ թե հավասարում են լուծում, այլ ցույց են տալիս հավասարություն երկու արտահայտությունների համար: Շփոթությունից խուսափելու համար նախընտրելի է անմիջապես ընտրել նույնության մի կողմը և ձևափոխել այն: Այսպիսով, խնդիրը կնմանվի նախորդ առաջադրանքին՝ արտահայտությունների պարզեցմանը: Ուսուցիչը կրկնում է նախորդ առաջադրանքի մեջ ներկայացված մեթոդները և շեշտում, որ այս դեպքում նախընտրելի է հաշվի առնել այն արդյունքը, որը պետք է ստանան:

Ուսուցիչը կարող է սկսել հետևյալ օրինակով՝

ապացուցել $\cos^2 \alpha (2 + \tan^2 \alpha) = 2 - \sin^2 \alpha$ նույնությունը:

Ուսուցիչը շեշտում է ձախ կողմի արտահայտությունն առանձին դիտարկելու անհրաժեշտությունը:

$$\cos^2 \alpha (2 + \tan^2 \alpha) = :$$

Սովորողները հնարավոր է առաջարկեն բացել փակագծերը և $\tan \alpha$ -ն ներկայացնել $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ տեսքով: Ուսուցիչը նշում է, որ չկա միանշանակ մեթոդ, և սովորողները պետք է փորձեն ձևափոխել ձախ մասը՝ մտքում ունենալով աջ արտահայտության տեսքը:

Եթե սովորողները սկսեն փակագծերը բացելուց, կստանան

$$2\cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha \cdot \tan^2 \alpha :$$

Ապա՝ նրանք նկատում են, որ նախընտրելի է ձևափոխել $\tan(\alpha)$ -ն ևս:

$$\text{Ստացվում է } 2\cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha \cdot \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} :$$

Կրճատելով $\cos^2 \alpha$ -ն՝ ստանում են $2\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha$: Եթե սովորողներից որոշներն առաջարկեն ներկայացնել արտադրյալի տեսքով, ապա ուսուցիչը նշում է, որ նշված մեթոդն օգտակար չի լինի այս դեպքում:

Այսպիսով, ստացվել է $2\cos^2\alpha + \sin^2\alpha$:

Ուսուցիչն առաջարկում է դիտարկել աջ մասը և նկատել, որ այն պարունակում է միայն $\sin\alpha$ ֆունկցիան:

Հետևաբար՝ ձախ մասում կոսինուսը պետք է արտահայտել սինուսով: Ուսուցիչը հարցնում է՝ ո՞ր եռանկյունաչափական նույնության միջոցով կարելի է դա անել: Հնարավոր է՝ որոշ սովորողներ առաջարկեն կիրառել $\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha$ նույնությունը և ստանալ $2(1 - \sin^2\alpha) + \sin^2\alpha$:

Ապա՝ բացել փակագծերը՝ $2 - 2\sin^2\alpha + \sin^2\alpha$:

Եվ վերջապես, $2 - \sin^2\alpha$, ինչը և պահանջվում էր ապացուցել:

Առաջադրանքի ավարտին ուսուցիչը սովորողներին խնդրում է վերհիշել լուծման ընթացքում օգտագործված հիմնական քայլերը և նշել յուրաքանչյուրի նպատակը:

ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Ապացուցել եռանկյունաչափական նույնությունները:

Առաջադրանք

Ապացուցե՛ք նույնությունը.

- 1) $tg^2\alpha + ctg^2\alpha + 2 = \frac{1}{\sin^2\alpha \cos^2\alpha}$,
- 2) $\frac{1-2\cos^2\alpha}{\sin\alpha\cos\alpha} = tg\alpha - ctg\alpha$,
- 3) $\cos^4\alpha - \sin^4\alpha + \frac{1}{1+tg^2\alpha} - \frac{1}{1+ctg^2\alpha} = 0$:

Լուծում

- 1) $tg^2\alpha + ctg^2\alpha + 2 = \frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha} + \frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha} + 2 = \frac{\sin^4\alpha + \cos^4\alpha + 2\sin^2\alpha\cos^2\alpha}{\cos^2\alpha \sin^2\alpha} = \frac{(\sin^2\alpha + \cos^2\alpha)^2}{\cos^2\alpha \sin^2\alpha} = \frac{1}{\cos^2\alpha \sin^2\alpha}$,
- 2) $\frac{1-2\cos^2\alpha}{\sin\alpha\cos\alpha} = \frac{1-\cos^2\alpha - \cos^2\alpha}{\sin\alpha\cos\alpha} = \frac{\sin^2\alpha - \cos^2\alpha}{\sin\alpha\cos\alpha} = \frac{\sin^2\alpha}{\sin\alpha\cos\alpha} - \frac{\cos^2\alpha}{\sin\alpha\cos\alpha} = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} - \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = tg\alpha - ctg\alpha$,
- 3) $\cos^4\alpha - \sin^4\alpha + \frac{1}{1+tg^2\alpha} - \frac{1}{1+ctg^2\alpha} = (\cos^2\alpha - \sin^2\alpha)(\cos^2\alpha + \sin^2\alpha) + \sin^2\alpha - \cos^2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha + \sin^2\alpha - \cos^2\alpha = 0$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն առաջադրանքը կատարում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին, այնուհետև, հարցնում սովորողներին իրենց կողմից կիրառվող մեթոդը (արտադրիչների վերլուծում, փակագծերի բացում, ընդհանուր հայտարարի բերել, նույնության տեղադրում): Այս մակարդակում սովորողներն անգիր անելու փոխարեն կարող են գրառել եռանկյունաչափական նույնությունները և օգտվել իրենց գրառումներից: Առաջադրանքի

Նպատակն է սովորեցնել նրանց ընտրել համապատասխան մեթոդն ու ռազմավարությունը, ինչպես նաև վարժեցնել դրանց:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Ապացուցել եռանկյունաչափական նույնությունները:

Առաջադրանք

Ապացուցե՛ք նույնությունները.

- 1) $ctg^2\alpha - \cos^2\alpha = ctg^2\alpha \cdot \cos^2\alpha$,
- 2) $\frac{\sin^2\alpha}{1-\cos\alpha} - \cos\alpha = 1$,
- 3) $1 + \frac{\sin^2\alpha}{\cos^4\alpha} = 1 + tg^2\alpha + tg^4\alpha$:

Լուծում՝

- 1) $ctg^2\alpha - \cos^2\alpha = \frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha} - \cos^2\alpha = \frac{\cos^2\alpha - \cos^2\alpha \cdot \sin^2\alpha}{\sin^2\alpha} = \frac{\cos^2\alpha (1 - \sin^2\alpha)}{\sin^2\alpha} = ctg^2\alpha \cdot \cos^2\alpha$,
- 2) $\frac{\sin^2\alpha}{1-\cos\alpha} - \cos\alpha = \frac{\sin^2\alpha - \cos\alpha(1-\cos\alpha)}{1-\cos\alpha} = \frac{\sin^2\alpha - \cos\alpha + \cos^2\alpha}{1-\cos\alpha} = \frac{1-\cos\alpha}{1-\cos\alpha} = 1$,
- 3) $1 + \frac{\sin^2\alpha}{\cos^4\alpha} = 1 + \frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha} \cdot \frac{1}{\cos^2\alpha} = 1 + tg^2\alpha \cdot (1 + tg^2\alpha) = 1 + tg^2\alpha + tg^4\alpha$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 166, 167, 173, 174, 175 (Էջ 54-55) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 5: Եռանկյունաչափական նույնությունների ապացուցում (2)

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Ապացուցել եռանկյունաչափական նույնությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողները ստուգում են իրենց տնային աշխատանքը: Տնային աշխատանքի ուղղումը սկսում են՝ զույգեր կազմելով և համեմատելով միմյանց պատասխանները: Այնուհետև, տարբեր զույգերն են համեմատում միմյանց պատասխանները: Եթե զույգերը մեկը մյուսի պատասխանների հետ համաձայն չեն, ուսուցիչը հարցեր տալու միջոցով պետք է օգնի նրանց ինքնուրույն եզրակացություններ անել:

Եթե կան տնային աշխատանքը չկատարած սովորողներ, ապա զույգերով աշխատանքի ընթացքում նրանք կատարում են այն իրենց դասընկերների օգնությամբ: Եական է, որ սովորողները պատասխանատու լինեն իրենց տնային աշխատանքի համար և հասկանան դրա կարևորությունը: Այս ընթացքում ուսուցիչը, նախքան ձևավորող գնահատումը սկսելը, օգնում է սովորողներին:

Տնային աշխատանքի ուղղման նպատակն է, որ սովորողները շարունակեն ապացուցել եռանկյունաչափական նույնությունները: Դասընկերներին ուսուցանելով, բացատրելով կիրառվող մեթոդների մանրամասները և քայլերի տրամաբանական հաջորդականությունը՝ սովորողներն օգնում են իրենց ընկերներին և իրենք իրենց միաժամանակ:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (30 ՐՈՊԵ)

Բաժնի ավարտին իրականացվում է ձևավորող գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Եական է, որ ձևավորող գնահատումը համապատասխանի տվյալ բաժնի նպատակներին և ներառի ամբողջը: Այս գնահատումն արտացոլում է Գլուխ 2-ի բաժին 4-ը:

Առաջարկվող գնահատումը կատարվում է թուղթ ու մատիտի կիրառմամբ, քանի որ խնդիր 1-ում ուսուցիչը պետք է տեսնի սովորողների տրամաբանությունը, իսկ խնդիր 2-ում սովորողները պետք է գրեն մանրակրկիտ ապացույցներ:

Այս գնահատումը պետք է կատարվի անհատապես: Դժվարացող սովորողներին ուսուցիչը կարող է առաջարկել աշխատել զույգերով:

Ձևավորող գնահատման օրինակ

Խնդիր 1

- 1) Հայտնի է, որ $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ և $3\sin^2\alpha = 1$: Գտե՛ք $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$ և $\cot\alpha$ ֆունկցիաների արժեքները:

- 2) Հայտնի է, որ $\alpha \in (\pi, \frac{3\pi}{2})$ և $9ctg^2\alpha = 4$: Գտե՛ք $ctg\alpha, tg\alpha, sin\alpha$ և $cos\alpha$ ֆունկցիաների արժեքները:

Խնդիր 2

Ապացուցեք նույնությունը.

- 1) $\cos^4 x - \sin^4 x = 1 - 2\sin^2 x$,
- 2) $(tgx + ctgx)^2 - 4 = (tgx - ctgx)^2$,
- 3) $\frac{(\sin x + \cos x)^2 - 1}{ctgx - \sin x \cos x} = 2tg^2 x$,
- 4) $tg^2 x - tg^2 x \cdot ctg^2 x = \sin^4 x (1 + tg^2 x)$:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Լրացուցիչ խնդիրներ

1. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը նշված պայմանների դեպքում.

- 1) $\sin \alpha; \cos \alpha = -0,6, \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi,$
- 2) $\cos \alpha; \sin \alpha = 0,4, \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi,$
- 3) $\sin \alpha; \cos \alpha = \frac{8}{17}, \frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi,$
- 4) $\cos \alpha; \sin \alpha = -\frac{3}{5}, \pi < \alpha < \frac{3\pi}{2},$
- 5) $\operatorname{ctg} \alpha; \cos \alpha = \frac{20}{29}, 0 < \alpha < \frac{\pi}{2},$
- 6) $\cos \alpha; \operatorname{tg} \alpha = 3, \pi < \alpha < \frac{3\pi}{2},$
- 7) $\sin \alpha; \operatorname{tg} \alpha = -\frac{2}{5}, \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi,$
- 8) $\operatorname{tg} \alpha; \sin \alpha = \frac{4}{5}, 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}:$

2. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը նշված պայմանների դեպքում.

- 1) $3\sin \lambda; \operatorname{ctg} \lambda = 2\sqrt{2}, \pi < \lambda < \frac{3\pi}{2},$
- 2) $4\sin \lambda; \operatorname{ctg} \lambda = \sqrt{15}, 3\pi < \lambda < \frac{7\pi}{2},$
- 3) $3\cos \lambda; \operatorname{ctg} \lambda = 2\sqrt{2}, \pi < \lambda < \frac{3\pi}{2},$
- 4) $3\cos \lambda; \operatorname{ctg} \lambda = -2\sqrt{2}, \frac{3\pi}{2} < \lambda < 2\pi,$
- 5) $7\cos \lambda; \operatorname{tg} \lambda = -4\sqrt{3}, \frac{\pi}{2} < \lambda < \pi,$
- 6) $\sqrt{5}\sin \lambda; \operatorname{tg} \lambda = -2, \frac{\pi}{2} < \lambda < \pi:$

3. Պարզեցրե՛ք.

- 1) $1 - \sin^2 \alpha,$
- 2) $\cos^2 \alpha - 1,$
- 3) $(1 - \cos \alpha) \cdot (1 + \cos \alpha),$
- 4) $(1 - \sin \alpha) \cdot (1 + \sin \alpha),$
- 5) $1 + \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha,$
- 6) $\frac{1}{\cos^2 \alpha} - 1,$
- 7) $\sin \alpha - \sin \alpha \cdot \cos^2 \alpha,$
- 8) $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha + 2\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha,$
- 9) $\operatorname{tg}^2 \alpha - \sin^2 \alpha \cdot \operatorname{tg}^2 \alpha,$
- 10) $\cos^2 \alpha + \operatorname{tg}^2 \alpha \cos^2 \alpha,$
- 11) $\operatorname{tg}^2 \alpha (2\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha - 1):$

Բաժին 5: Բերման բանաձևեր

Դասերի քանակը՝ 4

Դասեր

- 1) $\pi - \alpha$ և $\pi + \alpha$ արգումենտի սինուսը և կոսինուսը:
- 2) $\pi - \alpha$ և $\pi + \alpha$ արգումենտի տանգենսը և կոտանգենսը:
- 3) $\frac{\pi}{2} - \alpha$ և $\frac{\pi}{2} + \alpha$ արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաները:
- 4) Բերման բանաձևերի կիրառում:

Նպատակ

Հիմնական եռանկյունաչափական նույնությունների ու բերման բանաձևերի հետ ծանոթացումն ու դրանց կիրառման հմտությունների ձևավորումը և զարգացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Ապացուցի և կիրառի հիմնական եռանկյունաչափական նույնություններն ու բերման բանաձևերը:
- Ուսումնասիրի եռանկյունաչափական աղյուսակների էվոյուցիան և օգտագործումը նախքան հաշվիչների գյուտը:
- Գտնի $\pi - \alpha, \pi + \alpha, \frac{\pi}{2} - \alpha, \frac{\pi}{2} + \alpha$ անկյունների եռանկյունաչափական ֆունկցիաները բերման բանաձևերի օգնությամբ:
- Պարզեցնի եռանկյունաչափական արտահայտությունները՝ օգտվելով բերման բանաձևերից:
- Հաշվի եռանկյունաչափական արտահայտությունների արժեքները՝ օգտվելով բերման բանաձևերից:
- Գտնի $\pi - \alpha, \pi + \alpha, \frac{\pi}{2} - \alpha, \frac{\pi}{2} + \alpha$ անկյունների եռանկյունաչափական ֆունկցիաները՝ տրված անկյան որևէ եռանկյունաչափական ֆունկցիայի արժեքի համար՝ օգտվելով բերման բանաձևերից:

Ակնկալվող գիտելիք

Որոշի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները տրված քառորդից:

Սահմանի եռանկյունաչափական ֆունկցիաները միավոր շրջանագծի վրա:

Գտնի հիմնական անկյան չափը:

Գտնի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները մասնավոր անկյունների համար

$(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3})$:

Ինչպե՞ս են մաթեմատիկոսները կարողացել պատրաստել նման աղյուսակներ:

Սկզբում Պյութագորասի թեորեմի միջոցով նրանք կարողացել են հաշվել որոշակի անկյունների սինուսը և կոսինուսը: Այնուհետև, հավասար եռանկյուններից օգտվելով, հասկացել են բերման բանաձևերը և հաշվել $\pi \pm \alpha, \frac{\pi}{2} \pm \alpha$ անկյունների սինուսը և կոսինուսը, ապա՝ անկյունների գումարի և տարբերության բանաձևերը, որոնք կօգտագործենք 5, 6, 7 բաժիններում՝ ստանալու այս ամբողջական աղյուսակը, որն այլ գիտնականներ կիրառել են որպես հաշվիչ:

Առաջադրանքն օգնում է սովորողներին հասկանալ հաշվիչների ստեղծման կարևորությունը:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

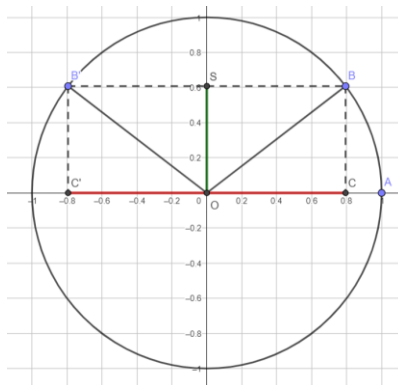
Գտնել $\pi - \alpha$ և $\pi + \alpha$ անկյունների սինուսը և կոսինուսը՝ արտահայտված α անկյան սինուսով և կոսինուսով:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

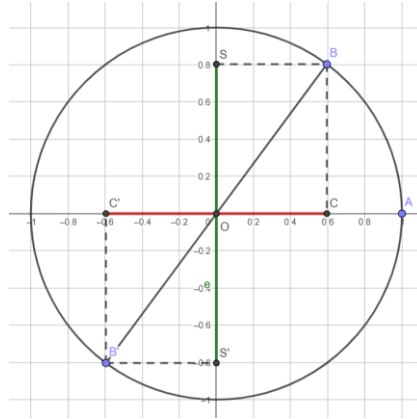
Ուսուցիչն օգտվում է Գլուխ 2 Բաժին 5(1) GeoGebra ֆայլից, որպեսզի ցույց տա α և $\pi - \alpha$ անկյունները միավոր շրջանագծի վրա: Սկզբում սովորողները, տեղաշարժելով B կետը, նկատում են, որ B և B' ունեն նույն օրդինատը, բայց միմյանց հակադիր արբսիսներ: Հետևաբար՝ եզրակացնում են, որ $\sin(\pi - \alpha) = \sin(\alpha)$ և $\cos(\pi - \alpha) = -\cos(\alpha)$:

Սովորողները կարող են B և B' կետերը դիտարկել որպես շարժվող կետեր: B կետը շարժվում է A(1,0) կետից ժամսլացի շարժման հակառակ ուղղությամբ՝ գծելով α աստիճանի անկյուն: B' կետը շարժվում է A'(-1,0) կետից ժամսլացի շարժման ուղղությամբ՝ գծելով նույն α աստիճանի անկյունը: Հետևաբար՝ B և B' կետերը սիմետրիկ են y առանցքի նկատմամբ:

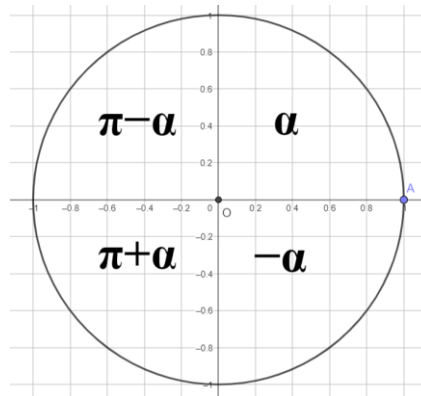
Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը բացատրում է, որ OBC և OB'C' եռանկյունները միմյանց հավասար են հետևաբար՝ $OC = OC'$ և $BC = B'C'$: Այս ապացուցումն օգնում է սովորողներին պատկերացնել, որ B և B' կետերի օրդինատները նույն են, իսկ արբսիսները՝ հակադիր:



Երկրորդ մասում ուսուցիչն օգտվում է Գլուխ 2 Բաժին 5(2) GeoGebra ֆայլից, որպեսզի ցույց տա α և $\pi + \alpha$ անկյունները միավոր շրջանագծի վրա: Նույնությամբ տեղաշարժելով B կետը՝ հասկանում են, որ $\sin(\pi + \alpha) = -\sin(\alpha)$ և $\cos(\pi + \alpha) = -\cos(\alpha)$: Ապա՝ դիտարկում են OBC և OB'C' հավասար եռանկյունները, որպեսզի ցույց տան համապատասխան կողմերի հավասարությունը:



Ուսուցիչն ավարտում է առաջադրանքն անկյունների դիրքերը՝ ըստ քառորդների ներկայացնող գծապատկերով: Այն օգնում է սովորողներին հասկանալ առաջադրանքում կիրառվող անկյունների դիրքերը՝ ըստ քառորդների, և գտնել համապատասխան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները: α -ն 1-ին քառորդի անկյուն համարելը կհեշտացնի սովորողների աշխատանքը:



ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Օգտվելով բերման բանաձևերից՝ պարզեցնել եռանկյունաչափական արտահայտությունները

Առաջադրանք

Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

$$A = \sin(\pi + \alpha) + \cos(4\pi - \alpha),$$

$$B = \sin(3\pi - \alpha) + \cos(7\pi + \alpha),$$

$$C = \sin(180^\circ - \alpha) + \cos(180^\circ + \alpha),$$

$$D = \sin(540^\circ + \alpha) - \cos(900^\circ - \alpha),$$

$$E = \sin(\alpha - \pi) + \cos(\alpha - 3\pi),$$

$$F = \sin(400^\circ + \alpha) + \sin(320^\circ - \alpha):$$

Լուծում

$$A = -\sin(\alpha) + \cos(-\alpha) = -\sin(\alpha) + \cos(\alpha),$$

$$B = \sin(\pi - \alpha) + \cos(\pi + \alpha) = \sin(\alpha) - \cos(\alpha),$$

$$C = \sin(\alpha) - \cos(\alpha),$$

$$D = \sin(180^\circ + \alpha) - \cos(180^\circ - \alpha) = -\sin(\alpha) + \cos(\alpha),$$

$$E = -\sin(\pi - \alpha) + \cos(\alpha - \pi) = -\sin(\pi - \alpha) + \cos(\pi - \alpha) = -\sin(\alpha) - \cos(\alpha),$$

$$F = \sin(360 + 40^\circ + \alpha) + \sin(360^\circ - 40^\circ - \alpha) = \sin(40^\circ + \alpha) - \sin(40^\circ + \alpha) = 0:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին: Որոշ օրինակներում սովորողները նախ պետք է գտնեն հիմնական անկյան չափը: Նրանք կանտեսեն 2π -ի բազմապատիկները:

Ե ենթակետում սովորողները կարող են անկյունը պատկերել միավոր շրջանագծի վրա կամ ձևափոխել $\pi - \alpha$ անկյան: Առաջադրանքի ավարտին ուսուցիչը նշում է, որ քանի որ $\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$, $\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha)$, հետևաբար՝ $\cos(\alpha - \pi) = \cos(\pi - \alpha)$, $\sin(\alpha - \pi) = -\sin(\pi - \alpha)$: Այս դեպքում ուսուցիչը կարող է հիշեցնել կոսինուսի առանձնահատուկ լինելը:

Ուսուցիչը շեշտում է $2k\pi + \alpha$ և $\pi \pm \alpha$ դեպքերի միջև տարբերությունը. առաջին դեպքում անմիջապես կարելի է անտեսել $2k\pi$ -ն, իսկ մյուս դեպքերում սովորողները պետք է ստուգեն, թե որ քառորդում է անկյունը և որոշեն եռանկյունաչափական ֆունկցիայի նշանը: Քանի որ որոշ դեպքերում այն կարող է դրական լինել, սովորողները խառնում են այս երկու մոտեցումները:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Օգտվելով բերման բանաձևերից՝ հաշվել եռանկյունաչափական արտահայտությունների արժեքները:

Առաջադրանք

Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

$$A = \sin\left(\frac{7\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right),$$

$$B = \sin\left(\frac{19\pi}{6}\right) - \cos\left(\frac{8\pi}{3}\right),$$

$$C = \sin(240^\circ) + \cos(120^\circ),$$

$$D = \sin(510^\circ) - \cos(930^\circ):$$

Լուծում

$$A = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$B = \sin\left(\frac{24\pi}{6} - \frac{5\pi}{6}\right) - \cos\left(\frac{6\pi}{3} + \frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) - \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) - \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) - \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0,$$

$$C = \sin(180^\circ + 60^\circ) + \cos(180^\circ - 60^\circ) = -\sin(60^\circ) - \cos(60^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2},$$

$$D = \sin(150^\circ) - \cos(210^\circ) = \sin(180^\circ - 30^\circ) - \cos(180^\circ + 30^\circ) = \sin(30^\circ) + \cos(30^\circ) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Դասարանական քննարկման ժամանակ ուսուցիչը կարող է բացատրել, որ եթե անկյունը տրված է ռադիաններով, և եթե համարիչի և հայտարարի տարբերության մոդուլը հավասար է մեկի, ապա անկյունը կարող է ներկայացվել $\pi - \alpha$ կամ $\pi + \alpha$ տեսքով: Օրինակ՝ $\frac{5\pi}{6} = \frac{5}{6}\pi = \pi - \frac{\pi}{6}$, $\frac{3\pi}{4} = \frac{3}{4}\pi = \pi - \frac{\pi}{4}$, $\frac{2\pi}{3} = \frac{2}{3}\pi = \pi - \frac{\pi}{3}$, նույն կերպ $\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$, $\frac{4\pi}{3} = \pi + \frac{\pi}{3}$, $\frac{5\pi}{4} = \pi + \frac{\pi}{4}$: Որոշ դեպքերում հնարավոր է անհրաժեշտ լինի գտնել հիմնական անկյան չափը:

B ենթակետում որոշ սովորողներ հնարավոր է նախընտրեն $\frac{19\pi}{6}$ անկյունը գրառել որպես $3\pi + \frac{\pi}{6}$, ապա՝ 3π -ին՝ որպես $2\pi + \pi$, և անտեսել 2π -ին: Այս դեպքում ուսուցիչը շեշտում է, որ սովորողները չպետք է մեխանիկորեն ազատվեն 3π -ից:



Տնային աշխատանք

Հետևյալ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:

Խնդիր 1

Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

$$A = \sin(5\pi - \alpha) - \cos(7\pi + \alpha),$$

$$B = \sin(-\alpha) + \cos(9\pi - \alpha),$$

$$C = \sin(180^\circ + \alpha) + \cos(180^\circ - \alpha),$$

$$D = \sin(-1200^\circ + \alpha) + \cos(-540^\circ - \alpha),$$

$$E = \sin(\alpha - 5\pi) + \cos(\alpha - \pi):$$

Խնդիր 2

Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

$$A = \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right),$$

$$B = \sin\left(\frac{31\pi}{6}\right) - \cos\left(\frac{11\pi}{6}\right),$$

$$C = \sin(135^\circ) + \cos(225^\circ),$$

$$D = \sin(870^\circ) - \cos(1050^\circ):$$

Դաս 2: $\pi - \alpha$ և $\pi + \alpha$ արգումենտի տանգենսը և կոտանգենսը

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Գտնել $\pi - \alpha$ և $\pi + \alpha$ արգումենտի տանգենսը և կոտանգենսը՝ արտահայտված α արգումենտի սինուսով և կոսինուսով:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը՝ $\pi - \alpha$ արգումենտի սինուսը և կոսինուսը կրկնելով:

$$\text{Այնուհետև, դիտարկում է տանգենսը՝ } \operatorname{tg}(\pi - \alpha) = \frac{\sin(\pi - \alpha)}{\cos(\pi - \alpha)} = \frac{\sin(\alpha)}{-\cos(\alpha)} = -\operatorname{tg}(\alpha):$$

Սովորողներն արդեն գիտեն $\sin(\pi - \alpha) = \sin(\alpha)$ և $\cos(\pi - \alpha) = -\cos(\alpha)$ բերման բանաձևերը:

$$\text{Նրանք նորից կիրառում են այս բանաձևերը՝ ցույց տալու համար, որ } \operatorname{ctg}(\pi - \alpha) = \frac{\cos(\pi - \alpha)}{\sin(\pi - \alpha)} = \frac{-\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} = -\operatorname{ctg}(\alpha):$$

Ուսուցիչը տալիս է մի քանի թույլ ժամանակ, որպեսզի սովորողները ստանան $tg(\pi + \alpha) = \frac{\sin(\pi + \alpha)}{\cos(\pi + \alpha)} = \frac{-\sin(\alpha)}{-\cos(\alpha)} = tg(\alpha)$ և $ctg(\pi + \alpha) = \frac{1}{tg(\pi + \alpha)} = \frac{1}{tg(\alpha)} = ctg(\alpha)$:

Եական է, որ սովորողներ անգիր անելու փոխարեն դիտարկեն դրանք որպես սինուսի և կոսինուսի հարաբերություններ: Օրինակ՝ $tg(\pi + \alpha)$ որոշելու համար նրանք կարող են դիտարկել $\sin(\pi + \alpha)$ և $\cos(\pi + \alpha)$ հարաբերությունը, քանի որ սովորողները պատկերացնում են սինուս և կոսինուս ֆունկցիաները միավոր շրջանագծի վրա:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Օգտվելով բերման բանաձևերից՝ պարզեցնել եռանկյունաչափական արտահայտությունները:

Առաջադրանք

Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

$$A = tg(\pi - \alpha) + ctg(\pi + \alpha),$$

$$B = tg(3\pi + \alpha) - ctg(7\pi - \alpha),$$

$$C = tg(180^\circ + \alpha) + ctg(180^\circ - \alpha),$$

$$D = \sin(1260^\circ - \alpha) - ctg(900^\circ + \alpha),$$

$$E = \cos(\alpha - \pi) + ctg(\alpha - 5\pi):$$

Լուծում

$$A = -tg(\alpha) + ctg(\alpha),$$

$$B = tg(\pi + \alpha) - ctg(\pi - \alpha) = tg(\alpha) + ctg(\alpha),$$

$$C = tg(\alpha) - ctg(\alpha),$$

$$D = \sin(180^\circ - \alpha) - ctg(180^\circ + \alpha) = \sin(\alpha) - ctg(\alpha),$$

$$E = \cos(\pi - \alpha) + ctg(\alpha - \pi) = \cos(\pi - \alpha) - ctg(\pi - \alpha) = -\cos(\alpha) + ctg(\alpha):$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին: Որոշ օրինակներում սովորողները նախ պետք է գտնեն հիմնական անկյան չափը: Այս առաջադրանքում սովորողները պետք է դիտարկեն տանգենսը և կոտանգենսը՝ որպես սինուս և կոսինուս ֆունկցիաների հարաբերություններ: Զայլերը պետք է հստակ գրեն: Նրանք կարող են գրառել տանգենսը՝ որպես սինուսի և կոսինուսի հարաբերություն, կոտանգենսը՝ որպես կոսինուսի և սինուսի հարաբերություն կամ կարող են այս քայլը կատարել մտքում:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Օգտվելով բերման բանաձևերից՝ հաշվել եռանկյունաչափական արտահայտությունների արժեքները:

Առաջադրանք

Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

$$A = \operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{4}\right) + \operatorname{ctg}\left(\frac{5\pi}{4}\right),$$

$$B = \operatorname{tg}\left(\frac{5\pi}{6}\right) - \operatorname{ctg}\left(\frac{10\pi}{3}\right),$$

$$C = \operatorname{tg}(240^\circ) + \sin(-150^\circ),$$

$$D = \operatorname{tg}(390^\circ) - \cos(1230^\circ):$$

Լուծում

$$A = \operatorname{tg}\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) + \operatorname{ctg}\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = -\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}\right) + \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4}\right) = -1 + 1 = 0,$$

$$B = \operatorname{tg}\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) - \operatorname{ctg}\left(\frac{12\pi}{3} - \frac{2\pi}{3}\right) = -\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{6}\right) - \operatorname{ctg}\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{6}\right) + \operatorname{ctg}\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{6}\right) + \operatorname{ctg}\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{6}\right) - \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3} = -\frac{2\sqrt{3}}{3},$$

$$C = \operatorname{tg}(180^\circ + 60^\circ) + \sin(-150^\circ) = \operatorname{tg}(60^\circ) - \sin(150^\circ)$$

$$= \operatorname{tg}(60^\circ) - \sin(180^\circ - 30^\circ)$$

$$= \operatorname{tg}(60^\circ) - \sin(30^\circ)$$

$$= \sqrt{3} - \frac{1}{2},$$

$$D = \operatorname{tg}(360^\circ + 30^\circ) - \cos(1080^\circ + 180^\circ - 30^\circ) = \operatorname{tg}(30^\circ) - \cos(180^\circ - 30^\circ)$$

$$= \operatorname{tg}(30^\circ) - \cos(180^\circ - 30^\circ) = \operatorname{tg}(30^\circ) + \cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5\sqrt{3}}{6}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Սովորողները պետք է որոշեն հատկությունը, որը կիրառելով հանգել են իրենց պատասխանին:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ միտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Դասարանական քննարկման ժամանակ ուսուցիչը կարող է բացատրել, որ եթե անկյունը տրված է ռադիաններով, և եթե համարիչի և հայտարարի տարբերության մոդուլը հավասար է մեկի, ապա անկյունը կարող է ներկայացվել $\pi - \alpha$ կամ $\pi + \alpha$ տեսքով: Օրինակ՝ $\frac{5\pi}{6} = \frac{5}{6}\pi = \pi - \frac{\pi}{6}$, $\frac{3\pi}{4} = \frac{3}{4}\pi = \pi - \frac{\pi}{4}$, $\frac{2\pi}{3} = \frac{2}{3}\pi = \pi - \frac{\pi}{3}$, նույն կերպ $\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$, $\frac{4\pi}{3} = \pi + \frac{\pi}{3}$, $\frac{5\pi}{4} = \pi + \frac{\pi}{4}$: Նման ընթացակարգային բացատրությունը կարող է օգտակար լինել սովորողներից որոշների համար: Որոշ դեպքերում հնարավոր է անհրաժեշտ լինի գտնել հիմնական անկյան չափը: Խնդիր չէ, եթե սովորողները նախընտրեն տանգենսը և կոտանգենսը արտահայտել սինուսով և կոսինուսով:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 178 (դ, ե, է, ը, թ), 179 (էջ 60) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: $\frac{\pi}{2} - \alpha$ և $\frac{\pi}{2} + \alpha$ արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաները

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

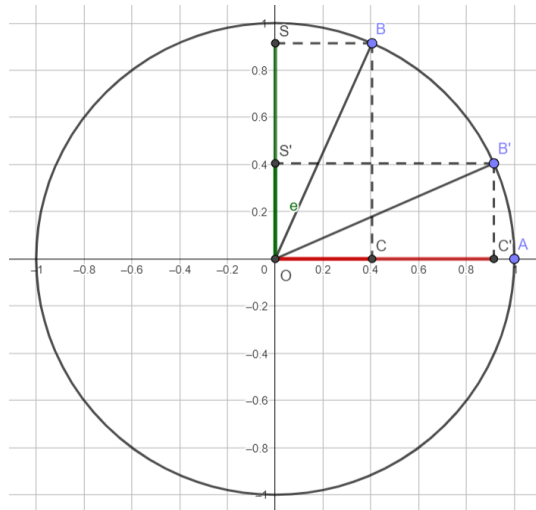
Գտնել $\frac{\pi}{2} - \alpha$, $\frac{\pi}{2} + \alpha$ և $\frac{3\pi}{2} - \alpha$ արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաները՝ արտահայտված α արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաներով:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը՝ դիտարկելով ուղղանկյուն եռանկյուն: Դիցուք՝ ABC եռանկյան մեջ A անկյունն ուղիղ է: Ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին, կիրառելով սինուսի և կոսինուսի սահմանումները, գտնել $\sin(\angle B)$ և $\cos(\angle C)$: Նրանք նկատում են, որ $\sin(\angle B) = \cos(\angle C)$: Ուսուցչի օգնությամբ սովորողները գրառում են $\angle B + \angle C = 90^\circ$ և արտահայտում B անկյունը՝ որպես $90^\circ - \angle C$, որտեղից էլ ստացվում է $\sin(90^\circ - \angle C) = \cos(\angle C)$:

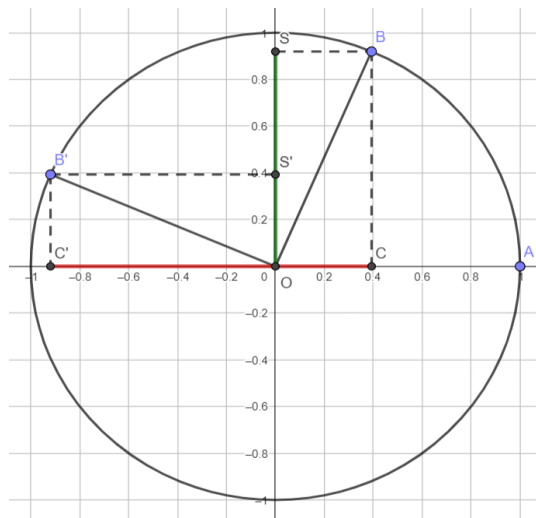
Այս փուլում ուսուցիչը դիտարկում է միավոր շրջանագիծը, որպեսզի ընդհանրացնի վերը ստացվածը բոլոր անկյունների համար: Նա օգտվում է Գլուխ 2 Բաժին 5(3) Geogebra ֆայլից՝ $\frac{\pi}{2} - \alpha$ անկյունը միավոր շրջանագծի վրա տեսանելի դարձնելու համար: Նախ՝ սովորողները տեղաշարժում են B կետը շրջանագծի երկայնքով և նկատում, որ B և B' կետերը չունեն ո՛չ նույն աբսցիսը, ո՛չ էլ նույն օրդինատը: Դրանցից որոշները հնարավոր է նկատեն, որ B կետի աբսցիսը հավասար է B' կետի օրդինատին, իսկ B' կետի աբսցիսը հավասար է B կետի օրդինատին:

Ուսուցիչը բացատրում է, որ OBC և $OB'C'$ եռանկյունները միմյանց հավասար են, հետևաբար՝ $B'C' = OC$ և $OC' = BC$: Այսպիսով, նրանք եզրակացնում են, որ $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos(\alpha)$ և $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin(\alpha)$: Ուսուցիչը հանձնարարում է հաշվել դրանց հարաբերությունները և եզրակացնել, որ $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot(\alpha)$ և $\cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \tan(\alpha)$:



Այնուհետև, ուսուցիչը սովորողներին տալիս է մի քանի թույլ ժամանակ, որպեսզի կիրառեն նույն քայլաշարը $\frac{\pi}{2} + \alpha$ անկյան համար (Կարող են օգտագործել Գլուխ 2-Բաժին 5(4) GeoGebra ֆայլը):

Այս օրինակում սովորողները պետք է հաշվի առնեն՝ որ քառորդում է անկյունը և եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները:



Ուսուցիչը եզրակացնում է, որ երբ սովորողներն արգումենտում տեսնում են $\frac{\pi}{2}$ կամ 90° գումարելի, պետք է փոխեն սինուս ֆունկցիան կոսինուսով, կոսինուս ֆունկցիան սինուսով, տանգենս ֆունկցիան կոտանգենսով և կոտանգենս ֆունկցիան տանգենսով և ստուգեն

եռանկյունաչափական ֆունկցիայի նշանը՝ կախված քառորդից, որին պատկանում է անկյունը:

Նպատակ

Օգտվելով բերման բանաձևերից՝ պարզեցնել եռանկյունաչափական արտահայտությունները:

Առաջադրանք:

Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

$$A = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right),$$

$$B = \operatorname{tg}\left(\frac{9\pi}{2} + \alpha\right) - \operatorname{ctg}\left(\frac{7\pi}{2} - \alpha\right),$$

$$C = \operatorname{tg}(270^\circ + \alpha) + \cos(90^\circ - \alpha),$$

$$D = \operatorname{tg}(1350^\circ - \alpha) - \sin(990^\circ + \alpha):$$

Լուծում

$$A = \cos(\alpha) - \sin(\alpha),$$

$$B = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) - \operatorname{ctg}\left(-\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) + \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\operatorname{ctg}(\alpha) - \operatorname{tg}(\alpha),$$

$$C = \operatorname{tg}(360^\circ - 90^\circ + \alpha) + \cos(90^\circ - \alpha) = \operatorname{tg}(-90^\circ + \alpha) + \cos(90^\circ - \alpha)$$

$$= -\operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) + \cos(90^\circ - \alpha) = -\operatorname{ctg}(\alpha) + \sin(\alpha),$$

$$D = \operatorname{tg}(1260^\circ + 90^\circ - \alpha) - \sin(1080^\circ - 90^\circ + \alpha)$$

$$= \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) - \sin(-90^\circ + \alpha)$$

$$= \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) + \sin(90^\circ - \alpha)$$

$$= \operatorname{ctg}(\alpha) + \cos(\alpha):$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին: Որոշ օրինակներում սովորողները նախ պետք է գտնեն հիմնական անկյան չափը: Այս առաջադրանքում սովորողները պետք է դիտարկեն տանգենսը և կոտանգենսը՝ որպես սինուս և կոսինուս ֆունկցիաների հարաբերություններ: Զայլերը պետք է հստակ գրեն: Օրինակ B-ում որոշ սովորողներ կարտահայտեն $\frac{7\pi}{2}$ ՝ որպես $3\pi + \frac{\pi}{2}$ անկյուն՝ $4\pi - \frac{\pi}{2}$ -ի փոխարեն: Այս մեթոդն ընդունելի է, եթե սովորողները 3π -ից պարզապես ազատվելու փոխարեն գրառեն այն՝ որպես $2\pi + \pi$, և ազատվեն 2π -ից: Եթե այս մեթոդը շփոթեցնող է, ուսուցիչը կարող է սովորողներին առաջարկել միշտ այնպես ձևափոխել անկյունը, որ ստացվի 2π -ի բազմապատիկ:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Օգտվելով բերման բանաձևերից՝ հաշվել եռանկյունաչափական արտահայտությունների արժեքները:

Առաջադրանք

Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

$$A = \sin^2(81^\circ) + \sin^2(9^\circ),$$

$$B = \sin^2(130^\circ) + \cos^2(50^\circ),$$

$$C = \sin^2(58^\circ) + \cos^2(24^\circ) + \sin^2(32^\circ) + \cos^2(66^\circ),$$

$$D = \frac{\cos^2(470^\circ) - \sin(210^\circ) + \cos^2(880^\circ) - \cos(120^\circ)}{\operatorname{tg}^2(240^\circ) \cdot \operatorname{tg}^2(390^\circ) \cdot \operatorname{tg}^2(315^\circ)};$$

Լուծում

$$A = \sin^2(81^\circ) + \sin^2(90^\circ - 9^\circ) = \sin^2(81^\circ) + \cos^2(81^\circ) = 1,$$

$$B = \sin^2(130^\circ) + \cos^2(50^\circ) = \sin^2(130^\circ) + \cos^2(180^\circ - 130^\circ) = \sin^2(130^\circ) + \cos^2(130^\circ) = 1,$$

$$C = \sin^2(58^\circ) + \cos^2(24^\circ) + \sin^2(90^\circ - 58^\circ) + \cos^2(90^\circ - 24^\circ)$$

$$= \sin^2(58^\circ) + \cos^2(24^\circ) + \cos^2(58^\circ) + \sin^2(24^\circ) = 1 + 1 = 2,$$

$$D = \frac{\cos^2(110^\circ) - \sin(180^\circ + 30^\circ) + \cos^2(160^\circ) - \cos(180^\circ - 60^\circ)}{\operatorname{tg}^2(180^\circ + 60^\circ) \cdot \operatorname{tg}^2(360^\circ + 30^\circ) \cdot \operatorname{tg}^2(360^\circ - 45^\circ)}$$

$$= \frac{\cos^2(90^\circ + 20^\circ) + \sin(30^\circ) + \cos^2(180^\circ - 20^\circ) + \cos(60^\circ)}{\operatorname{tg}^2(60^\circ) \cdot \operatorname{tg}^2(30^\circ) \cdot \operatorname{tg}^2(45^\circ)}$$

$$= \frac{\sin^2(20^\circ) + \sin(30^\circ) + \cos^2(20^\circ) + \cos(60^\circ)}{\operatorname{tg}^2(60^\circ) \cdot \operatorname{tg}^2(30^\circ) \cdot \operatorname{tg}^2(45^\circ)}$$

$$= \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{3 \cdot \frac{1}{3} \cdot 1} = \frac{2}{1} = 2:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ միտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:



Տնային աշխատանք:

Խնդիրներ 178 (ա, բ, գ, զ), 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188 (էջ 60-61) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 4: Բերման բանաձևերի կիրառում

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 10 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Օգտվելով բերման բանաձևերից՝ գտնել $\frac{\pi}{2} \pm \alpha$ և $\pi \pm \alpha$ արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաները՝ արտահայտված α արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաներով

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը բացատրում է, որ եթե $\sin\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$, հեշտությամբ կարելի է գտնել $\sin\left(\frac{6\pi}{5}\right) = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{5}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{5}\right) = -\frac{\sqrt{5}+1}{4}$: Նույն կերպ նա սովորողներին հանձնարարում է հաշվել $\sin\left(\frac{4\pi}{5}\right)$ և $\sin\left(\frac{9\pi}{5}\right)$ արժեքները:

Սովորողները պետք է գրառեն $\sin\left(\frac{4\pi}{5}\right) = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{5}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$,

$\sin\left(\frac{9\pi}{5}\right) = \sin\left(2\pi - \frac{\pi}{5}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{5}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{5}\right) = -\frac{\sqrt{5}+1}{4}$:

Այս երկու օրինակները քննարկելուց հետո ուսուցիչը առաջարկում է հաշվել $\sin\left(\frac{7\pi}{10}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{5}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$, ինչպես նաև $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$ -ի արժեքը՝ օգտվելով $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ նույնությամբ:

ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Օգտվելով բերման բանաձևերից՝ գտնել $\frac{\pi}{2} \pm \alpha$ և $\pi \pm \alpha$ արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաները՝ արտահայտված α արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաներով

Առաջադրանք

Հայտնի է, որ $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$: Հաշվե՛ք $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$, $\sin\left(\frac{13\pi}{12}\right)$, $\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right)$, $\operatorname{tg}\left(\frac{7\pi}{12}\right)$, $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$, $\operatorname{ctg}\left(\frac{37\pi}{12}\right)$ արժեքները:

Լուծում

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right) = 1 - \sin^2\left(\frac{\pi}{12}\right) = 1 - \left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\right)^2 = \frac{2+\sqrt{3}}{4},$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4},$$

$$\sin\left(\frac{13\pi}{12}\right) = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{12}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = -\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4},$$

$$\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{12}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = -\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4},$$

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}\left(\frac{7\pi}{12}\right) &= \operatorname{tg}\left(\frac{6\pi}{12} + \frac{\pi}{12}\right) = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{12}\right) = -\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{12}\right) = -\frac{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)} = -\frac{\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}{\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}} = -\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}} \\ &= -2 - \sqrt{3}, \end{aligned}$$

$$\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \cos\left(\frac{6\pi}{12} - \frac{\pi}{12}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{12}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4},$$

$$\begin{aligned} \operatorname{ctg}\left(\frac{37\pi}{12}\right) &= \operatorname{ctg}\left(3\pi + \frac{\pi}{12}\right) = \operatorname{ctg}\left(2\pi + \pi + \frac{\pi}{12}\right) = \operatorname{ctg}\left(\pi + \frac{\pi}{12}\right) = \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)} \\ &= 2 + \sqrt{3}: \end{aligned}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին՝ ուղղորդելով ձևափոխել անկյունը և բերել բերման բանաձևերի կիրառման: Հատկապես $\frac{7\pi}{12}$ և $\frac{5\pi}{12}$ անկյունների դեպքում սովորողներից շատերը օգնության կարիք կունենան, որպեսզի հասկանան, որ դրանցից կարելի է անջատել $\frac{\pi}{2}$ գումարելի: Այս առաջադրանքն օգնում է կրկնել այս բաժնում սովորած թեմաներից շատերը մինչև ձևավորող գնահատումը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Բաժնի ավարտին իրականացվում է ձևավորող գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Էական է, որ ձևավորող գնահատումը համապատասխանի տվյալ բաժնի նպատակներին/վերջնարդյունքներին և ներառի ամբողջը: Այս գնահատումն արտացոլում է Գլուխ 2-ի բաժին 5-ը:

Հետևյալ հղումով կարելի է տեսնել ձևավորող [գնահատման օրինակ](#):

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմա-

տիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունները:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				



Տնային աշխատանք

Խնդիր 186 (Էջ 61) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Լրացուցիչ խնդիրներ

1. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը նշված պայմանների դեպքում.

- 1) $4\cos(\frac{7}{2}\pi + \lambda)$; $\cos(\lambda) = \frac{\sqrt{7}}{4}$, $\frac{3\pi}{2} < \lambda < 2\pi$,
- 2) $6\cos(\frac{3}{2}\pi - \lambda)$; $\cos(\lambda) = \frac{\sqrt{39}}{8}$, $\frac{3\pi}{2} < \lambda < 2\pi$,
- 3) $8\cos(\frac{\pi}{2} + \lambda)$; $\cos(\lambda) = \frac{\sqrt{17}}{9}$, $\frac{3\pi}{2} < \lambda < 2\pi$,
- 4) $\frac{15}{\sqrt{21}}\cos(\frac{5\pi}{2} + \lambda)$; $\cos(\lambda) = \frac{2}{5}$, $\frac{3\pi}{2} < \lambda < 2\pi$,
- 5) $\frac{28}{\sqrt{33}}\cos(\frac{3\pi}{2} + \lambda)$; $\cos(\lambda) = -\frac{4}{7}$, $\frac{\pi}{2} < \lambda < \pi$,
- 6) $\frac{20}{3}\cos(\frac{9\pi}{2} + \lambda)$; $\cos(\lambda) = \frac{4}{5}$, $\frac{3\pi}{2} < \lambda < 2\pi$,
- 7) $\frac{15}{\sqrt{2}}\cos(\pi + \lambda)$; $\sin(\lambda) = -\frac{1}{3}$, $\pi < \lambda < \frac{3\pi}{2}$,
- 8) $16\cos(3\pi + \lambda)$; $\sin(\lambda) = -\frac{\sqrt{15}}{8}$, $\pi < \lambda < \frac{3\pi}{2}$,

$$9) 15\cos(2\pi - \lambda); \sin(\lambda) = \frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{\pi}{2} < \lambda < \pi,$$

$$10) \frac{6}{\sqrt{2}}\cos(7\pi - \lambda); \sin(\lambda) = \frac{1}{3}, \frac{\pi}{2} < \lambda < \pi,$$

$$11) 7\cos(5\pi - \lambda); \sin(\lambda) = \frac{\sqrt{13}}{7}, 0 < \lambda < \frac{\pi}{2},$$

$$12) \frac{5\sqrt{6}}{3}\cos(\pi - \lambda); \sin(\lambda) = -\frac{1}{5}, 3\pi < \lambda < \frac{7\pi}{2}.$$

Բաժին 6: Երկու անկյունների գումարի և տարբերության եռանկյունաչափական ֆունկցիաները

Դասերի քանակը՝ 5

Դասեր

- 1) Երկու անկյունների գումարի և տարբերության սինուսը և կոսինուսը:
- 2) Երկու անկյունների գումարի և տարբերության տանգենսը և կոտանգենսը:
- 3) Գումարի և տարբերության բանաձևերի կիրառությունները (1):
- 4) Գումարի և տարբերության բանաձևերի կիրառությունները (2):
- 5) Գումարի և տարբերության բանաձևերի կիրառությունները (3):

Նպատակ

Հիմնական եռանկյունաչափական նույնությունների հետ ծանոթացումն ու դրանց կիրառման հմտությունների ձևավորումը և զարգացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Ապացուցի և կիրառի անկյունների գումարի և տարբերության եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը:
- Կիրառի սինուս ֆունկցիայի աստիճանային շարքը:
- Պատկերացնի, թե ինչպես են հաշվիչները հաշվում եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները:
- Ապացուցի երկու անկյունների գումարի և տարբերության սինուսի և կոսինուսի բանաձևերը:
- Կիրառի երկու անկյունների գումարի և տարբերության սինուսի և կոսինուսի բանաձևերը:
- Ապացուցի երկու անկյունների գումարի և տարբերության տանգենսի և կոտանգենսի բանաձևերը:
- Հաշվի երկու անկյունների գումարի և տարբերության եռանկյունաչափական ֆունկցիաները, եթե յուրաքանչյուր անկյան համար տրված է մեկ եռանկյունաչափական ֆունկցիայի արժեք:
- Կիրառի երկու անկյունների գումարի և տարբերության բանաձևերը երկու ուղղությամբ:
- Կիրառի երկու անկյունների գումարի և տարբերության բանաձևերը՝ եռանկյունաչափական նույնություններ ապացուցելու համար:
- Կիրառի երկու անկյունների գումարի և տարբերության բանաձևերը եռանկյան դեպքում՝ եռանկյունաչափական նույնություններ ապացուցելու համար:

Ակնկալվող գիտելիք

Սահմանի եռանկյունաչափական ֆունկցիաները միավոր շրջանագծի վրա:

Գտնի մասնավոր անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները:

Կիրառի բերման բանաձևերը:

Գտնի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները, եթե հայտնի է որևէ եռանկյունաչափական ֆունկցիայի արժեք:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Երկու անկյունների գումարի և տարբերության սինուսը և կոսինուսը

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈԴԵ)

Նպատակներ

- Կիրառել սինուս ֆունկցիայի աստիճանային շարքը:
- Պատկերացնել, թե ինչպես են հաշվիչները հաշվում եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողները կհասկանան, թե ինչպես են հաշվիչները հաշվում եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները: Ուսուցիչը կարող է սկզբում հարցնել սովորողների կարծիքը: Հավանաբար, սովորողների մեծամասնությունը կառաջարկի, որ հաշվիչներն ունեն մեծ հիշողություն և կարող են պահել մեծ քանակությամբ տվյալներ, ինչն այնքան էլ այդպես չէ:

Մաթեմատիկոս Բրուկ Թեյլորը ներկայացրել է մի մեթոդ, որը հնարավորություն է տալիս ցանկացած ֆունկցիա գրել որպես բազմանդամ ֆունկցիաների գումարի և տարբերության մոտարկում: Օրինակ՝ նա ապացուցել է, որ

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

Եթե սովորողները ծանոթ չեն ֆակտորիալի նշանակմանը, ապա նախընտրելի է արտահայտությունը գրել հետևյալ կերպ՝

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3 \times 2 \times 1} + \frac{x^5}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} - \frac{x^7}{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} + \dots$$

Ուսուցիչը սովորողներին խնդրում է հաշվել

$$\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4} - \frac{\left(\frac{\pi}{4}\right)^3}{6} + \frac{\left(\frac{\pi}{4}\right)^5}{120} - \frac{\left(\frac{\pi}{4}\right)^7}{5040} = 0,7071064696 \approx \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Այս փուլում սովորողները չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչպես է ստացվել բանաձևը. պարզապես ստուգում են օրինակներով:

Ուսուցիչը կարող է նաև նշել, որ Թեյլորի շարքն օգտագործվում է մեքենայական ուսուցման մեջ:

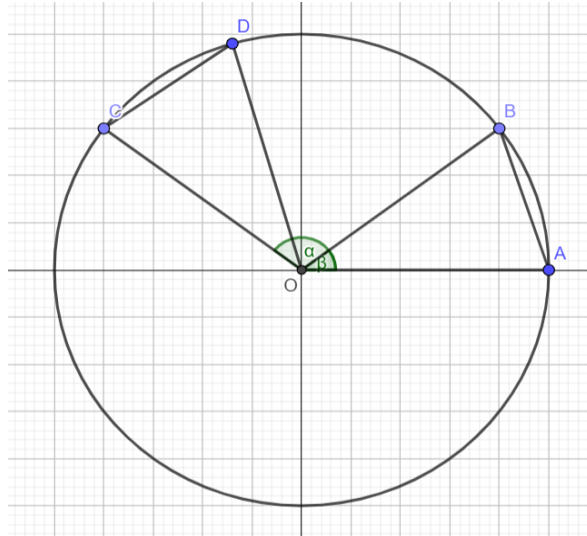
Առաջադրանքի նպատակն է սովորողներին ծանոթացնել աստիճանային շարք հասկացությանը և բացատրել, որ հաշվիչներում կիրառվում են ոչ միայն տվյալների պահպանման, այլև հաշվարկման տարբեր մեթոդներ:

Նպատակ

Ապացուցել երկու անկյունների գումարի և տարբերության սինուսի և կոսինուսի բանաձևերը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը՝ արտաձելով հետևյալ բանաձևը՝ $\cos(\alpha - \beta)$:



Նա միավոր շրջանագծի վրա նշում է B կետն այնպես, որ $\angle AOB = \beta$, ապա՝ նշում է C կետն այնպես, որ $\angle AOC = \alpha$ և D կետն այնպես, որ $\angle AOD = \alpha - \beta$: Օգտագործե՛ք Գլուխ 2 Բաժին 6-ի GeoGebra-ի ֆայլը՝ ինտերակտիվ գծագիր ունենալու համար: Տեղաշարժելով B և C կետերը՝ համապատասխանաբար տեղաշարժվում է D կետը: Սովորողները նկատում են, որ CD և AB հատվածների երկարությունները միշտ հավասար են: Ուսուցիչը բացատրում է, որ $\angle AOB$ և $\angle COD$ եռանկյունները հավասար են: Հետևաբար՝ դրանց համապատասխան կողմերը և անկյունները հավասար են:

Այժմ ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է աշխատել զույգերով և գտնել A, B, C and D կետերի կոորդինատները:

Նրանք ստանում են $A(1,0)$, $B(\cos \beta, \sin \beta)$, $C(\cos \alpha, \sin \alpha)$, $D(\cos(\alpha - \beta), \sin(\alpha - \beta))$:

Այժմ ուսուցիչը զույգերին հանձնարարում է գտնել CD և AB հատվածների երկարությունները:

Նրանք ստանում են՝ $AD = \sqrt{((\cos(\alpha - \beta) - 1)^2 + \sin^2(\alpha - \beta))}$

և $BC = \sqrt{(\cos \alpha - \cos \beta)^2 + (\sin \alpha - \sin \beta)^2}$:

Քանի որ $AD = BC$, հետևաբար՝

$$\sqrt{((\cos(\alpha - \beta) - 1)^2 + \sin^2(\alpha - \beta))} = \sqrt{(\cos \alpha - \cos \beta)^2 + (\sin \alpha - \sin \beta)^2}:$$

Երկու կողմերը քառակուսի բարձրացնելով՝ ստանում են՝

$$(\cos(\alpha - \beta) - 1)^2 + \sin^2(\alpha - \beta) = (\cos\alpha - \cos\beta)^2 + (\sin\alpha - \sin\beta)^2$$

$$\cos^2(\alpha - \beta) - 2\cos(\alpha - \beta) + 1 + \sin^2(\alpha - \beta)$$

$$= \cos^2\alpha - 2\cos\alpha\cos\beta + \cos^2\beta + \sin^2\alpha - 2\sin\beta\sin\alpha + \sin^2\beta$$

$$- 2\cos(\alpha - \beta) + 1 + 1 = 1 - 2\cos\alpha\cos\beta + 1 - 2\sin\alpha\sin\beta:$$

Չեղարկելով՝

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta:$$

Այժմ ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է աշխատել զույգերով և արտածել $\cos(\alpha + \beta)$ բանաձևը:

Նա կարող է առաջարկել փոխարինել β -ն $-\beta$ -ով,

որտեղից էլ ստանում են՝

$$\cos(\alpha - (-\beta)) = \cos\alpha\cos(-\beta) + \sin\alpha\sin(-\beta)$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta:$$

Այժմ ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է աշխատել զույգերով և արտածել $\sin(\alpha + \beta)$ բանաձևը: Եթե նրանք դժվարանում են մեթոդը գտնելու հարցում, նա կարող է առաջարկել

$$\sin(\alpha + \beta) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha - \beta\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right):$$

Ապա՝ կիրառելով նույն բանաձևը, ստանալ

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)\cos\beta + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)\sin\beta$$

$$\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta:$$

Վերջում β -ն փոխարինելով $-\beta$ -ով՝ նրանք ստանում են $\sin(\alpha - \beta)$ բանաձևը.

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\cos(-\beta) + \cos\alpha\sin(-\beta)$$

$$= \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$$

Եթե սովորողները դժվարանում են զույգերով կատարել առաջադրանքը, ուսուցիչն ինքը կարող է մատուցել նյութը: Բայց նա պետք է փորձի առավելագույն թվով սովորողների ներգրավել յուրաքանչյուր քայլի կատարման ժամանակ:

Ուսուցիչը նորից գրառում է չորս բանաձևերը՝

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta,$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta,$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta,$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta:$$

Սովորողները կարող են հիշել, որ կոսինուսի դեպքում գումարի բանաձևը պարունակում է հանում, իսկ տարբերության բանաձևը՝ գումարում: Այնուամենայնիվ, սինուսի դեպքում գումարի բանաձևը պարունակում է գումարում, իսկ տարբերության բանաձևը՝ հանում:

Ուսուցիչը պետք է հստակ շեշտի, որ $\sin(\alpha + \beta) \neq \sin(\alpha) + \sin(\beta)$, $\sin(\alpha - \beta) \neq \sin(\alpha) - \sin(\beta)$,

$\cos(\alpha + \beta) \neq \cos(\alpha) + \cos(\beta)$, $\cos(\alpha - \beta) \neq \cos(\alpha) - \cos(\beta)$:

Չնայած սովորողները նոր են ապացուցել բանաձևերը, սա տարածված ինտուիտիվ սխալ է, որը շատ սովորողներ են անում:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Կիրառել երկու անկյունների գումարի և տարբերության սինուսի և կոսինուսի բանաձևերը:

Առաջադրանք

Կիրառելով երկու անկյունների գումարի և տարբերության սինուսի և կոսինուսի բանաձևերը՝ հաշվեք.

$$\cos(15^\circ), \sin(15^\circ), \sin(105^\circ), \cos(105^\circ):$$

Լուծում

$$\cos(15^\circ) = \cos(60^\circ - 45^\circ) = \cos(60^\circ)\cos(45^\circ) + \sin(60^\circ)\sin(45^\circ)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{4}$$

$$= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4},$$

$$\sin(15^\circ) = \sin(60^\circ - 45^\circ) = \sin(60^\circ)\cos(45^\circ) - \sin(45^\circ)\cos(60^\circ)$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4},$$

$$\sin(105^\circ) = \sin(60^\circ + 45^\circ) = \sin(60^\circ)\cos(45^\circ) + \sin(45^\circ)\cos(60^\circ)$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4},$$

$$\cos(105^\circ) = \cos(60^\circ + 45^\circ) = \cos(60^\circ) \cos(45^\circ) - \sin(60^\circ) \sin(45^\circ)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին: Գործողության ավարտին ուսուցիչը բացատրում է, որ նման մեթոդների միջոցով են գիտնականները կարողացել գտնել բոլոր անկյունների եռանկյունաչափական ֆունկցիաները:

Որոշ սովորողներ կարող են լուծել վերջին երկու օրինակները՝ ներկայացնելով 105° -ը՝ որպես $90^\circ + 15^\circ$, և գրառելով $\sin(105^\circ) = \sin(90^\circ + 15^\circ) = \cos(15^\circ) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ և $\cos(105^\circ) = \cos(90^\circ + 15^\circ) = -\sin(15^\circ) = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 198 (ա, բ, գ, դ), 201, 202 (Էջ 66) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Երկու անկյունների գումարի և տարբերության տանգենսը և կոտանգենսը

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՅՈՒՄ (ՄՈՏ 10 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Ապացուցել երկու անկյունների գումարի և տարբերության տանգենսի և կոտանգենսի բանաձևերը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է՝ գրառելով $tg(\alpha + \beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\sin\alpha\cos\beta + \sin\beta\cos\alpha}{\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta}$:

Այնուհետև, սովորողներին հարցնում է՝ ինչպե՞ս ստանալ $tg(\alpha)$ և $tg(\beta)$: Որոշ սովորողներ հնարավոր է առաջարկեն բաժանել $\cos(\alpha)$ -ի, մյուսները՝ $\cos(\beta)$ -ի: Եթե սովորողները չեն առաջարկում, ապա ուսուցիչը հուշում է բաժանել դրանց արտադրյալին, ստացվում է

$$tg(\alpha + \beta) = \frac{\frac{\sin\alpha\cos\beta + \sin\beta\cos\alpha}{\cos\alpha\cos\beta}}{\frac{\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta}} = \frac{\frac{\sin\alpha\cos\beta + \sin\beta\cos\alpha}{\cos\alpha\cos\beta}}{\frac{\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta}} = \frac{tg(\alpha) + tg(\beta)}{1 - tg(\alpha)tg(\beta)}:$$

ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Ապացուցել երկու անկյունների գումարի և տարբերության տանգենսի և կոտանգենսի բանաձևերը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն առաջադրանքը կատարում են զույգերով: Նրանք պետք է ապացուցեն հետևյալ նույնությունները՝

$$tg(\alpha - \beta) = \frac{tg(\alpha) - tg(\beta)}{1 + tg(\alpha)tg(\beta)}, ctg(\alpha + \beta) = \frac{ctg(\alpha)ctg(\beta) - 1}{ctg(\alpha) + ctg(\beta)} \text{ և } ctg(\alpha - \beta) = \frac{ctg(\alpha)ctg(\beta) + 1}{ctg(\alpha) - ctg(\beta)}:$$

$tg(\alpha - \beta)$ -ի դեպքում պետք է գումարի բանաձևում β -ն փոխարինեն $-\beta$ -ով, ինչպես արվեց նախորդ դասին: $ctg(\alpha + \beta)$ -ի դեպքում ներկայացնում են կոսինուսի և սինուսի արտադրյալի տեսքով, ինչպես արվեց առաջին առաջադրանքում: $ctg(\alpha - \beta)$ -ի դեպքում պետք է գումարի բանաձևում β -ն փոխարինեն $-\beta$ -ով:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Կիրառել երկու անկյունների գումարի և տարբերության տանգենսի և կոտանգենսի բանաձևերը:

Առաջադրանք

Կիրառելով երկու անկյունների գումարի և տարբերության բանաձևերը՝ հաշվե՛ք.
 $ctg(15^\circ)$, $tg(105^\circ)$, $ctg(75^\circ)$, $tg(135^\circ)$:

Լուծում

$$ctg(15^\circ) = ctg(60^\circ - 45^\circ) = \frac{ctg(60^\circ)ctg(45^\circ)+1}{ctg(45^\circ)-ctg(60^\circ)} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}+1}{1-\frac{\sqrt{3}}{3}} = 2 + \sqrt{3},$$

$$tg(105^\circ) = tg(45^\circ + 60^\circ) = \frac{tg(45^\circ)+tg(60^\circ)}{1-tg(45^\circ)tg(60^\circ)} = \frac{1+\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}} = -2 - \sqrt{3},$$

$$ctg(75^\circ) = ctg(45^\circ + 30^\circ) = \frac{ctg(45^\circ)ctg(30^\circ)-1}{ctg(45^\circ)+ctg(30^\circ)} = \frac{\sqrt{3}-1}{1+\sqrt{3}} = 2 - \sqrt{3},$$

$$tg(135^\circ) = tg(105^\circ + 30^\circ) = \frac{tg(105^\circ)+tg(30^\circ)}{1-tg(105^\circ)tg(30^\circ)} = \frac{-2-\sqrt{3}+\frac{\sqrt{3}}{3}}{1+(2+\sqrt{3})\times\frac{\sqrt{3}}{3}} = -1:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 198 (ե, գ), 199 (էջ 66) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Գումարի և տարբերության բանաձևերի կիրառությունները (1)

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Հաշվել երկու անկյունների գումարի և տարբերության եռանկյունաչափական ֆունկցիաները, եթե յուրաքանչյուր անկյան համար տրված է մեկ եռանկյունաչափական ֆունկցիայի արժեք:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը երկու անկյուններից յուրաքանչյուրի համար տալիս է մեկական եռանկյունաչափական ֆունկցիայի արժեք և սովորողներին հանձնարարում հաշվել անկյունների գումարի կամ տարբերության եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները: Նախ՝ սովորողները յուրաքանչյուր անկյան համար պետք է հաշվեն համապատասխան եռանկյունաչափական ֆունկցիան, ապա՝ կիրառեն բանաձևերը:

Օրինակ՝ $\sin(a) = \frac{3}{5}$ և a -ն պատկանում է II քառորդին,

$\cos(b) = -\frac{2}{3}$ և b -ն պատկանում է III քառորդին:

Ուսուցիչը հանձնարարում է բանաձևի օգնությամբ բացել $\cos(a-b)$ -ն:

Սովորողները կիրառում են $\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$ բանաձևը և նկատում, որ $\cos(a)$ և $\sin(b)$ արժեքները հայտնի չեն:

Ուսուցիչը սովորողներին հարցնում է՝ ինչ մեթոդով կարելի է հաշվել $\cos(a)$ և $\sin(b)$ արժեքները: Որոշ սովորողներ հնարավոր է առաջարկեն կիրառել $\sin^2 a + \cos^2 a = 1$ բանաձևը:

Ուսուցիչը հիշեցնում է՝ մինչ քառակուսուց ազատվելը, պետք է ստուգել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանը՝ ըստ քառորդի:

Այժմ սովորողները ստանում են $\cos(a) = -\frac{4}{5}$ և $\sin(b) = -\frac{\sqrt{5}}{3}$ և տեղադրում արժեքները $\cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$ բանաձևի մեջ:

Ուսուցիչը շարունակում է առաջադրանքը, հաշվում $\sin(a+b)$ և $\operatorname{tg}(a+b)$ արժեքները սովորողների օգնությամբ:

ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Հաշվել երկու անկյունների գումարի և տարբերության եռանկյունաչափական ֆունկցիաները, եթե յուրաքանչյուր անկյան համար տրված է մեկ եռանկյունաչափական ֆունկցիայի արժեք:

Առաջադրանք

Հաշվե՛ք.

- 1) $A = \sin(a+b)$, եթե $\sin(a) = \frac{2}{3}$, $\cos(b) = -\frac{1}{3}$ և $\frac{\pi}{2} < a < \pi$ և $\frac{\pi}{2} < b < \pi$:
- 2) $B = \cos(a+b)$, եթե $\sin(a) = -\frac{1}{5}$, $\cos(b) = \frac{2}{5}$ և $\frac{3\pi}{2} < a < 2\pi$ և $\frac{3\pi}{2} < b < 2\pi$:
- 3) $C = \sin(a-b)$, եթե $\sin(a) = \frac{1}{4}$, $\cos(b) = \frac{1}{3}$ և $\frac{\pi}{2} < a < \pi$ և $\frac{3\pi}{2} < b < 2\pi$:

Լուծում՝

$$1) \cos(a) = -\frac{\sqrt{5}}{3}, \quad \sin(b) = \frac{2\sqrt{2}}{3};$$

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a = \frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \left(-\frac{\sqrt{5}}{3}\right) = \frac{-2-2\sqrt{10}}{9};$$

$$2) \cos(a) = \frac{2\sqrt{6}}{5}, \quad \sin(b) = -\frac{\sqrt{21}}{5};$$

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b = \frac{2\sqrt{6}}{5} \cdot \frac{2}{5} - \frac{1}{5} \cdot \frac{\sqrt{21}}{5} = \frac{4\sqrt{6}-\sqrt{21}}{25};$$

$$3) \cos(a) = -\frac{\sqrt{15}}{4} \quad \sin(b) = -\frac{2\sqrt{2}}{3};$$

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a = \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{3}\right) - \left(-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right) \cdot \left(-\frac{\sqrt{15}}{4}\right) = \frac{1-2\sqrt{30}}{12};$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին: Սովորողները գուցե մոռանան արմատ հանելուց ստուգել եռանկյունաչափական ֆունկցիայի նշանը. ուսուցիչը պետք է հիշեցնի նրանց անել դա: Անհրաժեշտության դեպքում ուսուցիչը կարող է կրկնել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները՝ ըստ քառորդների:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Հաշվել երկու անկյունների գումարի և տարբերության եռանկյունաչափական ֆունկցիաները, եթե հայտնի է մեկ անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիայի արժեք:

Առաջադրանք

Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

$$1) A = \sin\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right), \text{ եթե } \sin(\alpha) = \frac{3}{5} \text{ և } \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi:$$

$$2) B = \cos\left(\frac{5\pi}{6} - \alpha\right), \text{ եթե } \cos(\alpha) = \frac{2}{3} \text{ և } \frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi:$$

$$3) C = \operatorname{tg}\left(\frac{5\pi}{4} + \alpha\right), \text{ եթե } \sin(\alpha) = \frac{5}{13} \text{ և } \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi:$$

$$4) D = \operatorname{ctg}\left(\frac{4\pi}{3} - \alpha\right), \text{ եթե } \sin(\alpha) = -\frac{4}{5} \text{ և } \frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi:$$

Լուծում

$$1) \cos(\alpha) = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \frac{9}{25}} = -\frac{4}{5},$$

$$A = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \cos(\alpha) + \sin(\alpha) \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{3}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{10};$$

$$2) \sin(\alpha) = -\sqrt{1 - \frac{4}{9}} = -\frac{\sqrt{5}}{3},$$

$$B = \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) \cos(\alpha) + \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) \sin(\alpha) = -\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \cdot \cos(\alpha) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \cdot \sin(\alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot$$

$$\frac{2}{3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{5}}{3} = \frac{-2\sqrt{3}-\sqrt{5}}{6}.$$

$$3) \cos(\alpha) = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \frac{25}{169}} = -\frac{12}{13},$$

$$\operatorname{tg}(\alpha) = -\frac{5}{12},$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{5\pi}{4} + \alpha\right) = \frac{\operatorname{tg}\left(\frac{5\pi}{4}\right) + \operatorname{tg}(\alpha)}{1 - \operatorname{tg}\left(\frac{5\pi}{4}\right)\operatorname{tg}(\alpha)} = \frac{1 - \frac{5}{12}}{1 + \frac{5}{12}} = \frac{\frac{7}{12}}{\frac{17}{12}} = \frac{7}{17}.$$

$$4) \sin^2 \alpha = \frac{1}{1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha},$$

$$1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha},$$

$$\operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} - 1 = \frac{1}{\frac{16}{25}} - 1 = \frac{25}{16} - 1 = \frac{9}{16},$$

$$\operatorname{ctg}(\alpha) = -\frac{3}{4},$$

$$\operatorname{ctg}\left(\frac{4\pi}{3} - \alpha\right) = \frac{\operatorname{ctg}\left(\frac{4\pi}{3}\right)\operatorname{ctg}(\alpha) + 1}{-\operatorname{ctg}\left(\frac{4\pi}{3}\right) + \operatorname{ctg} \alpha} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}\left(-\frac{3}{4}\right) + 1}{-\frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{-3}{4}} = \frac{-48 + 25\sqrt{3}}{11}.$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 207, 208, 209 (Էջ 67) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 4: Գումարի և տարբերության բանաձևերի կիրառությունները (2)

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Կիրառել երկու անկյունների գումարի և տարբերության բանաձևերը երկու ուղղությամբ:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը շեշտում է բանաձևերի հակառակ ուղղությամբ կիրառման կարևորությունը: Այսպիսով, սովորողներն, օրինակ, գուցե ծանոթ են $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$ բանաձևին, բայց հնարավոր է չդիտարկեն $\sin a \cos b + \sin b \cos a$ արտահայտությունը՝ որպես $\sin(a + b)$:

Ուսուցիչը սովորողներին խնդրում է պարզել, թե որ գումարի կամ տարբերության բանաձևին է համապատասխանում հետևյալ արտահայտություններից յուրաքանչյուրը՝

$$\cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos a \cos b + \sin a \sin b:$$

Այնուհետև, դիտարկում է օրինակներ՝

$$\cos(15^\circ) \cos(30^\circ) - \sin(15^\circ) \sin(30^\circ) = \cos(15^\circ + 30^\circ) = \cos(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\sin(40^\circ) \cos(10^\circ) - \cos(40^\circ) \sin(10^\circ) = \sin(40^\circ - 10^\circ) = \sin(30^\circ) = \frac{1}{2}:$$

Այս առաջադրանքն օգնում է սովորողներին խորապես յուրացնել բանաձևերը և կարողանալ կիրառել երկու ուղղություններով՝ կախված խնդրից:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Կիրառել երկու անկյունների գումարի և տարբերության բանաձևերը երկու ուղղությամբ:

Առաջադրանք

Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

$$A = \cos(42^\circ) \cos(12^\circ) + \sin(42^\circ) \sin(12^\circ),$$

$$B = \sin(12^\circ) \cos(18^\circ) + \cos(12^\circ) \sin(18^\circ),$$

$$C = \cos(25^\circ) \cos(35^\circ) - \sin(25^\circ) \sin(35^\circ):$$

Լուծում

$$A = \cos(42^\circ - 12^\circ) = \cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$B = \sin(12^\circ + 18^\circ) = \sin(30^\circ) = \frac{1}{2},$$

$$C = \cos(25^\circ + 35^\circ) = \cos(60^\circ) = \frac{1}{2}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ: Որոշ սովորողներ կարող են օգտվել բանաձևային աղյուսակներից. այս փուլում դա լիովին ընդհուլնելի է:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Կիրառել երկու անկյունների գումարի և տարբերության բանաձևերը երկու ուղղությամբ՝ եռանկյունաչափական նույնություններ ապացուցելու համար:

Առաջադրանք

Ապացուցե՛ք նույնությունը.

- 1) $\frac{\cos(27^\circ) - \operatorname{tg}(18^\circ) \sin(27^\circ)}{\sin(12^\circ) + \operatorname{tg}(18^\circ) \cos(12^\circ)} = \sqrt{2},$
- 2) $\cos(a - b) - \cos(a + b) = 2 \sin a \sin b,$
- 3) $\frac{\operatorname{ctg}(\frac{4\pi}{9}) \cdot \cos(\frac{\pi}{9}) + \sin(\frac{\pi}{9})}{\operatorname{ctg}(\frac{4\pi}{9}) \cdot \cos(\frac{5\pi}{9}) - \sin(\frac{5\pi}{9})} = -\frac{1}{2},$
- 4) $\cos\left(\frac{\pi}{6} + t\right) - \cos\left(\frac{\pi}{6} - t\right) = -\sin t:$

Լուծում

- 1) $\frac{\cos(27^\circ) - \frac{\sin(18^\circ)}{\cos(18^\circ)} \sin(27^\circ)}{\sin(12^\circ) + \frac{\sin(18^\circ)}{\cos(18^\circ)} \cos(12^\circ)} = \frac{\frac{\cos(27^\circ) \cos(18^\circ) - \sin(18^\circ) \sin(27^\circ)}{\cos(18^\circ)}}{\frac{\sin(12^\circ) \cos(18^\circ) + \sin(18^\circ) \cos(12^\circ)}{\cos(18^\circ)}} = \frac{\cos(45^\circ)}{\sin(30^\circ)} = \sqrt{2},$
- 2) $\cos(a - b) - \cos(a + b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b - \cos a \cos b + \sin a \sin b = 2 \sin a \sin b,$
- 3) $\frac{\operatorname{ctg}(\frac{4\pi}{9}) \cdot \cos(\frac{\pi}{9}) + \sin(\frac{\pi}{9})}{\operatorname{ctg}(\frac{4\pi}{9}) \cdot \cos(\frac{5\pi}{9}) - \sin(\frac{5\pi}{9})} = \frac{\frac{\cos(\frac{4\pi}{9})}{\sin(\frac{4\pi}{9})} \cdot \cos(\frac{\pi}{9}) + \sin(\frac{\pi}{9})}{\frac{\cos(\frac{4\pi}{9})}{\sin(\frac{4\pi}{9})} \cdot \cos(\frac{5\pi}{9}) - \sin(\frac{5\pi}{9})} = \frac{\frac{\cos(\frac{4\pi}{9}) \cos(\frac{\pi}{9}) + \sin(\frac{\pi}{9}) \sin(\frac{4\pi}{9})}{\sin(\frac{4\pi}{9})}}{\frac{\cos(\frac{4\pi}{9}) \cos(\frac{5\pi}{9}) - \sin(\frac{5\pi}{9}) \sin(\frac{4\pi}{9})}{\sin(\frac{4\pi}{9})}} = \frac{\cos(\frac{\pi}{3})}{\cos(\pi)} = -\frac{1}{2},$
- 4) $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \cos t - \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \sin t - \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \cos t - \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \sin t = -\frac{1}{2} \sin t - \frac{1}{2} \sin t = -\sin t:$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին: Ուսուցիչը կարող է սկսել առաջադրանքը տարբեր մեթոդների կրկնությամբ, որոնք կիրառել են նախորդ բաժիններում՝ եռանկյունաչափական նույնություններն ապացուցելու համար:

Նա այս բաժնի բանաձևերը ավելացնում է $\sin^2 a + \cos^2 a = 1$, $\operatorname{tg}(a) = \frac{\sin(a)}{\cos(a)}$, $\operatorname{ctg}(a) = \frac{\cos(a)}{\sin(a)}$ բանաձևերին և փակագծերը բացելու և արտադրիչների վերլուծելու մեթոդներին:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 203, 204, 205, 206 (Էջ 67) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 5: Գումարի և տարբերության բանաձևերի կիրառությունները (3)

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Կիրառել երկու անկյունների գումարի և տարբերության բանաձևերը եռանկյան դեպքում՝ եռանկյունաչափական նույնություններ ապացուցելու համար:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողները պետք է ապացուցեն հետևյալ նույնությունը՝

$$\sin B \cos C + \sin C \cos B = \sin A:$$

Ուսուցիչը տալիս է մի քանի թույլ ժամանակ, որպեսզի սովորողներն աշխատեն զույգերով: Սովորողներից շատերը հնարավոր է նկատեն, որ ձախ կողմում, կիրառելով գումարի բանաձևը, կկարողանան $\sin(B) \cdot \cos(C) + \sin(C) \cdot \cos(B)$ արտահայտությունը գրառել որպես $\sin(B + C)$: Այս փուլում ուսուցիչն օգնում է դժվարացող սովորողներին և հարցնում՝ Նրանց եռանկյան անկյունների գումարի մասին թեորո՞ւմ: Սովորողներից շատերը գուցե նշեն, որ $A + B + C = 180^\circ$ և գրառեն $B + C$ -ն՝ որպես $180^\circ - A$ ՝ ստանալով $\sin(180^\circ - A)$: Վերջապես կիրառելով բերման բանաձևերը՝ կստանան $\sin(180^\circ - A) = \sin(A)$: Առաջադրանքն օգնում է ուսուցչին կրկնել եռանկյունաչափական նույնությունների ապացուցման մեթոդները: Նրանք ընդլայնում են մեթոդները՝ ներառելով նաև վերջին երկու բաժինների բանաձևերը:

ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Կիրառել երկու անկյունների գումարի և տարբերության բանաձևերը եռանկյան դեպքում՝ եռանկյունաչափական նույնություններ ապացուցելու համար:

Առաջադրանք

Դիցուք՝ A , B և C հանդիսանում են եռանկյան երեք անկյունները:

Ապացուցե՛ք նույնությունը.

$$\cos B \cos C - \sin B \sin C + \cos A = 0,$$

$$\sin\left(\frac{B}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{C}{2}\right) + \sin\left(\frac{C}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{B}{2}\right) = \cos\left(\frac{A}{2}\right):$$

Լուծում

$$\cos B \cos C - \sin B \sin C + \cos A = \cos(B + C) + \cos A = \cos(180^\circ - A) + \cos A = -\cos A + \cos A = 0,$$

$$\sin\left(\frac{B}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{C}{2}\right) + \sin\left(\frac{C}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{B}{2}\right) = \sin\left(\frac{B + C}{2}\right) = \sin\left(\frac{180^\circ - A}{2}\right) = \sin\left(90^\circ - \frac{A}{2}\right) = \cos\left(\frac{A}{2}\right):$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին:

Ուսուցիչը պետք է հիշեցնի սովորողներին, որ նույնության ապացուցումը սկսեն՝ մի կողմը ձևափոխելով, մինչև ստանան մյուս կողմը:

Այս առաջադրանքն օգնում է դժվարացող սովորողներին հետ վերանայել այս բաժնում սովորած որոշ թեմաներ մինչև ձևավորող գնահատումը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Բաժնի ավարտին իրականացվում է ձևավորող գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Էական է, որ ձևավորող գնահատումը համապատասխանի տվյալ բաժնի նպատակներին/վերջնարդյունքներին և ներառի ամբողջը: Այս գնահատումն արտացոլում է Գլուխ 2-ի բաժին 6-ը:

Առաջարկվող գնահատումը կատարվում է թուղթ ու մատիտի կիրառմամբ, քանի որ խնդիր 1-ում ուսուցիչը պետք է տեսնի սովորողների մտածողության ընթացքը, իսկ խնդիր 2-ում սովորողները պետք է գրեն մանրակրկիտ ապացույցներ:

Այս գնահատումը պետք է կատարվի անհատապես: Դժվարացող սովորողներին ուսուցիչը կարող է առաջարկել աշխատել զույգերով:

Ձևավորող գնահատման օրինակ

Խնդիր 1

Մաս 1

Հաշվե՛ք $\frac{\pi}{12}$ անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները:

Մաս 2

1) x և y անկյուններ են $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ միջակայքում այնպես, որ $\cos x = \frac{8}{17}$ և $\sin y = \frac{21}{29}$: Հաշվե՛ք $\sin(x + y)$ և $\cos(x + y)$ արժեքները:

2) Հայտնի է, որ $\operatorname{tg} u = \frac{12}{5}$ և $\sin v = \frac{8}{17}$ այնպես, որ $u \in [0, \frac{\pi}{2}]$ և $v \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$: Հաշվե՛ք $\operatorname{tg}(u + v)$ և $\operatorname{ctg}(u - v)$ արժեքները:

Խնդիր 2

Մաս 1

Ապացուցե՛ք նույնությունը.

$$\frac{\sin(a+b)}{\cos(a-b)} = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 + \tan(a) \cdot \tan(b)},$$

$$\frac{\cos(31^\circ) - \tan(29^\circ) \sin(31^\circ)}{\sin(1^\circ) + \tan(29^\circ) \cos(1^\circ)} = 1:$$

Մաս 2

Տրված է ABC եռանկյունը:

- 1) Ապացուցե՛ք, որ $\cos(A) = -\cos(B) \cos(C) + \sin(B) \cdot \sin(C)$:
- 2) Ապացուցե՛ք, որ $\tan(A+B) = -\tan(C)$:
Եզրակացրե՛ք, որ $\tan(A) + \tan(B) + \tan(C) = \tan(A) \cdot \tan(B) \cdot \tan(C)$:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՅԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 211, 212 (Էջ 68) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Լրացուցիչ խնդիրներ

1. Պարզեցրե՛ք.

1) $\cos 107^\circ \cos 17^\circ + \sin 107^\circ \sin 17^\circ,$

2) $\cos 36^\circ \cos 24^\circ - \sin 36^\circ \sin 24^\circ,$

3) $\sin 63^\circ \cos 27^\circ + \cos 63^\circ \sin 27^\circ,$

4) $\sin 51^\circ \cos 21^\circ - \cos 51^\circ \sin 21^\circ,$

5) $\cos 18^\circ \cos 63^\circ + \sin 18^\circ \sin 63^\circ,$

6) $\cos 311^\circ \cos 19^\circ - \sin 311^\circ \sin 19^\circ,$

7) $\sin 14^\circ \cos 254^\circ - \sin 254^\circ \sin 14^\circ,$

8) $\frac{\operatorname{tg}(22^\circ) + \operatorname{tg}(23^\circ)}{1 - \operatorname{tg}(22^\circ) \cdot \operatorname{tg}(23^\circ)},$

9) $\frac{\operatorname{tg}(\frac{2\pi}{3}) - \operatorname{tg}(\frac{5\pi}{12})}{1 + \operatorname{tg}(\frac{2\pi}{3}) \cdot \operatorname{tg}(\frac{5\pi}{12})},$

10) $\frac{\operatorname{tg}(1^\circ) + \operatorname{tg}(224^\circ)}{1 - \operatorname{tg}(1^\circ) \cdot \operatorname{tg}(136^\circ)},$

11) $\frac{\operatorname{tg}(260^\circ) - \operatorname{tg}(35^\circ)}{1 - \operatorname{tg}(80^\circ) \cdot \operatorname{tg}(145^\circ)}:$

Բաժին 7: Կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաները

Դասերի քանակը՝ 5

Դասեր

- 1) Կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը (1) :
- 2) Կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը (2):
- 3) Եռանկյունաչափական արտահայտությունների պարզեցում՝ կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերի միջոցով:
- 4) Կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևեր ներառող նույնություններ (1):
- 5) Կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևեր ներառող նույնություններ (2) :

Նպատակ

Հիմնական եռանկյունաչափական նույնությունների հետ ծանոթացումն ու դրանց կիրառման հմտությունների ձևավորումը և զարգացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Ապացուցի և կիրառի կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը:
- Հասկանա ֆունկցիաների ոչ գծայինությունը:
- Կիրառի կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը:
- Ապացուցի կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը:
- Կիրառի կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաները երկու ուղղությամբ:
- Արտահայտի անկյան սինուսը և կոսինուսը անկյան կրկնապատիկի կոսինուսով:
- Պարզեցնի եռանկյունաչափական նույնությունները՝ կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերի միջոցով:
- Ապացուցի եռանկյունաչափական նույնությունները՝ կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերի միջոցով:
- Ապացուցի կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևեր ներառող նույնություններ եռանկյան համար:

Ակնկալվող գիտելիք

Կիրառի երկու անկյունների գումարի և տարբերության եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաները (1)

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Հասկանալ ֆունկցիաների ոչ գծայինությունը:

Առաջադրանք

Նշե՛ք հետևյալ պնդումներից յուրաքանչյուրը ճիշտ է, թե՞ սխալ.

- 1) $(a + b)^2 = a^2 + b^2$,
- 2) $\frac{1}{a+b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$,
- 3) $a(x + y) = ax + ay$,
- 4) $a(bx) = abx$,
- 5) $\sqrt{a + b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$,
- 6) $\sin(x + y) = \sin x + \sin y$,
- 7) $\sin(5x) = 5\sin x$:

Լուծում

- 1) Սխալ է:
- 2) Սխալ է:
- 3) Ճիշտ է:
- 4) Ճիշտ է:
- 5) Սխալ է:
- 6) Սխալ է:
- 7) Սխալ է:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սա պնդման ճշմարիտ կամ կեղծ լինելու խնդիր է: Խնդրի նպատակն է որոշել տարբեր մաթեմատիկական ֆունկցիաների գծային կամ ոչ գծային լինելը: Առաջադրանքի ընթացքում սովորողները նկատում են, որ իրենց ծանոթ ֆունկցիաներից շատերը ոչ գծային են:

Տարածված սխալ է մտածել, որ $\sin(x + y) = \sin(x) + \sin(y)$:

Չնայած սովորողները գիտեն, որ $\sin(x + y)$ ունի իր հաշվման բանաձևը, նրանց համար շատ բնական է բացել փակագծերը $a(x + y)$ արտահայտության անալոգով:

Նույն կերպ $\sin(ax)$ -ը կարող է նույնականացվել $a(bx)$ դեպքի հետ:

Առաջադրանքը նպատակ ունի ցույց տալ, որ չնայած գծայինությունը շատ ինտուիտիվ է, սովորողներն իրենց նախկինում սովորած թեմաներում առնչվել են բազմաթիվ ոչ գծային դեպքերի, և եռանկյունաչափությունը ևս մեկ ոլորտ է, որտեղ գծայինությունը տեղ չունի:

Սովորողները զույգերով կատարում են առաջադրանքը: Առաջադրանքի ավարտին նրանք ուղղում են սխալները և դիտարկում են ոչ գծային դեպքերը դասարանական քննարկման ժամանակ:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Ապացուցել կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը բացատրում է՝ ինչպես գտնել կրկնակի անկյան բանաձևերը՝ օգտվելով երկու անկյունների գումարի բանաձևերից:

Նա սկսում է $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \sin\beta\cos\alpha$ բանաձևից և հարցնում սովորողներին՝ ինչպե՞ս է հնարավոր այս բանաձևից ստանալ $\sin(2\alpha)$ -ի բանաձևը:

Որոշ սովորողներ հնարավոր է առաջարկեն β անկյան փոխարեն գրել α : Այսպիսով, նրանք ստանում են $\sin(\alpha + \alpha) = \sin\alpha\cos\alpha + \sin\alpha\cos\alpha$:

Պարզեցումից հետո ստացվում է $\sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha$ բանաձևը:

Ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է աշխատել զույգերով և կիրառելով նույն մեթոդը՝ ստանալ կոսինուսի, տանգենսի և կոտանգենսի համար կրկնակի անկյան բանաձևերը:

Դիտարկելով $\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$ բանաձևը՝ ստանում են $\cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$:

Դիտարկելով $\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{tg}\beta}{1 - \operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta}$ բանաձևը՝ ստանում են $\operatorname{tg}(2\alpha) = \frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1 - \operatorname{tg}^2\alpha}$:

Դիտարկելով $\operatorname{ctg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{ctg}\alpha\operatorname{ctg}\beta - 1}{\operatorname{ctg}\alpha + \operatorname{ctg}\beta}$ բանաձևը՝ ստանում են $\operatorname{ctg}(2\alpha) = \frac{\operatorname{ctg}^2\alpha - 1}{2\operatorname{ctg}\alpha}$:

Տարբեր զույգեր համեմատում են իրենց պատասխանները:

Անհամապատասխանությունների դեպքում ուսուցիչը միջամտում է և օգնում սովորողներին հասկանալ իրենց սխալները:

Այնուհետև, ուսուցիչը բացատրում է, որ $\cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$ բանաձևը հնարավոր է ձևափոխել: Գրառելով $\cos^2\alpha$ ՝ որպես $1 - \sin^2\alpha$ ՝ կստացվի $\cos(2\alpha) = 1 - \sin^2\alpha - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$:

Գրառելով $\sin^2\alpha$ ՝ որպես $1 - \cos^2\alpha$ ՝ կստացվի

$$\cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - 1 + \cos^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1:$$

Սովորողներն ամփոփում են առաջադրանքի ընթացքում դուրս բերած բանաձևերը.

$$\sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha,$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1,$$

$$\operatorname{tg}(2\alpha) = \frac{2\operatorname{tg}(\alpha)}{1-\operatorname{tg}^2\alpha},$$

$$\operatorname{ctg}(2\alpha) = \frac{\operatorname{ctg}^2\alpha - 1}{2\operatorname{ctg}\alpha}.$$

Նրանք կարող են գրառել բանաձևերը դասարանի հայտարարությունների տախտակին, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում հեշտությամբ կիրառեն:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԸՆԴՈՒՄ)

Նպատակ

Կիրառել կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը

Առաջադրանք:

- 1) Եթե $\sin(\alpha) = \frac{3}{5}$ և $\cos(\alpha) = -\frac{4}{5}$, գտե՛ք $\sin(2\alpha)$ և $\cos(2\alpha)$:
- 2) Եթե $\sin(\alpha) = -\frac{5}{13}$ և $\cos(\alpha) = \frac{12}{13}$, գտե՛ք $\sin(2\alpha)$ և $\cos(2\alpha)$:
- 3) Եթե $\sin(\alpha) = \frac{2}{3}$, գտե՛ք $\cos(2\alpha)$:
- 4) Եթե $\cos(\alpha) = \frac{4}{7}$, գտե՛ք $\cos(2\alpha)$:
- 5) Եթե $\cos(\alpha) = \frac{3}{5}$ և $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$ գտե՛ք $\sin(2\alpha)$:
- 6) Եթե $\sin(\alpha) = -\frac{12}{13}$ և $\alpha \in [\pi, \frac{3\pi}{2}]$ գտե՛ք $\sin(2\alpha)$:
- 7) Եթե $\operatorname{tg}(\alpha) = 3$, գտե՛ք $\operatorname{tg}(2\alpha)$:
- 8) Եթե $\operatorname{ctg}(\alpha) = \frac{3}{5}$, գտե՛ք $\operatorname{ctg}(2\alpha)$:

Լուծում

- 1) $\sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha = 2 \times \frac{3}{5} \times \left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{24}{25}$: $\cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \frac{16}{25} - \frac{9}{25} = \frac{7}{25}$:
- 2) $\sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha = 2 \times \left(-\frac{5}{13}\right) \times \left(\frac{12}{13}\right) = -\frac{120}{169}$: $\cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \frac{144}{169} - \frac{25}{169} = \frac{119}{169}$:
- 3) $\cos(2\alpha) = 1 - 2\sin^2\alpha = 1 - 2 \times \frac{4}{9} = 1 - \frac{8}{9} = \frac{1}{9}$:
- 4) $\cos(2\alpha) = 2\cos^2\alpha - 1 = 2 \left(\frac{4}{7}\right)^2 - 1 = 2 \left(\frac{16}{49}\right) - 1 = \frac{32}{49} - 1 = -\frac{17}{49}$:
- 5) $\sin\alpha = \sqrt{1 - \cos^2\alpha} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$:
 $\sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha = 2 \times \frac{4}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{24}{25}$:
- 6) $\cos\alpha = -\sqrt{1 - \sin^2\alpha} = -\sqrt{1 - \frac{144}{169}} = -\sqrt{\frac{25}{169}} = -\frac{5}{13}$:
 $\sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha = 2 \times \left(-\frac{12}{13}\right) \times \left(-\frac{5}{13}\right) = \frac{120}{169}$:

$$7) \operatorname{tg}(2\alpha) = \frac{2\operatorname{tg}(\alpha)}{1-\operatorname{tg}^2\alpha} = \frac{2 \times 3}{1-9} = -\frac{6}{8} = -\frac{3}{4}.$$

$$8) \operatorname{ctg}(2\alpha) = \frac{\operatorname{ctg}^2\alpha - 1}{2\operatorname{ctg}\alpha} = \frac{\frac{9}{25} - 1}{2 \times \frac{3}{5}} = \frac{-\frac{16}{25}}{\frac{6}{5}} = -\frac{16}{25} \times \frac{5}{6} = -\frac{8}{15}.$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Ենթակետեր 1, 2, 3, 4, 7, 8 լուծվում են բանաձևերի ուղիղ կիրառման միջոցով: Դրանց օգնությամբ սովորողները յուրացնում են բանաձևերը: Ենթակետեր 3 և 4-ում սովորողները պետք է որոշեն՝ $\cos(2\alpha)$ -ի որ բանաձևը կիրառել: Ենթակետեր 5 և 6-ում սովորողներն առաջին քայլով պետք է գտնեն այլ եռանկյունաչափական ֆունկցիայի արժեքը: Նրանք պետք է տարբերակեն $\sin(2\alpha)$ -ի դեպքը, որտեղ α ՝ սինուսը, α ՝ կոսինուսը պետք է հաշվել $\cos(2\alpha)$ դեպքից, որտեղ կամ α ՝ սինուսը, կամ α ՝ կոսինուսն է պետք հաշվել:

Առաջադրանքի ավարտին սովորողներն իրենց պատասխանները քննարկում են զույգերով, ապա՝ ամբողջ դասարանով: Քննարկման ընթացքում ուսուցիչը գտնում է տարածված սխալները և սովորողներին հանձնարարում միմյանց ուղղել և ընդհանուր դիտարկումներ անել:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 220, 221, 231, 232 (Էջ 70-71) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաները

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 10 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Կիրառել կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը երկու ուղղությամբ:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը շեշտում է եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերն՝ երկու ուղղությամբ կիրառելու կարևորությունը:

Նա սկսում է համապատասխանեցման վարժությունով. սովորողները պետք է համապատասխանեցնեն ձախ և աջ մասերի արտահայտությունները.

$\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$	•	•	$\sin (2\alpha)$
$\frac{2tg(\alpha)}{1 - tg^2 \alpha}$	•		
$2\sin \alpha \cos \alpha$	•	•	$\cos (2\alpha)$
$2\cos^2 \alpha - 1$	•		
$1 - 2\sin^2 \alpha$	•	•	$tg(2\alpha)$
$\frac{ctg^2 \alpha - 1}{2ctg \alpha}$	•		
	•	•	$ctg(2\alpha)$

Դասարանական քննարկման ժամանակ ստուգում են առաջադրանքը:

Առաջադրանքի ավարտին ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին կիրառել այդ բանաձևերը՝ հետևյալ օրինակները լուծելու համար.

$$2 \sin (15^\circ) \cos (15^\circ) = \sin (30^\circ) = \frac{1}{2},$$

$$\cos^2(15^\circ) - \sin^2(15^\circ) = \cos (30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$2\cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right) - 1 = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\frac{2tg(22,5^\circ)}{1 - tg^2(22,5^\circ)} = tg(45^\circ) = 1:$$

ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Կիրառել կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը երկու ուղղությամբ:

Առաջադրանք

Չաշվե՛ք.

$$A = \cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right) - \sin^2\left(\frac{\pi}{12}\right),$$

$$B = 2 \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) \cos\left(\frac{\pi}{8}\right),$$

$$C = 4 \sin\left(\frac{\pi}{16}\right) \cos\left(\frac{\pi}{16}\right) \cos\left(\frac{\pi}{8}\right),$$

$$D = \frac{2 \operatorname{tg}\left(\frac{5\pi}{12}\right)}{1 - \operatorname{tg}^2\left(\frac{5\pi}{12}\right)}.$$

Լուծում

$$A = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$B = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$C = 2 \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) \cos\left(\frac{\pi}{8}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$D = \operatorname{tg}\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \operatorname{tg}\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Արտահայտել անկյան սինուսը և կոսինուսը կրկնակի անկյան կոսինուսի բանաձևով:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը, կիրառելով

$2\cos^2\alpha - 1 = \cos(2\alpha)$ և $1 - 2\sin^2\alpha = \cos(2\alpha)$ բանաձևերը, ապացուցում է, որ

$$\cos^2\alpha = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2} \text{ և } \sin^2\alpha = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}.$$

Ուսուցիչն օգնում է սովորողներին մտապահել բանաձևերը: Նա բացատրում է, որ երկու բանաձևերը նման են, քանի որ պարունակում են $\cos(2\alpha)$: Նրանք միայն տարբերվում են 1-ը և $\cos(2\alpha)$ -ը միացնող գործողությամբ: Կոսինուսի դեպքում դա գումարումն է, սինուսի դեպքում՝ հանումը:

Ուսուցիչը շեշտում է եռանկյունաչափական ֆունկցիայի նշանը որոշելու կարևորությունը արմատ հանելիս:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Արտահայտել անկյան սինուսը և կոսինուսը կրկնակի անկյան կոսինուսի բանաձևով:

Առաջադրանք

Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը կրկնակի անկյան կոսինուսի բանաձևի օգնությամբ:

$$\sin\left(\frac{\pi}{8}\right), \cos\left(\frac{\pi}{8}\right), \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \text{ և } \cos\left(\frac{\pi}{12}\right):$$

Լուծում

$$\sin^2\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1 - \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)}{2} = \frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}:$$

$$\frac{\pi}{8} \text{ պատկանում է } 1\text{-ին քառորդին, հետևաբար } \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) = +\frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}:$$

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1 + \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)}{2} = \frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4}:$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) = +\frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}:$$

$$\sin^2\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1 - \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)}{2} = \frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}{2} = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}:$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = +\frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2}:$$

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1 + \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)}{2} = \frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}}{2} = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}:$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = +\frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Առաջադրանքի ավարտին սովորողներն իրենց պատասխանները քննարկում են զույգերով, ապա՝ ամբողջ դասարանով: Քննարկման ընթացքում ուսուցիչը գտնում է տարածված սխալները և սովորողներին հանձնարարում միմյանց ուղղել և ընդհանուր դիտարկումներ անել:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 218, 219, 222 (էջ 70-71) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Եռանկյունաչափական արտահայտությունների պարզեցում՝ կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերի միջոցով

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԸՈՊԵ)

Նպատակ

Պարզեցնել եռանկյունաչափական արտահայտություններ՝ կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերի միջոցով:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը սովորողներին հիշեցնում է եռանկյունաչափական արտահայտությունը պարզեցնելու՝ նախորդ բաժիններում կիրառած մեթոդները: Մեթոդներն են արտադրիչների վերլուծումը, փակագծերի բացումը, ընդհանուր հայտարարի բերելը, հիմնական եռանկյունաչափական նույնությունների, բերման բանաձևերի, գումարի և տարբերության բանաձևերի կիրառումը: Այս դասին կրկնակի անկյան բանաձևերը կավելացվեն սովորողների կողմից օգտագործվող մեթոդներին:

Ուսուցիչը դիտարկում է պարզեցման մի օրինակ՝ ճիշտ մեթոդի ընտրությունը բացատրելու համար: Օրինակը լուծելու ընթացքում ուսուցիչը յուրաքանչյուր քայլին հարցնում է սովորողների կարծիքը: Նա կարող է հաշվի առնել բոլոր առաջարկները, հարցնել մյուս սովորողների կարծիքները և անհրաժեշտության դեպքում փորձել նրանց մեթոդները:

Օրինակ՝ պարզեցնել $\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ արտահայտությունը: Որոշ սովորողներ հնարավոր է նկատեն սինուսի և կոսինուսի արտադրյալ և առաջարկեն կիրառել $\sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha$ բանաձևը, հետևաբար՝ գրառելով $\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$, որպես $\frac{2\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{2}$, կստացվի $\frac{\sin(\alpha)}{2}$:

Ուսուցիչը շեշտում է, որ եթե սովորողները տեսնում են սինուսի և կոսինուսի արտադրյալ, կարող են մտածել կրկնակի անկյան սինուսի բանաձևի կիրառման մասին, իսկ եթե տեսնում են կոսինուսի և սինուսի քառակուսիների տարբերություն, կարող են մտածել կոսինուսի կրկնակի անկյան բանաձևի կիրառման մասին:

Նա ավելացնում է $\cos^4\frac{\alpha}{2} - \sin^4\frac{\alpha}{2}$ օրինակը:

Ուսուցիչը սովորողներին տալիս է մի քանի թույլ ժամանակ մտածելու համար:

Հնարավոր է՝ սովորողներն առաջարկեն վերլուծել արտադրիչների և ստանալ

$$\left(\cos^2\frac{\alpha}{2} - \sin^2\frac{\alpha}{2}\right)\left(\cos^2\frac{\alpha}{2} + \sin^2\frac{\alpha}{2}\right):$$

Այնուհետև, նրանք նկատում են $\cos^2\frac{\alpha}{2} + \sin^2\frac{\alpha}{2} = 1$ նույնությունը:

Այսպիսով, նրանց մնում է հասկանալ, որ $\cos^2\frac{\alpha}{2} - \sin^2\frac{\alpha}{2} = \cos(\alpha)$:

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողներից շատերը հնարավոր է դժվարանան համադրել այս գլխի տարբեր բաժինները: Այս փուլում ուսուցիչը կարող է օգնել՝ տրամադրելով բանաձևերի թերթիկ: Առաջադրանքի նպատակը ոչ թե բանաձևերն անգիր անելն է, այլ ընտրել, թե որն է կիրառելի յուրաքանչյուր օրինակում:

Եթե սովորողները դժվարանում են $\frac{\alpha}{2}$ -ի պարագայում, ապա ուսուցիչը կարող է օգնել նրանց՝ տալով $\sin(\alpha) = 2 \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$, $\sin(8\alpha) = 2 \sin 4\alpha \cos 4\alpha$ և այլ նույնություններ և հանձնարարել ինքնուրույն կազմել նմանատիպ օրինակներ:

ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

- Պարզեցնել եռանկյունաչափական արտահայտություններ՝ կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերի միջոցով:
- Համադրել եռանկյունաչափական արտահայտություններ՝ երկու անկյան գումարի և տարբերության ու կրկնակի անկյան բանաձևերով:

Առաջադրանք

Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

$$A = \frac{\sin 2\alpha}{\cos \alpha},$$

$$B = \frac{\left(\cos \frac{\pi}{12} + \sin \frac{\pi}{12}\right)^2}{\cos^2 \frac{\pi}{12} - \sin^2 \frac{\pi}{12}},$$

$$C = \frac{\sin 3a}{\sin a} - \frac{\cos 3a}{\cos a}:$$

Լուծում

$$A = \frac{2 \sin \alpha \cos \alpha}{\cos \alpha} = 2 \sin \alpha,$$

$$B = \frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{12}\right) + 2 \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \cos\left(\frac{\pi}{12}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)} = \frac{1 + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)} = \frac{1 + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \sqrt{3},$$

$$C = \frac{\sin 3a \cos a - \sin a \cos 3a}{\sin a \cos a} = \frac{\sin(2a)}{\sin a \cos a} = \frac{2 \sin a \cos a}{\sin a \cos a} = 2:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեգույց

Սովորողներն աշխատում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին:

Նա խնդրում է սովորողներին հիմնավորել իրենց ընտրած մեթոդը:

Առաջադրանքի ավարտին սովորողները ներկայացնում են իրենց լուծման ռազմավարությունը դասարանական քննարկման ընթացքում: Ուսուցիչը վարելու է քննարկումը՝ հարցնելով ինչու՞ է յուրաքանչյուր զույգ ընտրել այդ ռազմավարությունը: Նմանատիպ հարցերը խթանում են, որ սովորողները, նախքան ռազմավարություններ կիրառելը, իրենք

իրենց հարց տան դրանց տարբերությունների մասին: Ուսուցիչը կարող է որևէ զույգի հանձնարարել հիմնավորել ռազմավարության ընտրությունը, և մեկ այլ զույգի՝ անդրադառնալ այդ ռազմավարությանը, հարցեր տալ և գնահատել այն: Քննարկման այս մեթոդն օգնում է սովորողներին բազմակողմանի մտածել, լսել իրենց դասընկերներին և փորձել հասկանալ դրանց ռազմավարությունը՝ միայն սեփական ռազմավարության մասին մտածելու փոխարեն: Տարբեր տեսակետներ ընդունելն ու դրանք վերլուծելը գիտական և մաթեմատիկական մտածողության կարևոր հատկանիշն է:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Պարզեցնել եռանկյունաչափական արտահայտություններ՝ կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերի միջոցով:

Համադրել եռանկյունաչափական արտահայտություններ՝ երկու անկյան գումարի և տարբերության ու կրկնակի անկյան բանաձևերով:

Առաջադրանք

$$A = \sin\left(\frac{\pi+\alpha}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi+\alpha}{2}\right),$$

$$B = \frac{2tg\left(\frac{\pi-\alpha}{2}\right)}{1-tg^2\left(\frac{\pi-\alpha}{2}\right)},$$

$$C = 4\sin(\alpha)\cos(\alpha)\cos(2\alpha):$$

Լուծում

$$A = \frac{\sin\left(2\left(\frac{\pi+\alpha}{2}\right)\right)}{2} = \frac{\sin(\pi+\alpha)}{2} = -\frac{\sin\alpha}{2},$$

$$B = tg(\pi - \alpha) = -tg(\alpha),$$

$$C = 2 \sin(2\alpha) \cos(2\alpha) = \sin(4\alpha):$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Առաջադրանքի ավարտին սովորողները ներկայացնում են իրենց պատասխանները դասարանական քննարկման ժամանակ: Ուսուցիչը վարում է քննարկումը՝ ինքնուրույն ուղղելու փոխարեն: Նա մշտապես հարցնում է տարբեր սովորողների կարծիքները և սխալ ըմբռնման դեպքում միջամտում է և նորից բացատրում տվյալ թեման:

Էական է առավելագույն թվով սովորողների ընդգրկումը քննարկմանը: Այս փուլում նախատեսվում է, որ սովորողները պատրաստ լինեն դասարանում ազատ խոսելուն: Եթե դեռ կան սովորողներ, որոնք նախընտրում են չմասնակցել, ուսուցիչը պետք է նկատի նրանց և ավելի մեծ ուշադրություն դարձնի: Դա կարող է լինել թե՛ ամաչկոտություն, թե՛ ավելի խորը խնդիր: Շարունակական լինելու դեպքում հնարավոր է անհրաժեշտություն լինի՝ ուսուցիչն առանձին հանդիպի սովորողի հետ՝ դեպքը հասկանալու և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու համար:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 217, 223, 224, 227, 228 (Էջ 71) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 4: Կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևեր ներառող նույնություններ (1)

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

- Ապացուցել եռանկյունաչափական նույնությունները՝ կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերի միջոցով:
- Համադրել եռանկյունաչափական նույնությունները՝ երկու անկյան գումարի և տարբերության ու կրկնակի անկյան բանաձևերով:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն արդեն ծանոթ են եռանկյունաչափական նույնություններն ապացուցելու մեթոդներին, նաև՝ կարողանում են պարզեցնել եռանկյունաչափական արտահայտությունները՝ կիրառելով կրկնակի անկյան բանաձևերը: Այս պահին նրանք նաև ունեն տարբեր եռանկյունաչափական նույնությունները և բանաձևերը համադրելու որոշակի փորձառություն: Այս փուլում կկարողանան կիրառել բանաձևերը՝ եռանկյունաչափական նույնություններն ապացուցելու համար: Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին տարբեր ռազմավարությունների և տարբեր եռանկյունաչափական բանաձևերի մասին, որոնք նրանք կարող են օգտագործել: Նա հիշեցնում է, որ եռանկյունաչափական նույնություններն ապացուցելիս պետք է ձևափոխել կողմերից մեկը՝ հաշվի առնելով երկրորդ կողմի արտահայտությունը:

Այս փուլում ուսուցիչը տալիս է հետևյալ օրինակը՝

ապացուցե՛ք $\frac{\sin 2a}{1 + \cos 2a} = \operatorname{tg} a$ նույնությունը:

Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին սկսել առաջին կողմից և արտագրել այն՝ $\frac{\sin 2a}{1 + \cos 2a} =$: Այժմ նրանք նկատում են $\sin 2a$ և $\cos 2a$ կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական

Ֆունկցիաները: Այնուամենայնիվ, կոսինուսի դեպքում պետք է ուշադիր լինել, քանի որ կա երեք բանաձև, և սովորողները պետք է մտածեն, թե որն օգտագործել. վատագույն տարբերակը կլինի փորձել դրանցից երեքը ը: 1 թվի առկայությունը հնարավոր է օգնի սովորողներին մտածել -1 պարունակող բանաձևը կիրառելու մասին՝ $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1$:

Կստացվի $\frac{\sin 2a}{1+\cos 2a} = \frac{2\sin a \cos a}{1+2\cos^2 a-1} = \frac{2\sin a \cos a}{2\cos^2 a} = \frac{2\sin a}{2\cos a} = \operatorname{tga}$:

ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

- Ապացուցել եռանկյունաչափական նույնությունները՝ կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերի միջոցով:
- Համադրել եռանկյունաչափական նույնությունները՝ երկու անկյան գումարի և տարբերության ու կրկնակի անկյան բանաձևերով:

Առաջադրանք

Ապացուցե՛ք նույնությունը.

- $\cos^4 x - \sin^4 x = \cos 2x$,
- $\frac{\sin 8x}{8 \sin x} = \cos x \cos 2x \cos 4x$,
- $\cos^4 x = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cos (2x) + \frac{1}{8} \cos (4x)$:

Լուծում

- $\cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x - \sin^2 x)(\cos^2 x + \sin^2 x) = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$,
- $\frac{\sin 8x}{8 \sin x} = \frac{2 \sin 4x \cos 4x}{8 \sin x} = \frac{4 \sin 2x \cos 2x \cos 4x}{8 \sin x} = \frac{8 \sin x \cos x \cos 2x \cos 4x}{8 \sin x} = \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 4x$,
- $\cos^4 x = \left(\frac{1 + \cos (2x)}{2} \right)^2 = \frac{(1 + \cos (2x))^2}{4} = \frac{1 + \cos^2 2x + 2 \cos 2x}{4} = \frac{1 + \left(\frac{1 + \cos 4x}{2} \right) + 2 \cos 2x}{4} =$
 $= \frac{\frac{2 + 1 + \cos 4x + 4 \cos 2x}{2}}{4} = \frac{3 + 4 \cos 2x + \cos 4x}{8} = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cos (2x) + \frac{1}{8} \cos (4x)$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին:

Երրորդ մասում սովորողները հնարավոր է դժվարանան: Ուսուցիչը կարող է որոշ ցուցումներ տալ, օրինակ՝ գրառել $\cos^4 x$ ՝ որպես $(\cos^2 x)^2$, և հարցնել՝ ինչպես գրառել $\cos^2 x$ -ը $\cos(2x)$ -ի միջոցով:

Առաջադրանքի ավարտին կանցկացվի դասարանական քննարկում, որտեղ սովորողները կներկայացնեն իրենց լուծման մեթոդները: Նախընտրելի է, որ քննարկման ընթացքում առավելագույն թվով սովորողներ ներկայացնեն իրենց ռազմավարությունը:

Նպատակներ

- Ապացուցել եռանկյունաչափական նույնությունները՝ կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերի միջոցով:
- Համադրել եռանկյունաչափական նույնությունները՝ երկու անկյան գումարի և տարբերության ու կրկնակի անկյան բանաձևերով:

Առաջադրանք

Ապացուցե՛ք նույնությունը.

- 1) $\frac{2\cos 2x}{\sin 2x} = \operatorname{ctg} x - \operatorname{tg} x,$
- 2) $(\sin^2 x - 1)^2 = \sin^4 x + \cos(2x),$
- 3) $\frac{1+\sin 2x}{\cos 2x} = \frac{\cos x + \sin x}{\cos x - \sin x}.$

Լուծում

- 1) $\frac{2\cos 2x}{\sin 2x} = \frac{2(\cos^2 x - \sin^2 x)}{2\sin x \cos x} = \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\sin x \cos x} = \frac{\cos^2 x}{\sin x \cos x} - \frac{\sin^2 x}{\sin x \cos x} = \operatorname{ctg} x - \operatorname{tg} x,$
- 2) $\sin^4 x - 2\sin^2 x + 1 = \sin^4 x + \cos 2x,$
- 3) $\frac{1+\sin 2x}{\cos 2x} = \frac{1+2\sin x \cos x}{\cos^2 x - \sin^2 x} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x + 2\sin x \cos x}{(\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x)} = \frac{(\sin x + \cos x)^2}{(\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x)} = \frac{\cos x + \sin x}{\cos x - \sin x}.$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 225, 226, 230 (Էջ 71-72) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 5: Կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևեր ներառող նույնություններ (2)

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 10 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Ապացուցել կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևեր ներառող նույնությունները եռանկյան դեպքում:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին, որ նրանք հնարավոր է եռանկյունաչափական նույնություններն ապացուցեն եռանկյան դեպքում: Այդ պարագայում նրանք օգտվում են եռանկյան անկյունների գումարը հավասար է 180° թեորեմից:

Ուսուցիչը բացատրում է օրինակի միջոցով:

Սովորողները պետք է ապացուցեն $2\cos^2\left(\frac{A+B}{4}\right) - 1 = \sin\left(\frac{C}{2}\right)$ նույնությունը.

$$2\cos^2\left(\frac{A+B}{4}\right) - 1 = \cos\left(\frac{2(A+B)}{4}\right) = \cos\left(\frac{A+B}{2}\right) = \cos\left(\frac{180^\circ - C}{2}\right) = \cos\left(90^\circ - \frac{C}{2}\right) = \sin\left(\frac{C}{2}\right):$$

ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Պարզեցնել եռանկյունաչափական նույնությունները՝ բերման բանաձևերի միջոցով

Առաջադրանք

Ապացուցե՛ք նույնությունը.

- 1) $\frac{\sin 2A}{\tan B + \tan C} = \cos A \cos B \cos C,$
- 2) $\sin\left(\frac{B+C}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{B+C}{2}\right) = \sin\left(\frac{A}{2}\right):$

Լուծում

- 1) $\frac{\sin 2A}{\tan B + \tan C} = \frac{2\sin A \cos A}{\frac{\sin B}{\cos B} + \frac{\sin C}{\cos C}} = \frac{2\sin A \cos A}{\frac{\sin B \cos C + \sin C \cos B}{\cos B \cos C}} = \frac{2\sin A \cos A \cos B \cos C}{\sin(B+C)} = \frac{2\sin A \cos A \cos B \cos C}{\sin(180^\circ - A)} = \frac{2\sin A \cos A \cos B \cos C}{\sin A} = 2\cos A \cos B \cos C,$
- 2) $\sin\left(\frac{B+C}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{B+C}{2}\right) = \frac{\sin(B+C)}{2} = \frac{\sin(180^\circ - A)}{2} = \frac{\sin A}{2}:$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին: Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը պատասխանում է սովորողների հարցերին բաժնի ցանկացած մասի վերաբերյալ: Սա կարող է օգտակար լինել նախքան ձևավորող գնահատում կատարելը:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (20 ՐՈՊԵ)

Բաժնի ավարտին իրականացվում է ձևավորող գնահատում՝ ըստ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի: Էական է, որ ձևավորող գնահատումը համապատասխանի տվյալ բաժնի նպատակներին/վերջնարդյունքներին և ներառի ամբողջը: Այս գնահատումն արտացոլում է Գլուխ 2-ի բաժին 7-ը:

Հետևյալ հղումով կարելի է տեսնել ձևավորող [գնահատման օրինակ](#):

Այս գնահատումը սովորողները կատարում են անհատապես: Եթե կան դժվարացող սովորողներ, ուսուցիչը կարող է թույլ տալ նրանց աշխատել զույգերով: Գնահատման ավարտին ուսուցիչը կարող է սովորողներին հանձնարարել վերանայել նույնությունների ապացուցման խնդիրները, քանի որ Էլեկտրոնային տարբերակով(google forms) լուծման քայլերը հնարավոր չէ գնահատել:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, գնահատման տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվել: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունները:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն				

հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Լրացուցիչ խնդիրներ.

1. Պարզեցրե՛ք.

1) $\cos 2\alpha + \sin^2 \alpha,$

2) $\frac{\cos 2\alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha},$

3) $\frac{\sin \varphi}{2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}},$

4) $\frac{\sin 4\varphi}{2 \cos 2\varphi},$

5) $\frac{\sin 40^\circ}{\sin 20^\circ},$

6) $\frac{\sin 100^\circ}{2 \cos 50^\circ},$

7) $\frac{\cos 80^\circ}{\cos 40^\circ + \sin 40^\circ},$

8) $\frac{\cos 36^\circ + \sin^2 18^\circ}{\cos 18^\circ},$

9) $\frac{2 \operatorname{tg}(15^\circ)}{1 - \operatorname{tg}^2 15^\circ},$

10) $\frac{2 \operatorname{tg}(75^\circ)}{1 - \operatorname{tg}^2 75^\circ},$

11) $\frac{2 \operatorname{tg}(240^\circ)}{1 - \operatorname{tg}^2 240^\circ}:$

2. Գտե՛ք $\sin 2\alpha$ -ն և $\cos 2\alpha$ -ն.

1) $\sin \alpha = \frac{5}{13}, \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi,$

2) $\cos \alpha = -0,6, \pi < \alpha < \frac{3\pi}{2},$

3) $\operatorname{tg} \alpha = \frac{4}{3}, \pi < \alpha < \frac{3\pi}{2},$

4) $\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{2}{5}, \frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi,$

5) $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{6}}{4}, \pi < \alpha < \frac{3\pi}{2},$

6) $\cos \alpha = -\frac{2}{3}, 5\pi < \alpha < \frac{11\pi}{2},$

7) $\cos \alpha = -\frac{2}{5}, \pi < \alpha < \frac{3\pi}{2},$

8) $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{7\pi}{2} < \alpha < 4\pi:$

Բաժին 8: Կես անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը

Դասերի քանակը՝ 5

Դասեր

- 1) Կես անկյան սինուսի և կոսինուսի բանաձևերը:
- 2) Կես անկյան տանգենսի բանաձևը:
- 3) Պարզեցումներ կես անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերի միջոցով:
- 4) Նույնությունների ապացուցում կես անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերի միջոցով:
- 5) Կես անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերի կիրառում:

Նպատակ

Հիմնական եռանկյունաչափական նույնությունների հետ ծանոթացումն ու դրանց կիրառման հմտությունների ձևավորումը և զարգացումը:

Վերջնարդյունքներ

- Ապացուցի և կիրառի կես անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը:
- Պարզեցնի արտահայտություններ՝ կիրառելով կես անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը:
- Ապացուցի նույնություններ՝ կիրառելով կես անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը:
- Կիրառի կես անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը եռանկյան և իրական կյանքի համատեքստում:

Ակնկալվող գիտելիք

Կիրառի երկու անկյունների գումարի և տարբերության եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Կես անկյան սինուսի և կոսինուսի բանաձևերը

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակներ

- Հասկանալ կես անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերի կարևորությունը:
- Հասկանալ, որ $\frac{\alpha}{2}$ անկյան տանգենսը հավասար է α անկյան տանգենսի կեսին:

Առաջադրանք

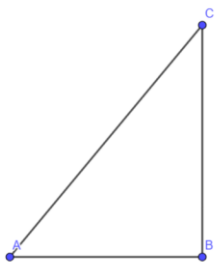
Չբոսաշրջային վայրը հորիզոնականից 6 մետր բարձրության վրա գտնվող C կետում է:

Շինարարների թիմը դիտարկում է երկու տարբերակ:

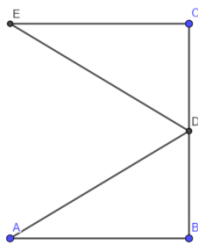
Տարբերակ Ա. նախատեսվում է կառուցել B կետից 5 մետր հեռավորության վրա գտնվող A կետից սկսվող աստիճաններ, որտեղ B կետը C-ի պրոյեկցիան է հորիզոնականի վրա (Նկար 1):

Տարբերակ Բ. նախատեսվում է կառուցել (A-ից D, D-ից E)՝ B կետից 5 մետր հեռավորության վրա գտնվող A կետից սկսվող երկու հանդիպակաց աստիճան, որտեղ B կետը C-ի պրոյեկցիան է հորիզոնականի վրա, իսկ D կետը՝ CB հատվածի միջնակետը (Նկար 2):

Խնդրի նպատակն է որոշել՝ արդյո՞ք նկար 2-ի աստիճանների հորիզոնականի հետ կազմած անկյունը հավասար է նկար 1-ի աստիճանների հորիզոնականի հետ կազմած անկյան կեսին:



Նկար 1



Նկար 2

- 1) Գտնե՛ք $\operatorname{tg}(\angle BAC)$ ՝ նկար 1-ի տվյալներից օգտվելով:
- 2) Գտնե՛ք $\angle BAC$ -ն՝ նկար 1-ի տվյալներից օգտվելով:
- 3) Գտնե՛ք $\operatorname{tg}(\angle BAD)$ ՝ նկար 2-ի տվյալներից օգտվելով:
- 4) Գտնե՛ք $\angle BAD$ – ն՝ նկար 2-ի տվյալներից օգտվելով:
- 5) Արդյո՞ք $\operatorname{tg}(\angle BAD)$ հավասար է $\operatorname{tg}(\angle BAC)$ -ի կեսին:
- 6) Արդյո՞ք $\angle BAD$ հավասար է $\angle BAC$ -ի կեսին:

Լուծում

- 1) $tg(\angle BAC) = \frac{6}{5}$:
- 2) $\angle BAC = 50,2^\circ$:
- 3) $tg(\angle BAD) = \frac{3}{5}$:
- 4) $\angle BAD = 31^\circ$:
- 5) $tg(\angle BAD) = \frac{1}{2}tg(\angle BAC)$:
- 6) $\angle BAD \neq \frac{1}{2}\angle BAC$:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում սովորողները կիրառում են եռանկյունաչափությունը շինարարությանն առնչվող խնդրում:

Նրանք հասկանում են, որ եթե անկյան տանգենսը բաժանվում է երկուսի, անկյունը չի բաժանվում երկուսի:

Սովորողները կարող են ինտուիտիվ մտածել, որ եթե տանգենսը բաժանվում է երկուսի, ապա անկյունը նույնպես բաժանվում է երկուսի:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Դուրս բերել կես անկյան սինուսի և կոսինուսի բանաձևերը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը՝ $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$ բանաձևում α -ի փոխարեն գրառելով $\frac{\alpha}{2}$ և ստանալով $\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2}$, ինչից էլ հետևում է $\sin \left(\frac{\alpha}{2} \right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$ բանաձևը: Ուսուցիչը բացատրում է, որ արտահայտության նշանը կախված է այն քառորդից, որին պատկանում է $\frac{\alpha}{2}$ անկյունը: Նույնկերպ ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է գտնել կոսինուսի կես անկյան բանաձևը, և նրանք ստանում են $\cos^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right) = \frac{1 + \cos \alpha}{2}$, ինչից էլ հետևում է $\cos \left(\frac{\alpha}{2} \right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$: Ուսուցիչը բացատրում է, որ արտահայտության նշանը կախված է այն քառորդից, որին պատկանում է $\frac{\alpha}{2}$ անկյունը:

Շփոթությունից խուսափելու համար ուսուցիչը վերջում բացատրում է, որ երկու բանաձևերն էլ կոսինուսով են: Նա կարող է ավելացնել, որ սինուսի բանաձևում տարբերություն է, իսկ կոսինուսի բանաձևում՝ գումար:

Սովորողները կարող են գրառել բանաձևերը և ավելացնել դրանք դասարանի հայտարարությունների տախտակին:

Այնուհետև, ուսուցիչը դիտարկում է օրինակ:

Հայտնի է, որ $\cos(\alpha) = -\frac{3}{5}$ և $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$: Ուսուցիչը հանձնարարում է գտնել $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ -ի արժեքը: Ուսուցիչը բացատրում է, որ սովորողներն առաջին քայլով պետք է որոշեն՝ որ քառորդին է պատկանում $\frac{\alpha}{2}$ անկյունը: α -ի համար տրված կրկնակի անհավասարման բոլոր կողմերը 2-ի բաժանելով՝ ստանում են $\frac{\pi}{4} < \frac{\alpha}{2} < \frac{\pi}{2}$: Այսպիսով, $\frac{\alpha}{2}$ -ը պատկանում է 1-ին քառորդին, հետևաբար՝ դրա և՛ սինուսը, և՛ կոսինուսը դրական են:

Այնուհետև, նրանք կիրառում են բանաձևերը՝ հետևյալը ստանալու համար՝

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = +\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}} = \sqrt{\frac{1+\frac{3}{5}}{2}} = \sqrt{\frac{\frac{8}{5}}{2}} = \frac{2\sqrt{5}}{5},$$

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = +\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}} = \sqrt{\frac{1-\frac{3}{5}}{2}} = \sqrt{\frac{\frac{2}{5}}{2}} = \frac{\sqrt{5}}{5}.$$

Ուսուցիչը նաև բացատրում է, որ այս բանաձևերը ճիշտ են ցանկացած անկյան և դրա կրկնապատիկի համար, այլ ոչ միայն $\frac{\alpha}{2}$ -ի և α -ի դեպքում:

$$\text{Օրինակ՝ } \sin\left(\frac{\alpha}{4}\right) = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{2}}, \quad \sin\left(\frac{3\alpha}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1-\cos 3\alpha}{2}}, \quad \sin(3\alpha) = \pm\sqrt{\frac{1-\cos 6\alpha}{2}}.$$

Նույն կերպ սովորողները գտնում են $\cos\left(\frac{\alpha}{8}\right)$ և $\cos(6\alpha)$ ՝ որպես

$$\cos\left(\frac{\alpha}{8}\right) = \pm\sqrt{\frac{1+\cos\left(\frac{\alpha}{4}\right)}{2}}, \quad \cos(6\alpha) = \pm\sqrt{\frac{1+\cos(12\alpha)}{2}}.$$

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Կիրառել կես անկյան սինուսի և կոսինուսի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը:

Առաջադրանք

- 1) Հայտնի է, որ $\cos\alpha = -\frac{4}{5}$ և $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$: Գտնե՛ք $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ և $\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$:
- 2) Հայտնի է, որ $\cos\alpha = +\frac{5}{13}$ և $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$: Գտնե՛ք $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ և $\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$:

Լուծում

- 1) $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi \Rightarrow \frac{\pi}{4} < \frac{\alpha}{2} < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{\alpha}{2} \in I$ քառորդ:

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = +\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}} = \sqrt{\frac{1-\frac{4}{5}}{2}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{5}}{2}} = \frac{\sqrt{10}}{10},$$

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = +\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}} = \sqrt{\frac{1+\frac{4}{5}}{2}} = \sqrt{\frac{\frac{9}{5}}{2}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}.$$

$$2) \frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi \Rightarrow \frac{3\pi}{4} < \frac{\alpha}{2} < \pi \Rightarrow \frac{\alpha}{2} \in \text{II քառորդ}:$$

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = -\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}} = -\sqrt{\frac{1+\frac{5}{13}}{2}} = -\sqrt{\frac{\frac{18}{13}}{2}} = -\sqrt{\frac{9}{13}} = -\frac{3\sqrt{13}}{13},$$

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = +\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}} = \sqrt{\frac{1-\frac{5}{13}}{2}} = \sqrt{\frac{\frac{8}{13}}{2}} = \sqrt{\frac{4}{13}} = \frac{2\sqrt{13}}{13}.$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Սովորողները քառորդը որոշելուց հետո անմիջապես կիրառում են բանաձևերը:

Ուսուցիչը շեշտում է $\frac{\alpha}{2}$ -ի պատկանելիության միջակայքը գտնելու կարևորությունը՝ քառորդը և եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները որոշելու համար: Սովորողներից շատերը մոռանում են կատարել այս քայլը և չեն կարողանում որոշել $\frac{\alpha}{2}$ անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիայի նշանը:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՃԽԱՏԱՆՔ (ԽԱՂ) (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Կիրառել կես անկյան սինուսի և կոսինուսի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը:

Առաջադրանք:

	$\frac{\pi}{32}$	$\frac{\pi}{24}$	$\frac{\pi}{16}$	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$
$\sin\alpha$							
$\cos\alpha$							

Լուծում

	$\frac{\pi}{32}$	$\frac{\pi}{24}$	$\frac{\pi}{16}$	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$
$\sin \alpha$	$\frac{\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}}{2}$	$\frac{\sqrt{8 - 2\sqrt{6} - 2\sqrt{2}}}{4}$	$\frac{\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}{2}$	$\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\cos \alpha$	$\frac{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}}{2}$	$\frac{\sqrt{8 + 2\sqrt{6} + 2\sqrt{2}}}{4}$	$\frac{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}{2}$	$\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքը սովորողները կատարում են զույգերով: Սա խաղ է, որտեղ զույգերը սահմանափակ ժամանակահատվածում կփորձեն գտնել առավելագույն թվով եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքներ: Խաղի ավարտին զույգերը ստուգում են միմյանց պատասխանների թերթիկները: Հաղթում է աղյուսակն ամենաբազ և ճիշտ լրացրած զույգը: Չույգերի նպատակը ոչ միայն խնդիրն արագ լուծելն է, այլև փորձել խուսափել սխալներից:

Խաղը նպատակ ունի գաղափար տալ տարբեր մաթեմատիկոսների կողմից օգտագործված եռանկյունաչափական աղյուսակի ստացման մեթոդի մասին: Այս փուլում աղյուսակը ներառում է միայն կես անկյան բանաձևերը: Հետագա փուլերում կլինեն նմանատիպ առաջադրանքներ, որտեղ սովորողները կօգտագործեն իրենց սովորած տարբեր բանաձևերը:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 248, 250 (էջ 75) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Կես անկյան տանգենսի բանաձևը

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Դուրս բերել կես անկյան տանգենսի բանաձևերը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սովորողներին հիշեցնում է հետևյալ բանաձևերը՝

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} \text{ և } \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}:$$

Ապա՝ հարցնում սովորողներին՝ ինչպե՞ս գտնել $\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ բանաձևը:

Հնարավոր է՝ սովորողները առաջարկեն $tg\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)} = \pm \sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}$:

Ուսուցիչը շեշտում է $\frac{\alpha}{2}$ -ի պատկանելիության քառորդը գտնելու կարևորությունը՝ տանգենսի նշանը որոշելու համար:

Այժմ ուսուցիչն առաջարկում է գտնել այլ բանաձևեր $tg\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ -ի համար, որոնց համար նշանն ինքնաբերաբար կորոշվի՝ առանց կես անկյան քառորդը գտնելու անհրաժեշտության:

Նույնկերպ սկսում են $tg\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)}$ բանաձևով:

Այս փուլում ուսուցիչը սովորողներին հուշում է կոտորակի համարիչն ու հայտարարը բազմապատկել $\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ -ով:

Ստացվում է $tg\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)}$:

Այժմ ուսուցիչը սովորողներին հիշեցնում է նախորդ բաժնի հետևյալ բանաձևերը՝

$$\sin^2\alpha = \frac{1-\cos(2\alpha)}{2} \text{ և } \sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha:$$

Նրանք փոխարինում են α -ն $\frac{\alpha}{2}$ -ով, ստանում $\sin^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos(\alpha)}{2}$ և $\sin(\alpha) = 2\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$, հետևաբար՝ $\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\sin\alpha}{2}$:

Այսպիսով, նրանք ստանում են $tg\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{\frac{1-\cos(\alpha)}{2}}{\frac{\sin\alpha}{2}} = \frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$:

Ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է կիրառել նույն քայլաշարը, բայց այս դեպքում համարիչն ու հայտարարը բազմապատկել $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ -ով:

Ստացվում է $tg\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$ բանաձևը:

Ուսուցիչը բացատրում է, որ վերջին երկու բանաձևերի առավելությունը նրանում է, որ սովորողները ստիպված չեն որոշել $\frac{\alpha}{2}$ -ի քառորդը և տանգենսի նշանը:

Սովորողները ավելացնում են ստացված բանաձևերը դասարանի հայտարարությունների տախտակին:

ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Կիրառել տանգենսի կես անկյան բանաձևերը:

Առաջադրանք

Հաշվե՛ք $\frac{\pi}{12}$ և $\frac{3\pi}{8}$ անկյունների տանգենսները՝ կիրառելով տանգենսի կես անկյան երեք բանաձևերը:

Լուծում

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{12}\right) = + \sqrt{\frac{1-\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)}{1+\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)}} = \sqrt{\frac{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}{1+\frac{\sqrt{3}}{2}}} = \sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}} = 2 - \sqrt{3},$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1-\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)} = \frac{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = 2 - \sqrt{3},$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)}{1+\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)} = \frac{\frac{1}{2}}{1+\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{2+\sqrt{3}} = 2 - \sqrt{3},$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{8}\right) = + \sqrt{\frac{1-\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)}{1+\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)}} = \sqrt{\frac{1+\frac{\sqrt{2}}{2}}{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}} = \sqrt{\frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}} = 1 + \sqrt{2},$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{8}\right) = \frac{1-\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)}{\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)} = \frac{1+\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{2+\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1 + \sqrt{2},$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{8}\right) = \frac{\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)}{1+\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{1-\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} \times \frac{2+\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}+2}{2} = 1 + \sqrt{2}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին:

Առաջին բանաձևն օգտագործելիս նախ անհրժեշտ է ստուգել $\frac{\alpha}{2}$ անկյան քառորդը և $\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ -ի նշանը: Մյուս երկու բանաձևերն օգտագործելիս այս քայլերի կարիքը չկա:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Կիրառել կես անկյան տանգենսի բանաձևերը:

Առաջադրանք

Հայտնի է, որ $\cos(\alpha) = -\frac{2}{3}$ և $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$:

Գտնք $\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ և $\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{4}\right)$:

Լուծում

$$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9},$$

$$\sin \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{\frac{\sqrt{5}}{3}}{1 + \frac{2}{3}} = \frac{\frac{\sqrt{5}}{3}}{\frac{5}{3}} = \sqrt{5}:$$

$$\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{1}{6}$$

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\alpha}{2} \in I \text{ քառաորդ,}$$

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{5} \cdot \frac{\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{30}}{6},$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{4}\right) = \frac{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{1 + \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{\frac{\sqrt{30}}{6}}{1 + \frac{\sqrt{6}}{6}} = \frac{\sqrt{30}}{6 + \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{30} - \sqrt{5}}{5}:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ միտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 242, 243, 251 (Էջ 74-76) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Եռանկյունաչափական արտահայտությունների պարզեցում

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Պարզեցնել նույնությունները՝ կիրառելով կես անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին եռանկյունաչափական արտահայտությունները պարզեցնելու տարբեր ռազմավարությունների մասին՝ արտադրիչ-

ների վերլուծում, փակագծերի բացում, ընդհանուր հայտարարի բերել, բերման բանաձևերի, գումարի և տարբերության, կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական բանաձևերի կիրառում: Այս բաժնում նշվածներին կավելանան կես անկյան եռանկյունաչափական բանաձևերը:

Ուսուցիչը հիշեցնում է բանաձևերը՝

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}} \text{ և } \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}},$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}, \quad \operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}, \quad \operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}:$$

Ուսուցիչը շեշտում է, որ սովորողները կարող են կիրառել նշված բանաձևերը երկու ուղղությամբ:

Նա բացատրում, թե ինչպես պարզեցնել $2\cos^2\frac{\alpha}{2} - \cos\alpha$ օրինակը:

Նա նշում է, որ հնարավոր է կիրառել $\cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1+\cos\alpha}{2}$ բանաձևը՝

$$2\cos^2\frac{\alpha}{2} - \cos\alpha = 2\left(\frac{1+\cos\alpha}{2}\right) - \cos\alpha = 1 + \cos\alpha - \cos\alpha = 1:$$

Այնուհետև, ուսուցիչը բերում է $\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ -ի բանաձևերի միջոցով լուծվող օրինակ: Ուսուցիչը նշում է, որ այս դեպքը համեմատաբար դժվար է, քանի որ պետք է ընտրել առկա երեք բանաձևերից մեկը: Ուսուցիչը հուշում է, որ նախընտրելի է ընտրել այն բանաձևը, որի կիրառման արդյունքում հնարավոր կլինի պարզեցնել տրված արտահայտությունը:

Նա առաջարկում է հետևյալ օրինակը՝

$$\frac{\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{1-\cos\alpha}:$$

Ուսուցիչը նշում է, որ այս դեպքում հնարավոր է անմիջապես բացառել առաջին բանաձևը, քանի որ տրված օրինակում քառակուսի չկա, և հնարավոր չէ որոշել տանգենսի նշանը:

Քանի որ օրինակում առկա է $1 - \cos\alpha$ արտահայտությունը, որոշ սովորողներ հնարավոր է առաջարկեն նույնությունն ստանալու նպատակով ընտրել $1 + \cos\alpha$ արտահայտությունը պարունակող բանաձևը: Այլ սովորողներ հնարավոր է առաջարկեն ընտրել $1 - \cos\alpha$ արտահայտությունը պարունակող բանաձևը՝ պարզեցնելու նպատակով:

Ուսուցիչը կարող է ինքը գրել պարզեցումը երկու մոտեցումներով կամ սովորողներին հանձնարարել դա անել:

$$\frac{\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{1-\cos\alpha} = \frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha(1-\cos\alpha)} = \frac{1}{\sin\alpha}$$

կամ

$$\frac{\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{1-\cos\alpha} = \frac{\sin\alpha}{(1-\cos\alpha)(1+\cos\alpha)} = \frac{\sin\alpha}{1-\cos^2\alpha} = \frac{\sin\alpha}{\sin^2\alpha} = \frac{1}{\sin\alpha}:$$

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Պարզեցնել նույնությունները՝ կիրառելով կես անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը:

Առաջադրանք

Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

$$A = \cos x + 2\sin^2 \frac{x}{2},$$

$$B = \cos x + 2\cos^2 \frac{x}{2},$$

$$C = \sqrt{2 + 2\cos x} \cdot \sin\left(\frac{x}{2}\right) \quad (x \in I \text{ քառորդ}):$$

Լուծում

$$A = \cos x + 2\left(\frac{1 - \cos x}{2}\right) = \cos x + 1 - \cos x = 1,$$

$$B = \cos x + 2\left(\frac{1 + \cos x}{2}\right) = \cos x + 1 + \cos x = 2\cos x + 1,$$

$$C = \sqrt{2(1 + \cos x)} \cdot \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}} = \sqrt{\frac{2(1 + \cos x)(1 - \cos x)}{2}} = \sqrt{1 - \cos^2 x} = \sqrt{\sin^2 x} = \sin x:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին:

Վերջին մասում անկյան քառորդը որոշելով՝ սովորողները գտնում են եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Պարզեցնել նույնությունները՝ կիրառելով կես անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը:

Առաջադրանք

Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

$$A = \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) \cdot \sin x,$$

$$B = (1 + \cos x)^2 \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right),$$

$$C = \frac{\sin^3 x}{1 - \cos x}:$$

Լուծում

$$A = \frac{1 - \cos x}{\sin x} \cdot \sin x = 1 - \cos x,$$

$$B = (1 + \cos x)^2 \cdot \frac{\sin x}{1 + \cos x} = (1 + \cos x) \cdot \sin x,$$

$$C = \frac{\sin x (1 - \cos^2 x)}{1 - \cos x} = \frac{\sin x (1 - \cos x)(1 + \cos x)}{1 - \cos x} = \sin(x) \cdot (1 + \cos(x)):$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:



Տնային աշխատանք

Խնդիր 244 (Էջ 75) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 4: Նույնությունների ապացուցում՝ կես անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերի միջոցով

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Ապացուցել եռանկյունաչափական նույնությունները՝ կիրառելով կես անկյան բանաձևերը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին նախորդ դասի ժամանակ կիրառված տարբեր ռազմավարությունների մասին: Նա հուշում է սկսել առաջին կողմից՝ հաշվել կամ պարզեցնել այն, այնուհետև, դիտարկել երկրորդ կողմը: Նա շեշտում է երկրորդ կողմի կարևորության մասին եռանկյունաչափական նույնություններն ապացուցելիս:

Այնուհետև, ապացուցում է հետևյալ օրինակը՝ դասարանի հետ քննարկելով մտածողության բոլոր մանրամասները:

$$\sin x \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) + 2 \cos(x) = 2 \cos^2\left(\frac{x}{2}\right):$$

Ուսուցիչը գրառում է ձախ կողմը $\sin x \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) + 2 \cos(x)$ և հարցնում սովորողներին՝ ինչ տարբեր ռազմավարություններ կարելի է կիրառել այն պարզեցնելու համար:

Նրանք հնարավոր է առաջարկեն $\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)$ -ը գրառել $\frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{\cos\left(\frac{x}{2}\right)}$ տեսքով կամ գուցե անմիջապես առաջարկեն կիրառել $\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)$ -ի բանաձևերից որևէ մեկը:

Ուսուցիչը հուշում է, որ տանգենսի կես անկյան բանաձևերը կարող են ավելի օգտակար լինել: $\sin x$ -ի առկայությունը սովորողներին հուշում է մտածել $\frac{1-\cos x}{\sin x}$ բանաձևի մասին:

$$\text{Ստացվում է՝ } \sin x \cdot \frac{1-\cos x}{\sin x} + 2 \cos x = 1 - \cos x + 2 \cos x = 1 + \cos x:$$

Այս փուլում ուսուցիչը նշում է՝ աջ կողմը դիտարկելու կարևորության մասին՝ $2 \cos^2\left(\frac{x}{2}\right)$:

Այսպիսով, կես անկյան կոսինուսի բանաձևը կարող է օգտակար լինել.

$$\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \sqrt{\frac{1+\cos x}{2}},$$

$$\cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1+\cos x}{2},$$

$$1 + \cos x = 2 \cos^2\left(\frac{x}{2}\right):$$

Ի վերջո, նրանք ստանում են պահանջվող արդյունքը:

ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Ապացուցել նույնությունները՝ կիրառելով կես անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը:

Առաջադրանք

Ապացուցե՛ք նույնությունը.

$$1) \operatorname{ctg}\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\sin x}{1-\cos x},$$

$$2) \frac{\sin^2 4x}{(1+\cos 4x)^2} = \operatorname{tg}^2(2x),$$

$$3) 1 - 2 \operatorname{ctg}(x) \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) = \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right):$$

Լուծում

- 1) $ctg\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{tg\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{1}{\frac{1-\cos x}{\sin x}} = \frac{\sin x}{1-\cos x},$
- 2) $\frac{\sin^2 4x}{(1+\cos 4x)^2} = \left(\frac{\sin 4x}{1+\cos 4x}\right)^2 = tg^2(2x),$
- 3) $1 - 2ctgx \cdot tg\left(\frac{x}{2}\right) = 1 - \frac{2\cos x}{\sin x} \cdot \frac{\sin x}{1-\cos x} = 1 + \frac{2\cos x}{1-\cos x} = \frac{1-\cos x+2\cos x}{1-\cos x} = \frac{1+\cos x}{1-\cos x} = tg^2\left(\frac{x}{2}\right):$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Ապացուցել տոյնությունները՝ կիրառելով կես անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը:

Առաջադրանք

- 1) $\frac{1-\sin \alpha}{\cos \alpha} = tg\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2}\right),$
- 2) $\frac{1-\sin \alpha}{1+\sin \alpha} = tg^2\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2}\right),$
- 3) $\frac{1-\cos(\alpha)}{tg\left(\frac{\alpha}{2}\right)} - \cos \alpha = \sin \alpha - \cos \alpha:$

Լուծում

- 1) $\frac{1-\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{1-\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)} = tg\left(\frac{\frac{\pi}{2}-\alpha}{2}\right) = tg\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2}\right),$
- 2) $\frac{1-\sin \alpha}{1+\sin \alpha} = \frac{1-\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)}{1+\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)} = tg^2\left(\frac{\frac{\pi}{2}-\alpha}{2}\right) = tg^2\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2}\right),$
- 3) $\frac{1-\cos \alpha}{tg\left(\frac{\alpha}{2}\right)} - \cos \alpha = \frac{(1-\cos \alpha) \cdot \sin \alpha}{1-\cos \alpha} - \cos \alpha = \sin \alpha - \cos \alpha:$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ միտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 245, 249 (Էջ 75-76) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած դասագրքից:



Դաս 5: Կես անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերի կիրառում

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱԾԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

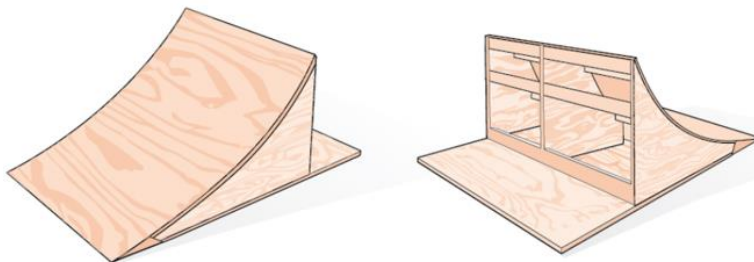
Կիրառել կես անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը եռանկյան և իրական կյանքի համատեքստում:

Առաջադրանք

- 1) ABC եռանկյունն այնպիսին է, որ $\cos(B) = \frac{8}{17}$, իսկ $\cos(C) = \frac{4}{5}$:

Հաշվեք $\tan\left(\frac{A}{2}\right)$:

- 2) Մրցույթի համար նախագծված հեծանվային թեքահարթակները տարբերվում են զառիթափությամբ՝ կախված մրցակիցների փորձառության մակարդակից: Փորձառու մրցակիցների դեպքում թեքահարթակի և հատակի կազմած α անկյունն այնպիսին է, որ $\tan(\alpha) = \frac{5}{3}$: Սկսնակների համար համապատասխան անկյունը պետք է լինի փորձառուների համար նախատեսված անկյան կեսը: Որքա՞ն է սկսնակների համար նախատեսված թեքահարթակի անկյունային գործակիցը:



Լուծում

1)

$$\sin B = \sqrt{1 - \left(\frac{8}{17}\right)^2} = \frac{15}{17},$$

$$\sin C = \sqrt{1 - \frac{16}{25}} = \frac{3}{5},$$

$$\begin{aligned}\cos(A) &= \cos(180^\circ - (B + C)) = -\cos(B + C) = -\cos B \cos C + \sin B \sin C = \\ &= -\frac{8}{17} \cdot \frac{4}{5} + \frac{15}{17} \cdot \frac{3}{5} = \frac{13}{85},\end{aligned}$$

$$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \left(\frac{13}{85}\right)^2} = \frac{84}{85},$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{A}{2}\right) = \frac{1 - \sin(A)}{\cos(A)} = \frac{1 - \frac{84}{85}}{\frac{13}{85}} = \frac{1}{13}.$$

2)

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} = \frac{1}{1 + \frac{25}{9}} = \frac{1}{\frac{34}{9}} = \frac{9}{34},$$

$$\cos \alpha = \frac{3\sqrt{34}}{34},$$

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{9}{34}} = \frac{5\sqrt{34}}{34},$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 - \sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{1 - \frac{5\sqrt{34}}{34}}{\frac{3\sqrt{3}}{34}} = \frac{-5\sqrt{102} + 34\sqrt{3}}{9} \approx 0,93:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին:

Առաջին ենթակետում սովորողները նախ պետք է հաշվեն $\cos(A)$ -ի արժեքը: Երկրորդ ենթակետը ենթադրում է խնդիր լուծելու կարողություն: Սովորողները պետք է կիրառեն տանգենսի կես անկյան բանաձևը: Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը կարող է կրկնել այս բաժնում սովորած թեմաները, որոնցից սովորողները դժվարանում են:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՅԱՏՈՒՄ (20 ՐՈՊԵ)

Բաժնի ավարտին իրականացվում է ձևավորող գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Էական է, որ ձևավորող գնահատումը համապատասխանի տվյալ բաժնի նպատակներին/վերջնարդյունքներին և ներառի ամբողջը: Այս գնահատումն արտացոլում է Գլուխ 2-ի բաժին 8 -ը:

Հետևյալ հղումով կարելի է տեսնել ձևավորող [գնահատման օրինակ](#):

Այս գնահատումը սովորողները կատարում են անհատապես: Եթե կան դժվարացող սովորողներ, ուսուցիչը կարող է թույլ տալ նրանց աշխատել զույգերով:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՅԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, գնահատման տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում: Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի

հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 246, 247 (Էջ 75) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Լրացուցիչ խնդիրներ

1. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը նշված պայմանների դեպքում.

1) $8\sqrt{3}\sin\frac{\alpha}{2}$; $\sin\alpha = \frac{-5\sqrt{7}}{16}$, $3\pi < \alpha < \frac{7\pi}{2}$,

2) $3\sqrt{15}\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$; $\sin\alpha = \frac{-\sqrt{15}}{8}$, $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$,

3) $(3 + \sqrt{8}) \cdot \operatorname{ctg}\frac{\alpha}{2}$; $\sin\alpha = \frac{1}{3}$, $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$,

4) $\sqrt{10}\cos\frac{\alpha}{2}$; $\sin\alpha = \frac{-\sqrt{24}}{5}$, $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$,

5) $2\sqrt{5}\cos\frac{\alpha}{2}$; $\operatorname{ctg}\alpha = \frac{3}{4}$, $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$,

6) $2\sqrt{\frac{2}{3}}\cos\frac{\alpha}{2}$; $\operatorname{tg}\alpha = \sqrt{15}$, $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$,

7) $\sqrt{38}\sin\frac{\alpha}{2}$; $\operatorname{tg}\alpha = \frac{4\sqrt{22}}{3}$, $2\pi < \alpha < \frac{5\pi}{2}$,

8) $3\sqrt{7}\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$; $\cos 2\alpha = \frac{1}{8}$, $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$:

Բաժին 9: Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների գումարի և արտադրյալի բանաձևերը

Դասերի քանակը՝ 5

Դասեր

- 1) Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արտադրյալի բանաձևերը:
- 2) Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների գումարի բանաձևերը (1):
- 3) Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների գումարի բանաձևերը (2):
- 4) Պարզեցումներ և նույնությունների ապացուցում՝ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների գումարի և արտադրյալի բանաձևերի միջոցով:
- 5) Տանգենսների գումարի բանաձևը:

Նպատակ

Հիմնական եռանկյունաչափական նույնությունների հետ ծանոթացումն ու դրանց կիրառման հմտությունների ձևավորումը և զարգացումը

Վերջնարդյունքներ

- Ապացուցի և կիրառի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը (գումարից արտադրյալի անցման և հակառակը):
- Հասկանա գումարից արտադրյալի անցման և հակառակի կարևորությունը:
- Ապացուցի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արտադրյալի բանաձևերը:
- Կիրառի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արտադրյալի բանաձևերը:
- Ապացուցի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների գումարի և արտադրյալի բանաձևերը:
- Կիրառի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների գումարի և արտադրյալի բանաձևերը:
- Ձևափոխի եռանկյունաչափական արտահայտությունները՝ որպես երկու սինուսի կամ կոսինուսի գումար:
- Ապացուցի եռանկյունաչափական նույնություններ՝ գումարի և արտադրյալի բանաձևերի միջոցով:
- Պարզեցնի եռանկյունաչափական արտահայտություններ՝ գումարի և արտադրյալի բանաձևերի միջոցով:
- Ապացուցի եռանկյունաչափական նույնություններ՝ գումարի և արտադրյալի բանաձևերի միջոցով եռանկյան համատեքստում:
- Ապացուցի տանգենսների գումարի բանաձևը:
- Կիրառի տանգենսների գումարի բանաձևը:

Ակնկալվող գիտելիք

Կիրառի երկու անկյունների գումարի և տարբերության եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը: Մեթոդաբանություն

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արտադրյալի բանաձևերը

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԸՈՊԵ)

Նպատակ

Հասկանալ գումարից արտադրյալի անցման և հակառակի կարևորությունը

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը նշում է, որ մաթեմատիկայում հանդիպում են բազմաթիվ իրավիճակներ, երբ նախընտրելի է աշխատել գումարի հետ: Կան նաև իրավիճակներ, որտեղ նախընտրելի է աշխատել բազմապատկման հետ:

Պատմականորեն մինչև հաշվիչների գյուտը մաթեմատիկոսները նախընտրում էին արտադրյալը ներկայացնել գումարի տեսքով, քանի որ գումարելն ավելի հեշտ է, քան բազմապատկելը:

Բայց կան իրավիճակներ, երբ արտադրյալն ավելի նախընտրելի է, քան գումարը հատկապես բարձր աստիճանի հավասարում լուծելիս: Ուսուցիչը բերում է սովորողներին ծանոթ օրինակ:

Նա նշում է, որ ավելի հեշտ է լուծել, երբ հավասարումը տրված է

$$(x + 2)(x - 1)(x - 4)(x + 5) = 0 \text{ տեսքով,}$$

$$\text{քան } x^4 + 2x^3 - 21x^2 - 22x + 40 = 0 \text{ տեսքով:}$$

Թեև երկու արտահայտություններն էլ համարժեք են:

Կան մաթեմատիկական իրավիճակներ, որտեղ բազմանդամի տեսքով գրելն նախընտրելի է արտադրիչների վերլուծված տեսքից:

Միջին դպրոցում սովորողները հիմնականում աշխատել են բազմանդամի և արտադրիչների վերլուծված տեսքերի հետ:

Ուսուցիչը հիշեցնում է, որ փակագծերի բացումն արտադրյալը դարձնում է գումար, իսկ արտադրիչների վերլուծումը գումարը՝ արտադրյալ: Այնպես որ սովորողներն արդեն ծանոթ են նշված ձևափոխությունները կատարելու կարգին:

Ուսուցիչը նշում է, որ այս բաժնում նրանք կիրառելու են նմանատիպ ձևափոխություններ եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ պարունակող արտահայտությունների հետ:

Նպատակ

Ապացուցել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արտադրյալի բանաձևերը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը սկսում է առաջադրանքը երկու անկյունների գումարի և տարբերության եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերի կրկնությամբ:

Նա որոշ սովորողների հանձնարարում է գրատախտակին գրել երկու անկյունների գումարի և տարբերության եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը:

Ստացվում է

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta,$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta,$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta,$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta:$$

Սովորողներից որևէ մեկի սխալվելու դեպքում մյուսները կարող են ուղղել նրան: Բանաձևերը կարելի է նայել նաև հայտարարությունների տախտակից:

Ուսուցիչը հարցնում է սովորողներին՝ ի՞նչ մեթոդով կարելի է ստանալ $\cos\alpha \cdot \cos\beta$ -ի համար բանաձև: Եթե սովորողները չեն կարողանում պատասխանել, ուսուցիչը հարցնում է այն բանաձևերի մասին, որոնցում հանդիպում է $\cos\alpha \cdot \cos\beta$ արտահայտությունը:

Սովորողներն առանձնացնում են առաջին երկու բանաձևը՝

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta,$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta:$$

Ուսուցիչը սովորողներին հուշում է դիտարկել այս բանաձևերի զույգը՝ որպես համակարգ, և լուծել այնպես, որ ազատվեն սինուսներից:

Սովորողներից որոշները հնարավոր է առաջարկեն կիրառել գումարման եղանակը, հակառակ դեպքում ուսուցիչն ինքն է առաջարկում և ստանում են

$$\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta) = 2\cos\alpha\cos\beta:$$

Այնուհետև, ուսուցիչը հանձնարարում է առանձնացնել $\cos\alpha\cos\beta$ -ն, և ստանում են
$$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta))$$
 բանաձևը:

Ուսուցիչը բացատրում է, որ այս բանաձևն արտադրյալը ձևափոխում է գումարի:

Նա օրինակ է բերում՝ $\cos(42^\circ) \cdot \cos(35^\circ) = \frac{1}{2}(\cos(7^\circ) + \cos(77^\circ))$:

Այնուհետև, սովորողներին տալիս է մի քանի թույլե ժամանակ՝ նույնկերպ $\sin\alpha\sin\beta$, $\sin\alpha\cos\beta$ արտահայտությունների համար բանաձև դուրս բերելու համար:

Սովորողներն աշխատում են զույգերով՝

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta,$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta:$$

Հանելով երկրորդ բանաձևից առաջինը և բաժանելով 2-ի՝ ստանում են

$$\sin(\alpha) \cdot \sin(\beta) = \frac{1}{2}(\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)):$$

Վերջին բանաձևը ստանալու համար գումարում են հետևյալ բանաձևերը՝

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \sin\alpha\cos\beta,$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta:$$

Ստացվում է

$$\sin(\alpha) \cdot \cos(\beta) = \frac{1}{2}(\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)):$$

Որպեսզի սովորողները կարողանան հիշել այդ բանաձևերը, ուսուցիչը կիրառում է ընթացակարգային մեթոդ: Նա նշում է, որ եթե տրված է միևնույն եռանկյունաչափական ֆունկցիայի արտադրյալ (սինուսների կամ կոսինուսների արտադրյալ), ապա բանաձևը համապատասխանաբար կոսինուսների տարբերությունն է կամ գումարը, այլապես սինուսների գումարն է: Երկու կոսինուսների արտադրյալն արտահայտվում է որպես կոսինուսների գումար, իսկ երկու սինուսների արտադրյալը՝ երկու կոսինուսների տարբերություն: Ուսուցիչը շեշտում է, որ բոլոր բանաձևերում նախընտրելի է գրել անկյունների տարբերությունը, ապա՝ անկյունների գումարը: Նա ավելացնում է, որ բոլոր բանաձևերում առկա է $\frac{1}{2}$ գործակիցը:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Կիրառել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արտադրյալի բանաձևերը:

Առաջադրանք

Արտադրյալը ներկայացրե՛ք գումարի տեսքով.

$$A = \sin(3x) \cdot \sin(2x),$$

$$B = \cos(4x) \cdot \cos(2x),$$

$$C = \sin(7x) \cdot \cos(3x):$$

Լուծում

$$A = \frac{1}{2}(\cos(x) - \cos(5x)),$$

$$B = \frac{1}{2}(\cos(2x) + \cos(6x)),$$

$$C = \frac{1}{2}(\sin(4x) + \sin(10x)):$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Սովորողները պարզապես կիրառում են նախորդ առաջադրանքի ընթացքում դուրս բերած բանաձևերը: Օրինակները չեն պարունակում թվային արժեքներ՝ միայն փոփոխականներ, որպեսզի սովորողները կիրառեն բանաձևերը՝ առանց հետագա հաշվարկների անհրաժեշտության:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Կիրառել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արտադրյալի բանաձևերը

Առաջադրանք

Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

$$A = \sin(52,5^\circ) \cdot \cos(7,5^\circ),$$

$$B = \sin(75^\circ) \cdot \sin(15^\circ),$$

$$C = \cos(52,5^\circ) \cdot \cos(7,5^\circ),$$

$$D = \sin(75^\circ) \cdot \cos(15^\circ),$$

$$E = \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4}\right),$$

$$F = \sin\left(\frac{3\pi}{8}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{8}\right):$$

Լուծում

$$A = \frac{1}{2}(\sin(45^\circ) + \sin(60^\circ)) = \frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{4},$$

$$B = \frac{1}{2}(\cos(60^\circ) - \cos(90^\circ)) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - 0\right) = \frac{1}{4}$$

$$\text{կամ } B = \sin(90^\circ - 15^\circ) \cdot \sin(15^\circ) = \cos(15^\circ) \cdot \sin(15^\circ) = \frac{1}{2}\sin(30^\circ) = \frac{1}{4},$$

$$C = \frac{1}{2}(\cos(45^\circ) + \cos(60^\circ)) = \frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}+1}{4},$$

$$D = \frac{1}{2}(\sin(60^\circ) + \sin(90^\circ)) = \frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + 1\right) = \frac{\sqrt{3}+2}{4},$$

$$E = \frac{1}{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{12} - \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{4}\right)\right) = \frac{1}{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}+1}{4},$$

$$F = \frac{1}{2}\left(\cos\left(\frac{3\pi}{8} - \frac{\pi}{8}\right) - \cos\left(\frac{3\pi}{8} + \frac{\pi}{8}\right)\right) = \frac{1}{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողները աշխատում են զույգերով: Նրանք պարզապես կիրառում են դասի սկզբում ստացած բանաձևերը: Սա կիրառական առաջադրանք է: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին: Այս առաջադրանքը նախորդից տարբերվում է նրանով, որ այստեղ բանաձևերը կիրառելուց հետո սովորողները պետք է կատարեն հաշվարկներ: Բանաձևերի կիրառման և հաշվարկներ կատարելու գործողությունների միավորումը խթանում է եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արտադրյալի բանաձևերի յուրացումը և ըմբռնումը:

Առաջադրանքի ավարտին սովորողները ստուգում են իրենց պատասխանները դասարանական քննարկման միջոցով: Քննարկման ընթացքում ուսուցիչը կենտրոնանում է սովորողների շրջանում տարածված սխալների վրա:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 256, 257, 258 (Էջ 78) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների գումարի բանաձևերը (1)

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Ապացուցել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների գումարի բանաձևերը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Այս առաջադրանքում ուսուցիչը բացատրում է՝ ինչպես կարելի է օգտագործել նախորդ բաժնի բանաձևերը՝ գումարը արտադրյալի ձևափոխելու համար.

$$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)):$$

Ուսուցիչն առաջարկում է ազատվել աջ կողմի թվային գործակցից՝ գումարի բանաձևը ստանալու համար:

Սովորողները ստանում են

$$\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta) = 2 \cos(\alpha) \cos(\beta):$$

Ուսուցիչն առաջարկում է փոխարինել $(\alpha + \beta)$ -ն x -ով, իսկ $(\alpha - \beta)$ -ն y -ով. ստացվում է հավասարումների համակարգ՝

$$\alpha - \beta = x$$

$$\alpha + \beta = y$$

Համակարգի հավասարումները գումարելով՝ ստանում են $2\alpha = x + y \Rightarrow \alpha = \frac{x+y}{2}$:

Այնուհետև, հանելով ստանում են $2\beta = y - x \Rightarrow \beta = \frac{y-x}{2}$:

Կատարելով փոփոխականների փոխարինում սկզբնական բանաձևում՝ ստանում են

$$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{y-x}{2}\right) \text{ կամ}$$

$$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x-y}{2}\right):$$

Ուսուցիչը բացատրում է, որ այս բանաձևը գումարը ձևափոխում է արտադրյալի:

Ուսուցիչը սովորողներին տալիս է մի քանի թույլ ժամանակ, որպեսզի նույն ռազմավարությամբ դուրս բերեն բանաձևերը $\cos(x) - \cos(y)$, $\sin(x) + \sin(y)$ և $\sin(x) - \sin(y)$ համար:

Ստանում են

$$\cos(x) - \cos(y) = -2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{x-y}{2}\right),$$

$$\sin(x) + \sin(y) = 2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x-y}{2}\right),$$

$$\sin(x) - \sin(y) = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{x-y}{2}\right):$$

Որպեսզի սովորողները կարողանան հիշել այս բանաձևերը, ուսուցիչը կիրառում է ընթացակարգային մեթոդ: Նա նշում է, որ կոսինուսների գումարը և տարբերությունը արտահայտվում են նույն եռանկյունաչափական ֆունկցիայի արտադրյալով (կոսինուսների արտադրյալ կոսինուսների գումարի դեպքում և սինուսների արտադրյալ՝ կոսինուսների տարբերության դեպքում): Սակայն սինուսների գումարը և տարբերությունն արտահայտվում են սինուսի և կոսինուսի արտադրյալով: Գումարի դեպքում պետք է սկսեն սինուսով, իսկ տարբերության դեպքում՝ կոսինուսով: Որպես առաջին արտադրիչ սովորողները պետք է գրեն $\frac{x+y}{2}$ արգումենտով ֆունկցիան, իսկ որպես երկրորդ արտադրիչ՝ $\frac{x-y}{2}$ արգումենտով ֆունկցիան: Վերջում ուսուցիչը շեշտում է, որ բոլոր բանաձևերում առկա է 2 գործակիցը, և միայն կոսինուսների տարբերությունում՝ -2 գործակիցը:

Նպատակ

Կիրառել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների գումարի բանաձևերը:

Առաջադրանք

Արտահայտությունները գրե՛ք եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արտադրյալի տեսքով.

$$A = \sin(3x) + \sin(5x),$$

$$B = \cos(4x) - \cos(3x),$$

$$C = \sin(46^\circ) - \sin(44^\circ),$$

$$D = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{5}\right),$$

$$E = \sin^2(8x) - \sin^2(2x),$$

$$F = \cos^2(3x) - \cos^2(x):$$

Լուծում

$$A = 2 \sin(4x) \cdot \cos(-x) = 2 \sin(4x) \cdot \cos(x),$$

$$B = -2 \sin\left(\frac{7x}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{x}{2}\right),$$

$$C = 2 \cos(45^\circ) \cdot \sin(1^\circ) = \sqrt{2} \sin(1^\circ),$$

$$D = 2 \cos\left(\frac{3\pi}{10}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{10}\right),$$

$$E = (\sin(8x) - \sin(2x)) \cdot (\sin(8x) + \sin(2x))$$

$$= 2 \cos(5x) \cdot \sin(3x) \cdot 2 \cdot \sin(5x) \cdot \cos(3x)$$

$$= 4 \sin(5x) \cdot \cos(5x) \cdot \sin(3x) \cdot \cos(3x)$$

$$= \sin(10x) \cdot \sin(6x),$$

$$F = (\cos(3x) - \cos(x)) \cdot (\cos(3x) + \cos(x))$$

$$= -2 \sin(2x) \cdot \sin(x) \cdot 2 \cos(2x) \cdot \cos(x)$$

$$= -4 \sin(2x) \cdot \sin(x) \cdot \cos(2x) \cdot \cos(x)$$

$$= -\sin(4x) \cdot \sin(2x):$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են զույգերով՝ անընդհատ կիրառելով բանաձևերը: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին: Վերջին երկու օրինակում սովորողները պետք է կիրառեն $x^2 - y^2 = (x - y) \cdot (x + y)$ բանաձևը՝ արտադրիչները վերլուծելու համար: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները ստուգում են իրենց պատասխանները դասարանական քննարկման

միջոցով: Քննարկման ընթացքում ուսուցիչը կենտրոնանում է սովորողների շրջանում տարածված սխալների և թյուրըմբռնումների վրա:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Կիրառել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների գումարի բանաձևերը:

Առաջադրանք

Արտահայտությունները գրե՛ք եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արտադրյալի տեսքով.

$$A = \sin(x) + 2 \sin(2x) + \sin(3x),$$

$$B = \sin(x) + \sin(2x) + \sin(4x) - \sin(7x),$$

$$C = 1 + \cos(2x) + 2 \cos(x):$$

Լուծում

$$A = \sin(x) + \sin(3x) + 2 \sin(2x) = 2 \sin(2x) \cdot \cos(x) + 2 \sin(2x) = 2 \sin(2x) (\cos(x) + 1)$$

$$= 2 \sin(2x) \cdot 2 \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = 4 \sin(2x) \cdot \cos^2\left(\frac{x}{2}\right),$$

$$B = 2 \sin\left(\frac{3x}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x}{2}\right) + 2 \cos\left(\frac{11x}{2}\right) \cdot \sin\left(-\frac{3x}{2}\right)$$

$$= 2 \sin\left(\frac{3x}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x}{2}\right) - 2 \cos\left(\frac{11x}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{3x}{2}\right)$$

$$= 2 \sin\left(\frac{3x}{2}\right) \left(\cos\left(\frac{x}{2}\right) - \cos\left(\frac{11x}{2}\right)\right)$$

$$= 2 \sin\left(\frac{3x}{2}\right) \cdot \left(-2 \sin(3x) \cdot \sin\left(\frac{5x}{2}\right)\right)$$

$$= -4 \sin\left(\frac{3x}{2}\right) \cdot \sin(3x) \cdot \sin\left(\frac{5x}{2}\right),$$

$$C = 1 + \cos(2x) + 2 \cos(x)$$

$$= 2 \cos^2(x) + 2 \cos(x)$$

$$= 2 \cos(x) (\cos x + 1)$$

$$= 2 \cos(x) \cdot 2 \cos^2\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$= 4 \cos(x) \cdot \cos^2\left(\frac{x}{2}\right):$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Բանաձևերը կիրառելուց և յուրացնելուց բացի սովորողները պետք է մտածեն, թե ինչպես խմբավորել եռանկյունաչափական ֆունկցիաները, որպեսզի ստանան ընդհանուր արտադրիչներ: Այս առաջադրանքը Բլումի տաքսոնոմիայի ավելի բարձր մակարդակ է, քան նախորդը:

Վերջին եկթակետում դասի բանաձևերը կիրառելուց բացի այլ մոտեցում է անհրաժեշտ:

Այն հնարավոր է դժվար լինի որոշ սովորողների համար, ուստի ուսուցիչը կարող է հուշումներ տալ: Այս ռազմավարությունն օգտակար կլինի հաջորդ դասերի և հաջորդ բաժնի համար:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 260, 261 (Էջ 79) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 3: Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների գումարի բանաձևերը (2)

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

- Կիրառել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների գումարի բանաձևերը:
- Ձևափոխել եռանկյունաչափական արտահայտությունները երկու սինուսի կամ կոսինուսի գումարի:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը բացատրում է, որ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների գումարի բանաձևերը կազմված են երկու սինուսից կամ երկու կոսինուսից: Եթե արտահայտության մեջ սինուս և մեկ կոսինուս է, ապա պետք է ձևափոխել երկու կոսինուսի կամ երկու սինուսի:

Ուսուցիչն առաջարկում է հետևյալ օրինակը՝

$$\sin(x) + \cos(3x):$$

Նա հարցնում է սովորողներին՝ ինչպե՞ս սինուսն արտահայտել կոսինուսով:

Սովորողներից որոշները հնարավոր է առաջարկեն գրառել $\sin(x)$ -ը՝ որպես $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$:

Ստացվում է $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos(3x)$:

Ուսուցիչը սովորողներին տալիս է մի քանի թույլ ժամանակ՝ կոսինուսի բանաձևը կիրառելու համար:

Նրանք ստանում են

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos(3x) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{4} + x\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4} - 2x\right):$$

Նույնպես ուսուցիչը բացատրում է, որ եթե գումարելիներից մեկը $[-1, 1]$ միջակայքի թիվ է, ապա նրանք կարող են այն գրել որպես սինուս կամ կոսինուս՝ կախված նրանից, թե երկրորդ գումարելին սինուս է, թե կոսինուս:

Օրինակ՝ տրված է $\frac{1}{2} + \sin(5x)$ արտահայտությունը:

Նրանք կարող են $\frac{1}{2}$ թիվը գրառել որպես $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$:

$$\text{Ստացվում է } \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) + \sin(5x) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{12} + \frac{5x}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{12} - \frac{5x}{2}\right):$$

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

- Կիրառել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների գումարի բանաձևերը:
- Ձևափոխել եռանկյունաչափական արտահայտությունները որպես երկու սինուսի կամ կոսինուսի գումար:

Առաջադրանք

Արտահայտությունները գրե՛ք արտադրյալի տեսքով.

$$A = \sin(4x) + \cos(3x),$$

$$B = \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{3}\right),$$

$$C = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \cos(3x),$$

$$D = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \sin(5x):$$

Լուծում

$$A = \cos\left(\frac{\pi}{2} - 4x\right) + \cos(3x)$$

$$= 2 \cos \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{\pi}{4} - \frac{7x}{2} \right),$$

$$B = \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) + \cos \left(\frac{\pi}{3} \right)$$

$$= \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{12} \right) + \cos \left(\frac{\pi}{3} \right)$$

$$= \cos \left(\frac{5\pi}{12} \right) + \cos \left(\frac{\pi}{3} \right)$$

$$= 2 \cos \left(\frac{3\pi}{4} \right) \cdot \cos \left(\frac{\pi}{12} \right)$$

$$= -\sqrt{2} \cos \left(\frac{\pi}{12} \right),$$

$$C = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \cos(3x)$$

$$= \cos \left(\frac{5\pi}{6} \right) + \cos(3x)$$

$$= 2 \cos \left(\frac{5\pi}{12} + \frac{3x}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{5\pi}{12} - \frac{3x}{2} \right),$$

$$D = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \sin(5x)$$

$$= \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) - \sin(5x)$$

$$= 2 \cos \left(-\frac{\pi}{8} + \frac{5x}{2} \right) \cdot \sin \left(-\frac{\pi}{8} - \frac{5x}{2} \right):$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին: Նախ՝ պետք է սինուսն արտահայտեն կոսինուսով կամ կոսինուսը՝ սինուսով: Եթե գումարելիներից մեկը թիվ է, ապա այն պետք է արտահայտեն անկյան սինուսով կամ կոսինուսով: Առաջադրանքի ավարտին սովորողներն ուղղում են իրենց պատասխանները դասարանական քննարկման միջոցով: Քննարկման ընթացքում ուսուցիչը կենտրոնանում է սովորողների շրջանում տարածված սխալների և թյուրըմբռնումների վրա:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈՂԵ)

Նպատակներ

- Կիրառել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների գումարի բանաձևերը:
- Ձևափոխել եռանկյունաչափական արտահայտությունները՝ որպես երկու սինուսի կամ կոսինուսի գումար:

Առաջադրանք

Արտահայտությունները գրեք արտադրյալի տեսքով.

$$A = \cos(2x) + \sin(3x),$$

$$B = -\frac{1}{2} - \cos(7x),$$

$$C = 1 + \cos x + \sin x:$$

Լուծում

$$A = \cos(2x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right)$$

$$= 2 \cos\left(-\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \cdot \cos\left(\frac{5x}{2} - \frac{\pi}{4}\right),$$

$$B = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) - \cos(7x)$$

$$= -2 \sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{7x}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{7x}{2}\right)$$

Կամ կարող են սկսել $B = -(\cos(\frac{\pi}{3}) + \cos(7x))$ բանաձևով և կիրառել կոսինուսների գումարի բանաձևը:

$$C = 1 + \cos(x) + \sin(x)$$

$$= 2\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) + 2\sin\left(\frac{x}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$= 2\cos\left(\frac{x}{2}\right) \left[\cos\left(\frac{x}{2}\right) + \sin\left(\frac{x}{2}\right)\right]$$

$$= 2\cos\left(\frac{x}{2}\right) \left[\cos\left(\frac{x}{2}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{x}{2}\right)\right]$$

$$= 2\cos\left(\frac{x}{2}\right) \left[2\cos\left(\frac{\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2} - \frac{x}{2}}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x - \frac{\pi}{2} + x}{2}\right)\right]$$

$$= 2\cos\left(\frac{x}{2}\right) \left[2\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\right]$$

$$= 2\sqrt{2} \cos\left(\frac{x}{2}\right) \cdot \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right):$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ:

Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Սովորողներից որոշները հնարավոր է դժվարանան առաջադրանքի վերջին մասում: Այն օգնում է սովորողներին՝ խուսափել $\frac{\pi}{2} - x$ - ն առանց մտածելու կիրառելուց:

Ուսուցիչը կարող է սովորողներին հուշումներ տալ:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 262, 269 (Էջ 79) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 4: Պարզեցումներ և նույնությունների ապացուցում՝ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների գումարի և արտադրյալի բանաձևերի միջոցով

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Ապացուցել եռանկյունաչափական նույնությունները՝ գումարի և արտադրյալի բանաձևերի միջոցով:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին այն տարբեր ռազմավարությունները, որոնք նրանք կիրառում էին՝ եռանկյունաչափական արտահայտությունները պարզեցնելու և եռանկյունաչափական նույնությունները ապացուցելու համար: Այս փուլում կարիք չկա այդ երկուսը միմյանցից անջատ բացատրել:

Այնուամենայնիվ, եռանկյունաչափական ֆունկցիաների գումարի և արտադրյալի բանաձևերը շատ օգտակար կլինեն՝ եռանկյունաչափական արտահայտությունները պարզեցնելու և եռանկյունաչափական նույնություններն ապացուցելու համար: Հնարավոր է՝ սովորողները դժվարանան համադրել այս բանաձևերը մյուս բաժինների բանաձևերի հետ: Սովորողներից շատերը գուցե խճճվեն այս բանաձևերը կիրառելիս: Այս փուլում ուսուցիչը կարող է առաջարկել օգտագործել բանաձևերի թերթիկ ցանկացած պահին բանաձևերը ստուգելու համար:

Ուսուցիչն առաջարկում է պարզեցման օրինակ՝ $\frac{1}{\cos(40^\circ)} - 4 \cos(100^\circ)$:

Ուսուցիչը խնդրում է սովորողներին առաջարկել լուծման ռազմավարություն:

Դրանցից շատերը կոտորակային արտահայտության առկայության պատճառով հնարավոր է առաջարկեն ընդհանուր հայտարարի բերել:

Ստացվում է $\frac{1-4\cos(100^\circ)\cos(40^\circ)}{\cos(40^\circ)}$:

Այս փուլում ուսուցիչը կենտրոնանում է, թե ինչպես ձևափոխել արտադրյալը: Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին արտադրյալի բանաձևերի մասին: Նա նաև հիշեցնում է, որ երկու սինուսների կամ երկու կոսինուսների արտադրյալը կձևափոխվի կոսինուսների գումարի կամ տարբերության, իսկ սինուսի և կոսինուսի արտադրյալ կձևափոխվի սինուսների գումարի:

Այսպիսով, ստացվում է

$$\frac{1 - 2(\cos(140^\circ) + \cos(60^\circ))}{\cos(40^\circ)} = \frac{1 - 2\cos(140^\circ) - 2\cos(60^\circ)}{\cos(40^\circ)} = \frac{1 - 2\cos(140^\circ) - 1}{\cos(40^\circ)} = \frac{-2\cos(180^\circ - 40^\circ)}{\cos(40^\circ)} = \frac{2\cos(40^\circ)}{\cos(40^\circ)} = 2:$$

Ուսուցիչը մեկ այլ օրինակ է առաջարկում, որտեղ սովորողները պետք է գումարը ձևափոխեն արտադրյալի: Պահանջվում է ապացուցել $\cos(x) + \cos(3x) + \cos(5x) = \cos(3x)(2\cos(x) - 1)(2\cos(x) + 1)$ նույնությունը:

Սովորողները նկատում են, որ ձախ կողմի գումարը ձևափոխված է արտադրյալի աջ կողմում, ուստի կարող են օգտագործել գումարի բանաձևերը:

Որոշ սովորողներ կարող են առաջարկել խմբավորել $\cos(x)$ և $\cos(5x)$, քանի որ հնարավոր է նկատեն, որ արգումենտում ստացվում է $\frac{x+5x}{2} = 3x$, ինչն օգտակար է:

Ստացվում է

$$\cos(x) + \cos(5x) + \cos(3x) = 2\cos(3x) \cdot \cos(2x) + \cos(3x):$$

Այնուհետև, նկատում են, որ $\cos(3x)$ արտադրիչը կարող են դուրս բերել փակագծերից:

Ստացվում է

$$\cos(3x)(2\cos(2x) + 1):$$

Այս փուլում, կիրառելով կրկնակի անկյան բանաձևերը, ստանում են

$$\cos(3x)(4\cos^2(x) - 2 + 1) = \cos(3x)(4\cos^2(x) - 1):$$

Սովորողները նկատում են, որ երկրորդ արտադրիչը քառակուսիների տարբերություն է և կիրառելով համապատասխան բանաձևը՝ ստանում են.

$$\cos(3x)(2\cos(x) - 1)(2\cos(x) + 1):$$

Կարևոր է առաջադրանքի լուծման ընթացքում առավելագույն թվով սովորողների ներառելը: Յուրաքանչյուր քայլի ժամանակ ուսուցիչը հարցնում է սովորողների կարծիքը, ապա՝ ճշտում դասընկերները համաձայն են, թե ոչ: Եթե սովորողը համոզված չէ՝ իր դասընկերոջ առաջարկը ճիշտ է, թե ոչ, ուսուցիչը կարող է փորձել այդ առաջարկը և ստուգել դրա նպատակահարմարությունը: Սովորողները պետք է հստակ հասկանան յուրաքանչյուր քայլում կիրառվող ռազմավարության նպատակը: Ուսուցիչը պետք է որոշ ժամանակ տրամադրի ապացույցներին և դրանց քննարկմանը:

Նա պետք է յուրաքանչյուր սովորողի խնդրի առաջարկել որևէ քայլ, քննարկի այդ առաջարկը մյուսների հետ, ժամանակ տրամադրի՝ առաջարկը սովորողների հետ քննարկելու համար և ապա միայն՝ անցնի մյուս քայլին:

Առաջադրանքի ավարտին ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին, որ նրանք կարող են կիրառել այս բանաձևերը նաև եռանկյան համատեքստում: Օրինակ՝ կիրառելով գումարի բանաձևը՝ կարող են $\sin(A) + \sin(B)$ արտահայտությունից ստանալ $2 \sin\left(\frac{A+B}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{A-B}{2}\right)$ արտահայտությունը:

Ուսուցիչը բացատրում է, որ սովորողները պետք է ձևափոխեն $\sin\left(\frac{A+B}{2}\right)$ -ն և ստանան $\sin\left(\frac{180^\circ - C}{2}\right) = \sin\left(90^\circ - \frac{C}{2}\right) = \cos\left(\frac{C}{2}\right)$:

Ստացվում է $2 \cos\left(\frac{C}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{A-B}{2}\right)$:

Դասի հիմնական նպատակն է կիրառել գումարի և արտադրյալի բանաձևերը՝ եռանկյունաչափական արտահայտությունները պարզեցնելու կամ եռանկյունաչափական նույնություններն ապացուցելու համար: Նմանատիպ օրինակներն ավելի մանրակրկիտ կքննարկվեն հաջորդ բաժնում:

ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

- Ապացուցել եռանկյունաչափական նույնությունները՝ գումարի և արտադրյալի բանաձևերի միջոցով:
- Պարզեցնել եռանկյունաչափական արտահայտությունները՝ գումարի և արտադրյալի բանաձևերի միջոցով:
- Ապացուցել եռանկյունաչափական նույնությունները եռանկյան համատեքստում՝ գումարի և արտադրյալի բանաձևերի միջոցով:

Առաջադրանք

Մաս 1

Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

$$A = -\frac{1}{\sin(50^\circ)} - 4 \cos(80^\circ),$$

$$B = 2^4 \sin\left(\frac{\pi}{24}\right) \cdot \sin\left(\frac{5\pi}{24}\right) \cdot \sin\left(\frac{7\pi}{24}\right) \cdot \sin\left(\frac{11\pi}{24}\right):$$

Մաս 2

Ապացուցե՛ք նույնությունը. $\frac{\sin(3x) - \sin(x)}{\cos(3x) - \cos(x)} = -\operatorname{ctg}(2x)$:

Մաս 3

A, B և C-ն եռանկյան անկյուններն են:

Ապացուցե՛ք նույնությունը. $\sin(A) + \sin(B) + \sin(C) = 4 \cos\left(\frac{A}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{B}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{C}{2}\right)$:

Լուծում

Մաս 1

$$A = \frac{-1 - 4\sin(50^\circ) \cdot \cos(80^\circ)}{\sin(50^\circ)} = \frac{-1 - 2\sin(130^\circ) + 2\sin(30^\circ)}{\sin(50^\circ)} = -\frac{2\sin(180^\circ - 50^\circ)}{\sin(50^\circ)} = \frac{-2\sin(50^\circ)}{\sin(50^\circ)} = -2,$$

$$\begin{aligned} B &= 2^4 \left(\frac{1}{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{24} - \frac{5\pi}{24}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{24} + \frac{5\pi}{24}\right) \right) \left(\frac{1}{2} \left(\cos\left(\frac{7\pi}{24} - \frac{11\pi}{24}\right) - \cos\left(\frac{7\pi}{24} + \frac{11\pi}{24}\right) \right) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. = 4 \left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) \left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) - \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) \right) \right) \right) \end{aligned}$$

$$= 4 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$= (\sqrt{3} - \sqrt{2})(\sqrt{3} + \sqrt{2}) = 1:$$

Մաս 2

$$\frac{\sin(3x) - \sin(x)}{\cos(3x) - \cos(x)} = \frac{2 \cdot \cos(2x) \cdot \sin(x)}{-2 \sin(2x) \cdot \sin(x)} = -\operatorname{ctg}(2x):$$

Մաս 3

$$\sin(A) + \sin(B) + \sin(C)$$

$$= 2 \sin\left(\frac{A+B}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{A-B}{2}\right) + 2 \sin\left(\frac{C}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{C}{2}\right)$$

$$= 2 \sin\left(\frac{180^\circ - C}{2}\right) \cos\left(\frac{A-B}{2}\right) + 2 \sin\left(\frac{C}{2}\right) \cos\left(\frac{C}{2}\right)$$

$$= 2 \sin\left(90^\circ - \frac{C}{2}\right) \cos\left(\frac{A-B}{2}\right) + 2 \sin\left(\frac{C}{2}\right) \cos\left(\frac{C}{2}\right)$$

$$= 2 \cos\left(\frac{C}{2}\right) \cos\left(\frac{A-B}{2}\right) + 2 \sin\left(\frac{C}{2}\right) \cos\left(\frac{C}{2}\right)$$

$$= 2 \cos\left(\frac{C}{2}\right) \left[\cos\left(\frac{A-B}{2}\right) + \sin\left(\frac{C}{2}\right) \right]$$

$$= 2 \cos\left(\frac{C}{2}\right) \left[\cos\left(\frac{A-B}{2}\right) + \sin\left(\frac{180^\circ - (A+B)}{2}\right) \right]$$

$$= 2 \cos\left(\frac{C}{2}\right) \left[\cos\left(\frac{A-B}{2}\right) + \sin\left(90^\circ - \frac{A+B}{2}\right) \right]$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \cos\left(\frac{C}{2}\right) \left[\cos\left(\frac{A-B}{2}\right) + \cos\left(\frac{A+B}{2}\right) \right] \\
&= 2 \cos\left(\frac{C}{2}\right) \cdot \left(2 \cos\left(\frac{A}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{B}{2}\right) \right) \\
&= 4 \cos\left(\frac{A}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{B}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{C}{2}\right):
\end{aligned}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին:

Սովորողներից որոշները գուցե դժվարապես համադրել տարբեր բանաձևեր: Ուսուցիչը կարող է օգնել՝ տալով հուշումներ, թե որ բանաձևն է նախընտրելի կիրառել:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 259, 265, 266 (Էջ 79) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 5: Տանգենսների գումարի բանաձևը

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 10 ԸՈՊԵ)

Նպատակ

Ապացուցել տանգենսների գումարի բանաձևը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը սովորողներին հանձնարարում է ապացուցել տանգենսների գումարի բանաձևը:

Նրանք սկսում են՝ գրելով

$$tg(\alpha) + tg(\beta) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} + \frac{\sin(\beta)}{\cos(\beta)} = \frac{\sin(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\beta) \cos(\alpha)}{\cos(\alpha) \cos(\beta)} = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta}:$$

Ուսուցիչը սովորողներին տալիս է մի քանի թույլ ժամանակ, որպեսզի ապացուցեն

$$tg(\alpha) - tg(\beta) = \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} \text{ բանաձևը:}$$

Այս առաջադրանքը սովորողներին ծանոթ մեթոդների և բանաձևերի պարզ կիրառությունն է:

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

- Կիրառել տանգենսների գումարի բանաձևը:
- Կիրառել տանգենսների գումարի բանաձևը եռանկյան համատեքստում:

Առաջադրանք

Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

$$A = \operatorname{tg}(4x) - \operatorname{tg}(5x),$$

$$B = \operatorname{tg}(75^\circ) + \operatorname{tg}(15^\circ),$$

$$C = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{20}\right) - \operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{20}\right) + \operatorname{tg}\left(\frac{5\pi}{20}\right) - \operatorname{tg}\left(\frac{7\pi}{20}\right) + \operatorname{tg}\left(\frac{9\pi}{20}\right):$$

Լուծում

$$A = \operatorname{tg}(4x) - \operatorname{tg}(5x) = \frac{\sin(4x-5x)}{\cos(4x)\cos(5x)} = \frac{-\sin(x)}{\cos(4x)\cos(5x)},$$

$$B = \operatorname{tg}(75^\circ) + \operatorname{tg}(15^\circ) = \frac{\sin(75^\circ+15^\circ)}{\cos(75^\circ)\cos(15^\circ)} = \frac{\sin(90^\circ)}{\cos(75^\circ)\cos(15^\circ)} = \frac{1}{\cos(75^\circ)\cos(15^\circ)} =$$

$$\frac{1}{\sin(15^\circ)\cos(15^\circ)} = \frac{2}{2\sin(15^\circ)\cos(15^\circ)} = \frac{2}{\sin(30^\circ)} = 4,$$

$$C = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{20}\right) + \operatorname{tg}\left(\frac{9\pi}{20}\right) - \left(\operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{20}\right) + \operatorname{tg}\left(\frac{7\pi}{20}\right)\right) + 1$$

$$= \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{20}\right) \cdot \cos\left(\frac{9\pi}{20}\right)} - \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\cos\left(\frac{3\pi}{20}\right) \cdot \cos\left(\frac{7\pi}{20}\right)} + 1$$

$$= \frac{1}{\cos\left(\frac{\pi}{20}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{20}\right)} - \frac{1}{\cos\left(\frac{3\pi}{20}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{20}\right)} + 1$$

$$= \frac{1}{\cos\left(\frac{\pi}{20}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{20}\right)} - \frac{1}{\cos\left(\frac{3\pi}{20}\right) \cdot \sin\left(\frac{3\pi}{20}\right)} + 1$$

$$= \frac{2}{\sin\left(\frac{\pi}{10}\right)} - \frac{2}{\sin\left(\frac{3\pi}{10}\right)} + 1$$

$$= \frac{2\left(\sin\left(\frac{3\pi}{10}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{10}\right)\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{10}\right) \cdot \sin\left(\frac{3\pi}{10}\right)} + 1$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{4 \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{10}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{10}\right) \cdot \sin\left(\frac{3\pi}{10}\right)} + 1 \\
&= \frac{4 \cos\left(\frac{\pi}{5}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{10}\right)} + 1 \\
&= 5:
\end{aligned}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին: Առաջադրանքի կատարման ընթացքում ուսուցիչը կարող է այս բաժնի որոշ մասեր կրկնել դժվարացող սովորողների համար:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 267, 268, 271 (Էջ 79) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (20 ՐՈՊԵ)

Բաժնի ավարտին իրականացվում է ձևավորող գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ:

Էական է, որ ձևավորող գնահատումը համապատասխանի տվյալ բաժնի նպատակներին/վերջնարդյունքներին և ներառի ամբողջը: Այս գնահատումն արտացոլում է Գլուխ 2-ի բաժին 9-ը:

Առաջարկվող գնահատումը կատարվում է թուղթ ու մատիտի կիրառմամբ, քանի որ ուսուցիչը պետք է գնահատի ապացուցման քայլերը և սովորողների տրամաբանությունը:

Ձևավորող գնահատման օրինակ:

Խնդիր 1

Գումարը ձևափոխե՛ք արտադրյալի, իսկ արտադրյալը՝ գումարի.

$$A = \sin(8x) \cdot \sin(4x),$$

$$B = \cos(75^\circ) \cdot \cos(15^\circ),$$

$$C = \cos(4x) - \cos(7x),$$

$$D = \sin^2(5x) - \sin^2(3x),$$

$$E = \sin(x) + \sin(2x) + \sin(3x) + \sin(4x),$$

$$F = \sin(2x) + \cos(5x),$$

$$G = -\frac{1}{2} + \sin(4x),$$

$$H = \cos(110^\circ) + \cos(10^\circ) + \cos(130^\circ):$$

Խնդիր 2

Տրված է ABC եռանկյունը:

Ապացուցե՛ք նույնությունը.

$$1) \frac{\sin(B) + \sin(C)}{\cos(B) + \cos(C)} = \operatorname{ctg}\left(\frac{A}{2}\right);$$

$$2) \cos(A) + \cos(B) + \cos(C) = 1 + 4 \sin\left(\frac{A}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{B}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{C}{2}\right):$$

Այս գնահատումը սովորողները պետք է կատարեն անհատապես: Եթե կան դժվարացող սովորողներ, ապա ուսուցիչը կարող է առաջարկել նրանց աշխատել զույգերով:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, զանազան տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Լրացուցիչ խնդիրներ

1. Ձևափոխե՛ք արտադրյալի.

1) $\sin 40^\circ + \sin 16^\circ$,

2) $\sin 20^\circ - \sin 40^\circ$,

3) $\cos 46^\circ - \cos 74^\circ$,

4) $\cos 15^\circ + \cos 45^\circ$,

5) $\sin 12^\circ + \sin 20^\circ$,

6) $\cos 53^\circ + \cos 17^\circ$,

7) $\cos 26^\circ - \cos 124^\circ$,

8) $\sin \frac{2\pi}{5} + \sin \frac{\pi}{5}$,

9) $\cos \frac{11\pi}{12} + \cos \frac{3\pi}{4}$,

10) $\cos(\frac{\pi}{3} - \alpha) + \cos \alpha$,

11) $\sin(\frac{\pi}{6} + \alpha) + \sin(\frac{\pi}{6} - \alpha)$,

12) $\sin(\alpha) - \sin(\alpha + \frac{\pi}{3})$:

Բաժին 10: Եռանկյունաչափական նույնություններ

Դասերի քանակը՝ 5

Դասեր

- 1) Եռանկյունաչափական նույնությունների որոշման տիրույթը:
- 2) Եռանկյունաչափական նույնությունները:
- 3) Եռանկյունաչափական արտահայտությունների պարզեցում:
- 4) Եռանկյունաչափական նույնությունները եռանկյան համատեքստում:
- 5) Կրկնություն և ձևավորող գնահատում:

Նպատակ

Հիմնական եռանկյունաչափական նույնությունների հետ ծանոթացումն ու դրանց կիրառման հմտությունների ձևավորումը և զարգացումը

Վերջնարդյունքներ

- Ապացուցի և կիրառի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը (գումարից արտադրյալի անցման և հակառակը):
- Որոշի արտահայտության որոշման տիրույթը:
- Հասկանա եռանկյունաչափական նույնությունների որոշման տիրույթի կարևորությունը:
- Որոշի՝ փոփոխականների որ արժեքների համար է եռանկյունաչափական նույնությունը ճիշտ:
- Օգտագործի տարբեր եռանկյունաչափական բանաձևեր՝ եռանկյունաչափական նույնություններ ապացուցելու համար:
- Օգտագործի տարբեր եռանկյունաչափական բանաձևեր՝ եռանկյունաչափական նույնություններ պարզեցնելու համար:

Ակնկալվող գիտելիք

Տիրապետի եռանկյունաչափական ֆունկցիաների տարբեր բանաձևերին:

Մեթոդաբանություն

Դաս 1: Եռանկյունաչափական նույնությունների որոշման տիրույթը

ՆԱԽԱԲԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ (ՄՈՏ 15 ԲՈԴԵ)

Նպատակ

Որոշել նույնության որոշման տիրույթը:

Առաջադրանք

Որոշե՛ք՝ նույնություններից ո՞րն է ճիշտ բոլոր իրական թվերի համար:

- 1) $\sqrt{x^2} = |x|$,
- 2) $(\sqrt{x})^2 = |x|$,
- 3) $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$,
- 4) $\operatorname{tg}(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$
- 5) $\operatorname{ctg}(x) = \frac{1}{\operatorname{tg}(x)}$:

Լուծում

- 1) Ճիշտ է:
- 2) Ճիշտ չէ:
- 3) Ճիշտ է:
- 4) Ճիշտ չէ:
- 5) Ճիշտ չէ:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սա պնդման ճշմարիտ կամ կեղծ լինելը որոշելու առաջադրանք է:

Սովորողներից շատերը հնարավոր է պատասխանեն՝ առանց մտածելու, որ բոլոր պնդումները ճիշտ են: Նման դեպքում ուսուցիչը հանձնարարում է սովորողներին դիտարկել յուրաքանչյուր արտահայտության որոշման տիրույթը:

Ուսուցիչը պետք է շեշտի որոշման տիրույթի կարևորությունը, երբ պնդում ենք, որ նույնությունը ճիշտ է:

Սովորողներն աշխատում են զույգերով, այնուհետև, քննարկում են հանձնարարությունն ամբողջ դասարանով: Այս քննարկման ընթացքում ուսուցիչը կարող է հարցեր տալ յուրաքանչյուր օրինակի որոշման տիրույթի վերաբերյալ: Օրինակ՝ առաջին պնդման ձախ կողմը որոշված է x -ի ցանկացած իրական արժեքի համար, իսկ երկրորդ պնդման ձախ կողմը որոշված է միայն $x \geq 0$ արժեքների համար: Հետևաբար՝ առաջին պնդումը ճիշտ է x -ի ցանկացած իրական արժեքի համար, իսկ երկրորդը՝ ոչ: Սովորողները նկատում են, որ երրորդ պնդումը ճիշտ է, քանի որ սինուսը և կոսինուսը ն որոշված են x -ի ցանկացած

իրական արժեքի համար, հետևաբար պնդումը ճիշտ է: Վերջապես, սովորողները նկատում են, որ չորրորդ և հինգերորդ պնդումները ճիշտ են, եթե $x \neq \pm \frac{\pi}{2} + 2k\pi$:

Ուսուցիչն ավարտում է առաջադրանքը՝ նշելով, որ այս նույնությունները ճշմարիտ են նաև Նախորդ բաժիններում՝ առանց հաշվի առնելու դրանց որոշման տիրույթը: Նախորդ բաժիններում կենտրոնացումն ավելի շատ նույնությունների վրա էր, քան այն առանձին արժեքների, որտեղ նույնությունները որոշված չեն: Այս բաժնի նպատակն է հաշվի առնել այդ արժեքները:

Նախաբան առաջադրանքի նպատակներից է սովորողների ուշադրությունը որոշման տիրույթի կարևորության վրա սևեռելը, ինչին հասնելու համար ուսուցիչը կարող է կիրառել տարբեր ռազմավարություններ: Եթե սովորողները չեն հասկանում, որ ոչ բոլոր պնդումներն են ճիշտ, ուսուցիչը կարող է նշել, որ չորրորդ պնդումը կեղծ է: Սա կհետաքրքրի սովորողներին, քանի որ նրանք սովոր են $tg(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ նույնությունը միշտ ճիշտ համարել:

ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ (ՄՈՏ 15 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Հասկանալ եռանկյունաչափական նույնությունների որոշման տիրույթի կարևորությունը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Ուսուցիչը նշում է եռանկյունաչափական ֆունկցիաների որոշման տիրույթի կարևորությունը, որպեսզի եռանկյունաչափական նույնությունները ճիշտ լինեն:

Այս փուլում սովորողները ծանոթ են երկու տեսակի պայմանների՝ հայտարարի կամ զույգ արմատանշանի առկայությանը:

Այս բաժնում սովորողները հիմնականում գործ կունենան հայտարարի զրո չլինելու պայմանի հետ:

Օրինակ՝ ուսուցիչը պնդում է, որ $tg(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ նույնությունը ճիշտ է, եթե $x \neq \pm \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, և ճիշտ չէ, եթե $x = \pm \frac{\pi}{2} + 2k\pi$:

Նա բերում է $\sin(x + y) = \sin(x) \cdot \cos(y) + \sin(y) \cdot \cos(x)$ օրինակը, որը ճիշտ է x և y փոփոխականների բոլոր իրական արժեքների համար: Այս ձեվափոխությունը նույնական է: Նույնական են համարվում այն ձեվափոխությունները, որոնք չեն փոփոխում արտահայտության թույլատրելի արժեքների բազմությունը:

Ուսուցիչը բացատրում է, որ սինուս և կոսինուս ֆունկցիաներ պարունակող նույնությունների մեծ մասը ճշմարիտ է արգումենտի ցանկացած իրական արժեքի համար, սակայն տանգենս և կոտանգենս պարունակող նույնությունների մեծ մասը ճշմարիտ է միայն այն միջակայքում, որտեղ որոշված է արտահայտությունը:

Ուսուցիչը շեշտում է նաեւ, որ գոյություն ունեն սինուս և կոսինուս պարունակող արտահայտություններ, որոնք որոշ արգումենտի որոշ արժեքների համար որոշված չեն (եթե դրանք հայտարարում են կամ արմատանշանի տակ):

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Հասկանալ եռանկյունաչափական նույնությունների որոշման տիրույթի կարևորությունը:

Առաջադրանք

Որոշե՛ք՝ նույնություններից ո՞րն է ճիշտ բոլոր իրական թվերի համար:

1) $\sin(2x) = 2 \sin(x) \cdot \cos(x)$,

2) $\operatorname{tg}^2(x) = \frac{1}{1+\cos^2(x)}$:

Լուծում

1) Ճիշտ է:

2) Ճիշտ չէ:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Ուսուցիչը կարող է օգնել դժվարացող սովորողներին կամ զույգերին՝ հուշելով նախ որոշել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների որոշման տիրույթը:

ԶՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 10 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

- Որոշել եռանկյունաչափական նույնությունների որոշման տիրույթը:
- Որոշել՝ փոփոխականների որ արժեքների համար է եռանկյունաչափական նույնությունը ճիշտ:

Առաջադրանք

Որոշե՛ք՝ փոփոխականների ո՞ր արժեքների համար է նույնությունը ճիշտ.

1) $\sin(x) + \sin(y) = 2\sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$,

2) $\operatorname{tg}(x) + \operatorname{tg}(y) = \frac{\sin(x+y)}{\cos(x) \cdot \cos(y)}$,

3) $\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1-\cos x}{2}}$:

Լուծում

- 1) $(-\infty; +\infty)$,
- 2) $x \neq \pm \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ $y \neq \pm \frac{\pi}{2} + 2k\pi$,
- 3) $1 - \cos(x) \geq 0$
 $-\cos(x) \geq -1$

$$\cos(x) \leq 1:$$

Ճշմարիտ է x -ի ցանկացած իրական արժեքի համար:

$$D = (-\infty, +\infty):$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն առաջադրանքը կատարում են զույգերով: Նրանք պետք է գտնեն յուրաքանչյուր արտահայտության որոշման տիրույթը: Ուսուցիչը հիշեցնում է սովորողներին, որ բոլոր իրական թվերի համար սահմանված են սինուս և կոսինուս ֆունկցիաները: Այնուամենայնիվ, տանգենսը, լինելով սինուսի և կոսինուսի հարաբերությունը, որոշված է, եթե $x \neq \pm \frac{\pi}{2} + 2k\pi$:

Կոտանգենսի դեպքում այն որոշված է $x \neq 2k\pi, x \neq \pi + 2k\pi$ համար, քանի որ կոտանգենսը հանդիսանում է կոսինուսի և սինուսի հարաբերությունը: Չույգ արմատանշան պարունակող արտահայտությունների դեպքում սովորողները պետք է դիտարկեն այն դեպքերը, որտեղ արմատատակ արտահայտությունը ոչ բացասական է:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 1, 2, 3 (Էջ 82) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 2: Եռանկյունաչափական նույնություններ

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Օգտագործել տարբեր եռանկյունաչափական բանաձևեր՝ եռանկյունաչափական նույնություննապացուցելու համար:

Առաջադրանք

Ապացուցե՛ք նույնությունը.

- 1) $\sin(3x) = 3 \sin(x) - 4 \sin^3(x)$:
- 2) $\sqrt{1 + \cos x} + \sqrt{1 - \cos x} = 2 \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right)$, եթե $0 < x < \pi$:

$$3) \frac{\sin(x) - 2\sin(2x) + \sin(3x)}{\cos(x) - 2\cos(2x) + \cos(3x)} = \operatorname{tg}(2x), \text{ եթե } 0 < x < \frac{\pi}{2}:$$

$$4) \frac{\sin(2x) + \sin(4x) + \sin(6x)}{1 + \cos(2x) + \cos(4x)} = 2 \sin(2x), \text{ եթե } 0 < x < \frac{\pi}{2}:$$

Առաջին երկու օրինակը Չևորգյան, Սահակյան դասագրքից են:

Լուծում՝

$$1) \sin(3x) = \sin(x + 2x) = \sin(x) \cdot \cos(2x) + \sin(2x) \cdot \cos(x) \\ = \sin(x)(1 - 2\sin^2(x)) + 2\sin(x) \cdot \cos^2(x) \\ = \sin(x)(1 - 2\sin^2(x)) + 2\sin(x)(1 - \cos^2(x)) \\ = \sin(x) - 2\sin^3(x) + 2\sin(x) - 2\sin^3(x) \\ = 3\sin(x) - 4\sin^3(x):$$

$$2) \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 + \cos(x)}{2} \\ 1 + \cos(x) = 2\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) \\ \sqrt{1 + \cos(x)} = \sqrt{2} \cos\left(\frac{x}{2}\right): \\ \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 - \cos(x)}{2} \\ 1 - \cos(x) = 2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) \\ \sqrt{1 - \cos(x)} = \sqrt{2} \sin\left(\frac{x}{2}\right):$$

Այժմ ստացվածը կտեղադրեն տրված նույնության մեջ և կստանան՝

$$\sqrt{1 + \cos(x)} + \sqrt{1 - \cos(x)} = \sqrt{2} \cos\left(\frac{x}{2}\right) + \sqrt{2} \sin\left(\frac{x}{2}\right) = \\ = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin\left(\frac{x}{2}\right)\right) = \\ = 2\left(\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \sin\left(\frac{x}{2}\right)\right) = \\ = 2\left(\sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right)\right):$$

$$3) \frac{\sin(x) - 2\sin(2x) + \sin(3x)}{\cos(x) - 2\cos(2x) + \cos(3x)} = \frac{\sin(x) + \sin(3x) - 2\sin(2x)}{\cos(x) + \cos(3x) - \cos(2x)} = \frac{2\sin(2x) \cdot \cos(x) - 2\sin(2x)}{2\cos(2x) \cdot \cos(x) - \cos(2x)} = \frac{\sin(2x)(2\cos(x) - 1)}{\cos(2x)(2\cos(x) - 1)} = \operatorname{tg}(2x):$$

$$4) \frac{\sin(2x) + \sin(4x) + \sin(6x)}{1 + \cos(2x) + \cos(4x)} = \frac{2\sin(4x) \cdot \cos(2x) + \sin(4x)}{2\cos^2(2x) + \cos(2x)} = \frac{2\sin(4x)(2\cos(2x) + 1)}{\cos(2x)(2\cos(2x) + 1)} = \frac{2\sin(2x) \cdot \cos(2x)}{\cos(2x)} = 2 \sin(2x):$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին: Առաջադրանքի նպատակն է օգտագործել տարբեր եռանկյունաչափական բանաձևեր՝ եռանկյունաչափական նույնությունն ապացուցելու համար:

Սովորողները կարող են օգտագործել բանաձևերի թերթիկ: Որոշ զույգեր հնարավոր է դժվարանան որոշել, թե որ բանաձևն օգտագործել: Ուսուցիչը պետք է սովորեցնի սովորողներին, որպեսզի կարողանան բացատրել բանաձևերի ընտրությունը յուրաքանչյուր դեպքի համար:

Դասի ավարտին ուսուցիչը ներգրավում է սովորողներին դասարանական քննարկման, որի ժամանակ տարբեր սովորողներ կարող են առաջարկել տարբեր մեթոդներ: Ուսուցիչը միշտ հարցնում է նրանց ընտրության պատճառը և դասընկերների կարծիքը:

Եթե զույգերով աշխատանքի ընթացքում սովորողներից շատերը դժվարանում են համապատասխան մեթոդ գտնել, ապա ավելի շատ ժամանակ պետք է հատկացվի դասարանական քննարկմանը:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Օգտագործել տարբեր եռանկյունաչափական բանաձևեր՝ եռանկյունաչափական նույնությունն ապացուցելու համար:

Առաջադրանք

Ապացուցե՛ք նույնությունը.

$$\cos^2(x) - \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \cdot \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{3}{4},$$

$$\sin^4(x) = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{1}{8} \cos(4x),$$

$$\frac{\sin(x) + \sin(2x) + \sin(3x)}{\cos(x) + \cos(2x) + \cos(3x)} = \operatorname{tg}(2x), \text{ եթե } 0 < x < \frac{\pi}{2}:$$

Լուծում

$$\begin{aligned} & 1) \cos^2(x) - \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \cdot \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \\ &= \cos^2(x) - \left(\cos(x) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - \sin(x) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right) \left(\cos(x) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin(x) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right) \\ &= \cos^2(x) - \left(\frac{1}{2} \cos(x) - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(x)\right) \cdot \left(\frac{1}{2} \cos(x) + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(x)\right) \\ &= \cos^2(x) - \frac{1}{4} \cos^2(x) + \frac{3}{4} \sin^2(x) \end{aligned}$$

$$= \frac{3}{4} \cos^2(x) + \frac{3}{4} \sin^2(x)$$

$$= \frac{3}{4} (\cos^2(x) + \sin^2(x)) = \frac{3}{4},$$

$$2) \sin^4(x) = (\sin^2(x))^2 = \left(\frac{1 - \cos(2x)}{2} \right)^2 = \frac{1 - 2\cos(2x) + \cos^2(2x)}{4} = \frac{1 - 2\cos(2x) + \frac{1 + \cos(4x)}{2}}{4}$$

$$= \frac{2 - 4\cos(2x) + 1 + \cos(4x)}{4}$$

$$= \frac{3 - 4\cos(2x) + \cos(4x)}{8}$$

$$= \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{1}{8} \cos(4x),$$

$$3) \frac{\sin(x) + \sin(2x) + \sin(3x)}{\cos(x) + \cos(2x) + \cos(3x)} = \frac{\sin(x) + \sin(3x) + \sin(2x)}{\cos(x) + \cos(3x) + \cos(2x)} = \frac{2\sin(2x) \cdot \cos(x) + \sin(2x)}{2\cos(2x) \cdot \cos(x) + \cos(2x)} = \frac{\sin(2x)(2\cos(x) + 1)}{\cos(2x)(2\cos(x) + 1)} = \operatorname{tg}(2x):$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ միտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը ժամանակ է հատկացնում՝ անհատապես յուրաքանչյուր սովորողի ընկալումը և տրամաբանությունը հասկանալու համար: Եթե սովորողների մոտ որոշակի խնդիրներ է նկատում, կարող է խորհուրդներ տալ կամ առաջարկներ անել:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 275, 276, 277, 278, 279, 280, 285, 287, 288, 289 (Էջ 82-83) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից::

Դաս 3: Եռանկյունաչափական արտահայտությունների պարզեցում

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Օգտագործել տարբեր եռանկյունաչափական բանաձևեր՝ եռանկյունաչափական նույնությունները պարզեցնելու համար:

Առաջադրանք

Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

$$A = 16 \sin (20^{\circ}) \cdot \sin (40^{\circ}) \cdot \sin (60^{\circ}) \cdot \sin (80^{\circ}),$$

$$B = \sqrt{3} \cos (15^{\circ}) + \sin (15^{\circ}),$$

$$C = \operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{8}\right) + \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{8}\right),$$

$$D = \frac{\cos (70^{\circ})}{\sin (20^{\circ})} + \frac{\sin (70^{\circ})}{\cos (20^{\circ})}:$$

Վերջին երկու օրինակները Գևորգյան Սահակյան դասագրքից են:

Լուծում

$$A = 8(\cos (20^{\circ}) - \cos (60^{\circ})) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \cos (10^{\circ})$$

$$= 8\left(\cos (20^{\circ}) - \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cos (10^{\circ})$$

$$= 4\sqrt{3}\left(\cos (20^{\circ}) - \frac{1}{2}\right) \cos (10^{\circ})$$

$$= 4\sqrt{3}\left(\frac{2 \cos (20^{\circ}) - 1}{2}\right) \cos (10^{\circ})$$

$$= 2\sqrt{3}(2 \cos (20^{\circ}) \cdot \cos (10^{\circ}) - \cos (10^{\circ}))$$

$$= 2\sqrt{3}(\cos (30^{\circ}) + \cos (10^{\circ}) - \cos (10^{\circ}))$$

$$= 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3,$$

$$B = \sqrt{3} \cos (15^{\circ}) + \sin (15^{\circ})$$

$$= 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos (15^{\circ}) + \frac{1}{2} \sin (15^{\circ})\right)$$

$$= 2(\sin(60^\circ) \cdot \sin(15^\circ) + \cos(60^\circ) \cdot \sin(15^\circ))$$

$$= 2 \sin(75^\circ),$$

$$C = \operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{8}\right) + \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\cos\left(\frac{3\pi}{8}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{8}\right)} = \frac{1}{\frac{1}{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)} = \frac{1}{\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} = 2\sqrt{2},$$

$$D = \frac{\cos(70^\circ)}{\sin(20^\circ)} + \frac{\sin(70^\circ)}{\cos(20^\circ)} = \frac{\cos(70^\circ) \cdot \cos(20^\circ) + \sin(20^\circ) \cdot \sin(70^\circ)}{\sin(20^\circ) \cdot \cos(20^\circ)} = \frac{\cos(50^\circ)}{\frac{\sin(40^\circ)}{2}} = \frac{\sin(40^\circ)}{\frac{\sin(40^\circ)}{2}} = 2:$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին: Առաջադրանքի նպատակն է օգտագործել տարբեր եռանկյունաչափական բանաձևեր՝ եռանկյունաչափական նույնությունն ապացուցելու համար: Սովորողները կարող են օգտագործել բանաձևերի թերթիկ: Որոշ զույգեր հնարավոր է դժվարանան որոշել, թե որ բանաձևն օգտագործել: Ուսուցիչը պետք է սովորեցնի նրանց, որպեսզի կարողանան բացատրել բանաձևերի ընտրությունը յուրաքանչյուր դեպքի համար:

Դասի ավարտին ուսուցիչը ներգրավում է սովորողներին դասարանական քննարկման, որի ժամանակ տարբեր սովորողներ կարող են առաջարկել տարբեր մեթոդներ: Ուսուցիչը միշտ հարցնում է նրանց ընտրության պատճառը և դասընկերների կարծիքը:

Եթե զույգերով աշխատանքի ընթացքում սովորողներից շատերը դժվարանում են համապատասխան մեթոդ գտնել, ապա ավելի շատ ժամանակ պետք է հատկացվի դասարանական քննարկմանը:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Օգտագործել տարբեր եռանկյունաչափական բանաձևեր՝ եռանկյունաչափական նույնությունները պարզեցնելու համար:

Առաջադրանք

$$A = \cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right) + \cos^2\left(\frac{3\pi}{8}\right) + \cos^2\left(\frac{5\pi}{8}\right) + \cos^2\left(\frac{7\pi}{8}\right),$$

$$B = \frac{1}{\sin(20^\circ)} - \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}}{\cos(20^\circ)},$$

$$C = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{8}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{8}\right)}:$$

Լուծում

$$A = \frac{1 + \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)}{2} + \frac{1 + \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)}{2} + \frac{1 + \cos\left(\frac{5\pi}{4}\right)}{2} + \frac{1 + \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right)}{2}$$

$$= \frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} + \frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} + \frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} + \frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2}$$

$$= \frac{2 + \sqrt{2}}{4} + \frac{2 - \sqrt{2}}{4} + \frac{2 + \sqrt{2}}{4} + \frac{2 - \sqrt{2}}{4} = 2,$$

$$B = \frac{1}{\sin(20^\circ)} - \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}}{\cos(20^\circ)} = \frac{\cos(20^\circ) - \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sin(20^\circ)}{\sin(20^\circ) \cdot \cos(20^\circ)} = \frac{\cos(20^\circ) - \frac{\sqrt{3}}{3} \sin(20^\circ)}{\frac{\sin(40^\circ)}{2}}$$

$$= \frac{2(\cos(20^\circ) - \frac{\sqrt{3}}{3} \sin(20^\circ))}{\sin(40^\circ)} =$$

$$= \frac{2(\frac{2}{\sqrt{3}}(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(20^\circ) - \frac{1}{2} \sin(20^\circ)))}{\sin(40^\circ)} = \frac{\frac{4}{\sqrt{3}}(\cos(30^\circ) \cdot \cos(20^\circ) - \sin(30^\circ) \cdot \sin(20^\circ))}{\sin(40^\circ)}$$

$$= \frac{\frac{4}{\sqrt{3}} \cos(50^\circ)}{\sin(40^\circ)} = \frac{\frac{4}{\sqrt{3}} \cos(90^\circ - 40^\circ)}{\sin(40^\circ)} = \frac{\frac{4}{\sqrt{3}} \sin(40^\circ)}{\sin(40^\circ)} = \frac{4\sqrt{3}}{3},$$

$$C = \frac{\cos(\frac{\pi}{8}) + \sin(\frac{\pi}{8})}{\cos(\frac{\pi}{8}) - \sin(\frac{\pi}{8})} \times \frac{\cos(\frac{\pi}{8}) + \sin(\frac{\pi}{8})}{\cos(\frac{\pi}{8}) + \sin(\frac{\pi}{8})} = \frac{(\cos(\frac{\pi}{8}) + \sin(\frac{\pi}{8}))^2}{\cos^2(\frac{\pi}{8}) - \sin^2(\frac{\pi}{8})}$$

$$= \frac{\cos^2(\frac{\pi}{8}) + \sin^2(\frac{\pi}{8}) + 2 \sin(\frac{\pi}{8}) \cos(\frac{\pi}{8})}{\cos(\frac{\pi}{4})} = \frac{1 + \sin(\frac{\pi}{4})}{\cos(\frac{\pi}{4})}$$

$$= \frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 1 + \sqrt{2}.$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչը ժամանակ է հատկացնում՝ անհատապես յուրաքանչյուր սովորողի ընկալումը և տրամաբանությունը հասկանալու համար: Եթե սովորողների մոտ որոշակի խնդիրներ է նկատում, կարող է խորհուրդներ տալ կամ առաջարկներ անել:



Տնային աշխատանք

Խնդիրներ 282, 283, 284, 286, 290, 291 (Էջ 84) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք
Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած դասագրքից:

Դաս 4: Եռանկյունաչափական նույնությունները եռանկյան համատեքստում

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակ

Ապացուցել եռանկյունաչափական նույնությունները եռանկյան համատեքստում:

Առաջադրանք

- 1) Տրված է ABC եռանկյունը: Ապացուցե՛ք, որ $\sin(C) = \frac{\sin^2 A - \sin^2 B}{\sin(A-B)}$:
- 2) Տրված է ABC եռանկյունը: Ապացուցե՛ք, որ $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1 - 2\cos A \cos B \cos C$:
- 3) Տրված է ABC եռանկյունն այնպես, որ $2\cos(B) \cdot \cos(C) = \cos(A)$:
Ապացուցե՛ք, որ $\operatorname{tg}(B) \cdot \operatorname{tg}(C) = 3$:
- 4) Տրված է ABC եռանկյունն այնպես, որ $\sin\left(\frac{A}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{C}{2}\right) = \sin\left(\frac{B}{2}\right)$:
Ապացուցե՛ք, որ $\sin\left(\frac{A}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{C}{2}\right) = \cos\left(\frac{A+C}{2}\right)$:
Օգտվելով վերը ստացվածից՝ ապացուցե՛ք, որ $\operatorname{tg}\left(\frac{A}{2}\right) \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{C}{2}\right) = \frac{1}{2}$:

Լուծում

$$\begin{aligned}
 1) \quad & \frac{\sin^2 A - \sin^2 B}{\sin(A-B)} = \frac{(\sin(A) - \sin(B))(\sin(A) + \sin(B))}{\sin(A-B)} = \frac{4\sin\left(\frac{A-B}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{A+B}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{A+B}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{A-B}{2}\right)}{\sin(A-B)} \\
 & = \frac{4\sin\left(\frac{A-B}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{A-B}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}\right)}{\sin(A-B)} \\
 & = \frac{2\sin(A-B) \cdot \sin\left(\frac{C}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{C}{2}\right)}{\sin(A-B)} \\
 & = 2\sin\left(\frac{C}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{C}{2}\right) \\
 & = \sin(C): \\
 2) \quad & \cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = \frac{1+\cos(2A)}{2} + \frac{1+\cos(2B)}{2} + \frac{1+\cos(2C)}{2} \\
 & = \frac{3+\cos(2A) + \cos(2B) + \cos(2C)}{2} \\
 & = \frac{3+2\cos(A+B) \cdot \cos(A-B) + \cos(2C)}{2} \\
 & = \frac{3+2\cos(A+B) \cdot \cos(A-B) + 2\cos^2(A+B) - 1}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2 + 2\cos(A+B) [\cos(A-B) + \cos(A+B)]}{2} \\
&= \frac{2 + 2\cos(A+B) \cdot 2\cos(A) \cdot \cos(B)}{2} \\
&= \frac{2 - 4\cos(A) \cdot \cos(B) \cdot \cos(C)}{2} \\
&= 1 - 2\cos(A) \cdot \cos(B) \cdot \cos(C):
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
3) \quad \cos(A) &= \cos(180^\circ - (B+C)) = -\cos(B+C) = -\cos(B) \cdot \cos(C) + \sin(B) \cdot \sin(C) \\
2\cos(B) \cdot \cos(C) &= -\cos(B) \cdot \cos(C) + \sin(B) \cdot \sin(C) \\
3\cos(B) \cdot \cos(C) &= \sin(B) \cdot \sin(C) \\
\frac{\sin(B) \cdot \sin(C)}{\cos(B) \cdot \cos(C)} &= 3 \\
tg(B) \cdot tg(C) &= 3:
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
4) \quad \sin\left(\frac{A}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{C}{2}\right) &= \sin\left(\frac{B}{2}\right) = \sin\left(\frac{180^\circ - (A+C)}{2}\right) = \sin\left(90^\circ - \left(\frac{A+C}{2}\right)\right) = \cos\left(\frac{A+C}{2}\right) \\
\sin\left(\frac{A}{2}\right) \sin\left(\frac{C}{2}\right) &= \cos\left(\frac{A}{2}\right) \cos\left(\frac{C}{2}\right) - \sin\left(\frac{A}{2}\right) \sin\left(\frac{C}{2}\right) \\
2\sin\left(\frac{A}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{C}{2}\right) &= \cos\left(\frac{A}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{C}{2}\right) \\
tg\left(\frac{A}{2}\right) \cdot tg\left(\frac{C}{2}\right) &= \frac{1}{2}:
\end{aligned}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են զույգերով: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին:

Առաջադրանքի նպատակն է օգտագործել տարբեր եռանկյունաչափական բանաձևեր՝ եռանկյունաչափական նույնությունն ապացուցելու համար: Սովորողները կարող են օգտագործել բանաձևերի թերթիկ: Որոշ զույգեր հնարավոր է դժվարանան որոշել, թե որ բանաձևն օգտագործել: Ուսուցիչը պետք է սովորեցնի նրանց, որպեսզի կարողանան բացատրել բանաձևերի ընտրությունը յուրաքանչյուր դեպքի համար:

Դասի ավարտին ուսուցիչը ներգրավում է սովորողներին դասարանական քննարկման, որի ժամանակ տարբեր սովորողներ կարող են առաջարկել տարբեր մեթոդներ: Ուսուցիչը միշտ հարցնում է նրանց ընտրության պատճառը և դասընկերների կարծիքը:

Եթե զույգերով աշխատանքի ընթացքում սովորողներից շատերը դժվարանում են համապատասխան մեթոդ գտնել, ապա ավելի շատ ժամանակ պետք է հատկացվի դասարանական քննարկմանը:

Նպատակ

Ապացուցել եռանկյունաչափական նույնությունները եռանկյան համատեքստում:

Առաջադրանք

Տրված է ABC եռանկյունը: Ապացուցե՛ք նույնությունները.

- 1) $\frac{\sin(B) + \sin(C)}{\cos(B) + \cos(C)} = \operatorname{ctg}\left(\frac{A}{2}\right),$
- 2) $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C = 2 + 2 \cos(A) \cdot \cos(B) \cdot \cos(C),$
- 3) $\sin(2A) + \sin(2B) + \sin(2C) = 4 \sin(A) \cdot \sin(B) \cdot \sin(C):$

Լուծում

$$\begin{aligned}
 1) \quad & \frac{\sin(B) + \sin(C)}{\cos(B) + \cos(C)} = \frac{2 \sin\left(\frac{B+C}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{B-C}{2}\right)}{2 \cos\left(\frac{B+C}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{B-C}{2}\right)} = \operatorname{tg}\left(\frac{B+C}{2}\right) = \operatorname{tg}\left(\frac{180^\circ - A}{2}\right) = \operatorname{ctg}\left(\frac{A}{2}\right), \\
 2) \quad & \sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C = \frac{1 - \cos(2A)}{2} + \frac{1 - \cos(2B)}{2} + \frac{1 - \cos(2C)}{2} \\
 &= \frac{3 - (\cos(2A) + \cos(2B) + \cos(2C))}{2} \\
 &= \frac{3 - [2 \cos(A+B) \cdot \cos(A-B) + 2 \cos^2 C - 1]}{2} \\
 &= \frac{4 - 2 \cos(A+B) \cdot \cos(A-B) - 2 \cos^2(A+B)}{2} \\
 &= \frac{4 - 2 \cos(A+B) [\cos(A-B) + \cos(A+B)]}{2} \\
 &= \frac{4 - 2 \cos(A+B) \cdot 2 \cos(A) \cdot \cos(B)}{2} \\
 &= \frac{4 + 4 \cos(A) \cdot \cos(B) \cdot \cos(C)}{2} \\
 &= 2 + 2 \cos(A) \cdot \cos(B) \cdot \cos(C), \\
 3) \quad & \sin(2A) + \sin(2B) + \sin(2C) = 2 \sin(A+B) \cdot \cos(A-B) + 2 \sin(C) \cdot \cos(C) \\
 &= 2 \sin(C) \cdot \cos(A-B) - 2 \sin(C) \cdot \cos(A+B) \\
 &= 2 \sin(C) [\cos(A-B) - \cos(A+B)] \\
 &= 2 \sin(C) [-2 \sin(A) \cdot \sin(-B)] \\
 &= 4 \sin(A) \cdot \sin(B) \cdot \sin(C):
 \end{aligned}$$

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն աշխատում են ինքնուրույն: Առաջադրանքի ավարտին սովորողները կիսվում են իրենց պատասխաններով դասարանական քննարկման ժամանակ:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել:

Առաջադրանքի ընթացքում ուսուցիչն ժամանակ է հատկացնում՝ անհատապես յուրաքանչյուր սովորողի ընկալումը և տրամաբանությունը հասկանալու համար: Եթե սովորողների մոտ նկատում է որոշակի խնդիրներ, կարող է խորհուրդներ տալ կամ առաջարկներ անել:



Տնային աշխատանք

Խնդիր 281 (Էջ 83) հանձնարարել որպես տնային աշխատանք Գ. Գ. Գևորգյանի, Ա. Ա. Սահակյանի հեղինակած «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» դասագրքից:

Դաս 5: Տնային աշխատանքի ստուգում և ձևավորող գնահատում

ՉՈՒՅԳԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ՐՈՊԵ)

Նպատակներ

- Ապացուցել եռանկյունաչափական նույնությունները:
- Ապացուցել եռանկյունաչափական նույնությունները եռանկյան համատեքստում:
- Պարզեցնել եռանկյունաչափական արտահայտությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն առաջադրանքը կատարում են զույգերով, վերանայում և շտկում են շաբաթվա ընթացքում հանձնարարված տնային առաջադրանքի խնդիրների դժվար մասերը: Ուսուցիչն օգնում է դժվարացող զույգերին: Եթե ուսուցիչը նկատում է տարածված սխալներ, բացատրում է դրանք ամբողջ դասարանին:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (20 ՐՈՊԵ)

Բաժնի ավարտին իրականացվում է ձևավորող գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ:

Եական է, որ ձևավորող գնահատումը համապատասխանի տվյալ բաժնի նպատակներին/վերջնարդյունքներին և ներառի ամբողջը: Այս գնահատումն արտացոլում է Գլուխ 2-ի բաժին 10-ը:

Առաջարկվող գնահատումը կատարվում է թուղթ ու մատիտի կիրառմամբ, քանի որ ուսուցիչը պետք է գնահատի ապացուցման քայլերը և սովորողների տրամաբանությունը:

Ձևավորող գնահատման օրինակ.

Խնդիր 1

Որոշե՛ք՝ փոփոխականների ո՞ր արժեքների համար է նույնությունը ճիշտ:

- 1) $\cos(x) + \cos(y) = 2\cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$,
- 2) $\operatorname{tg}(x) - \operatorname{tg}(y) = \frac{\sin(x+y)}{\cos(x) \cdot \cos(y)}$:

Խնդիր 2

Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

$$A = \sin^2\left(\frac{7\pi}{12}\right) + \cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right),$$

$$B = 2 \sin\left(\frac{\pi}{9}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{9}\right) \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{9}\right) \cdot \cos\left(\frac{3\pi}{9}\right) \cdot \cos\left(\frac{4\pi}{9}\right):$$

Խնդիր 3

Տրված է ABC եռանկյունը:

Ապացուցե՛ք նույնությունը.

- 1) $\sin(A) + \sin(B) + \sin(C) = 4 \cos\left(\frac{A}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{B}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{C}{2}\right)$,
- 2) $\frac{\cos(A)}{\sin(B) \cdot \sin(C)} + \frac{\cos(B)}{\sin(A) \cdot \sin(C)} + \frac{\cos(C)}{\sin(A) \cdot \sin(B)} = 2$:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կան այլ մաթեմատիկական կարողություններ, որ ուսուցիչը պետք է գնահատի տարբեր բաժինների ընթացքում՝ ռուբրիկ կամ սանդղակ օգտագործելով: Այս կարողություններից են հետազոտումը/փորձը, գննադատ տեխնոլոգիական գործիքների կիրառումը, մաթեմատիկական մոդելավորումը, խնդիրների լուծումը, ներկայացումը, վերացական մտածողությունը, հաշվելը, մաթեմատիկորեն հաղորդակցվելը: Յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես կարելի է իրականացնել նմանատիպ գնահատում:

Կախված գնահատման արդյունքներից՝ ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատապես աշխատել ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքների ժամանակ՝ ուժեղացնելով անհրաժեշտ կարողությունը:

Տրված աղյուսակի օգնությամբ ուսուցիչը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր սովորողի մաթեմատիկական կարողությունները:

	Առկա չէ	Պետք է բարելավել	Լավ	Գերազանց
Մաթեմատիկական մոդելավորում				
Խնդրի լուծում				
Ներկայացում				
Վերացական մտածողություն				
Հաշվում				
Մաթեմատիկորեն հաղորդակցում				
Տարբեր տեխնոլոգիական գործիքների փորձարկում				

Գլուխ 2:

Կրկնություն և

ամփոփիչ գնահատում

ԳԼՈՒԽ 2. ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՄՓՈՓԻՉ ԳՆԱՅԱՏՈՒՄ

Դասերի քանակը՝ 4

Դասեր

1. Վերուսուցանում և կրկնության խնդիրներ:
2. Վերուսուցանում և կրկնության խնդիրներ:
3. Ամփոփիչ գնահատում:
4. Ամփոփիչ գնահատման վերլուծություն:

Դաս 1: Վերուսուցանում և կրկնության խնդիրներ

ՎԵՐՈՒՍՈՒՑԱՆՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Վերանայել գլուխ 2-ի դժվար մասերը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Դասի ընթացքում ուսուցիչը կրկնում է սովորողների համար դժվար ցանկացած թեմա: Նա կարող է որոշել, թե որ մասերը վերանայել՝ հիմնվելով ձևավորող գնահատումների արդյունքների վրա: Թեմաների վերանայման ընթացքում ուսուցիչը հանձնարարում է որոշ սովորողների իրենց ներդրումն ունենալ: Դասընկերներին ուսուցանելը կարող է օգտակար լինել և՛ այն սովորողի համար, ով բացատրում է, և՛ ում բացատրում են: Դասընկերոջը բացատրելու ընթացքում ուսուցիչը ստուգում է՝ արդյո՞ք թյուրմեբնություններ չկան: Ինչ վերաբերում է դժվարացող սովորողներին, որոշ դեպքերում հնարավոր է նրանք նյութն ավելի լավ ըմբռնեն, եթե այն բացատրվի դասընկերոջ կողմից: Այս առաջադրանքն իրականացվում է ամբողջ դասարանով կամ փոքր խմբերով. տևողությունը կարող է ճկուն լինել՝ կախված սովորողների դժվարություններից:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՂԵ)

Նպատակ

Վերանայել գլուխ 2-ի հիմնական հասկացությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն ինքնուրույն են կատարում կրկնության խնդիրները:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ մոտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Կրկնության խնդիրները կարող են

ընտրվել ձևավորող գնահատման այն մասերից, որոնք ամենադժվարն են եղել սովորողների համար:

Խնդիրները լուծելու ընթացքում ուսուցիչը պատասխանում է սովորողների հարցերին և անհատապես վերուսուցանում գլխի առանձին մասերը:

Օրինակ խնդիրներ

Խնդիր 1

Լրացրե՛ք աղյուսակը.

Անկյունը աստիճաններով		210°		-750°
Անկյունը ռադիաններով	$\frac{3\pi}{4}$		$-\frac{5\pi}{6}$	

Խնդիր 2

Որոշե՛ք տրված կենտրոնային անկյանը համապատասխան աղեղի երկարությունը, եթե շրջանագծի շառավիղը 3 սմ է:

ա) $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ռադ, բ) $\alpha = 300^\circ$:

Խնդիր 3

Դիցուք՝ ABC եռանկյան մեջ A անկյունն ուղիղ է, և AH -ը ներքևածիզին տարված բարձրությունն է: Հայտնի է, որ $\angle ABC = 40^\circ$ և $BC = 4$ սմ:

Հաշվե՛ք AB և AH հատվածների երկարությունները:

Խնդիր 4

Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

$$A = \sin\left(\frac{31\pi}{6}\right) + 3 \cos\left(\frac{13\pi}{4}\right),$$

$$B = \sin(5\pi + \alpha) + \cos\left(\frac{7\pi}{2} - \alpha\right) - \operatorname{tg}(3\pi - \alpha) + \operatorname{ctg}\left(\frac{9\pi}{2} - \alpha\right),$$

$$C = \cos^2(44^\circ) + \cos^2(46^\circ) + \sin^2(43^\circ) + \sin^2(47^\circ),$$

$$D = \frac{\sin(8x)}{8\sin(x)},$$

$$E = (\cos(15^\circ) + \sin(15^\circ))^2,$$

$$F = \sin(x) + \sin(3x) + \sin(9x) - \sin(5x),$$

$$G = \sin(3x) + \cos(7x),$$

$$H = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \cos(4x),$$

$$I = \sin(4x) \cdot \sin(2x),$$

$$J = \cos(3x) \cdot \cos(5x):$$

Դաս 2: Վերուսուցանում և կրկնության խնդիրներ

ՎԵՐՈՒՍՈՒՑԱՆՈՒՄ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել գլուխ 2-ի դժվար մասերը:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Դասի ընթացքում ուսուցիչը կրկնում է սովորողների համար ցանկացած դժվար թեմա: Նա կարող է որոշել, թե որ մասերը վերանայել՝ հիմնվելով ձևավորող գնահատումումների արդյունքների վրա: Թեմաների վերանայման ընթացքում ուսուցիչը հանձնարարում է որոշ սովորողների իրենց ներդրումն ունենալ: Դասընկերներին ուսուցանելը կարող է օգտակար լինել և՛ այն սովորողի համար, ով բացատրում է, և՛ ում բացատրում են: Դասընկերոջը բացատրելու ընթացքում ուսուցիչը ստուգում է՝ արդյո՞ք թյուրըմբռնումներ չկան: Ինչ վերաբերում է դժվարացող սովորողներին, որոշ դեպքերում հնարավոր է նրանք նյութն ավելի լավ ըմբռնեն, եթե այն բացատրվի դասընկերոջ կողմից: Այս առաջադրանքն իրականացվում է ամբողջ դասարանով կամ փոքր խմբերով. տևողությունը կարող է ճկուն լինել՝ կախված սովորողների դժվարություններից:

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (ՄՈՏ 20 ԲՈՊԵ)

Նպատակ

Վերանայել գլուխ 2-ի հիմնական հասկացությունները:

Առաջադրանքի նկարագիր և իրականացման ուղեցույց

Սովորողներն ինքնուրույն են կատարում կրկնության խնդիրները:

Դժվարանալու դեպքում սովորողներն աշխատում են զույգերով, որոնք կազմվում են հետևյալ կերպ՝ ամենաարագն ավարտած սովորողն ամենադժվարացողի հետ միտեցմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել, թե ով օգնության կարիք ունի և ընտրել սովորողի, ով կօգնի դժվարացողներին, կամ ուսուցիչն ինքը կարող է օգնել: Կրկնության խնդիրները կարող են ընտրվել ձևավորող գնահատման այն մասերից, որոնք ամենադժվարն են եղել սովորողների համար:

Խնդիրները լուծելու ընթացքում ուսուցիչը պատասխանում է սովորողների հարցերին և անհատապես վերուսուցանում գլխի առանձին մասերը:

Նմուշ խնդիրներ

Խնդիր 1

- 1) Հայտնի է, որ $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$ և $4\sin^2\alpha = 3$: Հաշվե՞ք $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$ և $\cot\alpha$:

- 2) Հայտնի է, որ $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$, հաշվեք $\cos\left(-\frac{13\pi}{12}\right)$:
- 3) Հայտնի է, որ $\cos(x) = -\frac{4}{5}$, հաշվեք $\cos(2x)$:
- 4) Հայտնի է, որ $\sin(x) = -\frac{1}{3}$ և $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$: Հաշվեք $\sin(2x)$:
- 5) Հայտնի է, որ $\cos(x) = -\frac{1}{4}$, հաշվեք $\cos\left(\frac{x}{2}\right)$:
- 6) x և y անկյունները պատկանում են $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ միջակայքին այնպես, որ $\cos x = -\frac{9}{15}$ և $\sin y = \frac{2}{5}$:

Հաշվեք $\sin(x+y)$ և $\cos(x+y)$:

- 7) Հայտնի է, որ $\operatorname{tg} u = \frac{11}{5}$, $u \in [0, \frac{\pi}{2}]$ և $\sin v = \frac{8}{9}$, $v \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$: Հաշվեք $\operatorname{tg}(u+v)$ և $\operatorname{ctg}(u-v)$:

Խնդիր 2

Ապացուցեք նույնությունը.

- 1) $\frac{\sin^2(x) + \sin(x) \cos(x)}{\sin^2(x) - \cos^2(x)} = \frac{\operatorname{tg}(x)}{\operatorname{tg}(x) - 1}$,
- 2) $\operatorname{tg}^2(x) + \operatorname{tg}^4(x) = \frac{\sin^2(x)}{\cos^4(x)}$,
- 3) $\cos^2\left(\frac{2\pi}{3} + x\right) + \cos^2\left(\frac{2\pi}{3} - x\right) = \frac{3}{2} - \cos^2(x)$,
- 4) $\frac{1 - \sin(x)}{\cos(x)} = \frac{\cos(x)}{1 + \sin(x)}$,
- 5) $\frac{2\sin(x+y)}{\cos(x+y) + \cos(x-y)} = \operatorname{tg}(x) + \operatorname{tg}(y)$:

Խնդիր 3

Տրված է ABC եռանկյունը:

Ապացուցեք նույնությունը.

- 1) $1 + \cos(2A) + \cos(2B) + \cos(2C) = -4 \cos(A) \cdot \cos(B) \cdot \cos(C)$,
- 2) $\frac{\sin \sin(A)}{\sin \sin(B) \cdot \sin(C)} = \frac{1}{\operatorname{tg}(B)} + \frac{1}{\operatorname{tg}(C)}$:

Դաս 3: Ամփոփիչ գնահատում

Տևողություն՝ 45 րոպե

Գլխի վերջում տեղի է ունենում ամփոփիչ գնահատում՝ գաղափարի ընկալման և ընթացիկ գիտելիքի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ամփոփիչ գնահատումը համապատասխանի դասերի հիմնական նպատակներին:

Այս գնահատումը արտացոլում է Գլուխ 2-ի բաժիններ 1-ից 10-ը:

Ամփոփիչ գնահատման օրինակ

Խնդիր 1 (2 միավոր)

Լրացրե՛ք աղյուսակը.

Անկյունը աստիճաններով		690°
Անկյունը ռադիաններով	$\frac{5\pi}{6}$	

Խնդիր 2 (2 միավոր)

Շրջանագծի շառավիղը 4 սմ է, գտե՛ք հետևյալ կենտրոնային անկյանը համապատասխան աղեղի երկարությունը. ա) $\alpha = \frac{\pi}{4}$ ռադ, բ) $\alpha = 60^\circ$:

Խնդիր 3(3 միավոր)

- 1) Դիցուք՝ ABC եռանկյան անկյուն A-ն ուղիղ է այնպես, որ $\angle ABC = 70^\circ$ և $AB = 4$ սմ: Գտե՛ք AC կողմի երկարությունը:
- 2) Դիցուք՝ ABC եռանկյան անկյուն A-ն ուղիղ է այնպես, որ $\angle ACB = 70^\circ$ և $AB = 4$ սմ: Գտե՛ք AC կողմի երկարությունը:

Խնդիր 4 (4 միավոր)

Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

$$A = 2 \sin \left(\frac{19\pi}{6} \right) - 4 \cos \left(\frac{11\pi}{4} \right),$$

$$B = \cos (7\pi - \alpha) + \sin \left(\frac{5\pi}{2} - \alpha \right) - 2 \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) + \operatorname{ctg} (9\pi - \alpha),$$

$$C = \sin (2x) + \sin (4x) + \sin (8x) - \sin (6x),$$

$$D = \sin (3x) + \cos (7x):$$

Խնդիր 5(4 միավոր)

- 1) Հայտնի է, որ $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ և $5\cos^2\alpha = 3$: Հաշվեք $\cos\alpha, \sin\alpha, \operatorname{tg}\alpha$ և $\operatorname{ctg}\alpha$:
- 2) Հայտնի է, որ $\cos(x) = -\frac{2}{3}$ և $x \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$: Հաշվեք $\sin(2x)$:
- 3) Հայտնի է, որ $\cos(x) = -\frac{3}{4}$: Հաշվեք $\cos\left(\frac{x}{2}\right)$:
- 4) Հայտնի է, որ x և y -ը $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ միջակայքի անկյուններ են այնպես, որ
$$\cos x = -\frac{3}{4} \text{ և } \sin y = -\frac{4}{5}$$
: Հաշվեք $\sin(x+y)$ և $\cos(x+y)$:

Խնդիր 6 (3 միավոր)

Ապացուցեք նույնությունը.

- 1) $\cos^4(x) + \sin^4(x) = 1 - 2\sin^2(x) \cdot \cos^2(x)$,
- 2) $\cos(5x) + \sin(3x) = 2 \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \cdot \sin\left(\frac{3\pi}{4} - 4x\right)$,
- 3) $\frac{\sin(a+b)}{\cos(a-b)} = \frac{\operatorname{tg}(a) + \operatorname{tg}(b)}{1 + \operatorname{tg}(a) \cdot \operatorname{tg}(b)}$:

Խնդիր 7 (2 միավոր)

Տրված է ABC եռանկյունը:

Ապացուցեք նույնությունը.

- 1) $\cos^2(A) + \cos^2(B) + \cos^2(C) = 1 + 2 \cos(A) \cdot \cos(B) \cdot \cos(C)$,
- 2) $\frac{\sin(2A)}{\operatorname{tg}(B) + \operatorname{tg}(C)} = 2 \cos(A) \cdot \cos(B) \cdot \cos(C)$:

Դաս 4: Ամփոփիչ գնահատման վերլուծություն

Այս դասին ուսուցիչը վերլուծում է ամփոփիչ գնահատման արդյունքները, որոշում դասարանում տարածված սխալները և սովորողների թույլ կողմերը: Ըստ անհրաժեշտության՝ կարող է որոշ թեմաներ նորից բացատրել:

GeoGebra ռեսուրսների հղումներ.

[Գլուխ 2 - Բաժին 2 - Եռանկյուն](#)

[Գլուխ 2 - Բաժին 2 - Միավոր շրջանագիծ](#)

[Գլուխ 2 Բաժին 5 \(1\)](#)

[Գլուխ 2 Բաժին 5 \(2\)](#)

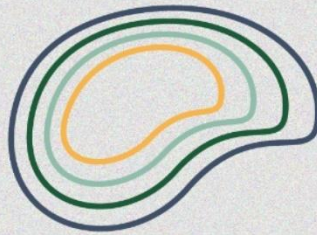
[Գլուխ 2 Բաժին 5 \(3\)](#)

[Գլուխ 2 Բաժին 5 \(4\)](#)

[Գլուխ 2 Բաժին 6](#)

Օգտագործված գրականության ցանկ.

1. Mathematics (2017) – K. Attieh, N. Badr, C. Merheb. M. El Asmar, H. Nassar, A. Moarbes, G. Karroum, Al Ahlia Book
2. Mastering Mathematics (2007) – I. Abdul Raouf, S. Assaad, A. Saysouk, S. Shehayeb, G. Chaccra, M. Nassour, M. Kansoh
3. Examath (2012) – G. Karroum, K. Attieh.
4. Transmath 2de (2019) Nathan Sous la direction de Christian Lixi
5. Lelivrescolaire.fr Math 2de programme 2019 sous la direction de Philippe de Sousa



Generation AI

Nurturing Future Innovators



ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ և ՄՊՈՐՏԻ ԱՄԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ